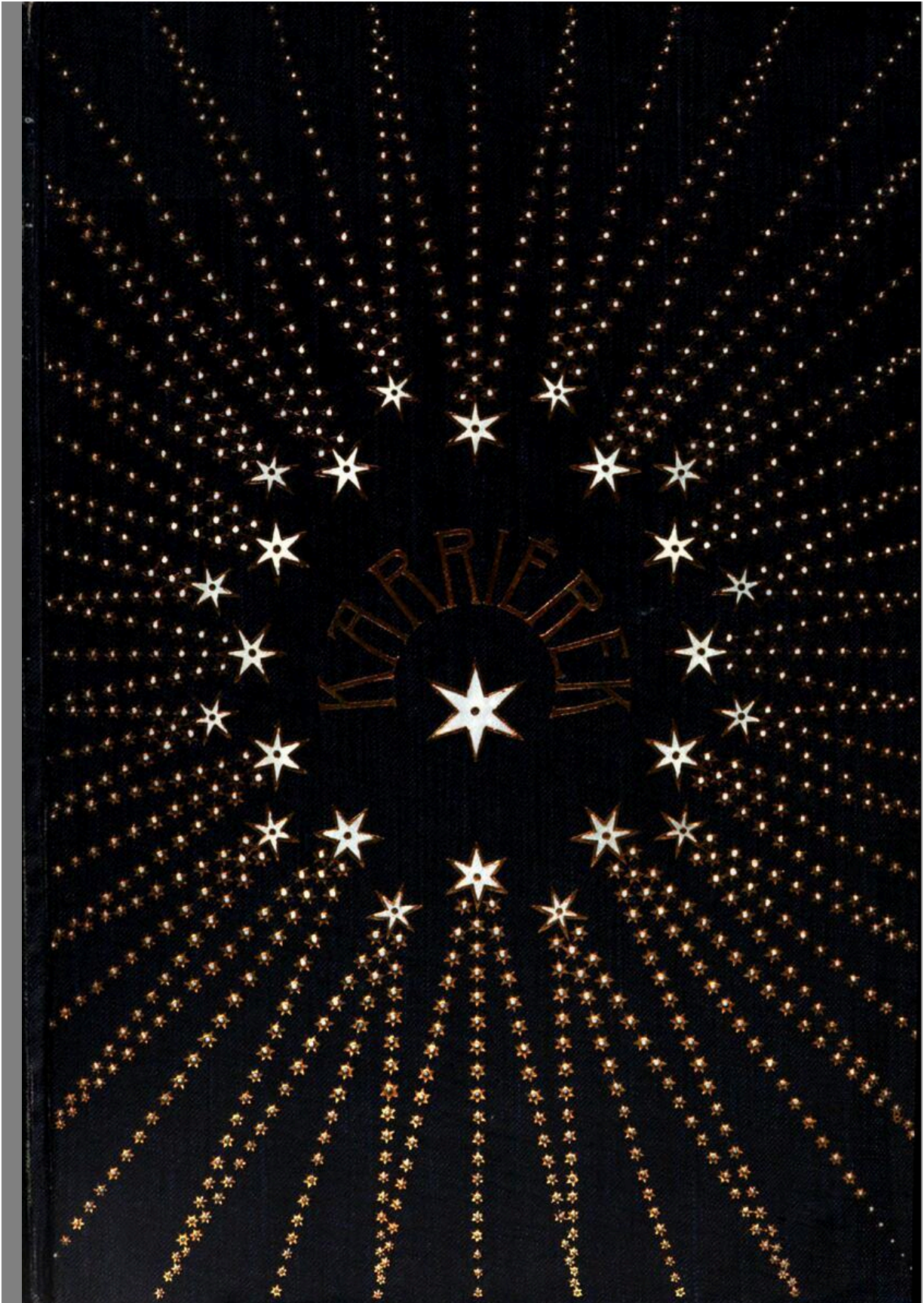






The Project Gutenberg eBook of Nagy tudósok

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Nagy tudósok

Editor: Jenő Cholnoky

Release date: April 7, 2025 [eBook #75811]

Language: Hungarian

Original publication: Budapest: Singer és Wolfner, 1912

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/75811

Credits: Albert László from page images generously made available by the Google Books Library Project

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK NAGY
TUDÓSOK ***

KARRIÉREK

* *

KARRIÉREK

NAGY TUDÓSOK

BUDAPEST 1912

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

Andrássy-út 16.

NAGY TUDÓSOK

ÖSSZEÁLLITOTTA

CHOLNOKY JENŐ D^R.

BUDAPEST 1912
SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA

Andrássy-út 16.

Minden jogot fenntartunk

Bármely nyelvre való fordítás jogát fenntartja magának a szerző.

BUDAPESTI HIRLAP NYOMDÁJA.

ELŐSZÓ.

Néhány nagy tudós életrajzát mutatjuk itt be oly világításban, hogy az illetőknek inkább szellemi karrierjét értsük meg. Nem rendszeres foglalat akar ez lenni, nem is éppen klasszifikáció, hogy talán azok a legnagyobb szellemek a tudomány terén, akiket itt bemutatunk. A különböző időkből, különböző körülmények közt fejlődött tudósok és lángelmék kis koszorúja ez, amelyekben lehetőleg különböző jellemvonásokat akarunk nyújtani, mintegy példaképpen. Hisz ha igazán klasszifikálni akartunk volna, akkor Newtonnak, Keplernek, Leibnitznek, Gaussnak s még egynéhány szellemóriásnak nem lett volna szabad kimaradnia. Különösen a görög „bölcsek“ érdemeltek volna sokkal, sokkal több helyet ezen az Olümposzon. Talán lesz még alkalmunk amazokat is bemutatni, amikor egy második kötettel sokkal teljesebb lesz a gyűjtemény.

Most is élő nagy elméket nem akartunk bemutatni, pedig hazánkból is lehetne néhányat. Itt azonban éppen veszedelmes a klasszifikáció vádja s azért inkább azok fölött elmélkedjünk, akiknek emléke már megtisztult minden földi salaktól.

Ha ezeket az életképeket végigolvastuk, föl fog tűnni, hogy minden igazi nagy elme óriási munkásságot fejt ki. Ha nem is mutatkozik ez könyvtárakra menő kiadványokban, hanem a szellem folytonos munkájában, amely mindig termel, amely pihenést alig ismer. Intő példa lehet ez fiatal óriásainknak, akik valami kisebb alkotásuktól önelvakultan tétlenül hevernek képzelt babéraikon, hogy *nem* nagy szellem az, amelyik nem dolgozik és alkot szünet nélkül, izzó szenvedéllyel és nyugalmat nem ismerő, soha le nem törhető energiával. A legtöbb nagy szellemet nem értette meg kora és nem méltányolta. A kisebb tehetségek, amelyek csak mások letörésével tudják föntartani képzelt nagyságukat, a lehető legfukarabbak az elismeréssel s azért nincs féltékenyebb, irigyebb osztálya a társadalomnak, mint a céhbeli tudósok, az akadémikusok, a bureauszerűen dolgozó tudósok osztálya. Ez mindig féltékenységgel és kellemetlen

érzelmeikkel tekint a rendesen kellemetlen modoru, szélsőségekre hajlandó lánghelmék felé s csak akkor lélegzik föl nyomasztó hatása alól, amikor bezárul fölötte a sír s nem kell többé félni tőle, hanem annál „érdemesebb, akadémiai elismerésre méltó“ munkát lehet végezni az elhunyt szellemóriás „fölfedezésével“, hagyatékának „megmentésével“ és „méltatásával“. Ez így volt és így lesz mindig, amíg a tudományos érdemek egyszersmind az anyagi jólét emelését is biztosítják. És ezen segíteni, egy Galilei, Bolyai stb. életét munkaképesebbé tenni alig lehet, de annál kevésbé, minél műveletlenebb az a társadalom, amelyet a sors számukra kijelölt.

S az emberiség fejlődésének éppen ezek a nagyok a legfontosabb rúgói. Mert azok az irigyek, azok a féltékenyek, akik életükben csak „személyi minősültség“ szerint osztályozzák munkatársaikat, azok a holtakat annál jobban megemésztik, méltányolják s akkor aztán közkinccsé válik a szellemóriás hagyatéka.

Egy kis koszoru ez itt, találomra szedett virágokból, nem pedig botanikus gyűjtemény, amely mélyebb betekintést enged ugyan a virágok élettanába, de nem gyönyörködtethet bennünket s nem mutatja be azokat legszebb hivatásukban, amikor lelkünkben megnyugvást, gondolatainknak, érzelmeinknek nemes emelkedettséget sugallanak.

Cholnoky Jenő dr.

Aristoteles.

1. Athenaebe jön.

Az idősebb Dionysios, Syrakusae tyrannusa egy (Hektorról írt) tragédiájával végre-valahára díjat nyert Athenaeben. Ezen való örömében, vagy lehet, hogy bő áldomásitaltól (méregcseppek is keverődhetek bele), hirtelenül meghalt. Helyét fia, az ifjabb Dionysios foglalta el.

Ennek a sógora, Dion, Platónnak volt a tanítványa. Platónnal az idősebb Dionysios nagyon istentelenül bánt volt, rabszolgául adatta el. Ezt az ifjabbnak kell jóvátennie. Ezért Dion Platónt Athenaeből Syrakusaeba hívja, viszi, hogy a még faragatlan ifju uralkodóból erényes királyt neveljen, akivel ott az eszményi államot is megteremtheti, ha akarja.

Azalatt, amíg Platón oda volt, érkezék Athenaebe egy tizennyolc éves ifju *Atarneusból*, Mysia partjáról, ahol évek óta mint anyátlan-apátlan árva, gyámjának, *Proxenosnak* hű gondja alatt nevelkedett vala erényekben és alapvető tudományokban.

Hajón érkezett. Partraszállásakor „sok örömet” kívánt a hajóparancsnoknak s a kormányosnak. Az evezősök számára pedig obolusok osztogatását bízta az alkormányosra.

Az athenaeiek kíváncsi nép. A kikötőben járkálók a hajóbeliektől, ismerőseiktől, az érkezett idegenek felől apróra tudakozódnak. Elméskednek is felettök.

– Ki ez a szikár termetű úrfi? – Pompás ruhája van. – Mennyi gyűrűje. – Előkelő tartásu. – Kicsoda nyírta a haját? – Milyen fürkésző szeme van. (A kérdezők is, úgylátszik, fürkésző szeműek.)

– *Aristoteles* a neve, Asklepias nemzetségéből. Szülőhelye *Stagíra*, fönt, a háromujju félszigeten. Az apja, amíg élt, a makedonok királyának volt házi orvosa; gondolhatni, mit tesz az. Mondhatom, szeretetreméltó, komoly ifju. Sokat kérdez mindenféle dologról, többet, mint amennyire az ember felelni tud. Ládáiban sok-sok irattekercset hoz. Olvas, ír és figurákat rajzol. Az úton mindennap engedelmet kért, hogy a vitorlák forgatásával próbát tehessen. Az evezősök közé is járt s válogatva majd ennek, majd annak a helyére ült evezni. A kormányrúddal is tud bánni, mintha csak pírata (kalóz) volna. De más neki a gondja. Vonalakat rajzol, mint a *mechanopoiosok*, szép rendben, meg úgy is, mint a polymathák szokták, keresztül-kasul. Ez a vonal, azt mondja, az evező, emez a kar ereje, s amaz a tenger súlya. Szintúgy a kormány is, a hajó farán, egy jobbra-balra emelő rúd. Vonalakkal mutatja az árbócot, a szelet s a hajót is. Szokásai, kedvtelései s beszélgetései nagyon elütnek más ifjakétól. Az égi tünemények és a szelek járása, más-más nemzetbeli emberek, foglalkozásaik és ügyességeik, földi és tengeri állatok, ritkaságok... ilyenekről beszélget. Kérdéseiben szavajárása a „miként?” Ha beszél, sokszor ismétli azt, hogy „miért?” s feleléssel folytatja. Tudakozásomra megvallotta, hogy tapasztalni és tanulni jön, azért telepedik városotokba. Voltak és vannak nálatok jeles férfiak (de mennyien), akiket ő írásaikból ismer. Egyszer-kétszer említette, de köztünk nem volt kivel beszélgetnie róluk. Inkább kérdezősködött hát az éjjeli álomlátásainkról, s magyarázatokkal felelt rájuk. Vagyonos és bőkezű. Maga gazdája. Mindenben életrevaló, s föltalálja magát.

Ezalatt ő, szóba állván a kiadó lakások kínálóival, a Nagypiacon fogadott szállást (– Vigyék oda a ládákat). Ahonnan a kerített városból a Dipylon-kapun ki az Akademos kertje felé visz a Cserepes-út.

Szép őszi nap volt. Az ifju, házigazdájával, gyalogosan sétált a Hosszu falaktól zárt népes utcán befelé. Egyet-mást kérdezett ihol jobbra, a phalerumi vizenyős térről, amely az Ilissost, s a Kephisost issza. Egyebekről csak úgy, mintha már többször járt volna itt, váltott egy-két szót. De szemével mindent fürkészett. A tömérdék Falakat. A Fellegvárt messziről. Templomokat. A piacról a Pnyx s az Areios Pagos közt a Cserepes-út. Fönt a várban a Parthenon. Lent a Dionysos játékszíne. Mögötte az Odeion; födele mint a Xerxes sátora, hogy összetartsa a hangot; zsákmányul esett hajók árbócaiból ácsolták. El nem árulná, hogy jövevény,

s megy a fordulókön, s oszlopcsarnokokon elől, mintha itt a járást ő tudná legjobban.

Hogy betelepedett a lakásába, még aznap, de a következő napokon is, folyvást rótt a város minden részét. Mindenütt megismerte magukviseletéről, külsőjükről az idegeneket, s leginkább ezekkel állott szóba (mint aki itthon van). Tudakozódott tőlük tapasztalataik felől. Hacsak elfogadták, útbaigazításokat adott nekik. A városiakkal, akik viszont neki kellemeteskedtek, szintén elbeszélgetett.

Szokást csinált abból, hogy esténként a házigazdáját, amikor mezei jószágáról hazatért, élményei, munkái, kilátásai felől kérdezgesse. Máskor meg a polgárok vitatkozásait, hangulatait tudakozta. Maga pedig, cserében, idegen népek, tartományok s uralkodók *oekonomiájáról* beszélt a gazdának érdekes dolgokat. Ezeket a jövő-menőktől naponként szedegette össze és sorolta be ismeretei közé.

2. Heraklídést hallgatja.

Pompásnak találta ezt az életrendet, amelyet az athenaei nép színe-java folytat. Ezt a folyton-folyó szellemi cserekereskedést, amint itt hullámszik. A kikötőkben, téreken, oszlopcsarnokokban, sétahelyeken. Friss híreket adnak, vesznek. Régi vitákat új ötletekkel, új fonalon, elől kezdenek. Hangulatokat csinálnak. Mesélnek és jövendőlnak. Okoskodnak és elméskednek. Bölcsék és bölcseségkedvelők társalognak a nyilvánosság előtt. Fölolvasásokat és fejtegetéseket hallgatunk.

Leginkább szerette és látogatta itteni első reggele óta a gymnasionokat. Különösen az Akademos kertjebelit. Ott előkelő ifjak űzik testgyakorlataikat, versenyjátékaikat. A csarnokok ülőhelyeit a Platón hallgatósága (most gyérebben) foglalja el. Platón távol van. Beszélik, hogy Sikeliában Dionysios milyen nagy hú-hóval, pompával, négy fehér lóval várta, fogadta. Helyén itt egyik ifju tanítványa, *Heraklides, a Pontusi*, tanít vala. Sokat tudó, bőbeszédű előadó, de tanítását mesékkel, hihetetlen dolgokkal keveri.

Aristotelesnek, amint ott ült a kőlócán, a feje tartásán, a nézésén, olykor-olykor az ajka mozdulatain látszott a kételkedés. Rendre-rendre a hallgató társaság (kortársai) egy részének a figyelmét az előadóról önmagára vonta, s az ő magaviseletének tükrében szemlélték a Heraklides tanításainak felszínét. Nem bánta ő. A napokban éppen a *physiognomoniából* olvas vala egyet-mást, annak az igazságát próbálja ki.

Előadás után a hallgatótársai közrefogták, s kérdéseikkel faggatták. Kivonultak a kertbe, s ott *sétálgatva*, párhuzamos előadásocskával felelt nekik.

Amikor ő elmaradt az akadémiai előadásokról (pedig válogatósnak mutatkozott, s el-elmaradozott), csappant az érdekességök.

De a Heraklides előadásai Aristoteles számára nem voltak gyümölcstelenek. Ethikájában sok selejtességet sejtett. Grammatikáján pedig, azt vélte, nem volna nehéz túltennie. Hanem históriai és geográfiai ismereteinek közlése annál érdekesebb volt, mentől több meséssel és csodással tarkította. Mert ezek az ifjunak fölgerjesztették a kedvét az utánjárásra, tudakozásra, olvasásra, keresésre. Ha aztán alapos helyreigazításokhoz jutott, elnyomta magában az ujjongást, de mégsem éppen büszkeség nélkül jelent meg ismét az Akademia csarnokaiban. Heraklides kezdte valami gyanúval nézni az ő jelenlétét, s hallgatói egy részének viselkedését. De Aristotelestől, végképp, semmi tiszteletlenséget sem tapasztalt. Izetlenkedésre nem került sor.

A csodálatos dolgok között, amelykről Heraklides emlékezni szokott, nem utolsók voltak az üstökös csillagok, csillaghullások, a földrengések és a tűzhányások, tűzesők. Tűzhányásról, amely nem rég éppen az ő szülőföldjén, a pontusi Heraklea vidékén történt, a leghitelesebben, körülményesen szólhatott.

Aristoteles számba veszi ezeket a nem közönséges, de nem is mesebeli tüneteményeket, egybesorozza az égen, légben, földön, tengeren tapasztalható – hozzájuk fogható – minden más tmeneményekkel és rendszeres megértésükre adja magát. Az *elemek* természetének vizsgálatához jut. Az elemek, könnyebbről súlyosabbra menő sorban: tűz, levegő, víz és föld; kettőjük száraz, kettő nedves; kettőjük meleg, kettő hideg. Az elemek alaptulajdonságaik szerint hatnak egymásra, s hoznak létre változásokat.

Így lehet kihozni, kicsikarni a „*meteorologiai*“ tűnemények egyen-egyen való magyarázatát. A magyarázatokat alkalmilag, úton, vagy a kertben beszélgetve, meg is kísérllette.

Az elemekről való okoskodásait az akadémiai hallgatótársak elég világosaknak és tetszetőseknek találták. Többen belemelegedtek a tűnemények értelmezéseinek vitatásába, s ebből Aristoteles tanulságokat merített okoskodásainak további rendezéséhez.

3. Platónt várja haza.

Így Aristoteles a Platón akademiájában ismeretséghez és elismeréshez jutott, még mielőtt a mesterrel, akitől tanulni vágyott, színről-színre találkozott volna.

Platón törzsökös hallgatói, az idősebbek, elmaradoztak az Akademiából. Inkább csak a symposionok tartották őket össze. De remélték, s beszéltek, hogy a mester (talán előbb is, mint akarta) haza fog térni.

Mert Syrakusaeból nem biztató hírek szállingóztak Platónnak államformáló sikerei felől. Az ifju Dionysios szép tehetség, de semmi akarateréje. Sem hadvezérnek, sem uralkodónak nem nevelték. Hogy követhesse ez Platónt, akit leghűbb tanítványai közül is mindig többen tudtak elragadtatással tisztelni és csodálni, mint megértését életükkel, cselekedeteikkel tanusítani. Platón az ő isteni gondolataival az igazságosságról, az állam őreinek igazságosságra neveléséről, s arról, hogy az életnek egyedüli földadata az erény, a bölcsesség és a jelen és jövő életben boldogító jónak valószínűsítése – Dionysiosból kegyes ráhagyásnál egyebet nem bírt kiváltani. Sokkal fogékonyabban hallgatta az ifju tyrannus a csélcsap hízelgőknek a beszédeit, akik (hallgassuk el a neveiket) gyönyörök hajhászásába vitték, s jó szellemét, Diont, mert útjokban állott, számkivették. Ezzel Platónnak is eltörték az istápját.

Ilyen hírek jöttek a sikeliai vállalatról.

Aristoteles eléggé itthon volt (harmadik éve már) Athenaeiben. Nyílt szemével jól fölfogta ezt az itteni, Platónnak nem tetsző, demokratikus

államformát. Megtudakozta és megértette az annyit emlegetett syrakusaei *ország*lás mibenlétét is, amelyet Platón meg akar javítani.

A symposionokon pedig megismerkedett a Platón tudós unokaöccsével, *Speusippossal* s ennek kortársával, *Xenokratessel*, akik hallgatták volt már a Platón Politikosát, s szívesen megismertették vele. A bölcselkedést gyönyörűnek találta benne. De az ő pontos ismeretekre vágyó, s okoskodni magától is képes elméjét nem elégítette ki. Hol van az állam fogalmának a tapasztalati tényekből, a historiából és az életből merített értelmezése? Ha az államok kormányzóit hivatásukra kell (pedig valóban kellene) tanítani: legelőbb is a valóságokat tárjuk szemök elé, mert gyakorlati célt akarunk elérni.

Jegyzetek, kivonatok gyűjtéséhez kezdett hát, amelyekben aztán, hosszú éveken át, másfélszáz ország¹l²ásformának leírását foglalhatta egybe. (Ezek egybevetésével alkotta később a maga *Politikáját*.)

Mit dolgozik? Készül, hogy mentől jobban megérthesse majd Platónt. A Platón Államát.

4. Platón tanítványa.

Nemsokára, újabb híreket megelőzve, Platón maga érkezett Sikeliából haza. Házához (künn, az Akademia közelében van) Athenae legjobbjai siettek üdvözlésére. Harmadnap az Akademiában tisztelőinek nagy serege fogadta tapssal, ujjongással. Aristoteles is köztük volt. Platón az alkalomhoz szokta kötni tanítását. Ma (kiki tudja, hogy miért) a tyrannisról tanít. Párbeszédes elbeszélés művészi formájába foglalja gondolatait. Glaukonnal beszélgetti Sokratest, akit most és mindig, mint az igazság és döntő szó mesterét, tolmácsol.

Fölteszi a kérdést, hogy a tyrannus, mint ilyen, nyomorult-e, vagy boldog? És a vágyak háromféleségéből, meg a gyönyörélvezetek megfelelő számából és az uralkodások módjainak háromságából (aszerint, hogy az okosság, vagy csak a törvényesség, vagy pedig féktelenség a lényegök), továbbá kormányzók és kormányzottak sorsának viszonyosságából, rejtelmes számvetés segítségével, kihozza, hogy a tyrannus

hétsházhuszonkilencszeres ($= 3 \times 3^2 \times 3^3$) távolságban áll az igazi gyönyörélvezettől. (Dionysiosra sújt ez a felelet.)

Aristoteles tanulékony és hűséges tanítványa lett ugyan Platónnak, de nem olyanképpen, mint Platón volt Sokratesnek, akiket találkozásuk első óráján kezdve a legcsodálatosabb vonzalom és szeretet köt vala egybe, s akik halhatatlanságukban is elválhatatlanokká lettek. Sokrates nem írt könyveket, csak egy nagy tanítványt képezett ki szelleme örököséül. *Ez* pedig semmit sem tanít a maga nevében, hanem lelkének minden kincsét, tanításaiban és írásaiban, tragikus végű mestere nevének oltárára rakja áldozatul: mindent a Sokrates nevében...

Aristoteles önálló és eleve is bírálásra hajló elmével hallgatta Platón művészi formájú leckéit. A mester hamar értesült új hallgatójának jelességeiről, a föltünésről, amelyet ifju hallgatótársai közt már is szerzett. Méltóságosan és igazságossággal viseltetett irányában. A kodrostól és Solóntól származó dicső férfiúnak jóindulatát fokozhatta az, hogy Aristoteles atyja, *Nikomachos*, királyi családnak híres orvosa, aki Hiatrikont és Physikát is írt. Az ifju tehát asklepiasi nagy nemzetség, akinek származásához méltó lesz a jövője is.

Tanításai közben Platón gyakran vetette rá nyugodt bizalommal a szemét:

– Mit adhat még ehhez hozzá a mi Sokat-olvasónk?

Máskor pedig:

– Mit szól a kérdéshez iskolánk Esze?

Aristoteles tiszteletes szerénységgel fogadta a kitüntető jelzőket, s nem kapatta el magát. Inkább azon volt, hogy a legkomolyabban véve, megérdemelje.

Azalatt a négy év alatt, amíg Platónt folytonosan hallgathatta, végképp megszerette az Athenaeben tartózkodást is. Házat vásárolt, s törvényes módon fölvétette magát a megtelepedettek közül a valóságos polgárok sorába. Nem a politikai jogokért, inkább csak illendőségből. Különben az athenaei demokrátiát ő kiméletelesebben ítélte meg, mint Platón, aki a Sokrates elítéltetése után a „sokfejű zsarnokot“ ki nem állhatta, s tíz évet

töltött távol hazájától, mígnem rabszolgaságából, amelybe őt az idősebb Dionysios vettette, mint athenaei polgárt váltották ki s hozták itthonába.

5. *Organonja és retorikája.*

A philosophiai vitatkozásokban is, de még inkább számos népszerű szónoknak mindennapi mesterségűzésében bántották Aristotelest az álokoskodás, a csalfa bizonyítás, szórszálhasogatás, a félrevezetés, megtévesztés fogásai, amelyeknek gyakorlatát még a Sokrates előtti idők óta az észmesterséget pénzért tanító sophisták fejlesztették. Az igazság evezőlapátjait így örökös hinár nyügözi.

Ennek elhárításáról, az elhárítás tudományáról sokat elmélkedett az ifjú philosophus tanítvány. Elmélkedéseit rendszerbe foglalta. Ez a rendszer részletes pontokban megköti a bonthatatlan egyességet egyfelől a parancsoló értelem, másfelől a szóló és hallgató (bizonyító és cáfoló) vagy a két félt egy személyben egyesítő okoskodónak józan esze között. Aristoteles *Organona* (logikája és dialektikája) ez a hatalmas elmével szerkesztett egyezség-levél, amelynek az ókori tudományosság hagyatékában csak az Euklides Geometriája a méltó párja.

Logikájának még csak alakuló, de az akadémiai beszélgetésekben meglepően alkalmazott tanaival volt Aristoteles az öreg Platón fiatal társaságának Esze.

Huszonnégy éves volt, amikor a 68 éves Platón (361-ben), inkább a számkivetett Dion kedvéért, az ő érdekében való közbenjáróul, de elvégre a maga tisztességéért is, újból Sikeliába utazik, kísérletezni az „okos” királyság eszméjével. (Egy év múlva, végképp csalódottan tér haza.)

Ezt az időt Aristoteles logikai rendszerének teljes átgondolására és, ennek a rendszernek folyományául, *retorikai* tanulmányokra fordította. A közkeletű retorika leginkább a megindítás eszközeivel foglalkozott. De a sophisták iránya, a fortélyokra való oktatás is uralkodott benne. Aristoteles ítélete szerint a beszélés művészete az *okoskodás helyességéből* meríti fő erejét. Egyebekre nézve pedig becsületesség, bölcsesség, az igazság hő szeretete a szónok jellemének elengedhetetlen vonásai.

A retorika értékét általában véve nem becsülte annyira, mint az athenaeiek közönségesen. Athenaeiben a 75 éves Isokrates volt akkor, régóta már, mint a szónoklás elsőrangú tanítója, divatban. Remekbe szerkesztett, simított, csiszolt, a stílus választékos faragványaival (olykor cikornyáival is) felettébb ékesített beszédeit (egy részöket másoknak készítette nagy pénzért) a közönség csodálta. Aristoteles ajkáról pedig néha-néha olyan mozdulatokat s lelkéből olyan ellenhatást váltottak ki ezek, mint valamikor a pontosi Heraklides mesékkel bővített előadásai. Elgondolta, hogy komoly szükség van a retorikának igazabb iskolájára. Tervbe is vette. Mentől előbbi feladatul tűzte ki magának.

6. Metafizikai gondolatai.

Platón ismét itthon van. Előadásainak most kezdődő sorozatában az ő legsajátabb gondolatainak, az eszmény és az élet ellentéteinek újból való kifejtésére adja lelkének még mindig ép erejét. Erre a megnyugtató, fölemelő költészetre neki magának is szüksége van. (Csalódásai miatt.)

– A földi létben, a *látható világban* az egyes dolgoknak tökélytelensége, változandósága onnan van, hogy csak részben származnak az eszméből. Másrészben az anyagból, amely határozatlan, alakatlan, tökéletesen meg sem ismerhető, ennyiben nem is létező. Az igazi valóság az „eszme“. Külön van, az *érzékfölötti világban*. Mindennek, ami egyetemes fogalom alá tartozik, van eszméje. Működő erő, oka mindennek, ami létezik, s történik. Az eszmék rendszert alkotnak. Legfőbb eszme a jó eszméje: a legfőbb valóság, a létezés és a megismerés egy ősforrása, az Istenség.

– Jó mesterem, a te lelked abban a láthatatlan világban is költő volt. Költőnek születted ez árnyékvilágra, s költő maradtál a csodáztatás és a csalódások közt való bolyongásaidban is – gondolja magában Aristoteles, s gondolatainak árnyékát a hallgatótársak meglátják az ajka szögletében s szempilláinak a partjain. Látja maga a mester is, de nem komorul el miatta.

Aristoteles a hallottak hatása alatt és visszahatásaképpen akaratlanul tovább szövi gondolatait. (Valamikor kénytelen lesz *könyvekbe* is foglalni – „a fizikaiak után.“)

– Engedj meg, mesterem, csak az egyes dolog a való. A dolog lényege nem lehet magán a dolgon kívül. Van ugyan egyetemes fogalom, de ez csak az egyes valónak a tulajdonságait fejezi ki; a nemi fogalmak csak az illető egyeseknek közös lényegét. Az igazi való az, amit észreveszünk érzékeinkkel. Érzékeink hű képét adják a tárgynak, nem csálnak. Mindenik érzékünk a tárgynak más-más tulajdonságairól értesít, általános tulajdonságairól pedig közérzésünk, amelyben minden érzéki benyomás találkozik; ennek munkájával foghatjuk egybe az érzékek külön-külön benyomásait, mint képét a tárgynak. Így alakul meg bennünk a többnek egysége. Így lesz ez, ami magában nem létezik, tudásunknak igazi tárgya. Az egyes való változik, történetes, létezhetik is, nem is; azért igazán a fogalmunkba fogott érzékietlent – „tudjuk“. Ebben legyen a te igazad, mesterem.

– Minden dolognak lehetősége az anyag, valósága pedig a forma, amelyet benne az anyag öltött. A forma felöltése a mozgás. Az anyagot forma nélkül (az „első anyagot“) csak „gondolni“ lehet. A formát, csak „mint valóságot“ gondolhatjuk. A mozgást pedig nem gondolhatjuk „mozgató“ nélkül, melytől, előbbi mozgatók sorozatán, az „első mozgató“ fogalmához jutunk. Ez az első mozgató, mely maga mozgatatlan, anyagtalan, tiszta forma, tökéletes valóság – a maga magát gondoló ész, a világ rendjének, fönnállásának, életének tökéletes egésze, az istenség. Ebben legvégül ismét összetalálkozunk, mesterem.

Akik az Aristoteles gondolatait megismerték, nem kételkedtek, hogy az ő philosophiája ma-holnap egészen elrágja a köldökszínórt, amelyen át a Platón előadásaiból táplálkozott. Hiresztelték önállóságát. (Ezzel csak emelték őt.) Köznapi fölfogásúak Aristoteles és Platón közt személyes ellentétek jeleit is hajhászták. Egyiknek kiméletlenségét, a másiknak nehezteléseit. De ezek értéktelen mende-mondák.

7. Viszonya Filep királyhoz.

Egy napon híre jön, hogy Makedonia királya, Perdikkas, az illyrekkel folyt harcban elesett. Aztán, hogy az öccse, *Filep*, Aristotelesünknek (két évvel kisebb) gyermekkori játszótársa, haza szökött Thebaeből, ahol évek

óta (sokáig a nagyműveltségű Epamínondas házában) mint tusz élt. Kezébe ragadta a hatalmat, előbb csak mint unokaöccsének gyámja; majd, hogy az illyreket leverte, vágytársait félretolta, s államát megszilárdította – mint elismert király.

Aristoteles örvendett a régi kicsiny pajtásáról szóló nagyszerű híreknek. Egy-kettőre már levélben üdvözölte őt, s lelkére kötötte, hogy a dolgok forgandósága között is, Athenae, mint a műveltség fényes vára iránt, mindig megbecsülő figyelemmel és jóakarattal legyen. Ez javára lesz a saját hírének-nevének, de hatalmának is. Filep (nem hiába forgott bölcs Epamínondas körében) megértette a tanácsot, követte is. (Kisebbszerű dolgokban.)... Athenae Fileppel szemben Argaeusnak a trónkövetelését támogatta volt, s haddal is segítette. A győztes Filep pedig az athenaei hadifoglyokat – váltságdíj nélkül bocsátotta haza... Amphipolis városát (szemközt Stagirával, a tengeröböl túlsó partján), amely, míg Perdikkas el nem foglalta, az athenaeiek gyarmata volt, Filep a makedon hatalom alól kibocsátotta és nem adta ugyan vissza Athenaeinek, de szabaddá tette. (Később mégis csak visszahajtotta maga hatalma alá.)

Athenae valóban kezdett rászorúlni a kíméletre. Valaminthogy veszteségeire is kezdett rászorgálni. Fejetlen kormányzata elidegenítette tőle a hatalmában levő gyarmatokat. Byzantion város, Chios, Kós és Rhodos szigetek szövetségbe állanak, hogy magukat Athenae kötelékeiből kivonják. Négy esztendeig tartó háboruban vissza is nyerték függetlenségüket, s ezzel Athenae jövedelmei tetemesen megapadtak. Sebeit a köztársaság a hadvezérek ketteje ellen árulás címén indított keresettel balzsamozta.

Ezalatt tört ki a Szent háború is, a delphi templomért, melyet az Amphiktyonok határozataival megbántott Phókis elfoglal, Lokris pedig megvédelmezni nem bír. Athenae Phókist pártolja, s ezzel kiteszi magát a Phókis ellen beavatkozásra hívott Filep megtorlásainak.

Aristoteles távol tartotta magát a Filep ellen izguló állam dolgaiba való beleszólástól, s nem tette ki magát a makedonbarátság gyanújának. Az összeköttetés, amelyben Makedonia királyával véletlenül állott, nagyon is táplálhatta volna ezt a gyanút. Beszélték (az igaz, csak sok évvel később), hogy Filep, amikor Sándor fia világra jött (ez a Szent háború kitörésének

évében történt, azon a napon, amelyen az ephesosi Artemis-templom leégett), ezt írta volna levélben Aristotelesnek: „Tudatom veled, hogy fiam született. Még nagyobb az örömem azon, hogy a te idődben született. Tőled nevelve, oktatva lesz ő méltó hozzám, s fog megfelelni öröklendő nagy hivatásának.“ Vagy igaz, vagy nem; Aristoteles maga nem kérkedett effélével. Bizonyos, hogy uralkodó mellé hírneves bölcszet szegődtetni, s híres philosophusnak államot szolgálnia akkor éppen nagy divat volt. Ilyen volt a viszony Platón és a syrakusaei Ház között. Aristotelesnek is, huszonnyolc éves korában, méltó becsvágya lehetett a makedon Házat tudományával szolgálnia.

8. Tanítani kezd.

Nem törődik hát a néphangulatokkal, a politika hullámvázásaival. Az oktató philosophus jó hírnevének megszerzése, ez az ő első föladata.

Szerényen engedelmet kért rá a mesterétől, hogy (mikép egyszer-másszor eddig is tette) itt az Akademiában, nem a csarnokban, hanem a kert sétaútajain, hallgatókat gyűjthessen maga köré. Rendesen, meghatározott időkből, ingyen fogja őket oktatni az *analitikában* és *topikában*; vezetni a tévedő és megtévesztő okoskodások elemzésében, s tanítani nekik a *dialektikával* összekötve az igazságszeretetre alapított *rhetorikát*. Talán *egyebeket* is, amiket tőle kívánhatnak „jó sorsban ékességül, balsorsban menedékül“. A tanulmányoknak csak inkább „fanyar gyökereit“ fogja velök izleltetni. Az „édes gyümölcsöket“ attól kapják bőven, akinek az ajkáról méz foly. (Platónnak, csecsemőkorában, méhek mézet hordtak volt az ajkaira.)

Platón készségesen segítette Aristotelest dolga kezdetében. Többeknek maga ajánlotta, hogy Aristotelest is hallgassák. Mert ő is reá hagyja a bölcsélet kezdeteinek tanítását.

A retorika elfajzásai ellen épp akkor természetszerűen támadott visszahatás az Aristoteles leckéit érdekessékké és vonzókká tette. Abban az arányban hanyatlott a céhbéli retorok keresettsége.

De még az Isokrates tekintélyét is csappantotta az Aristoteles föllépése. Az istenfiak (így becsülte Isokrates a maga kitünőbb tanítványait; különben tíz mina tandijért képezte őket) kevesebben vitték kaszájukat a nagy fenőkőhöz. (Isokrates, hangjának fogyatékosága miatt, nem volt gyakorló-szónok, csak szónok-képző mester; „fenőkő” – szokta mondani – „mely maga nem vág, hanem élesíti a kaszát”.) Úgy látszik, a nagy fenőkő egyszer-másszor (harmadik személyek előtt) vagdalkozni is talált Aristoteles ellen. Szavait megvitték Aristotelesnek, aki azt mondja rá: Távollétemben meg is ostorozhat. Hihető, hogy néha Aristoteles is kifakadt, s egyszer, mondják, sétálás után a csarnokba telepedve hallgatóival, így kezdé:

„Hallgatnom rut, s Isokratesnek rut, ha szól.”

Különben módszere volt kérdést adni föl, s hallgatóit versenyt feleltetni, még pedig szónoki formában.

Beszélik, hogy Isokrates Aristoteles ellen köszörült panasszal elment magához Platónhoz, akivel jó viszonyban volt. Platón szívesen látta, vacsorán is marasztotta. De a retorika helyett, kitérőleg, a *poétikáról* beszélgetett vele, amelynek nemrég kezdett tanításával Aristoteles – amint mondják – igazán nagy tetszést arat.

– Azt tanítja a költészetről, szóla Isokrates, hogy az általában „utánzás”.
– Csakugyan helyesen. – Mert, azt mondja, az ember minden lények közt leginkább hajlandó az utánzásra, gyönyörüségét leli az utánzatokban. – Úgy van; és amaz ősfarmák utánzásában, amelyeknek alakítója az istenség, kell lelnie gyönyörüségét. – Szépítő, hűséges és torzító utánzásokat különböztet meg. – Nyilvánvaló, hogy itt nem az ősfarmáknak, hanem mulandó árnyképeknek utánzásairól beszél. – Leginkább a tragédia lényegét próbálta magyarázni. – A tökéletes műben a költő az istenek tolmácsa, ihlettségével oda vonzza az emberek lelkét, ahová az istenek akarják. Erre jobb magyarázat nincs. – A tragédia, azt mondja, komoly és jóra való cselekedet utánzása, oly kimenetellel, hogy a jó ember valamely vétsége miatt elbukik; bukása bennünk félelmet és részvétet kelt; ekkép megrázza s egyszersmind tisztítja a tragédia a lelket. – Csak az örök jóságtól vett ihlet tisztíthat és tökéletesíthet; a földi dolgoknak minden mesterséges utánzása harmadik fokon áll az igazságtól.

Így beszélgetnek vala, vacsora alatt, Isokrates és Platón az Aristoteles poetikájáról.

9. Követségbe megy Filephez.

Athenae népében évek óta sokszor lángolt föl a régi önérzet, sokszor a harag Filep ellen. Demosthenes beszédeinek vihara azt is, ezt is, könnyen érthető sikerekkel szította, még a veszteségek és csüggedés napjaiban is. Aeschines és Demades hasztalan tanácsolgattak Fileppel kötendő barátságot az ellene való szövetkezések keresése és támogatása helyett.

Történt, hogy *Olynthos*, a háromujju félsziget legerősebb parti városa, Filep tengeri hatalmának terjedését meggátlandó, Athenae segedelmében s Demosthenesben bízva, a többi parti városokat ellenállásra bírta. De Athenae lanyhán segített, s *Olynthos*, ha árulással is, a Filep hatalmába került, s végkép leromboltatott. A többi parti városok is – köztük *Stagíra* – földulattak. Lakosaik rabszolgaságra adattak.

Szülővárosának romlása megrázta Aristotelest. Más az ő fájdalma, más az, amely Athenae hatóságát sújtja. De maga ajánlkozott, hogy részt vesz abban a külön követségben, amelyet Filephez a földült városok lakosainak kimélése érdekében menesztenek *Pellába*.

Filep kegyesen fogadta a követséget. Foglalkoztatta, időt töltetett velök. Körültekintéssel, föltételekhez kötve tette meg ígéreteit. Leginkább Aristotelessel – bizalmasan is beszélt. A városok, *Olynthos* kivételével, újraépülhetnek, lakóikra kegyelem vár, de Athenaenek a békességet kell jövőben munkálnia és Filephez bizodalommal lennie. Ami különösen *Stagíra* városát illeti, az szebb lesz, mint volt, lakói boldogabbak, mint valaha; újraalapítója és törvényadójuk legyen Aristoteles, a philosophus.

Aristotelest, Athenaebe hazatértökkor, a kikötőben, a Platón hirtelen esett halálának elbeszélésével fogadják és döbbentik meg. Vendégségben volt a philosophusok Homerosa, születése napjának LXXXII. fordulóján, s nyájas beszélgetés közben hirtelen elalélt. Az Akademia közelébe temették hamvait. Irott végrendeletet hagyott, amelynek végrehajtójául és az Akademiában is utódjául unokaöccsét, *Speusippost* jelölte ki.

10. *Hermias vendége.*

Platón meghalt. Utódja már van. Filep ellen zajonganak. Aristotelesnek nincs miért maradnia Athenaeben. Hová fog menni?

Barátja és akadémiai jeles hallgató-társa, Xenokrates a kalchedóni, akit a Speusippos megbízatása szintén elkedvetlenített (később ő lett a Speusippos utóda az Akademiában), együtt érez vele és vele tart. *Hermiasnak, Atarneus új urának* a hívására, Athenaet elhagyva, *Mysiába* eveznek.

Ki volt Hermias? Athenaeben (pedig egy időt itt élt vala) nem sokan tudták. Mint *Eubulusnak*, Bithynia fejedelmének szolgája, pénzügyigazgatója, bizalmasa jött volt; trapezitákkal tárgyalt. Kedvtelésből Aristotelest hallgatta, s vele barátkozott.

Gazdája, Eubulus merészségének sikerült Assost és Atarneust, Mysiának két jeles városát, a persa hatalom alól fölszabadítania, s maga hatalmába hajtania. Hermias segítette ebben. De aztán (ha nem hisszük is el, amit beszélnek, hogy a szolga tette el láb alól az urát) Eubulus váratlan halálával Hermias lett Atarneus ura.

Atarneus egyik otthona volt Aristotelesnek: szeretett gyámszülőinek, Proxenoséknak gondja alatt itt serdült ifjává; háládatosság kötötte hozzájuk. A nevelő szülők, szokta mondani, tisztelendőbbek azoknál, akik csak életet adhattak. Ide jön most (a tovább kelendő Xenokrates társaságában). Hermias vendége, híve, tanácsadója is. Barátságuk „két testben egy lélek”. S van Hermiasnak egy – talán fogadott – leánya, a bűvös szemű Pythias. Ebben a körben él Aristoteles, könyveivel, jegyzeteivel, írásai szaporításával foglalkozva.

Két-három év telt így boldogan; midőn Hermiást egy meghitt emberének árulása Artaxerxes persa király kezébe és bitófára juttatja. Aristoteles Pythiással (már nejével) átmenekül Lesbos szigetére, Mytilenébe.

Hű szerelemben éltek. Hermiást szívből gyászolták, *Delphiben szobor- emléket* állítottak neki, s rá Aristoteles ezt a verset vésette:

Őt a vitéz persák fejedelme halálra kívánta,
szent jogot és törvényt törve izgasztalanul.
Nem fegyverrel a harc mezején ejték el; egy álnok
hálójába fogá, úgy veszíték gonoszul.

Szeretetének más jelét is adta Aristoteles. Egy *hymnus*-féle költeménnyel örökítette meg Hermias hírét. Ez az:

Oh Erény, küzködő emberi nemünknek
bátorító Istennője,
a te szépségedért kész menni halálra
Görögország hős szülöttje.
Éretted szenvedve, kínokat kiállva
halhatatlan lesz miattad.
Te drágább aranynál, jobb az anyacsóknál,
álom-méznél édesebb vagy.
Éretted gyötrődtek Zeüszfi Heraklész
és a Léda hős szülötti.
Alvilágra szállott érted nagy Achillesz,
és Ajax, a Telamonfi.
Tégedet imádva, bájaidat látva
élte-napját úgy veszté el
Atarneusz város legelső polgára...
De hírneve nem enyész el...
Óvják, őrizték azt halhatatlan Múzsák is,
Emlékezet leányi,
s a vendégbarátság oltalmazó Atyja,
s – hű barátság hő szózatja.

11. Stagírában és Pellában.

Mytilenében nem sokáig tartózkodtak. Filep engedelmével, segedelmével is, *Stagira* városa jórészt már megépült. Benne az Aristoteles szülőháza is szép, megújított uri ház. Oda vitte nőjét. Sokan telepedtek ide az elpusztított, s csak lassabban épülő szomszéd városokból, legtöbben pedig *olynthusi földönfutók*, köztük Aristoteles egy-két rokona. Egy ilyen árván maradt, most serdülő unokaöccsét, *Kallisthenest*, Aristoteles magához veszi írogatónak.

Megjelent az ujjongó lakosság között. Számba vette állapotukat, kivánságait. Rendet, törvényeket szabott nekik. A korabeli philosophusnak elsőrangú becsvágya, hogy bölcs belátással államot szervezhessen, az ő számára itt, kedves szülővárosában teljesedett. Nem feledkezett meg gymnasium nyitásáról sem. (Nymphheumnak nevezte el.) Benne athenaei minta szerint folytak az edző gyakorlatok. A tanítás is megkezdődik. Ő maga kezdi.

Stagírától *Pella*, Filep király székvárosa, a megépített jó új úton, egy napi járóföld. Aristoteles ott sokszor megfordul, még mielőtt *Sándor* királyfinak a nevelését kezébe venné. Ő, a királyi család egykori orvosának a fia (az apja följegyzéseit, tudományos írásait épp most olvasgatta újra), gondos körültekintéssel, olyan megfigyeléssel, mintha ő is orvos volna, akar föladatahoz látni. Megismerni a királyfit, tehetségét, hajlamait; szokásait, amelyekbe paedagogusai, Leonidas a katona, s Lysimachos az udvari ember, már bele nevelték.

Az udvarban nem uralkodott sem gőg, sem merevség. Az elmaradhatatlan hízelkedők és benfentesek sem dicsekedhettek nagy befolyással. Mindennek kormánylapátja a Filep józansága, leleményessége, erélye, akarata volt. Olympias királyné sokban ellenkedett volna Fileppel: ez a nevelésben nehezítő körülmény; de úgy látszott, nem legyőzhetetlen.

12. Sándor nevelője.

Legelsőbben, a király engedelmeivel, Aristoteles a királyfit magával vitte Stagírába. Megmutatta neki az új rendet, a polgári élet fegyelmét, amely ott uralkodik. A csínt, az izlést, amely athenaei magvakból csirázni kezd. Az ifjak testgyakorlatait: versenyeket, birkozásokat. A grammatisták vezérszavára betűket vető, szavakat, verseket egyszerre hangoztató gyermekek karát. Az együtt dalolva dolgozó építőmunkásokat: éppen Apolló templomának oszlopait állítják vala helyökre új formájú emelőgépezettel, amelyet Aristoteles rajza szerint szerkesztettek. Otthon a házánál Kallisthenes szép írásait és rajzait. Előhívta aztán magát *Kallisthenest* is. Ez néhai atyjával három évig messze földeken bujdosott vala, s a persák és indusok nyelvén is beszél. A mélynézésű, komoly fiu

(noha idősebb, de alig nagyobb növésű, mint ő) megtetszett Sándornak, s „Jöjjön hozzám“ – mondá a királyfi. A mester sem egyebet akart. Harmadnap úgy mentek kíséretökkel hárman Pellába.

Ez idő alatt Filepnek egy ékes levelet hozának Athenaeből, az öreg Isokratestől. A magva (ha jól értették) az a bölcs tanács, hogy Filep mentül jobban vigyázzon és vigyáztasson magára. A király megmutatta a levelet Aristotelesnek, hozzáadván: „Nem kellene-e talán a fiamra vigyáztatnom jobban?“

Aristoteles Sándort és Kallisthenest együtt tanította. Sándornak is nagyon tetszett így. Felsőbbségét, s kiváló tehetségét szabadabban gyakorolhatta. A mesternek is könnyebb volt a dolga. A királyfi ötleteit, szeszélyeit, ellenkezéseit Kallisthenesnek kellett kifognia. Maga csak mintegy a gyeplőt tartotta. Mindenekfölött sokat ért az unalom és megúnás elkerülése. Természetes életrend lett a sétálva, járkálva, utazgatva tanulás. Váltogatva Pellában és Stagirában való tartózkodás. (Stagíra lakóinak nőtt a lelkek.) Piacon, mezőn, úton, kikötőben, hajón, táborban, könyvtárban, műhelyben, bányában, istállóban, vadászaton, idegen követségek fölvonulásánál – mindig új és változatos tárgyú beszélgetések, hármásban kezdve, többesben folytatva; mert innen-onnan magukhoz hívtak egy-két alkalmas személyt: katonát, kézművest, lovászt, tolmácsot, sihedert, vén embert, bénát, vakot, álomfejtőt, rabot, beteget, haragvót, sírót, fuvolást, szemfényvesztőt, állatszelist, kalmárt, mindenfélét. Ilyenkor annyi kérdés, felelet, tanulság, jó ötlet keletkezett, hogy belőlök maga Aristoteles is nem keveset épült, s gyarapíthatta jegyzeteit. Így, szemlélethez, alkalomhoz kötve, tanított mindent, ami tudásra érdemes. A rendszer szigorúságáról lemondott, csak a pontos meghatározásoktól (Sándornak tréfás ötleteit elhárítva) nem tágitott. Mert azokon épül az értelemnek szilárd és egyenes útja. És soha sehol sem felejtette, hogy a királyfinak lelkébe oltsa a tudatot: *miben különbözik a műveltség a műveletlenségtől, a hellenség a barbárságtól*. Sándor erre mind komolyabb figyelmet mutatott.

Csak két tárgyat törekedett neki elvontan, rendszeresen is tanítani. A retorikát: ebben jártasnak lenni elengedhetetlen „királyi ékesség“. És az etikát: ennek ismerete nélkül a király nem értheti meg „hivatalát“ és követése nélkül nem méltó a hivatalához. Mit ér pedig híres állam királyának lenned, ha a híres államhoz méltó király lenni nem birsch?

Mind a két tanulmány belemélyedést kívánt. A velök való foglalkozás zavartalan alkalmainak megválasztását a mester magára a királyfira bízta. Csakhogy ez inkább hajlott mindenre, ami cselekvés, mintsem elmélkedésekre. Mégis – gyéren kért leckéken – nem keveset szerzett meg magának a „királyi ékességből“. Amit pedig az elméletből elfelejtett, vagy fölfogni eleve elmulasztott: annak *valamely rövid könyvbe foglalását* kérte a mesterétől. A királyi „hivatalra“ azonban, – azt mondá – úgy kíván készülni, hogy adjanak elébe jókat, akiket cselekedeteikért jutalmazni, s rosszakat, akiket büntetni kell. Ő meghallgatja előbb a philosophus tanácsát, viszont ez hallgassa meg az ő ítélkezését, s ha kell, igazítson rajta. Aristoteles azt felelte: „Ez is lehetséges. De a philosophus nem állhat mindig melletted; a philosophia pedig, ha megtanulod, mindig veled lesz.“ Téli hónapokban mégis egynehány leckét hallgatott Sándor az etikából: leginkább a beszámításról és az erények nemeiről. Aristoteles az egész tudományt könyvbe foglalta ugyan, s remélte, hogy Sándor valamikor azt is kérni fogja tőle, de hiába remélte. (Végre is azt a könyvet megbővítvé, emlékül a maga kiskoru fiának, *Nikomachosnak hagyta.*)

Ellenben önként tudakozta Sándor a mesterétől a világ különféle államainak kormányzása históriáját. Erről Aristoteles sokat beszélt neki, s adott egy nagy jeles könyvet is, amelyet Kallisthenesszel szépen újra íratott. A tanúságos könyvet Sándor mint király is elégszer forgatta, azzal a két kisebb könyvvel együtt, amelyeket magának *A királyságról* és *A telepítésekről* íratott a philosophussal.

Legjobban megszerette Sándor a Stagírita beszédjei közül azokat, amelyekben *Homeros énekeit fejtegette*. Homerost, mestere ügyeletével szépen íratva, mint kincset becsülte, arany szekrénybe zárva, mindig kézügyben tartotta. Olvastatta, hallgatta gyakran. Királyi álomlátásoknak nevezte ezeket az énekeket.

13. Bevégezte a nevelést.

Teltek az évek. Aristotelesnek mind több-több dolgot adhatott volna a királyfi oktatása, de időt és alkalmat rá egyre kevesebbet kapott. Filep sokat volt távol. (Igaz, hogy Olympias királynét is eltávolította, hazaküldte

Epírusba, s újonnan nőült.) Filep távollétei alatt aztán maga a 17 éves királyfi kapta kezébe a kormányt. Ettől kezdve Aristoteles éppen úgy, mint Kallisthenes, egészen megváltozott helyzetbe kerültek: a sokszor megpróbált alattvalósi „játék“ valóságra fordult.

A következő évben már a harcmezőre is kiszáll Sándor, az apjával.

Athenae, Demosthenes tanácsára, Filep ellen szövetkezett Thebaevel. A megtorló hadat maga Filep és fia vezérlik Boeotiába Chaeroneáig hatolva, s itt a szövetkezettek hősíleg harcoló hadát véres ütközetben leverik.

A harc után Sándor Antipater kíséretében, azt mondják, Athenaebe lovagolt, s atyja nevében, *szelíd föltételek mellett ajánlott békét*: Athenae függetlensége megmarad, de tartozik a hellén-makedon szövetséghez csatlakozni, a persák ellen.

Megnyugvással fogadták már a békét. Bizonyos, hogy Sándor a görögök irányában mindig megnyerő igyekszik lenni. És ezt az Aristoteles hatásának tulajdonították.

Aristoteles tiszte Sándor mellett véget ért. Legtöbbet most Stagirában van. Olvas és tanít (a Nympheumban); tanít és ír; készül további élethivatására.

Sándorral okosan elvégezte, hogy *Kallisthenest mint bizalmasát*, mint jobb kezét tartsa, becsülje, tanácsait hallgassa, s *bízza rája tetteinek az utókor számára való följegyzését*. (Ki tudja, talán egy jövőendő Homeros kezére dolgozik.) Tulajdonkép a philosophia királyi tarsolyául szegődtette Sándor mellé Kallisthenest. Sándor eszesebb volt, mintsem hogy félreértse mestere jóakarátát. Megköszönte. Háláját ígerte minden gondjáért. A makedon udvarban akkor, a persák ellen való készülődések közepette, ármány kap erőre, amelynek szálai Olympiáshoz, az elűzött királynéhoz vezetnek. Filepet leányának, Kleopatrának menyegzőjekor, egy testőrnek, Pausaniasnak gyilká megöli. (Mit ért az öreg Isokrates jótanácsa?) Apja helyébe a húsz éves Sándor ül.

14. Visszatér Athenaebe.

Sándor a királyságát hamarosan megszilárdította. De Görögországot az atyja által már kiküzdött szövetségre erővel kelle rászorítania. Pedig a makedon hatalom eddigi növekedését s a hellén államok viszálykodásait nézván, ez a szövetség a persák ellen – volt a hellénség egyetlen biztos menedéke. Platón sejtette vala ezt; Aristoteles munkálta is; Sándort, tőle telhetőleg, ehhez nevelte.

Azalatt, míg Sándor hatalma megerősödött, Aristoteles a maga családi és vagyoni viszonyait rendezgeté, hogy aztán a tudományoknak élhessen gondtalanul.

Szeretett nője, Pythias – akitől egy *leánya*, *Pythias* született – nem rég meghala. Helyébe onnan Stagírából egy kedves gondos nőt vett a házához, *Herpylist*, akitől egy fia született, *Nikomachos*. Melléjük támaszul is, szeretetből is, örökbe fogadta néhai gyámszülőinek, Proxenoséknak növendék fiát, *Nikanort*, azzal az óhajtással, hogy leányát, Pythiast, ha korát eléri, nőül vegye. (Esetleg nőül vehetné ezt szépreményü tanítványa, *Theophrastus*, akinek hagyni fogja athenaei házát, könyveit.)

Stagírai szép uri háza ellátva hű rabszolgákkal s ezek cselédeivel. Nagy kertje Chalkisban (Euboea szigetén), út mellett, vendégfogadó házzal, jó gondviselet alatt. Kamatozó tőkepenzei (örökség és szerzemény) itt is, Athenaeben is részint jóhitelü trapezitáknál; részint pedig diptychonokra elhelyezve.

Mindent rendbe szed és – minden eshetőségre, *ean ti symbainé* – megírja végrendelkezéseit. Úgy indul az ötvenedik évébe forduló Stagírita, házanépét itt hagyva, csupán könyveivel és munkáival, ismét Athenaebe.

Ott a Sándor király nevelőjének a neve (újjászületett szülővárosának a nevével) népszerű volt már és köztiszteletben állott. S hogy az agg Isokrates (közel száz éves volt; minek a még hátralevő napok?) a chaeroneai csatavesztés hírére, önkéntes halállal kimúlt vala: hallgatóinak utolsó nemzedéke Aristotelest ünnepli, s *rhetorikai* leckéket kér tőle. És a Politikét is, a jövő *Politikáját* a Stagíritától akarják hallani. Az erkölcsök is, amelyeknek fékezetlensége annyi fölfordulást szerzett Hellasban, új fölfogást követelnek a jövő embereitől. Ezt meg az ő *Ethikájától* várják.

Platón Akademiájában már nem Speusippos tanít. Az isteni bölcsnek gyarló unokaöccsét (azt mondják, eleget élvezett, ideges is volt) hűdés érte. Helyét átadta a visszatért Xenokratesnek. Írásait három talentum ezüstért megvásárolja Aristoteles, könyvtára bővítésére. Teheti, mert ilyen dolgokra Sándor király bőven rendeli neki a költségeket.

Xenokrates, a nem lángeszű, de mértékletesség és szilárd jellem hírében álló philosophus, az Akademia tisztességét fönntartotta. Benne is lakik; a városba alig jár be. Aristoteles nem szeretne volna rontani barátja köreit az Akademiában.

15. A Lykeionban.

Nem messze a város keleti kapujától van egy gymnasium, Apollonnak a Fényesnek szentelt hely, a *Lykeion*. Ott kér magának Aristoteles helyet a tanításra, s berendezkedik benne. Kiszélesíteti a kert sétaútjait. Terebélyes platánok körül árnyékos tereket alakíttat. Jó harminc esztendővel ezelőtt sétálva kezdett beszélgetni ifju hallgatótársaival. Platónról is a kertet kapta lecke-helyül. Csatangolva oktatja vala a királyfit meg Kallisthenest. Szokását megtartá Stagírában. Megtartja itt is. Csak az elmélyedő leckéért telepszik be olykor a csarnokba, vagy a népes hallgatóság kedvéért.

– Délelőtt jöjjenek ide az avatottak, akik hivatást vallanak a bölcsélet rendszeres tanainak a hallgatására. De tartsanak mindenben bizonyos rendet. Maguk közül tíz naponként egy-egy ügyelőt válasszanak, aki a symposiont is rendezze. A hallottakról jegyzéseket csináljanak. Azokat ismételjék és meghányják-vessék. Kétségeiket adják az ügyelőknek föl, s általok nekünk, okulásul, hogy mit kelljen jobban is megvilágítanunk.

Így fogják értelmesen megismerni az öt utat, amelyeken a lélek az igenlés vagy tagadás segítségével az igazat kinyilatkoztatja: a művészetet, tudományt, belátást, bölcseséget és észet. A boldogságot, mind az egyes emberét, mind az államét. És amik ahhoz kellenek, vagy kellenek.

Megértik a tér, idő és mozgás mivoltát. Mi az anyag, a forma és a változás. Továbbá megismerik a mindenség elemeit, négyet és az ötödiket.

És amiket ilyen dolgokról a philosophusok helyest és helytelent tanítottak. A helytelenségek megítélését.

Déleesti órákban gyűljenek össze szabadon a kíváncsiak, a mindennapi dolgokkal foglalatосkodók. Beszélgetünk a világ, a természet tüneményeiről. A lényekről és sajátágaikról. Anyagukról és formáikról. Az emberről. Testéről és lelkéről. Érzékeiről és értelméről. Indulatairól és erkölcsеiről. Emlékezéseiről és álomlátásairól. Levésről és enyészetről. Ifjúságról és öregségről, életről, halálról. Jóról és rosszról. A beszédek igazságáról és csalfaságáról. A meghatározásokról. Továbbá: Körről és egyenesről. Súlyról és emelőről. Munkákról és szerszámokról. Ritkaságokról, amiket messze földekről küldenek hozzánk. Eseményekről a Föld kerekсégén, amelyekhez Hellasnak is köze van. És ilyesekről.

... Ezeket a Terveit bővítve, változtatva, jobban rendezve, de félre nem téve, tizenhárom éven át sétálgatott hallgatóival a Lykeion kert porondján, vagy beszélt nekik a kathedrából.

16. Sándor király kegyeltje.

Kényelmes otthonában külön kis könyvesházat töltöttek már meg saját munkái: jegyzetek, tekercsek, könyvek.

Sándor király – mert Nagyok mindent nagyban csinálnak – a tiszteletet és háládatosságot mestere iránt bámulatos arányokban mutatta.

Több mint nyolcszáz ezüst talentumra becsülik a segedelmet, amelyet a tudósnak könyvtára és gyűjteményei gazdagítására küldözött.

Hadjáratai színhelyéről könyvek, képek és egyéb tudományos kincsek küldésén kívül leginkább az állatország ritkaságait vadon erdőkből, pusztákról, barlangokból, halastavakból, tengerekből, levegőből vadásztatta, hálózta, fogdostatta számára, s szállította tengelyen-tengeren Athenaebe elevenen, ha lehetett, s ha nem, szárított bőrüket, héjjukat, koponyákat, csontokat, tojásokat, fészkeket; tokokba, edényekbe zárt apró lények és szörnyetegek tetemeit; mindenhez egész csomó jegyzetet, amelyekbe a király a dologban otthonos, értelmes emberektől

megtudakozott észleleteket nagy gonddal foglaltatta a tényeket szomjazó tudós használatára. A növényország ritkaságai is nagy bőséggel érkeztek. Aristoteles háza, a Lykeion kertjében hevenyészett fészerek megteltek mindenféle küldeményekkel. A kíváncsi athenaeiek szeme nap-nap után legelt rajtok. Megismerésöket, egybevetésöket a Stagírita jeles új föladatul vette maga elé.

Terve a tudományos munkához (úgy, ahogy a tudomány mivoltát ő értelmezte) készen volt, csak éppen a töméntelen ujságnak megrostálása, a maga helyére sorolása adott dolgot.

Ilyen volt pedig az ő *Peri ta Zóa-jának a terve*.

Az állatok vagy egyszerü, vagy sokszerü testszerkezetűek... A különféleségek szerint nevezték meg őket nemenként, s nevezik a nemeknek fajait.

Az állatok általános testi tulajdonságai: a táplálkozás és a kiválasztás, a nemzés vagy szaporodás, az érzékenység és a mozgás szervei, meg az életnedvek: vér vagy nem vér.

Mindezeknek a tulajdonságoknak különféleségei szerint vannak – madarak, halak, cetek (vér az életnedvök); vannak kagylók, s vannak más keményhéjuak; vannak puhatestűek, meg bogarak (mindezek vér nélkül). Földszínén csúszó-mászók. Négylábuak, amelyek tojásból kelnek. Négylábu eleven-szülők (nemenkint nevezzük őket). Majmok. És az ember.

Fölsoroljuk a vér-nedvü állatok testrészeinek hasonlóságait. Azután sokféleségeiket, amelyek a nemek különbözéseit mutatják.

Továbbá belső szerveiket vizsgáljuk, s ezek anyagainak minemüségét.

Szólunk a nem-vérnedvűek különbözéseiről. Nemeikről. Szerveikről.

Ismerni kell az állatok érzékszerveit. Az állati hangokat. Állatok alvását, ébrenlétét. Ivari különbségeiket.

Milyenek a nemzés módjai a legalsóbb nemü állatoktól fölfelé az emberig?

Az ember nemi életének jelenségei. A magzat és szülés.

A táplálkozás szüksége; módjai; s a táplálékok általán. Különbségek – csoportonként, nemenként, fajonként. Állatok megélhetésének kedvező feltételei. Betegségeik. Veszedelemeik.

Egyéb ösztönök szerint való hasonlóságok és különbségek. Értelmesség jelei. Alkalmazkodások.

Legvégül tanítani kell az ember nemi épségéről, egészségéről.

*

Ebbe a tervezetbe (amelynek egyes részeit külön munkákban is bővíti) iktatja be mindazokat az ismereteket, amelyekhez tulajdon megfigyeléseivel, bő értesüléseivel és átható eszével jutott. Gondolta, nagy idő múlva lesz még egy Sándor király, aki a tudománynak így kedvezzen és szerencsés philosophus, akinek így kedvezzenek. (És csakugyan tizenhétszáz esztendőn át Aristoteles maradt a Zóologia uralkodó tekintélye.)

17. Életének eredményei.

Lykeioni sétáinak nyolcadik esztendejében nagy keserűség érte Aristotelest. A derék *Kallisthenes*, akit ő Sándor királyfi mellett nevelt, s akit melléje bölcs tanácsadóul és tetteinek jegyzőjéül ajánlott – az elkapatott akaratu király oldalán elvesztette az egyensúlyt. A győzelmeitől mámoros Sándor, a Nagy, nemcsak a meghódítottaktól, hanem a maga makedonjaitól is azt kívánta, hogy keleti módon, földre borulva hódoljanak előtte. Kallisthenes ennek az ázsiai nemzetekhez illő módnak ellene szólott. A hódolati szertartás el is maradt. De Sándor valami összeesküvés gyanújába vette Kallisthenest és kivégeztette. Leveléből, amelyet helytartójának, Antipaternek küldött, az látszik, hogy Kallisthenes miatt Aristotelesre is haragszik. Ezt azzal is mutatta, hogy Xenokratesnek, az Akademia mesterének kezdett ajándékokat küldeni. Aristoteles a meg nem változtathatókon megnyugodott. Nagy Sándor is lehülepedett, s ment világverő útján, által az Induson.

Elégtétele volt a bölcsnek az, hogy elvégre is Nagy Sándor, noha indulatai megfosztották a királyi erények teljességétől, mégis beváltotta a hozzá kötött legfőbb várakozást. A hellén műveltség becsülése és terjesztése messze földön, az a nagy cél, amelyet növendéke lelkébe beoltani állandóan igyekezett: fényes valósulásnak indul.

– Lám, Nagy Sándor városai, amelyeket a meghódított országokban, Tróasban, Syriában, Persisben, tovább... alapít; s kivált ez a nagyszerű *Alexandreia en Aigyptó*, amelynek a tervét, Deinochares rajza szerint egy makedon chlamys béllésére hímezve, küldé meg nekünk ajándékkul a király... hellén telepítőktől népesítve, isteneink templomaival ékesítve, intézményeinkkel nemesítve, a művészetnek, tudománynak művelői, az erénynek és az észnek becsülői, nyelvünknek és könyveinknek megtartói lesznek még akkor is, amikor Athenae városa (*ho mé genoito*, ments' isten) nem lesz többé közepe a művelt világnak.

Ilyen reménység („imetten való álomlátás“) sarkalta a maga értékét is jól ismerő nagy Stagíritát, hogy munkáit javítva, szaporítva, rendbeszedve, teljessé téve, páratlanul gazdag könyvtárát is, s a Lykeionban fölhalmozott királyi gyűjteményeit, mind úgy adhassa át az utódoknak, amint azt egy alkotó philosophustól, nemzete jóltevőjétől, Nagy Sándor nevelőjétől kívánni lehet.

Hatvan éves elmúlt. Bölcselkedett már az öregségről, de még nem érezte. Gondolhatta, egészségben éri meg azt a napot, amikor Sándor színe előtt számot adhat azokról, amikhez a világhódító király annyi talentum értékkel járult. Addig is levéllel nem egyszer folyamodott hozzá. Válaszokat s újabb küldeményeket is kapott. Mintha viszonyukat a kivégzett Kallisthenes árnya nem zavarná többé. Mind a kettőjük számára voltak még meghódítani való országok – a Hercules-oszlopokig.

18. Vége.

Váratlanul csapott közbe a hír Babylonból, a XCIII. Olympias utólján, hogy Nagy Sándor (XXXII éves korában) meghalt. Mire a hír hiteles voltáról megbizonyosodni bátorzkodtak: a görögséget átjárta a gondolat,

hogy a makedon hatalom kötelékeit lerázni itt az idő. Athenaeben a makedon-barátokat, ha idejében köpenyeget nem fordítottak, mindenféle ürüggyel célba kapta a demagógia. Aristoteles ellen is Demophilos – a népbarát – vagy Eurymedon, a főpap, vagy mind a ketten, vádat szerkesztettek. „*Vallástalansággal*“ vádolták, amelyet „köztudomás szerint“ azzal tetézt, hogy *Hermiasnak* Delphiben, herosokat megillető szobrot állított, dicsőítésére pedig *hymnust* írt.

– Megkimélem Athenaet attól, hogy újból merényletet kövessenek el a philosophia ellen – mondá (Sokrates sorsára gondolva) a Stagírita. Hívta hű tanítványát, meghitt barátját, akinek a *Theophrastos* nevet is (fenséges ékesszólásáért) ő adta vala. Rája hagyja lakóházát, minden iratát, munkáit, könyvtárát, gyűjteményeit és a Lykeion vezetését. Lelkére köti hagyományainak megőrzését. Magára ölti (gondolatban-e, vagy valósággal, mindegy) azt a király-küldte makedon köpenyeget, amelynek béllésére Alexandria tervrajzát hímezték. Búcsut vesz, elindul a marathoni úton... Dereglyén átkél az Eurípos szoroson Euboeába, Chalkisba, ahol a kertje, vendégfogadó háza van. (Útközben, ha igaz, mérget ivott; hihetőleg hozzá az antidotont is.) Gyomorfájdalmakban szenvedve halt meg, Nagy Sándor halála után tizenöt hónappal.

Végakarata szerint Stagírában temették el a felesége, Pythias hamvaival.

Gyászoló szülővárosa, nagy fiának, újraalapító és törvényadó herosának minden évben megünnepelte az emléknapját.

Theophrastos híven megfelelt mestere hagyakozásainak és bizalmának, s örökségét tovább adta az utókornak.

Sándor birodalma hamar megroskadt. De romjai is alapja maradtak az Aristoteles hatalma, tekintélye terjedésének, megszilárdulásának Alexandriáig és Byzantionig.

És huszonkétszáz év óta a tudományok története Aristotelest úgy látja állani erősen, mint *Atlast*, „aki jártas a tenger mélységes fenekén, s a nagy oszlopokat maga tartja, melyek az égboltot s földet ketté különítik“.

S még ma is (nagy szó ez) minden tudós iskolában otthon van és föltétlenül tiszteletes az Aristoteles retorikája és poetikája, lélektana és logikája.

Váró Ferenc.

Humboldt Sándor.

Alig van a tudományok történetének szimpatikusabb alakja, mint Humboldt Sándor. A természetben látható jelenségek egész Humboldtig mindenféle tudomány keretében szétszórva, összefüggés nélkül foglalkoztatták a nagy elméket. Csak itt-ott tűnik föl egy-egy kezdetlegesebb kísérlet, hogy a természet tünetjeinek összefoglaló leírását adja a Földre vonatkoztatva.

Humboldtig a földrajz egyszerű leíró tudomány volt, inkább szóval elmondott térkép, száraz „útmutató“, amely ugyan már a görögök kezében kiterjedt a tájképi jellemvonások, a népelet és történelmi események terére, de igazi oknyomozó, helyesebben okadatoló leírást először Humboldt mesteri keze nyújtott s ezzel megalapította a modern földrajznak. A modern földrajzot úgy jellemezzük, hogy az a tudomány, amely az összes többi tudományok leszűrt eredményeit fölhasználja, hogy vele a Földről jó képet nyújtson. Azt mondhatjuk tehát, hogy filozófikus tudomány, amely mindig kapcsolatokat észlel. Észleli a Föld felszínének alakját, a rajta levő levegő és víz állapotát, tünetjeit s a szerves világ életét egyaránt s közöttük mindig az okozati kapcsolatot igyekszik fölfedezni. Ebben áll éppen a tudomány módszere is. Ismerjük meg valamely vidéket minden fizikai viszonyaival együtt, aztán ismerjük meg az illető vidék összes életjelenségeit s akkor a kettő közt föllelt összefüggés lesz a földrajz tudományának egyik eredménye. Ez az a módszer, amelyet Humboldt alkalmazott először s ez az a tudomány, amelynek megalapozása örökre, elmúlhatatlanul az ő nevéhez fűződik.

Bejárva a Földnek elég tekintélves részét, ismerve tengert, sivatagot, hegyet és síkságot, hideg vidéket és forró égövet, emberlakatlan pusztaságot és sűrűn nyüzsgő, munkás, civilizált életet, ismerve a növényeket, állatokat,

a fizika törvényeit és a kozmografia jelenségeit: csodálatosan szép és egész képet tudott nyújtani a jellemzett tájakról.

Egyszerre más szemmel kezdtek észlelni utána a fölfedező utazók. Eladdig csak a helymeghatározás, térképezés és legfőljebb az állat-, növény- és embervilág egyszerű leírása volt az utazók célja. Ezentúl a hőmérő, a légsúlymérő, a tengeri mélységmérő, a geológus-kalapács, kompasszo és még a tudománynak számtalan más fegyvere elmaradhatatlanná lett a fölfedező utazók kezében.

Aki ma olvassa Humboldtnek például „Ansichten der Natur“ című leírásait, lehetetlen, hogy el ne ragadja az olvasót az a lángelmére valló, csodálatos tökéletesség, amivel egyszerre az összes jelenségeket harmónikus egésszé tudja csoportosítani. A pusztá képe néhány ecsetvonással előttünk áll, szikrázó csillagokkal telehintett éjjeli egével, szélkavarta porával, nyomorgó növényzetével, napégette szikláival és a köztük bujkáló, egymásra vadászó emberrel. S a leírás olyan természetesen, olyan könnyedén hozza okozati kapcsolatba az észlelteket, hogy az ember őszinte fájdalommal sóhajt föl, miért nem jelenik meg köztünk ismét, hogy a rendkívül előrehaladt tudomány mai eszközeivel kezében, most írná le nekünk a Föld felszínét ilyen csodálatos biztossággal, ilyen minden eddigit felülmúló művészettel és mindent átölelő lángelmével.

Mert mint minden lángelmének, úgy neki is határozott művészi tulajdonságok jutottak osztályrészül. Az igazi nagy szellemeket, akik valóban korszakalkotók voltak valamely tudományos téren, rendesen az jellemzi, hogy tudományos eredményeiket oly művészi, oly egyszerű, oly igéző formában tudták megértetni, – persze tudományszakukhoz mérten – hogy az ember szinte hajlandó azt kérdezni, hát ez az a nagy dolog? Oly természetesennek olyan egyszerűnek, olyan magától értetődőnek tűnik föl a zseni kezében a legnagyobb, korszakalkotó fölfedezés is, hogy szinte kételkedik az ember benne: valóban olyan nagy szellemi teremtmény-e ez?

Humboldt éppen saját korában azért volt olyan csodálatos hatással, mert egyszerűen bámulatos az a könnyed, művészi tökéletességü, soha meg nem zökkenő, biztos kezű leírás, amivel az ő idejében még annyira ismeretlen jelenségeket tudta megértetni s geográfiai összefüggésbe hozni.

Ehhez kellett természetesen az is, hogy ő maga is tele legyen a természet szeretetével, hogy soha egy pillantra se vegye le róla észlelő szemét s a legkisebb göröngy szétomlásától, a felhőszakadás indította földomlásig, a kis féreg turkálásától a bölénycsordák rohanásáig, a szellőtől az orkánig, a virágfakadástól a vulkán kitöréséig mindent észrevegyen s mindent összefüggésbe tudjon hozni azzal az általános képpel, amelyet az igazi, lelkes földrajz igyekezik nyújtani a Földről. S ehhez az is kell, hogy mindenben meglássa a szépet. Neki szép az alkony, szép a viharverte óceán, gyönyörködik az éghasító villámban s a kis bogár fényében, neki szép a Szahara sivatagja és az Amazonasz őserdeje – talán csak az egymást gyilkoló emberben lát rútat, de arra is talál mentséget.

Nem lehet rajta csodálkozni, hogy egy ilyen mindent átfogó elme az akkori kor tökéletlen tudományos fegyverzetében tömérdek és sokszor igen különös hibát követ el. A sivatag jelenségének magyarázata talán a legnagyobb hibája, de sok hiba van a hegyek keletkezésének, a vulkánok működésének stb. magyarázatában is. Dehát vannak emberek, akik, hogy hibát ne kövessenek el, alig mernek írni és beszélni. Az ilyenek rendesen igen kevés eredménnyel, nagyon kevés hatással, majdnem nyomtalanul vesznek el az emberiségre nézve. Rendesen kisebb talentumok, amelyeknek agyában nem az alkotás gyönyörűsége önmagában, hanem az elért eredményekből származó dicsőség az a rugó, amely produkálásra csábítja őket. Humboldt? Egyetlen gyönyörűségét abban találja, hogy az obszerváltakat agyában rendezze és ezt a rendet rögzítse tökéletes formában. Boldog ember! Ő végtelen gyönyörűséget érzett, ha újat észlelt, és talán még nagyobb gyönyörűséget, amikor harmónikus, egész képet tudott nyújtani arról, ami az ő lelkét is betöltötte. Talán mi, kicsinyek is érzünk ilyen gyönyörűséget. De mit érezhetett ő, aki talán először látott igazi geográfus szemmel s aki igazán tudott is művészi kézzel alkotni!

Azt mondhatjuk, hogy szerencsés körülmények közt fejlődhetett csak azzá, ami lett. No hisz ez természetes! Minden szellem csak szerencsés körülmények közt juthat érvényre. Ha Humboldt magyar ember lett volna s magyarul írta volna remekait, hogy tette volna azt a hatást korára és az egész tudományra, amit így tehetett, amikor a két nagy nyelven, németül és franciául szólhatott az emberiséghez. De ha ma újra születhetne, biztos, hogy éppen oly hatalmas lépéssel vinné előbbre az emberiség tudását, mint a maga korában.

Humboldt kora! Egyike minden idők legnagyobb korának. 1769 szeptember 14.-én született, tehát ugyanabban az esztendőben, amelyikben Bonaparte Napoleon. De nemcsak Napoleon, hanem egész nagy sora a hatalmas elméknek és egyéniségeknek izzott ekkor fénykorában s kísérté Humboldt egész életét végig. Csak néhány nevet kell említenünk. Linné (1707–1778.) már megalkotta növényrendszertárát, Kant (1724–1804.) javában tanította filozófiáját, Lessing (1729–1781.), Fichte (1762–1814.), Goethe (1749–1832.) neve eléggé ismeretes, Washington odaát Amerikában a világtörténelem egyik legnagyobb alkotását hozza létre, Lamarck (1744–1829.) a fajok fejlődésének tanát már hirdeti, Cuvier (1769–1832.), aki egy esztendőben született Humboldttal, az állatvilágról szóló tudományunk egyik atyamestere, Euler (1707–1783.) és Gauss (1777–1855.) a matematikát, Laplace (1749–1827.) a csillagászatot, Gay-Lussac (1778–1850.) a fizikát, Lavoisier (1743–1794.), Davy (1778–1829.) a kémiát, Leopold von Buche (1774–1853.) a geológiát viszi óriási lépésekben előre. Ezek csak kiragadott nevek, de hisz elegendők a kor jellemzésére. A török kiveretése hazánkból, a francia forradalom, a porosz királyság fényes megalakulása, az Orosz birodalom világhatalmának kifejlődése stb. mind olyan események, amelyek a kor nagyságának megértéséhez kellő világítással szolgálnak.

Ebben a nagy korban, tekintélyes vagyonnal a kezében, mint előkelő család sarja, akinek nyitva állnak a fejedelmi paloták is, nem csoda, ha lángelméje érvényesülni tudott s minden korok egyik legvonzóbb, legideálisabb, legnagyobb hatású tudósává alakult.

Már neveltetését ideálisnak mondhatjuk, olyannak, amilyen nevelésben kellene részesülni minden tehetséges ifjúnak, akinek vagyoni körülményei ezt megengedik. Alsóbb iskoláit szabadon, otthon végezte, felsőbb iskoláit pedig különböző irányok kifejlesztésére válogatta meg. Így fejlődhetett ki benne az a széleslátókörűség, amely egész tudományos munkálkodásának legjellemzőbb vonása. Az állami szolgálat elnyerése végett kísérletet tettek ugyan szülei, hogy a jogot végeztessék el vele, de ez sikertelennek bizonyult, mert a természettudományokhoz való vonzódása fölülkerekedett. 1788-ban szülővárosában, Berlinben tanult az egyetemen technológiát, növénytant, sőt a görög klasszikus természetbúvárok eredetiben való olvasása végett görög nyelvet is. 1789-ben Göttingenben tanult Blumenbachal együtt természettudományokat. 1790-ben Georg Forster

társaságában Hollandiában, Belgiumban, Francia- és Angolországban, különösen azonban a Rajna völgyében utazott. Erről az utazásukról a kedves tájleíró, Forster írt (Ansichten vom Niederrhein) nagyon szépen, ami bizonyosan hozzájárult, hogy Humboldtnak is kedve kerekedjék az utazás szép, gondos és tanulságos leírására. De a keletázsiai és amerikai gyarmatterületekről, a forró égöv gyönyörűségeiről is itt hallott először. És ez döntő fontosságú volt későbbi fejlődésére. 1791-ben a Freibergi bányászakadémián rendszeres gyakorlati kiképzést szerzett s aztán állami szolgálatba lépett. Éveken át volt Frankenben a frank hercegségek főbányamestere. Ez alatt úgyszólván egész Középeurópát beutazta különböző föladatak, tanulmányok és teendők végett. Volt Galiciában, Lombardiában, Svájcban és Párisban. Sok előkelő tudóssal ismerkedett meg útjában. Fontosabb ismeretsége volt Voltával Comóban, Leopold von Buchhal és Aimé Bonpland botanikussal.

Életének igen jelentős fordulata volt az 1797. évben, amikor édesanyja halála után kikapta anyai örökségét, így nagy vagyonhoz jutott s kilépett az államszolgálatból.

Azonnal nagy utazáson törte a fejét. Mindenáron a tropikus vidékekre akart jutni, amelyeknek geográfiai viszonyairól az akkori irodalomban olyan gyér és olyan gyarló leírások voltak, hogy Humboldt szinte érezte, hogy a Föld képének helyes megrajzolásához először is azt a vidéket kell a természetvizsgáló szemével megismernie, amely igazi műhelye a meteorológiai erőknél, ahol a levegő a legtöbb melege energiát szedi magába s ahol atmoszféránkba a legtöbb nedvesség jut a felfűtött óceánok vizéből s ahol az organizmusok is a legbujább energiával torlódnak egymás hegyére-hátára.

Ázsiában kereste eleinte azt a földterületet, amelyen a földrajz igazi vezérvonalait megtalálhatja. De a Napoleoni háborúk miatt ekkor Kelet el volt zárva. Szinte szerencse. A komplikált ázsiai viszonyok a tudományok akkori eredményeinek igénybevételével aligha csoportosultak volna Humboldt agyában olyan tiszta képpé, mint amilyen remek kép bontakozott ki az egyszerűbb amerikai viszonyok ismerete alapján. Az akkori körülmények között Ázsiának éppen azokat a vidékeit nem láthatta volna, amelyek ennek a kontinensnek egységes képéhez okvetetlenül szükségesek, sőt amelyek nélkül egy csomó, alig érthető részlet gyűlt volna össze

jegyzeteiben, amelyek közt még az ő hatalmas agya sem találta volna meg az összefüggő, gyönyörűen egységes rendszert. Hisz akkor nem láthatta volna sem a turáni alföldet, sem Turkesztánt, sem a mongol pusztákat, sem Kinát, sem Japánt s legkevesbbé Hátsó-Indiát.

Sokkal szerencsésebb volt s szerencsésebb volt a tudomány is. Madridban járva, végtelen szeretetreméltó föllépésével megnyerte a kormány kegyét és egy szabadelvűbb miniszter kieszközölte számára a spanyol királytól azt az engedelmet, hogy barátjával, Bonpland Aimével együtt tudományos tanulmányútat tegyenek a spanyolok amerikai gyarmatain. Hallatlan szerencse! Ezek a rendkívül érdekes és tudományosan alig ismert területek olyan hermetikusan el voltak zárva az idegenek elől, mintha nem tudom micsoda óriási, titokban tartott kincseket rejtegettek volna bennük. Pedig alig lakott, a legkisebb mértékben gyarmatosított, s csak mendemondákból ismert óriási területek voltak ezek! Még ma is – nézzük meg Délamerikának valamelyik nagyobb mértékű térképét – még ma is hány folyó van ezen a területen pontozva jelölve, mennyi hegyről tudunk csak éppen annyit, hogy „van“, de semmi többet!

Bonpland, a botanikus a legkitünőbb útiárs volt, akivel a legbarátságosabb egyetértésben tették meg az egész utat. Két igazi természetvizsgáló, megáldva minden szívnemességgel, ami csakis a természet őszinte szeretetéből és a tudományos kutatások iránt érzett lelkes vonzalomból fakadhat.

1799 június 5.-én végre megindulhatott az első igazi tudományos expedíció, amely prototipusa lett annyi dicsőséges kutatásnak, amely olyan volt, mint az első kapavágás, amelyhez számtalan más sorakozott megszakadatlan folyamatban. Új módszerek, új műszerek, új irány, új eszmék kísérték Humboldtot, aki tele lelkesedéssel, készen a legnagyobb nehézségekkel megküzdeni, szinte gyermekes örömmel indult a vágyva vágyott, epedve óhajtott trópusok felé. Soha azelőtt ilyen expedíció nem indult, mert bár Cook és mások szintén a maguk korának tudományos vagyonát a legteljesebb mértékben alkalmazták s bár, különösen Cookot úgyszólván tisztán tudományos célok vezették, de Cook szeme előtt is főként a topográfiai cél lebegett, hogy Oceánia szigetvilágáról lehetőleg részletes térképpel szolgálhasson nagy nemzetének. Ha ezenkívül a természet különlegességeire is figyelt, ha az emberre vonatkozó adatokat is

följegyezte, ezzel körülbelül megtett mindent, ami kora szellemének megfelelt. És még számosan voltak Humboldt után is, sőt ma is vannak, akik a földrajzot lélektelen topográfiai adathalmaznak tekintik s elrontják ennek a gyönyörű tudománynak minden hitelét.

De kísérjük Humboldtot nevezetes útjain. Corunában, Spanyolországban szálltak hajóra, június 19.-én Teneriffa szigetén kikötöttek, fölmásztak a Pico de Teydere, ami később világhírű lett. Humboldt itt mint kitűnő hegymászó mutatkozott be. Július 16.-án Cumanában elérték az amerikai partot. Cumana Venezuelában van, az Orinoco deltájától nyugatra. Milyen ismeretlen volt ez a vidék tudományos szempontból! 1800 februárius havában jutottak Caracasba, majd márciusban elindultak az Orinoco felé. A füves lyánókon keresztül az Apure mellé jutottak először, aztán annak a mentén elérték az Orinocot. Határozott cél vezette őket. Megtudni, hogy csakugyan összebogozódik-e az Amazonas vízrendszere az Orinocojével. Evégből fölfelé utaztak az Orinoco mentén. Milyen gyönyörű leírását kapjuk az Orinocónak és remek vízeséseinek! Följutottak egész az Atabapo torkolatáig, ahonnan egy kis szárazföldi úttal hamar eljutottak a Rio-Negrohoz, amely már az Amazonasba folyik. Úgy szállították át a csónakokat. De a Rio-Negron fölfelé menve elérték a Cassiquiare folyót, amely már nem más, mint a kettévált Orinoco egyik ága, amely tekintélyes víztömeget zúdítt a Rio-Negroba. Visszafelé tehát megszakítatlan vízi úton jutottak a Rio Negroból az Orinoco alsóbb szakaszába, amivel a csodálatos kettéágazás, bifurkáció kétségtelen bizonyossággá lett. Ennek az utazásnak legszebb eredménye azonban az a gyönyörű, örökbecsű jellemzés, amelyet Humboldt a délamerikai folyamóriásról, az őserdőről és a lyánók füves, bozótos síkságairól adott.

1801 novemberében Cubába hajóztak, de néhány hónapi tanulmányozás után megint csak visszatértek Délamerikába. A Magdalena folyón fölfelé hajózva az Andok fenséges világába kerültek. Bogotában elérték az első magas paramot, egyikét ezeknek az örök tavaszban pompázó magas síkságoknak, amelyek körül a déliebbek egy nagyszerű művelődésnek, az Inkák kultúrájának voltak szülőházai.

Bogotából a Kordillerákon keresztül jutottak Quitóba, a vulkánok közé, s itt hosszabb időt töltöttek. Általában utazásaikat bizonyos nyugodtság,

bizonyos lassúság jellemzi, amit a ma oly rikordokra törekvő, gyors utazóink elé mintaképül kellene állítani. Ma a legtöbb tanulmányút keresztül rohan a tanulmányozott vidéken s nem az alaposságot, hanem a kilométerszámot szeretik célul tűzni, mondhatatlan kárára a tudománynak.

1802 június 23.-án másztak föl a Chimborazora, 5761 m.-ig tehát nem érték el a csúcsát, de a hegymászás a remek észleletek miatt világhírű s a tudományok történetének egyik legfontosabb eseménye. Ezután a magas medencéken keresztül behatoltak megint az Amazonas síkjára, ahol az Andések meredek lejtőit gyönyörű khinafa-erdők koszorúzzák. Milyen gyönyör lehetett ebben a csodálatos növényvilágban a botanikus Bonplandnak fölfedezni a délamerikai hegyi növényvilág csodáit! De újra vissza a hegyekbe! Megint keresztülmentek a Kordillerákon Limába, ahol a Mercurius bolygónak a Nap korongja előtt való átvonulását is észlelték.

Callaoban elérték a tengerpartot s először pillantották meg a Csendes-oceánt. Fontos parti tanulmányok következtek ezután, majd Callaoból Guayaquilba s onnan Mexico csendes-oceáni kikötőjébe, Acapulcoba értek 1803 március 23.-án. Majdnem egy egész évet töltöttek ebben a rendkívül érdekes országban, különösen fővárosában, Mexicoban. Mennyi mindenre kiterjedt itt a figyelmük! A sivatag-jelenségek, a hőmérséklet csökkenése fölfelé, ennek megfelelően a növényzet változása, a vulkánosság, például a Jorullo keletkezése, aztán a történelmi emlékek, a népek, az új berendezkedések: igazi geografus széleslátókörűséggel egyesülnek mind egyetlen remek képben, amelynek minden egyes vonását okadatolni is törekeshetnek, ha nem is mindig sikerrel.

Veracruzban, az atlanti kikötőben búcsúztak el Mexicotól, aztán Havannában fordultak meg, majd Philadelphiában és Washingtonban s végül 1804 július havában elhagyták Amerikát s szerencsésen visszaérkeztek Bordeauxba.

Micsoda tömege az észleleteknek és a gyűjteményeknek! Micsoda mérhetetlen kincs az emberiség és a tudomány számára!

Alig érkezett haza Humboldt, már megint útra készült. 1805 tavaszán Itáliában meglátogatta bátyját s egyszersmind Gay-Lussac-kal tanulmányútat tett a Vesuviora. Aztán Berlinbe utazott, onnan pedig Párisba (1808) s végre szobai munkához láthatott, hogy eredményeit földolgozza.

1808-tól 1827-ig dolgozott nagy művén, a maga nemében egyetlen, óriási alkotásán. Csak Párisban találhatta meg a technikai és tudományos segédeszközöket óriási munkájának kiadásához. Gyönyörűen illusztrált, remekül megírt, művészien kiállított útleírást akart adni s ebbe beleölte egész vagyonát. Harminc kötet, részben nagy 4°, részben folio kötetek jelentek meg, de sajnos, a vagyon elfogyott s a túlnagyra terjedt munka nem fejeződött be. Így is csodálatos, amit alkotott. Minden idők mintaképe lett ez a nagyszerű munka, amelynek ritka példányaikat csak elvétve lehet látni, nagyobb könyvtárakban. A közönség kezébe összevont, népszerű alakban írt leírások kerültek, leginkább német nyelven. Ennek a fő-művének címe: Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland, rédigé par Alexandre de Humboldt. Paris 1827.

Mialatt ez a gyönyörű munka készült, azalatt sem volt egészen nyugodt, mert 1814-ben Angliában volt a porosz király kíséretében, 1818-ban az aacheni, majd a veronai kongresszuson vett részt s elkísérte a királyt Itáliába.

Szüksége is volt arra, hogy a királlyal jó, bizalmas viszonyba kerüljön, mert vagyona rohamosan fogyott, amint művének kötetei egymás után megjelentek.

Könyvének kiadásához az állami támogatást nem vette igénybe, de most reászorult önmaga. Sajnos! Vége volt a függetlenségnek, vége a szabadságnak. Kénytelen volt kötelességeket magára vállalni, hogy kellő fizetést nyerhessen, amelyből fejlett igényeinek megfelelően élhetett. Párist is el kellett hagynia, pedig de szerette! Hisz még német biográfusai is elismerik, hogy jobban szeretett és szebben tudott írni francia nyelven, mint németül. Stílusa, egész gondolkozása, ízlése sokkal jobban megfelelt a franciának, mint a németnek.

Bár eleinte nagyon érezte a megváltozott viszonyok nyomasztó voltát, rugalmas szelleme megtalálta a módját, hogy itt se legyen hűtlen eszményeihez. Rendkívül ügyesen viselkedett az udvarnál, mint porosz királyi kamarás, nagyon megszerettette magát és igen nagy szabadságot élvezett. Nemcsak buvárlatait tudta ennek következtében folytatni, hanem

minden módon, a legnagyobb önzetlenséggel támogatta a tudományt igen nagy befolyásával.

Udvari összeköttetései révén sikerült neki nagy útat tenni az akkor még annyira ismeretlen Keletre is. 1827-ben Kankrin gróf, az orosz pénzügyminiszter Humboldt véleményét kérte a platina használhatósága iránt s levelében megjegyzi, hogy az Ural hegységben sok érdekes tanulmányozni való volna. Humboldt igen kimerítő, tudományos alaposágu választ adott, a platinát nem ajánlotta pénzverésre bizonytalan értéke miatt, aztán megjegyzi, hogy nagyon szeretné látni az Uralt, az Ararátot, sőt a Bajkál-tó környékét is. Rögtön megjött rá a válasz, hogy a cár nagyon szeretné, ha Humboldt tanulmányútát tenne Oroszországban. 1829-ben el is indult. Fényes fogadtatásban és ellátásban részesült. Valóságos kéjutazás volt ez az amerikaihoz képest. Az Uralon keresztül, Tobolszkon át Dzsungária hegyvidékéhez jutottak, megnézték az Altái hegység bányáit, aztán a kirgiz-pusztákon keresztül a Kaspi-tóhoz jutottak s onnan Tulán át tértek vissza St.-Petersburgba.

Humboldt már ekkor hatvan éves volt. Ősz hajjal, de rugalmas, fiatalos erővel és kedéllyel tette meg ezt a nevezetes útját, amely hatalmas mértékben tágította látókörét, de nem jutott el olyan tájakra, amelyeken Ázsia geográfiájának igazi vezérvonalait megismerhette volna. Egész Richthofenig kellett erre a tudománynak várnia.

Ez volt az utolsó nagyobb utazása. Ezentúl csak kisebb utakat tett, inkább politikai küldetésekben. Berlint azonban valóságos tudományos centrummá tette. Az akadémikus tudománynak, úgy, mint a tudomány népszerűsítésének. Előadásai formai és tartalmi tekintetben örök becsűek s olyan óriási hatással voltak, hogy Németország azóta a földrajz terén vezetőszerepet játszik, ha nem is a fölfedezések és tudományos tanulmányútak terén; mert ebben az angolok előtte járnak, de az elméleti tudomány tekintetében igenis. Hisz a geográfia, mint filozofikus összefoglalása a Földről szóló ismereteinknek, nagyon is a német gondolkozásmódhoz illő tudomány.

Hatvanadik évén túl fogott hozzá legnagyobb becsű, legértékesebb alkotásához, a „Kosmos“ megírásához. Sajnos, nem fejezhette be, de amit adott, az minden tekintetben bámulatos. Gyönyörű egyszerűséggel,

pontossággal, szinte művészi formában foglalja össze mindazt, amit a Földről akkor tudtak. Két első kötete bevezető rész. Ez talán a legértékesebb, örökbecsű remek, amit Humboldt ránk hagyott. A másik két kötet a megjelent négy közül a főrésznek körülbelül csak fele, de szintén megbecsülhetetlen értékű összefoglalás, amely módszere és tudományos kritikája miatt örök időkre mintaszerű marad. Tudományunk persze messze túlszárnyalta ma már az itt lerakott eredményeket, de módszere ma is vezérfonala minden igazi tudományos geográfiai leírásnak.

*

1859 május hó 6.-án, tehát kilencven éves korában hunyt el. Hosszu élete valóságos korszakot jelent. Talán nem annyira alkotó szelleme, nem annyira tudományos eredményei, mint inkább kortársaira és utódaira való óriási hatása teszi őt a tudományok történetének egyik leghatalmasabb alakjává.

Nincs meg benne az alkotó zsenik, a Newtonok, Galileik és Bólyaiak lángelméje, de nagy elme, amely rendkívüli szorgalommal, lelkesedéssel párosulva igazán többet használt a tudománynak, mint annyi sok föllobbanó és gyorsan kialvó lángelme. Egyéni jelleme szintén nem olyan, amilyen a korszakalkotó lángelméket szokta jellemezni. Igazi udvaronc, sima, kedves, nyájas és kissé szatirikus, aki nagyon tud dicsérni s itt-ott hizelegni, ha kell. De át lehet látni rajta. Kis hiúságán kívül igazán mindig a tudományának akar használni. Miért ne legyen olyan, amilyen modorral a leghatalmasabbak kegyét a tudomány számára meg tudja nyerni? Miért legyen szögletes, érdes, kellemetlen? Hogy majdan életírói ezt mint különös jellemvonását és érdekességét megénekeljék? Talán kis jellemgyöngyeségnek látszik, de az ő óriási széleslátókörösége, minden tudományos törekvés iránt tanúsított rendkívüli lelkesedése következtében hajlandó vagyok hinni, hogy ő ezt tudatosan tette, mint áldozatot a tudomány oltárára. Nézzétek meg a szenvedélyes archeológust, milyen sima, milyen édes, amikor a szerencsés lelet laikus tulajdonosától kihizelgi a kőkorszakbeli bögrét s aztán viszi végtelen örömmel a nemzet közkinccsei közé, a múzeumba. Ugyan miért örül? Neki van haszna belőle? A fizetése egy fillérrel sem emelkedik, a dicsősége? Az csak csorbát szenved majd a későbbi életírók szemében. De a bögre megmentetett a nemzet, a tudomány, az emberiség számára! S az archeológus olyan boldog! – Humboldt egész

vagyonát fölládozta a tudományért, aztán, amikor már királyi fizetésből élt, ezt a fizetését is lehetőleg tudományra fordította, magától tagadva meg, fiatalokat segített. Agglegény volt végig, mértékletes, bölcs és higgadt, csak a tudomány hozta igazi lelkesedésbe, a többi mind, mind csak eszköz neki! Lángelmék! Válasszátok meg az ő életmódját mintául, sokkal-sokkal többet használhattok az emberiségnek, mintha letüntök, mint fényesen föl villanó, hulló csillagok!

Freiesleben, az ő egyik legjobb barátja így jellemzi: „Végtelenül jóindulatu, jóakaró és jóltevő, előzékeny önzetlenül; melegen érez a barátság és a természet iránt; egész lénye csupa igénytelenség, egyszerűség és nyíltság; eleven és érdekes közlékenység; derült, humoros, néha kissé gúnyos kedélyesség. Ezek a tulajdonságok, amelyek későbbi éveiben nagy segítségére voltak, hogy az őt körülvevő vad és durva embereket valósággal megszeli dítse s magához édesgesse, a civilizált világban pedig csodálatot és együttérzést keltsen – ezek a tulajdonságok már a freibergi iskolában általánosan szeretetté és nagyra becsültté tették őt. Mindenkinek jót akart s minden körülmények közt kellemessé és hasznossá tudta magát tenni; csak az embertelen durvaság, mindennemű indulatosság, igazságtalanság és nyersség tudta kihozni a sodrából, valamint a szentimentalizmus, amit ő „kásás kedély“-nek (Breiigkeit des Gemüths) nevezett, meg a pedanteria tették türelmetlenné.“

Jellemző reánézve, hogy Goethe elragadtatással nyilatkozik felőle, míg Schiller meglehetősen kemény ítéletet mond róla. Pedig sokat együtt voltak Schiller házában. Sokkal, de sokkal többre becsülte a mi Alexanderünk bátyját, Wilhelm Humboldtöt. Ez azonban onnan származik, hogy Schiller semmiképpen sem tudott egyetérteni a természetvizsgáló kritikus gondolkozásával, aki minden poétikus eszmekalandozást számok és adatok tömegével csapott agyon, de annál művészebb, annál nagyszerűbb művészettel tudta leszögezni az igazságot, csoportosítani az adatokat egyetlen egységes képpé, ami a geográfus igazi feladata. Örök időkre atyamestere lett a geografiának s példaképe az igazi, tökéletességre törekvő s mégis produktív természetvizsgálónak!

Cholnoky Jenő dr.

Honterus.

A magasztos emlékeknek milyen kimeríthetetlen kincsét foglalja magában ez a név! Hiszen Erdély művelt szász lakossága neki köszönheti mai kultúrájának létalapját s ezzel egész Erdély műveltségének egyik legszilárdabb alapkövét!

Ő volt az, aki bevezette Erdélybe a művelődés terjesztésének leghatalmasabb eszközét, a könyvnyomtatást; akinek hatalmas elméje diadalra segítette a reformáció eszméit a szászság körében s aki ezzel, a reformáció elterjedésével, illetve meghonosításával a szászok mai erkölcsi életrendjét mintegy megalapozta; olyan morális tisztaságot vitt bele ennek a nemzetiségnek az életébe, amely egy nemzet fennállását és előhaladását is bátran biztosíthatná.

Neki köszönheti Erdély az iskoláztatás újjászervezését, amelyet ő az újjá született klasszikus műveltségre, irodalomra alapított. Ő hordta össze először a tudományos alapanyagot a szászok részére irandó egységes törvénykönyv létesítéséhez.

A szónak és tollnak egyformán embere ő. Úttörőként szerepel a művészetek és tudományok nem egy ágában. Tudásának egyetemességénél fogva minden kortársát túlszárnyalja az új idők apostola s a renaissance Erdélyben elválaszthatatlanul egybeforr az ő hatalmas géniusának egyéniségével.

És mégis, milyen keveset tudunk életéről! Nagy részét ennek a csodálatosan gyümölcsöző életnek sűrű homály fedi. Már a neve, Honter, vagy latinosan Honterus, ahogy magát az 1530-ban a csillagászatról és földrajzról írott könyvecskéjében nevezi, mondaszerű. Családjának igazi neve állítólag „Gras“, amely névvel a 16. század első negyedében Brassóban valóban találkozunk.

Honterus gazdag brassói tímárnak volt a fia s 1498-ban született Brassóban, de születésének pontosabb dátuma hiányzik. Nevét a monda szerint serdült ifju korában változtatta, annak az emlékére, hogy egyszer, amikor a Tömös-patakban fürdött, veszedelembe került s csak úgy menthette meg az életét, hogy egy bodzafa lecsüngő ágaiba kapaszkodott. A bodzafát „Hontertstroch“-nak hívják szászul. De persze, hogy mi igaz ebből, azt ma már nem lehet megmondani. Nagyon hiányosak fiatal korára s a nagy férfiú szellemének fejlődésére, illetőleg ezt a fejlődést előmozdító tényezőkre vonatkozó értesüléseink. Tág tere nyílik itt a képzeletnek, amint a rendelkezésünkre álló hiányos adatokból rekonstruálni igyekezik azokat az életviszonyokat, amelyeknek hatása, benyomásai a gyermek, majd az ifju lelkét arra a magaslatra emelték, amelyre csodálattal tekinthetnek a sokkal műveltebb utókor gyermekei is.

Ő maga, az igazi nagyok szerénységével, nem gondoskodott arról, sőt nem is törődött azzal, hogy az utókor tudomást szerezzen személyes élményeiről, életviszonyairól.

A szülői háznak, különösen édesanyjának, Honnes Dorotheának befolyása a lehető legjobb, a legnemesebben erkölcsös lehetett, mert hisz a nemes egyszerűség, őszinte vallásosság az akkori szász polgári családokat oly igen erősen jellemezte s amelyről elég elismeréssel nem is nyilatkozhatunk. Csak nemesen erkölcsös család talajában fakadhat igazi nagy lelkek igazi nagy erkölce!

Ifjukori életviszonyai, ifju lelkének fejlődése sokkal inkább hasonlítanak nagy kortársának, Melanchtonnak a sorsához, fejlődéséhez, mint Lutheréhez. Nem zord légkör és szigorú fegyelem környezte őt, miként a nagy reformátort, hanem az aggódó, féltő szülői gondoskodás és a szász család jótékonyan védelmező polgári jóléte. Így egész belső lényének kifejlődése is lassu, harmónikus s miként Melanchton, úgy őt is ez a lassu, fokozatos fejlődés vezette a reformáció útjaira, ellentétben Lutherrel, annak tövises, veszedelmes életpályájával, amelyen ez rideg magányosságban, szomorú egyedüllétben haladt végig.

Szülővárosában, a városi iskolában részesült az első oktatásban, amelyet, mint annak a kornak egész iskola- és nevelésügyét a tartalmatlan, szellemtelen gépiesség, a forma s nem a lényeg fontossága jellemzett.

Szülei elég gazdagok voltak ahhoz, hogy mindent megszerezzenek a nagytehetségű ifju sokoldalú fejlődésének előmozdítására. Így már serdülő ifjukorában útrakelt Wien felé, keresztül utazva a nagy parasztlázadás következtében még nagyrészt romokban füstölgő magyar hazán. Itt a császárvárosban 1515-ben „Joannes Coriarii de Corona” néven a művészeti fakultásra iratkozott be. A baccalaureus fokozatot 1522-ben megadták egy „Joannes Holer ex Corone” nevű egyénnek, aki alatt valószínűleg Honterust kell értenünk, mert a Hontert (bodzát) ott Wienben Hollernak nevezik.

1525 januárius 2.-án ugyanaz a Joannes Holer Coronensis hat más társával egyetemben a művészeti fakultáson tanítói vizsgálatra jelentkezett s ugyanez év februárius 5.-én mind a hét jelölt elnyerte a tanítói képesítést; így tehát Honterus nagyon korán lépett a gyakorlati tanítói állásra.

Éppen addig tartott a bécsi egyetem virágkora, amidőn Honterus elnyerte a magister vagy mester tisztét. Akkor még a bécsi egyetemen az újjá született tudomány kitűnő talajra talált s kitűnő képviselői itt a cselekvés tágas terére leltek. A legújabb kor eszméinek zászlóvivőivel is találkozunk itt s Honterus hozzájuk csatlakozott, barátjuk és tanítványuk lett.

Amikor azonban ez a szellem a katolikus egyházi visszahatás befolyása alá került s hívei vagy hallgatni voltak kénytelenek, vagy tűzzel-vassal kezdték őket pusztítani, akkor kezdetét vette a tétlenség, amelyet feltartóztathatatlanul követett a hanyatlás, a visszaesés. Ettől kezdve Honterusnak nem volt keresnivalója Wienben. Elmenekült a szellemi tespedés, meg a komoly veszedelmek elől. Kozmografiájának 1530-ban kelt előszavában megemlékezik a sok nehézségről, amellyel meg kellett küzdenie, meg a sok ide-oda való bolyongásról, amelyben távol a szülői háztól, része volt; megemlékezik a súlyos szenvedésekről, amelyeknek nyomasztó emlékétől a feledés segítségével akar szabadulni. Azt azonban nem vagyunk képesek határozottan megállapítani, hogy milyen szenvedésekre, milyen bolyongásokra céloz. A valóságot homályba borító sötét fátyol fellebbentése nincs hatalmunkban.

Az a homály, ami életének történetét elfedte, csak 32. életének betöltésével kezd oszlani. 1530-ban néhány hétig Krakówban látjuk Honterust, a magistert, aki itt sűrűn látogatta a tudományos előadásokat, sőt

maga is előadásokat tartott a latin nyelvtanból. Itt jelentek meg első művei is. Irodalmi működésének előjele és a klasszikus tudományok iránt való hajlandóságának élő bizonyítéka első könyve, latin nyelvtana. Ennek egyik későbbi, mindenesetre erősen átdolgozott kiadása a brassói Honterus-gimnázium könyvtárának egyik kincse. Tiszta nyomásu, fatáblával ellátott kis kötet, amelynek első része kimerítő alaktan, második része röviden fogott, versekben írt mondattan, amit azonban inkább költészettannak nevezhetnénk. Ezt a kis nyelvtan-könyvet sokan használták, értékét nagyra becsülték s két év múlva, tehát 1532-ben új kiadást ért.

Sokkal nagyobb jelentőségű második munkája, a Kozmografia, amely Scharfenberg Mátyás kiadásában jelent meg Krakówban s amelyet nagyon szeretett erdélyi honfitársainak ajánlott. Ez az ajánlás a könyv elején fájdalmas, bús üdvözlete szülőföldjének, amelyet már 15 esztendeje nem látott viszont.

A Kozmografia első kiadását latin nyelven, prózában írta meg. Két évvel később Baselben újra kiadta ezt a művét, de akkor már latin hexameterekre dolgozta át. Még azután Zürichben és Brassóban is ért új kiadást ez a nevezetes mű.

Az akkori idők geografiáinak mintájára, de sok tekintetben magasan kiemelkedő nivón készült. Végigvezeti olvasóját az akkor ismert egész világon s nagy súlyt helyez a történelmileg emlékezetes helyekre és azok nevezetességeire. A könyv egyik lelkes olvasó barátja azt írja róla, hogy Plinius egész történetírói nagysága és Arisztotelesz bölcsessége nyilatkozik meg ebben a műben. Eleven képekben jelenik meg előttünk az egész ismert világ s még kitünőbbé teszik a leírásokat a mellékelt térképek, amelyeknek egyike-másika valóságosan csodálatos.

Ezzel a tankönyvvel Honterus olyan tankönyvet adott az ifjuság kezébe, amely évtizedeken át egyedül nyújtotta a tanuló ifjuságnak a földrajzi ismereteket s így valóban nagy hiányt pótolta s hatásában rendkívül áldásos volt.

Hogy ez a mű a maga korában messze kimagasló volt, azt a külföld ismerte el elsősorban, mert hisz egy német geografus úgy ír róla, hogy ez a könyv méltó, illetve érdemes arra, hogy az ifjuság éjjel, nappal tanulmányozza. Kortársainak felfogásait messze túlszárnyaló geografus

lángelmjét tanúsítja az, hogy felismerte Erdély medence-voltát, amit még sokkal későbbi, sőt egészen újkori földrajzi művek sem értettek meg s még iskolai tankönyveink is mindig erdélyi felföldnek tanították, nem is oly régen, azt a szép medencét, amit Honterus térképei olyan világosan, olyan csodálatosan helyes érzékkel feltüntetnek.

Természetes, hogy mint valamennyi kortársa, Honterus is még a geocentrumos világnézet híve, mert Copernicus, Kepler, Galilei mindent átalakító nagy fölfedezései és eszméi akkor még ismeretlenek voltak. Általában az egész könyv még a ptolemaioszi tanokra támaszkodik. Különben a földrajz tudománya Amerika fölfedezése óta új és gazdag anyagot, táplálékot nyert s már Honterus írásaiban is találkozunk egy helyt Amerika nevével.

Honterus mind a két, most említett művében jelét adja sajátosságos, önálló tehetségének s eredeti teremtmény képessége már ezekből is kitűnik. De még ekkor nem érezte magát eléggé érettnek arra, hogy népének hasznára, szolgálatára lehessen.

Krakówból Baselbe utazott, ahol a humanizmus eszméi termékeny talajra találtak a zsarnoki önkénnytől elnyomott városban. Honterus életírói azt hiszik, hogy útja ekkor Wittenbergen át vezette, ahol 1530 nyarán Lutherrel és Melanchtonnal ismerkedett meg. De ekkor ők nem voltak Wittenbergben, mert ez volt az augsburgi gyűlés éve. Itt élt akkor Melanchton kételyek és szorongó félelem közepette, míg Luther Koburg várában időzött.

Honterus útja Koburg és Augsburg között vezetett Svájcba. Ez a két város már elfogadta az új tanokat, Svájc pedig készenlétben állott, hogy kardját az új eszmék érdekében kivonja. Micsoda utazás! Micsoda óriási áradata a hatalmas benyomásoknak, amelyek ezen a fogékony lelken végig viharoztak! Az emberiség oly gazdagon változatos története ritkán mutat föl ilyen nagyszerű eseményeket s lehetséges-e abban kételkednünk, hogy ezeknek a nagysága Honterust is elragadta, föllelkesítette?

Baselben a könyv- és térképnyomtatás művészetével foglalkozott. Akkor az még művészet számba mehetett. Valószínűleg Frobenius, a híres könyvnyomdász volt a tanító mestere s ő láthatta el Honterust a

könyvnyomtatáshoz szükséges eszközökkel és betűkkel. Ezeket hozta haza Honterus hosszú útjáról, mint legszebb ajándékait.

Baseli tartózkodásának legpompásabb gyümölcse volt Erdélynek az a térképe, amelyet 1532-ben adott ki s amelyet Nagyszeben tiszteletreméltó tanácsának ajánlva, népének ajándékozott. Ezzel Honterus egyszerre az ország első geográfusává és térképrajzolójává emelkedett s ebben a tekintetben a külföldön is alig akad méltó kortársa. Az ő alkotásából táplálkoztak a későbbi évtizedek összes nemű alkotásai.

A térkép maga természetesen eltolódott, az akkori földképek vetületmódjának alkalmazása miatt, amely még a torzulástól nem tudta kellő törvényszerűséggel mentesíteni a nagyobb, átnézetes térképeket s a részletes térképek, amelyek a legfőbb pontok helyzetét ilyen áttekintő térképekről vették, az áttekintő térképek délköreinek és párhuzamos köreinek ferde metszését belevitték a térképekbe is. Ekkor még nem volt ismeretes Mercator módszere, amely minden részletében helyesen tájékozva rajzolta a nagy földrészeket ábrázoló térképeket. Csak néhány évtized múlva jutottak ezek a javítások érvényre. Éppen ezért Honterus térképén a főfolyók, az Olt, Maros és a két Küküllő nagyjából déli irányban folynak s ebből kifolyólag Brassó látszólag sokkal északabbra fekszik, mint Nagyszeben és Szászváros, míg Beszterce egészen Erdély északnyugati sarkába került. Ez a látszólagos torzulás azonban nem onnan származik, mintha csakugyan ilyen tévesen ismerték volna az egyes helyek földrajzi szélességeit, hanem onnan, hogy a főhelyek oly térképekről másoltattak át, amelyeken a meridiánusok nem párhuzamosak a térkép jobb és bal szélével, hanem ferdén vannak kihúzva. Az északi irányt tehát ezen a térképen nem a térkép jobb és bal széle fejezi ki, mint ahogy azt ma kisebb térképeken megszoktuk, hanem a ferde meridiánusok, amelyeket azonban ebben az időben nem szoktak megrajzolni.

Meglep azonban a térkép sok pontos és megbízható adatával és találó külső jelzéseivel, amelyekkel az egyes dolgokat kitüntette.

A bástyadíszes Brassó a Cenk alatt; Töröcsvár meredek sziklákon; a vártemplomos helységek; a hegycsúcsokkal koszorúzott városok, mint Nagyszeben, Beszterce, Medgyes, Segesvár: mind könnyen fölismerhetők

rajta. Szülővárosa alá odaírta saját kézjegyzését: J. H. C., ami a Joannes Honterus Coronensis nevet jelenti.

Ez a térkép annyira személyes jellegű és vonatkozó, hogy szinte meghatározó emléke a szerző hazájára való visszaemlékezésének. Alaposan kellett az országot ismernie, sokat kellett azt ifjú korában, nyílt szemmel, helyes ítélőképességgel beboltyongania s lelkébe, szívébe egészen felölelnie, befogadnia, hogy ilyen hű képet tudott róla nyújtani. Ezen a téren egyetlen elődje sem volt, teljesen a saját ismereteire és művészi kezűgyességére volt utalva.

Nemsokára újra viszontláthatta azt a földet, amelyet térképén annyi szeretettel állít elének. A brassói tanács a közérdekre irányuló bölcs gondoskodásával visszahívta városának hű fiát, a hírneves tudóst, aki tetteivel már számos bizonyítékát adta annak az óhajlásának, hogy népének szolgálatára legyen. Honterus készségesen engedett a hívásnak. A világtörténelem nagy eseményeinek javát élte át ő külföldi tartózkodása alatt s egész belső lényével, lelkével részt vett azokban.

Mint Luthernek tökéletesen meggyőződött híve jött 1533-ban Kassán, Nagyváradon át Brassóba vissza. Micsoda hatással lehetett a hazatérő férfira a rég nem látott szülőváros, olyan hosszú távollét után!

Bármennyi vihar tombolt a város fölött, bármily komoran hirdették a magas várfalak, az új bástyák, a megmélyített árkok a lefolyt háborúk veszedelmeit a fiatal békének ezekben a napjaiban s bármennyit foglalkoztak még ekkor az elmék a fenyegető háborúval s a védelem eszközeivel, a közelmúlt mégis a béke nem egy nemes művét tudta fölmutatni.

Honterus maga is két pompás ajándékot hozott népének, amely őt meleg szeretettel, örvendő lelkesedéssel fogadta. Ez a két ajándék az új, humanisztikus műveltség és az új vallás volt.

Az otthon töltött első évtized gyümölcse a magába vonult tudós életének a munkája. Csak tíz év múlva lépett föl nyíltan, mint reformátor. Addig buzgón dolgozott az új valláserkölcsi élet alaptételeinek a megállapításán. Az első években nem igen lehetett észrevenni olyan tervét, vagy szándékát, mintha a község külső életében valami lényeges újítást

akart volna létrehozni. 1542-ig egyetlenegy művében sem bolygatta ezeket a kérdéseket. Csak Augustin-jának előszavában célzott világosan arra az álláspontra, amelyet elfoglalt s gondolkozásmódja ebben az előszóban világosodik meg előttünk, mintegy előre jelentve az átmenetet reformátori tevékenységében.

Hogy polgártársaira nagy befolyása volt, az kétségtelen. De a cselekvés terére még nem lépett.

Bátran elmondhatjuk, hogy Honterust az események nevelték s igazi nagysága abban áll, hogy ő is méltó volt ezekhez az eseményekhez, amikor az idők beteljesedtek s a körülmények kiváló embereket kívántak a nagy célok megvalósításához. Azt a nagyszerű fegyvert, amelyet Luther nagy szellemi harcához Melanchtontól nyert, t. i. az új, a humanisztikus tudást, műveltséget, neki magának kellett megszereznie.

Ő tudta, hogy a humanisztikus műveltség elengedhetetlenül szükséges a reformáció diadalra juttatásához és hogy micsoda veszedelem fenyeget minden olyan vallási mozgalmat, amely nem lép szövetségre alapos, haladásra, fejlődésre képes művelődéssel. Hogy munkássága eredményes lehessen, annak első föltétele volt könyvnyomdája. Saját csodálatos, temérdek tudásán és értékes könyvtárán kívül magával hozta még a könyvnyomtatás értékes eszközeit, sőt néhány segítőtárs is jött vele Németországból. Így aztán anélkül, hogy valami nyilvános hivatalt vállalt volna, egészen új életnek a megteremtője lett.

Özvegy édesanyjának házában – úgy mondja a szájhagyomány – a művelődésnek csakhamar új gócpontja támadt, amelynek fénye nemsokára az összes szász megyékbe behatolva, azokat valósággal beragyogta. Az akkori világnézetnek s a nagy, klasszikus irodalomnak, amely még csak alig egy század óta szabadult ki a kolostorok féltve őrzött könyvtáraiból s amely az ifjut külföldi útján annyira lelkesítette, új állandó otthont teremtett itt s az ókor újonnan fölfedezett szépségeit és bölcsességét mesteri kézzel tudta egyesíteni az újjá született tudomány frissen meginduló szellemével. Az ő korát jellemző s a mai civilizáció kifejlődését oly rohamosan előmozdító két szellemi tényező: az ókori irodalom újjászületése és a középkori vallási lenyűgözöttség alól való fölszabadulás a szászok részére ebben az egy emberben egyesült és testesült meg.

Honterus irodalmi és könyvnyomtatói működésének mintegy tetőpontja, koronája az a latin nyelvtan, amely 1535-ben jelent meg s amelyet néhány év múlva görög nyelvtan követett. Ezekhez csatlakoznak még: az Augustin néhány válogatott része, lélektani, illetve logikai tankönyvek, természetesen Arisztotelesz nyomán, szónoklattan Cicero és Quintilianus nyomán, görög és latin szállóigék magvarázatos gyűjteménye, Hesiodosz, Arisztotelesz, Platon művei, később Terentius vígjátékai, Justinianus törvénykönyvének, a Pandectának kivonata, amelyet öt évvel később (1541-ben) olyan kézikönyv egészített ki, amely a polgári jogokat tartalmazza a szász városok és székek részére, a hatósági szervezethez alkalmazva.

Ez Honterusnak megint olyan műve volt, amelyben az idegen szellem munkájának elért eredményeit saját népének szükségleteivel és érzésvilágával mesterien összhangba hozta s így a római jogra támaszkodva, újjá teremtette a szász jogtudományt. Méltóképpen csatlakozik ezekhez „A földrajz alapvonalai“ című munkájának új kiadása, amelyet 16 térképpel látott el. Ezeket a térképeket sajátkezüleg metszette fába 1542-ben.

Nem célunk és nem föladatunk az itt, hogy most beható vizsgálat alá vegyük műveit, jóllehet, egy ilyen alapos bepillantás ezeknek az időknek gondolkozásmódját, a tanítás és nevelés ügyét, úgyszintén a kor életmódját a késő utókor előtt a lehető legtöbb oldalról, sokszor meglepő tiszasággal világítaná meg. Egy azonban anélkül is világosan kitűnik Honterus munkáiból, az t. i., hogy hogyan háritotta el Honterus a művelődésnek egyik nagyon is súlyos akadályát népének haladó útjából. Honterusnak egyik kortársa és jó barátja, Pesti Gáspár, aki a háboru viharaiában a negyvenes évek elején ide, Brassóba vetődött és ott élt, magasztalja Honterust, hogy eltávolított a tudomány és művelődés útjából könyvnyomdájával és kiadott könyveivel olyan akadályt, amelyet elhárítani másként nem lehet, mert valódi tudományosságot szerezni könyvek nélkül csaknem lehetetlen. Eddig azonban az erdélyiek ezekhez nem juthattak hozzá, mert a könyvek rettenetesen drágák voltak. Igazán csak nagyon gazdagok juthattak addig könyvekhez, hisz mindnyájan olyan szegények voltunk!

Honterus saját költségén fölállított könyvnyomdája az első volt Erdélyben. Amint ez megnyílt, íróink meg voltak kimélve a másolás

költségeitől és fáradságától s igazán eredményesen állhattak szellemi művelődésünk szolgálatába. Az a, most már könnyen hozzáférhető latin és görög nyelvtan egyszerre kulcsot adott az emberek kezébe az ókor gyönyörű műveltségének megismeréséhez; az Égről és Földről írott saját munkái a világ megismerését egyszerre mindenkinek lehetővé tették; a római jog megismertetése egyszerre sokak előtt egészen megváltoztatták a jogi gondolkozást: s mindez népének eddig szűk látókörét egyszerre beláthatatlan határokig terjesztette. Valóban egy új eszmeáradat, az élet tartalmasságának mérhetetlen teljessége kerítette jótékony hatalmába a lelkeket. A mai olvasó is élénken elképzelheti, hogy hogyan hathatott az előbbi idők szellemi sivársága után az akkori lelkekre Hellasz és Róma szállóigéinek oly szellemes és kiválóan érdekes átültetése! Micsoda haladást jelent az, hogy a tanuló ifju, avagy a számitó kereskedő tiszta térképen világosan látta a távoli országok, messze fekvő városok, az odavezető utak képét.

Honterus munkásságának és buzgalmának eredménye a reformáció behozatala és meghonosítása Erdélyben s az új iskolának megalapítása Brassóban, amely protestáns szelleménél fogva ekkor még egyetlen volt az egész országban. Hogy Honterus egész tudományos működése a protestantizmus szellemével volt áthatva, azt mutatja ennek egész iránya, tartalma s erről egy futó pillantás is meggyőzhet bennünket, amelyet arra az időre visszavetünk. Mert abban az időben a nagy szellemek forrongó tevékenysége okvetetlenül túlcsapott a gáton s előretörő, megnyílt szemű gondolkozása előtt nem tűrt semmi akadályt sem többé...

Hogy mikor mondta ki a mindent átalakító, véleménye szerint felszabadító igéket, azt nem mondhatjuk biztosan, csak annyi bizonyos, hogy a görög nyelvvel való buzgó foglalkozása és Augustinusának 1539-ben történt kinyomatása az elégedetlenek részére, az eljövendő szellemi küzdelmek tűzjelzése lehetett. A múlttal való szakítását akkor pecsételte meg, amikor 1542-ben „Az egyházi élet tervezete Brassó és az egész Barcaság részére“ című fogalmazványát nyilvánosságra hozta s egy évvel később ugyanezt könyvalakban kiadta. Ezt a művét Melanchton is olyan jelentékenynek tartotta, hogy saját előszavával ellátva, ugyanezt még ugyanabban az évben Wittenbergben kiadta. Luther elragadtatással szólt róla.

Hogy milyen hatása volt ennek a műnek, azt bizonyítja az a tény is, hogy ugyanebben az évben, nem sokkal Mindszente napja után, a város és vidék képviselői összeültek, hogy az egyház átalakítása iránt határozzanak. Honterus, aki az új iránynak, az egész mozgalomnak lelke volt, a város lelkészévé lett. Mint ilyen dolgozta át a barcasági egyházi szabályzatot az Erdély összes német lakossága részére szóló egyházi szabályzattá 1547-ben.

Honterus hazatérése óta Brassó iskolaügye jelentékenyen fejlődik s ezt a fejlődést különösen előmozdították a Honterus könyvnyomdájából kikerülő tankönyvek. A háboru zajában, nagy veszedelem idején vettek egy nagy könyvgyűjteményt Németországban! A tanulók száma növekedett s valószínűleg már 1542 előtt átalakítottak egy kolostort iskolává s megszorították a tanítók számát. Ehhez csatlakozott egy könyvtár alapítása, amely mindenféle teológiai, orvosi, jogi és másféle, a magasabb műveltség megszerzéséhez szükséges jó munkával szereltetett föl. Mert ezt megkívánta az új világnézet, az új szellem, a humanisztikus művelődés.

A brassói iskolaügy szervezete, annak újjáalakítása, különösen a gimnázium új szervezete a „Kroner Schulordnung von Magister Johannes Honterus“ című munkában maradt fenn, amelyet a városi tanács 1543-ban elfogadott és bevezetett. Ebben a szervezetben benne foglaltatott egy leányiskola is, amint ezt egy 1544-ből fennmaradt városi számla is tanúsítja, amelyben említés történik egy Martinus nevű leányiskolai tanítónak negyedévenként két forinttal való díjazásáról.

A gimnázium és leányiskola mai napig fönnullanak és őrzik Honterus emlékét. Szobra ott áll a fekete templom mellett Brassóban s minden iskolaév végén Honterus-ünnepélyt rendeznek az összes szász iskolák, amelyben részt vesz azonban a város apraja-nagyja.

Valóban, rendkívüli szellemóriás lehetett az, aki ilyen óriási tudományos és kulturális munkásságával egy egész kis nemzetet újjá teremtett és új útra terelt. Igazán mondhatjuk, hogy nagy idők nagy embere!

Fink Ida.

Franklin Benjamin.

A tizenhatodik században két nagy tábor állott egymással szemben Nagy-Britanniában. A hitujítás kérdése lázította föl a lelkeket. Emiatt és ekörül mozgott minden. Ez forgatta föl a trónusok és a kunyhók békességét.

Az egyik tábor az anglikánusoké volt: a katolikus színezetű nemzeti egyház, a high church. A másikon Knox János tanítványai küzdöttek a hitelvek egyszerűsítéséért, a tiszta, ó-keresztyén szellemhez való visszatérésért. Knox hívei, a presbyteriánusok rövid uralom után vereséget szenvedtek és száműzetésbe kellett menniök.

Buzgóságukat és hitükhöz való ragaszkodásukat semmi sem bizonyítja ékebben, mint az az elhatározásuk, amellyel búcsút mondtak szülőföldjüknek és a kedves hazát fölállozták a még kedvesebb hitért.

Sok száz család vándorolt ki ekkor a győztes anglikánusok kitiltó törvényei elől az új világrészbe: szegényen, elhagyottan, de büszke öntudattal, tiszta erkölcsökkel, szorgalommal és szilárd hittel fölfegyverkezve. Szembeszálltak a természet vadságával és az indiánus őslakók furfangjával, hogy új hazát, új államot és új szellemi világot teremtsenek. Ezek között az erős lelkű kivándorlók között volt egy szerény gyertya-öntő, Franklin Jozsué, akinek 1706-ban született tizenötödik fia: az emberi nemnek egyik büszkesége, Franklin Benjámín.

A halhatatlan Franklin mindössze egy évig járt iskolába. Atyja szegénysége miatt nem taníttathatta tovább, csak egyéniségének nemes példájával vezette és irányította.

Megismerte a fiú az iparosok műhelyeit, ahol rendre minden iparág ügyességeit elsajátíthatta. Volt egy ideig atyja mellett gyertya-öntő is, mígnem végre a betűszedő-mesterség mellett állapodott meg. Egy darabig bátyja műhelyében, majd egy Keimer nevű könyvnyomtatónál dolgozott.

Rövid ideig Londonban tartózkodott, azután hazatért és önálló nyomdát nyitott Philadelphiában. Szorgalmával, kitartásával és szerénységével csakhamar meggazdagodott és jó hírnévre tett szert. Ő gyártotta Amerikában az első papirospénzt, New-Yerseyben. Emellett még mindig a legnagyobb egyszerűségben élt. Maga szállította haza taligáján a nyomtatáshoz szükséges papirost és korán reggeltől késő estig dolgozott. Pihenő óráiban is folyton olvasgatott és tanult. Saját szorgalmával ismerte meg a modern és a klasszikus nyelveket.

Nyomdájában naptárt készített és hírlapot indított. Bonhomme Richard álnév alatt szerkesztett naptára huszonöt éven át tanítómestere volt az amerikai falusi népnek. És ami tapasztalást az értelem, gyakorlatiasság és becsületes élet terén gyűjtött, azt a *Vagyonosság útja* című könyvében adta át a nyilvánosságnak. Bölcs epigrammái csakhamar közmondásokká váltak és ma is élnek a yankee nép ajkán.

Később papirgyárat alapított, hogy az angol papiros behozatalát megszüntesse.

Volt gyáros, kereskedő és póstamester.

1730-ban megházasodott és ekkor már eléggé vagyonosnak vélte magát arra, hogy a könyvnyomtatást munkásainak átengedve, a tudomány és a politika terére lépjen.

A pennsylvaniai törvényhozó testület titkárává választotta. A kormányzó bizalmas tanácsadóul kérte maga mellé. 1743-ban tudományos társaságot alakít. Bölcsészeti elveket dolgoz ki és alapvető kísérleteivel bevilágít az elektromosság titokzatos tanába. Mire a londoni tudományos társaság aranyérmével tünteti ki.

Ebben az időtájban fejlődtek ki azok az ellentétek, amelyek az amerikai gyarmatokat szembe állították az anya-állammal. Nehéz, küzdelmes és válságos évek következtek az új haza népére. Bölcs közvetítőkre és vezérekre volt szükség. Meg kellett próbálkoznunk a békés megoldással. És amikor ez lehetetlenné vált, – az önállóság rögzös útjára kellett lépniök. Békében és háboruban mindenütt a legelső között találjuk most is Franklint, aki hőiesen megvívta küzdelmét új állama szabadságáért és megalapozta az Unio alkotmányát. Vagyonával támogatta az állam

pénztárát. Ő maga pedig követségbe indult, hogy megnyerje egész Európa rokonszenvét, hogy hatalmas államokat szerezzen honfitársai küzdelméhez szövetségeseikül.

Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tyrannis.

Villámot hárita el égből
S kormánypálcát zsarnoki kézből.

Ezzel a jellemző mondással kísérték sírjába gyászoló tisztelői 1790-ben.

Magyarországi izlés szerint bizonyára az a vonás a legmeglepőbb Franklin karrierjében, hogy ő nyomdászinasból lett tudóssá és nagy államférfiuvá. Uri osztályunk nehezen tudná megbocsátani Franklinnak azt a szépséghibát, amely pályája kezdetéhez fűződik: a kezeihez tapadó nyomdafesték szagát. Pedagógusaink pedig elszomorodva csóválják a fejüket, hogy ugyan mi válhat az olyan ifjúból, aki csak egy évig jár iskolába és még csak latin grammatikával sem élesíti eszének veleszületett tompaságát.

Igy ítélték volna meg Franklint, ha Magyarországon születik. És éppen ez a fonák ítélet az oka annak, hogy nálunk Franklinok ma sem születhetnek.

Még száz esztendőre van szükségünk, hogy a slöjd útján megtanuljuk azt, miszerint a kéz ügyessége az életrevalóság első kelléke. De még ki tudja hány száz esztendő telik el addig, amíg a magyar fiú azt is megtanulja, hogy a kézi munka még akkor sem szégyen, ha kezeinket bemocskolja, még akkor sem, ha utcát söprünk, vagy kapálunk.

A XVIII. század elején még New-Yorkban nem volt könyvnyomda. Angliából hozták a könyveket, a naptárt és a hírlapokat. 1723 szeptemberében jött ide Franklin, mint betűszedő. Mivel munkát nem talált, Philadelphiába ment, ahova egy halászbárkán nagy nélkülözések közt, zsebében egy tallér és egy shilling vagyonnal érkezett meg. Itt öt év alatt annyi pénzt szerzett, hogy maga nyithatott nyomdát. Megtanulta a betüöntést is. Pontosságával és lelkiismeretes, izléses munkájával kivívta az elsőséget és több állam bankjegyek nyomtatásával is megbízta. A vagyonosodás nem tette őt önzővé. Sőt gondoskodott arról, hogy a

könyvnyomtatás iparával mások is boldoguljanak. Ügyes munkásokat képzett, akiket aztán más városokba küldött nyomdát alapítani. Hat évig társuk maradt és a fölszerelésért, amit nekik nyújtott, – a haszon egyharmadát tartotta meg. Így lett a megteremtője Amerika nyomtató iparának és egyuttal irodalmának is.

Naptára 10.000 példányban kelt el évente és pedig nemcsak pénzért, hanem rongyokért is, amelyekből aztán papirost gyártott. Kerek harminc évet töltött Franklin az ipar terén. Élete delén lépett új pályára. De ezt a harminc évet nem töltötte hiába. Nemcsak bevezetője, előszava ez a rész az ő élete történetének, hanem alapvető, héroszi munkálat, amelynek hasznát látta ő is, nemzete is.

Nagy állam csak munkás kezeken épülhet föl. A nyomdász Franklin megszerzi anyagi függetlenségét, gyakorlati készséget és tapasztalatot gyűjt, – de egyben példát is ad nemzetének, amelyet új iparágakkal ajándékoz meg. Csak a munkában szerzett képességekkel és a munkával szerzett közbecsülés erejével indul nyilvános pályájára, az emberiség boldogulásának szolgálatára.

Az iparos évek hosszú sora Franklin életének szilárd, hatalmas, tápláló gyökere, amelyből aztán a világhírű férfiú egyénisége úgy emelkedik ki, mint egy óriás fatörzsnek áldásos koronája.

A polgártársak tisztelni és becsülni tanulták az iparos Franklin erényeit és többször kérték, hogy vállaljon valamely közhivatalt. De Franklint nem a hiuság vezérelte és a fölajánlott kitüntető megbízásokat többször elhárítá, mígnem maga is elérkezettnek látta az időt arra, hogy élete hátralevő részét embertársai javára szentelje.

Az északamerikai angol gyarmat ez időtájt erőteljes fejlődésnek indult. Az angolok nagy szerencsével fejlesztették külső birtokaikat és a gyarmatosításban már régóta legerősebb versenytársai lettek a spanyoloknak, akiket kapzsiságuk vezérelt. A német és francia gyarmatosítás is gyöngének bizonyult a britké mellett, amit egy francia író úgy jellemzett, hogy a német gyarmatban van gyarmatos, de nincs föld, a franciában van föld, de nincs hozzá gyarmatos, ellenben a britnek gyarmata is van, gyarmatos is.

A nagy gyarmatpolitikát drága leckével: az amerikai gyarmatok elvesztésével tanulta meg Anglia. Mert régebben ő is a kizsákmányolás elvét követte. Nehéz idők jártak az amerikaiakra akkor, mikor Franklin a pósta főigazgatója lett. Közpályája legelső lépésével mindjárt olyan állásba jutott, amely őt a gyarmatosok érdekeinek védelmére és az anyaállammal való közvetítésre hívta.

Nagy érdemeket szerzett ott a pósta-intézmény tökéletesítésével és bölcsességét birói és aldermani ranggal is jutalmazták. A pennsylvániai tanácsnak csakhamar ő lett a lelke és vezetője.

Az európai zavarok miatt védetlenül maradt Pennsylvániában ő szervezte az első nemzetőrséget. Az indiánusok és a kanadai franciák elleni védekezés céljából szövetségbe akarta vonni a tizenhárom amerikai angol gyarmatot, de tervét a kormány ellenezte és inkább maga adott némi katonai véderőt. Csapatát az európai harcmódor miatt megverték, de a gyarmatok függetlenségét megmentette Franklin és az ifju, hős Washington György, a virginiai mérnök, aki itt kezdette katonai pályáját.

Most már a pennsylvániai tanács készséggel megszavazta a hadi adót és ezredesévé a határt védelmező Franklint nevezte ki. De a kormány megsemmisítette a határozatot és egy tábornokot küldött ki védelmükre.

Nagy ügyességgel oldotta meg Franklin a gyarmatalapító Penn család elleni pört, amelyért Londonban polgártársai megbizottjaként megjelent. Ő pendítette meg ugyanekkor az angol politikusok körében Canada meghódításának tervét. Mikor szülőföldjére az angliai küldetésből visszatért, a legnagyobb hála és elismerés fogadta. A Penn család ugyan kibuktatta a képviselőségből, de polgártársai mint tartományi ügyvivőt küldötték újra Londonba.

Ekkor történt, hogy a brit kormány a gyarmatra bélyegadót vetett ki, anélkül, hogy ehhez a gyarmatosok polgári jogaik szerint hozzászólhattak volna. Erre a csapásra a gyarmatok azzal feleltek, hogy szövetséget kötöttek az angol áruk bevitele ellen. Ellenállásuk megbuktatta a kormányt és Franklin ékesszólására a kamara visszavonta a bélyegrendeletet.

De nemsokára újabb adók következtek, amelyekre a gyarmatok konventje új áru-boykottal felelt.

Az ellentét Anglia és gyarmatai között napról-napra élesbedett. Az amerikaiakban fölébredt az anyaország elleni gyűlölködés és most még több tartomány fordult Franklinhoz és bízta meg őt Londonban képviselésével. Ő már ekkor látta a bekövetkezendő szakadást, de azért mindent elkövetett, hogy Angliát eljárásának igaztalanságáról meggyőzze.

Fölszólalásaival nem ért célt, sőt most már személye ellen is gyanakodni kezdtek. Gúnyolták, üldözték és anyagilag is megrontani törekedtek. Póstaigazgatói állásától megfosztották.

Ezalatt a kormány erőszakossága a tengeren túl is kihívta a nyílt ellenállást. Megkezdődött a szabadságharc. Az 1774.-i Philadelphiában összegyűlt kongresszus elhatározta, hogy védekezni fog a támadások ellen és jogai védelméért a királyhoz és az angol néphez fordul.

Megbizottja ismét Franklin volt, aki Anglia politikusaival 17 pontban közölte, hogy milyen feltétellel lehetne a békét helyreállítani. Minden hiába volt. A szenvedélyek útjára tévedt parlamentet még Chatam lord bölcs és ideális fölszólalása sem tudta visszatartani attól a határozatától, amellyel Massachusets tartományt lázadónak mondotta ki és a gyarmatok leigázására hadat küldött.

Franklin ellen elfogató parancsot adtak ki és csak ügyes előrelátásával menekülhetett vissza hazájába. Ott a polgárság élén munkához lát a kongresszusban. S mivel az angol parlament kizárta őket a király békéjéből – erre méltó feleletül 1776-ban kimondják az Egyesült-Államok függetlenségét.

Megszületett az új nemzet és megalakítja az Egyesült-Államok szövetségét.

Az egyes államok alkotmányt szerveznek. Pennsylvania alkotmányát Franklin eszméi szerint az ő elnöklése alatt működő konvent szerkesztette meg.

Mikor a háború a szervezetlenség és a pénzhiány akadályai mellett sikertelenül indult és az unionisták vereségeket szenvedtek, – megint csak Franklin volt az a férfiú, akit a közbizalom segítőül kért és küldött Európába.

Ezuttal Franciaországhoz folyamodott, ahol nagy lelkesedéssel fogadták és már a politikai helyzetnél fogva is megvolt a hajlandóság arra, hogy az Uniót támogassák és számára piacot nyissanak. Passyban telepedett le, ahol kilenc évig élt a francia szellemi élet legkiválóbbjainak társaságában és barátságában. Így nyerte meg ügyének előbb a közvéleményt, majd később a kormányt és időközben Amsterdammal, Berlinnel és a spanyol kormánnyal is összeköttetést nyert.

Washington és Gates hadi sikereinek hírére XVI. Lajos elhatározta, hogy nemcsak közvetve, hanem nyíltan is támogatja a fölkelőket és velük Franklin útján szövetségre lép.

Versaillesban az udvar nagy ünnepélyességgel fogadta az agg, tudós államférfiut és itt az uralkodó szóval is megpecsételte a szerződést. Ezután Párisba megy, ahol Voltairerrel ismerkedik meg és a nép csodálattal látja a két nagy szellemben az ó- és az újvilág ölelkezését.

Anglia első béke-ajánlata már a franciaországi tárgyalások alatt érkezett Franklinhoz, de ezt nem fogadhatta el, mert csak a régi állapotot hozta volna vissza. A kiengesztelő billeket is visszautasította és kijelenté, hogy a béke egyetlen föltétele az, hogy Anglia ismerje el az Unió függetlenségét.

A háboru tovább folyt, de most már a franciák s egy évvel később a spanyolok és a németalföldiek is csatlakoztak a támadókhoz, úgy hogy Anglia kénytelen volt hadait a Föld minden részében szétszórva, védekezni. A küzdelmet Washington győzelme döntötte el York-Town mellett és a britt miniszterium újból, most már harmadszor is alkuba lépett Franklinnal. A nagy háboruság a párisi békével 1783-ban ért véget. Ez lón a méltó koronája Franklin politikai pályájának. Még néhány európai állammal kötött kereskedelmi szerződést s aztán visszatért hazájába, ahol ismét nagyon is szükség volt a nagy aggastyán bölcseségére.

Az új állam óriási gépezetét végleges formába öntötte az alkotmányozó gyűlés, amelyen Washington elnöklése alatt Franklin is részt vett, mint Pennsylvánia állam elnöke. Az egyhangu határozat kedvéért lemondott ellenvéleményéről és az igazi bölcs boldogságával szemlélte, miként válnak valóra egész életének vágyai, nagy törekvései. Boldogan és megnyugvással láthatta születésében és fejlődése első éveiben édes hazáját, azt a hatalmas

államegységet, amelynek megalkotásában senki sem szerezhete több érdemet, mint az egykori nyomdászinas, – a világhódító politikus.

Szép és dicső történet ez.

De vannak életében olyan fejezetek, amelyek akkor is halhatatlanná tennék nevét, ha a história mezején nem jutott volna részeül ilyen magasztos föladat. Ilyen az a hét év, amelyet fizikai bűvárlatokra fordított.

Negyven éves korában történt, hogy egy Spence nevű doktor Skóciából jőve, fizikai előadásokat tartott Bostonban. Kísérletei fölébreszték Franklin érdeklődését, aki a philadelphiai könyvtárban a Collinsontól kapott műszerekkel maga is kísérletezni kezdett.

Az experimentálás akkoriban olyan divatos volt, mint ma az aviatika. Még a hadaktól dúlt Erdély földjére is elterjedt. 1629-ben hívta meg Bethlen Gábor Bisterfeldet, a kitűnő német fizikust Gyulafehérvárra, ahol az új fejedelmi iskola csakhamar elhíresedett csodálatos mágiai mutatványaiival. 1709-ben Simandi tanít kísérletező fizikát Sárospatakon. 1725-től marosvásárhelyi Tőke István Nagyenyeden. Tőke írja hazánkban az első illusztrált kísérleti fizikát.¹⁾ A híres Hatvani pedig éppen Franklinnal egy időben rémítgeti jámbor hallgatóit ördögös kísérleteivel – Debrecenben.

Hawksbee már megszerkesztette az első elektromozó gépet, amely az üveg dörzsölésével állított elő elektromosságot. De egyelőre a kellő alapismeretek hiánya miatt nem tudtak tovább haladni ennek a sajátságos új tüneménynek a megismerésében. Az első lépés az volt, hogy Gray kimutatta az elektromosság vezethetőségét. Majd Wheelerrel együtt rájött arra, hogy bizonyos anyagok vezetik az elektromosságot, – mások nem vezetnek, sőt elszigetelik. Dufay már megismerte az elektromosság két külön nemét, – amelyek egymást taszítják. Canton amalgammal tökéletesíté elektromos gépét. Föltalálták, hogy az elektromosságot leydeni palackokba lehet gyűjteni. És egyesek már battériákat is szerkesztettek.

Idáig jutott az elektromosság tana akkor, mikor Franklin a pennsylvániai könyvtárban kísérleteihez látott. Hogy nagyobb mennyiségű elektromosságot gyűjthessen, – mindenekelőtt láncos battériát szerkesztett több leydeni palack összekapcsolásával. Tehát már első lépésének

szerencsés találmány lőn a jutalma. Megismerkedett az idevágó irodalommal és tapasztalatait levelekben kezdé közölni. Iratait Buffon lefordította franciára s most már Európaszerte elterjedt a híre. A Royal Society tagul választotta és 1753-ban aranyéremmel tüntette ki.

Egyik kísérletében észrevette azt, hogy a leydeni palack külső fölszínének fémburkolata, „fegyverzete“, – ha a palackot elektromossággal töltötte meg, – vonzó hatással volt a selyemszálon függő elektromozott parafagolyócskákra. Ellenben a belső „fegyverzet“ ugyanakkor a golyócskákat eltaszítá. Ebből azt következtette, hogy a palack két fémfölületében különmemű elektromosságnak kell lennie. Ezen az alapon elektromos ingát is szerkesztett. A különmeműségéből pedig az elektromosságot akként magyarázta, hogy az elektromozás alkalmával egyik test fölös elektromosságot nyer, a másik veszíti elektromosságát. Innen származik a „tevőleges“, positivus és a „nemleges“, negativus elektromosság elnevezése. A magyarázat, az elmélet azóta, – mint tudjuk – változott, de már ebben a formájában is nagy lendületet adott a bűvárkodásnak.

Szerinte a leydeni palackban az elektromozás után is csak annyi az elektromosság, mint annak előtte volt, mert a belső fegyverzet éppen annyi elektromosságot nyert, amennyit a külső ugyanakkor veszített. A megzavart egyensúly helyreállítását a két fegyverzet közé eső üveg gátolja meg. De az egyensúly a két fegyverzet összekapcsolásával ismét helyreáll, mert a palack ilyenkor „kisül“. Mindezt kísérletekkel is igazolta.

A palack és az elektromozó gép működésében többen tapasztalták, hogy a földdel fémdrót útján össze kell kötni a gépet, – ha azt akarjuk, hogy jól működjék. Ebből azt magyarázták, hogy az elektromosság a földből jut a gépekbe. Franklin megfordította ezt a magyarázatot. Szerinte a gép üveggolyójába csak annyi elektromosság gyűlhet, amennyit a dörzsölőszer veszít. Ez a veszteség pedig csak úgy lehetséges, ha a drót alkalmat ad arra, hogy a dörzsölőszerből az elektromosság a földbe vezettessék.

Mindezek a fejtegetések az elektromosság elméleti megértésében vitték előbbre a tudományt. De nem kevésbé becses az a kísérlete, amellyel bebizonyította, hogy a villám is elektromos tűnemény. Evégre elektromos sárkányt szerkesztett, amellyel elektromos szikrákat csalt le a felhőkből.

Ennek alapján szerkesztette meg a ma is széltejben használt villámháritót, amely összes találmányai közül a legnépszerűbb, legismeretesebb. Hegyes háritóinak elméleti magyarázatát is adta és egy polemiában erélyesen megvédte a Wilson-féle gömbösvégű háritókkal szemben. Szerinte a villámháritó főérdeme az, hogy nemcsak a beütő villámot vezeti le a földbe, hanem elkerüli a beütést a légköri elektromosság állandó levezetésével.

Egyéb elektromos kísérleteit és vizsgálatait fölösleges részleteznünk, hiszen elég érdeme már magában az is, hogy a légkör elektromosságát megismerve, új tudománynak nyitott utat, az elektromosság tanát pedig örökbecsű tapasztalatokkal és magyarázatokkal öregbítette.

Fölfedezéseivel az egész művelt világ elismerését, tiszteletét és háláját nyerte meg.

Mélyen érző lelke gyermekkorában költői kísérletekben kereste örömét. Később a munkásélet tapasztalatain, a közélet küzdelmein és a tudomány szolgálatán keresztül eljutott az emberi értelem legmagasabb régióiba, a filozófia birodalmába. Életbölcsségének alapjait kora ifjúságában fejleszti ki csodálatos rendszerrel, valóságos önnemesítő erkölcsi traininggel.

Gyermekkorában egyszer nagyon megtetszett neki a vásárban egy súp, amelyért mindent odaadott, ami a zsebében volt. Otthon megmagyarázták neki, hogy a súpot sokkal olcsóbban is megszerezhetne volna. Erre gondolkodóba esett és az első tanuságot sohasem feledte el életében. Sokszor emlegette, hogy: „ne adjunk igen sokat a súpért“. Elmélkedő hajlamát mutatják első legkedvesebb olvasmányai: Mathernek a jótettekről és Defoenek a tervekről írott könyve. Később Locke-ot, Addison Spectator-ját és Xenophon Sokratesét olvasgatta. Az okoskodás eleinte vallástagadásra vezette. De rövid ifjúkori tévelygése után szilárd meggyőződésévé válik, hogy „a földolog a boldogság elérésére igaznak, őszintének és becsületesnek lenni“. Elhatározza, hogy ő eléri ezt és evégből megírja bölcssészetből fakadó vallástanát „Hitvallások és vallási cselekedetek“ címmel. Megállapítja, hogy az igazi tökéletes élethez tizenhárom föltétel szükséges: mértékletesség, hallgatás, rend, határozottság, egyszerűség, munkásság, őszinteség, igazság, mérséklet, tisztaság, nyugodtság, tiszta erkölcs és alázatosság. Föltételei értelmében rovatos naplót szerkeszt és abban ellenőrzi maga saját tetteit és szigoru

birálatot mond nap-nap után, hogy miben vétett egy vagy más föltétele ellen.

Sokan tanítottak már erényekről, erkölcsökről, de Franklin az első bölcs, aki nem másokat leckéztet, hanem önönmagát neveli jobbra, tökéletesebbé – embertársai javára. Erkölcsstanának mérhetetlen becsét életének példájával igazolta.

Filozófusnak látjuk Franklint akkor is, amikor hírlapját szerkeszti, amelyben politikai és erkölcsi nevelője lesz népének. Ezt a munkát folytatja később Bonhomme Richard álnévvel kiadott naptárában, amely olyan népszerűvé vált, hogy sokaknak ez volt egyedüli olvasmányuk. Ebből tanult a falusi nép gazdaságot, egészségtant, állattenyésztést és józan, becsületes gondolkodást. Bebizonyítja, hogy a becsületesség a leghasznosabb. Elvei példabeszédekké váltak és összegyűjtve „A vagyonosság útja” című munkájában jelentek meg.

„A tapasztalás iskolát tart, ahol a leckék drágák, de az oktanok is tanulhatnak.”

„Oly lassan jár a restség, hogy a szegénység hamar utoléri.”

„Az élvezet azok után fut, akik kerülnek.”

„A gőg bőséggel reggeliz, szegénységgel ebédel, szégyennel vacsorál.”

Igy tanított Franklin, a bölcs. Erkölcsstanának utolsó pontját pedig ezzel végzi:

„Utánozd Jézust és Sokratest.”

1727-ben Philadelphiában bölcsészeti klubot alapított, amely csakhamar élénk virágzásnak indult és fiók-klubokat szervezett az egész országban, amelyek mind az ő szellemében működtek.

Franklin filozófiája elsősorban etikai irányu, de nem kerülheti el figyelmünket az ő logikai és dialektikai törekvése sem. Kora ifjúságától fogva tudatában volt annak, hogy írói tolla csupán az egyszerűség és világosság meggyőző érveivel arathat sikert. Így lett gyakorlati logikussá műveiben, amelyek valóban mindig meggyőző erejükkel hatottak. Ez volt egyik rúgója tudományos sikerének is, ahol nem egy vitában kellett helyt

állania. És ez bizonyult be jogtudományi működésében és politikai irataiban is.

Első angliai küldetésekor élénk eszmecserét folytatott a jogtudósokkal a gyarmatok önmegadóztatási jogáról és ebben a tárgyban kiadott iratai olyan meggyőző erővel és olyan alapos tudással tűntek föl, hogy ellenfelei sem tagadhatták meg elismerésüket. Az oxfordi egyetem 1762-ben tisztelete jeléül jogtudorrá avatta.

Csak egy ellenfél maradt, akit érveivel nem tudott meggyőzni: az angol kormány. Ezen a ponton vereséget szenvedett Franklin logikája, de erkölcsi egyénisége annál nagyobb diadalt aratott.

Igazi bölcsnek bizonyult már akkor is, mikor Massachusetts államot képviselte az angol államtanács előtt lefolyt pörben. A lordok kihasználták nehéz helyzetét és hogy népszerűségét lerontsák, – szembeállítottak vele egy éles nyelvű, szemtelen prókátort és maguk is jókat nevettek a nagy férfiú kigúnyoltatásán és megrágalmaztatásán. Ő nyugodtan hallgatta és tűrte végig. A beszédre nem válaszolt. Csak annyit jegyzett meg utóbb, hogy „szép beszéd, de a vevő még nem fizette meg teljesen; lehet, hogy többre fog kerülni, mint gondolná.“ Jóslata beteljesedett, mert a gyarmatok nemsokára ugyancsak megfizették az árát ennek a beszédnek.

Egy klasszikus bölcshez méltó volt az a viselkedése is, amikor az angol parlamentben hallgató szemlélőként kellett jelen lennie a hazája sorsa fölötti döntésnél.

Fönséges drámai erejű jelenet lehetett.

Az indulattól elvakult többség élén Sandwich lord miniszterelnök a haza legdühösebb ellenségének nevezi a korláton kívül álló Franklint, aki nyugodt méltósággal tűri a támadást, melyre nem válaszolhat.

De föláll a kisebbség vezére, az agg lord Chatam és kimondja, hogy ha ő első miniszter volna, szégyen nélkül hívna segítségül olyan férfiút, „aki annyira jártas az amerikai dolgokban, mint az, akire az imént oly sértőn tétetett vonatkozás; azt a férfiút, akinek tudományát és bölcsességét egész Európa a legnagyobb mértékben tiszteli; s aki nemcsak az angol nemzetnek, de magának az emberi természetnek dicsőségére válik.“

Franklin egész lénye filozófus. Filozófiával tűri a csapásokat és filozófiával „Erkölcsei algebrájának” mérlegével dönti el a legbonyolódottabb kérdéseket. A bölcsesség tette életét boldoggá és szerencsésé, egyéniségét szeretetreméltóvá, stílusát meggyőzően szellemessé.

Írói modorára jellemzők azok a sorok, amelyeket La Fayette-nak, az amerikai szabadságharcban segítő francia tábornoknak írt, mikor az Unio nevében díszkarddal ajándékozta meg Havreban:

„Uram! A kongresszus érezvén, – mily szolgálatokat tett ön az Egyesült-Államoknak, de képtelen lévén azokat méltóan megjutalmazni, – elhatározta, hogy díszkardot ajándékoz önnek, hálája csekély jeléül. Azt parancsolta, hogy e kard illő jelszavakkal legyen fölékesítve. Néhány jelenet van ábrázolva rajta, amelyben ön bátorságával, magatartásával magát kitűntette. Ezek és néhány allegóriai alak – mind remekül készítve – teszik főképp a kard becsét. Ama kitűnő művészekkel, – kiket Franciaország bir – mint látom, mindent könnyű kifejezni, csak egyet nem: azt, hogy mennyire meg vagyunk hatva érdemei által és mennyire le vagyunk önnek kötelezve. Ezt nem allegóriai alakok, de még élő szavak sem fejezik ki.”

Egy ízben Hartley Dávid figyelmezteti, hogy ha soká késik az angolokkal való békét megkötni, élete is veszélyben forog. Az agg bölcs így felel: „Hosszu életet éltem már, nem becsülöm sokra azt, ami belőle még hátra van. Mint a posztókereskedő, akinek a végből csak egy darabkája maradt, kész vagyok azt mondani: „Ez a vége, nem akarok önhöz szűk marku lenni: vegye azon az áron, ahogy akarja.”

Mikor az angolok első békekérésére azt tanácsolta, hogy ismerjék el az Unio függetlenségét, így kezdte levelét:

„Azt állítja Ariosto, hogy minden, ami a Földön kárba vész, – a Holdba kerül. Eszerint sok jó tanács lehet a Holdban, mert ugyan sokat adtam és vesztegettem ebben az ügyben. Mindazonáltal adok még önnek kérésére egy kis tanácsot, habár éppen nem várom, hogy kövessék. Csak Isten teheti, hogy a jó tanács mellett megadja az okosságot is, amely annak fölhasználására képesít.”

Amikor pedig a Franciaországgal megkötött szerződés elvágta az anyaországhoz való visszatérés útját, – ezt a változást így jellemezte az angol követ előtt:

„Amerika kénytelen volt magát Franciaország karjaiba vetni. Erényes és kötelességtudó leány volt ő. De gonosz mostohája kicsapta a házból, bemocskolta hírnevét és életét is fenyegette. Barátai azt óhajtották, hogy tisztességgel férjhez menjen. Azt hiszem, hogy amilyen jó és becsületes leány volt, éppen olyan jó és hasznos feleség válik belőle. Sokáig fogja még siratni az a család, amelynek köréből olyan méltatlanul kihajtották.“

Azt mondják, hogy a bölcsek az emberiség legnagyobb jóltevői. A bölcsek jóra, igazra, boldog életre tanítják az emberiséget. És éppen ez az, ami a nagy Franklin érdemei között a legelső, mindent magában foglaló.

Megajándékozta nemzetét iparral, gazdasági önállósággal, postával, iskolával, könyvtárral, irodalommal, tudománnyal, áldásos találmányokkal, jóléttel és szabadsággal.

És megajándékozta nemzetét és az emberiséget a férfias kitartás, szorgalom és csodás sokoldalúságnak olyan példájával, amely üdvözítő fényként él örökké és vezérel bennünket a tökéletesség felé.

Ő nem dicsekedhetett nemesi származással, ranggal, öröklött vagyonnal. Bűzös betüszedő műhelynek homályos zugából tört elő a magasba csodálatos erejével.

Gondos nevelésnek, oktatásnak hosszúra nyújtott iskoláit nem járta. De a maga szorgalmával megszerezte a legszélesebb körű tudást, a legmélyebb műveltséget.

Ódon falak közé zárkozva nem sillabizálta avult korszakok elsárgult krónikáit. Nem tudakolta a mások véleményét, hanem saját szemével olvasta ki a nagy természet törvényeit, dörgő, villámló fellegeknek csodás titkait.

Európai udvaroncoknak túlművelt finomkodásait, cifra díszruháit föl nem ölté soha. De egyszerű szava, szerény polgári egyénisége hódolatra kényszerítette hatalmas királyok fényes udvarait.

Nem volt világverő hadvezér. De bölcsességével világot hódított.

Nem igazott le országokat, de szabadságot szerzett népének. És megnyitotta az emberiségnek a boldogulás útját.

Új világ fia ő, új világot teremtett.

Élete fényesen emelkedő üstökös-pálya, dicsőséges küzdelem, – igazi karriér.

Dr. Szilády Zoltán.

Cuvier.

Kevés helye van a mi Földünk fölületének, amely olyan sok időt látott volna, mint a régi jó Normandia és Bretagne. Az ifju Franciaországnak ez a két virágzó félszigete a Seine torkolata alatt, Britannia felé nyúlakodik, mintha újra baráti jobbot nyújtanának egymásnak ezek az egykor elszakított ösföldek a közbe tolakodott tengeren keresztül.

Ki hinné, hogy a hatalmas Kárpátok, a fenséges Alpok és az óriási Himalája még csak bölcsőjükben ringatództak, mikor az az európai őshegység keletkezett, amelynek utolsó maradványai, rögöcskéi egyebek között a Normandiát és Bretagnet borító, ma alig néhány száz méternyi magasságú dombocskák. Ki hinné?

Tövig elkoptak az idő vasfogától, vagyis az örökjáró-maró víz koptató munkájától az egykori hegylancok. Nagyságukat és régiségüket csak az a néhány apró kövesedett csiga hirdeti, amelyekből a földet bűvárló tudósok ezt a szép és igaz mesét kitalálták.

Sajátságos, érdekes és változatos növényzet ékesíti az eltörpült hegyek lankás oldalait. És a sziklás partok alatt a hideg Észak és a messze Dél csodás tengeri szörnyetegei adtak egymásnak találkozót.

Amilyen érdekes ez a bájos, ósdi vidék – anélkül, hogy valami nagyszerű vonása volna, – éppen olyan érdekesek és sajátosak a lakói.

Nyelvök élesen elüt a szomszédos Ile de France irodalmi francia nyelvétől. Az őslakók alakították ezt a nyelvjárást, akik többé-kevésbbé alkalmazkodva egyben-másban ma is őrzik régi szokásaikat, viseletüket. A fényes, modern Páris szomszédságában ma is kövön süti a lepényt, mint itthon a mi oláh szomszédaink és mint ahogy a kőkorszaki őslakók sütötték. A bretagnei paraszt is falapáttal fordítja meg a lepényét, ha a féloldala

megsült. De a forgatója nem olyan ős fakés, mint a marosmenti oláhé, hanem a régi gallus kardjának az utánzata fából.

Ahol növény és ember, állat és kő – mind régi időkről regélnek, ahol a természet ezernyi érdekességet kínál, – az a föld istenadta nevelőhelye lehet egy természetbúvárnak.

Normandia északi részében, Caen városka mellett fekszik Fiquainville, ahol a XVIII. század végén d’Hericy grófnak volt birtoka. A gróf 1788-ban nevelőt keresett fia mellé s ismerősei ajánlatára Cuvier Leopoldot hívta meg, aki azelőtt a híres Carlsschule növendéke volt Stuttgartban.²⁾

Az ifju Cuvier francia protestáns családból származott, amelyet hitéért üldöztek ki. Ő maga a württembergi Mömpelgardt városkában született és már gyermekkorában szerette a természeti tárgyakkal való foglalkozást. Kezébe került a francia „Brehm“, Buffonnak az állatos könyve s abból kimásolgatta az állatok képeit, hogy aztán kiszinezhesse. Tanúlmányaiban is a természettudományokat kedvelte. Így jut a Carlsschule kamarai fakultására, ahol legkedvesebb tanára és barátja, a nála kevésbé idősebb Kiemayer, a jóhírű anatómus.

Mikor normandiai új otthonába megérkezett, első dolga volt, hogy a környék érdekességeivel megismerkedjék. Tanítványaival nagy sétákat tett a szabadban, különösen a tengerparton és tömördek növényt, állatot hozott haza. Ott aztán hozzálátott a gyűjtött holmi földolgozásához, az állatok fölboncolásához. A természet tárgyairól tanított és közben tanult ő maga is. Tapasztalatait levelekben közölte Kiemayerrel.

Szemébe ötlöttek az ős közetrétegek kövesedett csigái, Terebratulái és összehasonlítgatta azokat a ma élő fajokkal. A tengeri állatok boncolásából pedig azt a tanulságot vonta le, hogy az öreg Linné rendszere nagyon fölületes és sokban téves.

Amíg ő csöndes búvárkodással tölti idejét Normandia partjain, azalatt a szomszéd fővárosban véres események, rettenetes napok következének. A zsarnokság ellen fölkelő nép 1790-ben beveszi és lerombolja a Bastillet. Az újító szellem 1791-ben elveszti nemes vezérét, Mirabeau grófot és a köz hangulata a rombolás felé terelődik, a nemeseket üldözőbe veszik.

1792-ben Danton öldökölt. 1793-ban nyaktiló alá kerül maga Lajos király. A mérsékeltebb Gironde-pártiak többfelé megelégednek már a vérontást és ellene fölkeléseket szerveznek a vidéki városokban. Többek közt Caenben is.

De ezek a lázas forrongások nem érintik az ifju tudós kedélyét. Mint egy új Archimedes folytatja cirkulusait és nemzete érzelmeitől annyira távol áll, hogy német barátaihoz írott leveleiben kicsinylő és elitélő megjegyzésekre fakad.

A vidéki fölkelések ellen kegyetlen biztosokat küld a kormány s azok vérbe fojtják az elégtelenséget. A köztársaságiak Carnot vezetése alatt, a marseillaise hangjai mellett, védik a határt a betóduló támadók ellen. De a következő évben, 1794-ben már önmagát fojtja meg a tomboló rémuralom. Az őrvongó Robespierre, annyi társa után maga is vérpadra kerül és bekövetkezik a mérsékeltebb elemek uralma, a tömeg lefegyverzése, a direktórium.

Robespierre uralma elől sokan menekültek Párisból. Ezek között volt egy Tessier nevű abbé, aki a fecampsi katonai kórház vezetését vette át és fiatal orvosok számára kurzust nyitva, Cuvieret kérte meg a botanika ismertetésére. Előadásával akkora sikert aratott, hogy meghívták Párisba. Ott már akkor ismerőse volt Geoffroy, a zoológus, akihez ő több dolgozatát küldötte volt közlés végett.

Igy került Cuvier a rémuralom lezajlásával Párisba, ahová az ifju d'Hericy gróf is velement. Nemsokára elnyerte a Központi Iskolában a természetrajzi, majd az egyetemen az anatómiai tanszéket. Alig néhány év leforgása alatt az akadémia tagja lett és eközben nemcsak tanári működésével, hanem tudományos munkáival is nagy hírnévre tett szert.

Első munkájában a kupak-csiga (Patella) anatómiáját írta le. Párisban már ottidőzése első évében nagyobb dolgozattal állt elő, amelyben a férgek anatómiáját és rokonságát tárgyalta. „Férgek“ néven itt a Linné-féle „Vermes“ csoportot vette és kimutatta, hogy a kitűnő svéd tudós, akinek rendszere akkoriban az állatvilágra nézve is irányadó volt, – tévedett. A puhatestűeket nem lehet a férgek közé számítani, mert ezeknek egészen más a belső szerveződések s a valódi férgeknek semmiképp sem lehetnek rokonai. Cuvier külön osztálynak és később külön állattörzsnek tekintette a

puhatestűeket. Kimutatta, hogy kopoltyuik vannak és hogy mészhéjukat egy köpenyegnek nevezhető bőrredőjük izzadja ki stb. A köpeny és a kopoltyuk szerint osztotta őket három főcsoportra, – amint ma is tesszük: csigákra, kagylókra és lábasfejűekre.

A következő években a puhatestűek vérkeringését, a Lingula, az Ascidiák, a kagylók, meduzák és a rovarok anatómiáját, a madarak gégefőjét, a bálnák halló és szagló szerveit és az emlősök agyvelejét írta le. E közben kezdé összehasonlító boncolástani leckéinek kiadását. (*Leçons d'anatomie comparée* 1800–1805.)

Senki ő előtté ilyen irányban és ilyen alaposan nem foglalkozott ezzel a tárggyal. A tudományos világot csak az ember boncolása érdekelte. És senkinek sem jutott eszébe, hogy az ember s az állatok szerveit összehasonlítsa és hogy ebből az összehasonlításból talán az ember szervezetének tökéletesebb megértése is származhat. A belső szervek összehasonlító szemléletét, a komparativus anatómiát csak olyan bűvár alapíthatta meg, aki számtalan különféle állat boncolása alapján nagy áttekintést szerzett és nemcsak összefoglaló szellemi erővel, hanem tiszta ítéllettel is rendelkezett.

Ezek a képességek avatták Cuviert az összehasonlító anatómia atyjává.

Aki Párisban jár, ma is meglátogatja és megbámulja azt az anatómiai muzeumot, amelyet Cuvier alapított az állatkertben, a Jardin des Plantesban. Egyetlen óriási terem az, amelyben egymás mellett látjuk az ember, az oroszlán, a denevér, a bálna, a sas, a béka, a hal stb. koponyáját. Összehasonlíthatjuk egymással ugyanazoknak az agyvelejét, idegrendszerét stb. Máshol a különböző érző készülékeket, a szaporodás szerveit, különféle állatok lélekző szerveit szemlélhetjük és meríthetünk annyi tanúságot, hogy ha három tudós könyvét elolvassuk, azzal nem érnénk többet. A terem közepét óriási tengeri emlősök csontvázai foglalják el. A végén pedig ott áll Napoleon harci paripájának a váza.

Ez volt az első anatómiai muzeum. És még ma is a leggazdagabbak egyike.

Úttörő szellemét dicséri az a tény, hogy az újonnan megismert anatómiai igazságokat olyan módszerrel szemléltette, amely teljesen eredeti

fölfogásra vezetett. Nem elégedett meg azzal sem, hogy az egyes szerveknek anatómiai szerkezetét földerítse, hanem mindig azt kereste, hogy az illető szerv működése hogyan függ össze az egész állat életével, többi szerveinek működésével. Például az emlősök lélekzését összehasonlítja a rovarok lélekzésével.

Kimutatja, hogy a rovar nem a száján, hanem az oldalán levő apró nyílásokon át vesz lélekzetet. Ezek a nyílások vékony csövecskékbe vezetnek, azok elágaznak s így a levegő az egész testet át meg átjárja, hogy a vért fölfrissíthesse.

Tehát az emlősben a vér keresi föl (a tüdőben) a levegőt, a rovarokban megfordítva: „mivel a vér nem képes a levegőt fölkeresni, a levegő keresi föl a vért“.

„A szervezet olyan egységes zárt egész, amelyben az egyes részletek nem változhatnak meg anélkül, hogy az összes többi részek ne változzanak.“ Így kívánják ezt a „végső okok“, „a lét föltételei“. Tehát a szervek változásaiban viszonyosság, kölcsönösség – mint Cuvier mondá: correlatio áll fenn. Ez volt az első általános törvény, amelyet vizsgálatai alapján leszűrhetett.

És valóban így van. Ha valamely állatnak csülkei vannak, az rendszerint növényevő és ennek megfelelően redős szerkezetűek a zápfogai. Ellenben a csúcsos-tarajos zápfogak a ragadozó életmóddal járnak együtt. A ragadozó pedig életmódjánál fogva nem járhat csülkös lábakon. Csak erős karmaival foghatja el áldozatát és csak puha talpának zajtalan lépteivel közelítheti meg.

Így tehát ha csak egy részét látjuk valamely állatnak, abból már a correlatio-elv segítségével következtetve, megmondhatjuk, hogy milyenek lehetnek a többi részei. Cuvier egyetlen fogról is meg tudta ismerni a legtöbb emlős állatot.

Egy párisi élc szerint egy ízben a tudós Cuviert boncoló asztalánál meglátogatta az ördög és el akarta vinni. Ő azonban az ördög csülkös lábára nézve nyugodtan elutasította látogatóját és megmagyarázta neki, hogy nem ijedhet meg tőle, mert a csülkös lények fogazata nem lehet alkalmas húsevésre.

Egy másik anatómiai alapelve akként alakult ki, hogy a szervek jelentőségét vizsgálta. Meggyőződött arról, hogy vannak közöttük jelentősebbek és kevésbé jelentősek. A jelentősebb szervek rendszeren állandóbb alakúak. Ezt a törvényszerűséget a jellegek szubordinációjának nevezte.

Maga is tapasztalta azonban, hogy ebben a kérdésben könnyen téves fölfogás keletkezhet, mert nagyon nehéz a szerveket jelentőségük szerint egymás alá rendelő sorozatba állítani. Eleinte például a vérkeringés rendszerét és a szaporodás szerveit tartotta a legjelentősebbeknek, később az idegrendszert.

Mialatt Cuvier boncoló asztalánál működött, nagy változások állottak be Franciaország sorsában. A direktórium minden erőfeszítés mellett is alig tudta fönntartani tekintélyét. A royalisták folyton újabb küzdelmeket provokáltak a régi rend visszaállításáért. Csak akkor állott be ismét a békés egyensúly, amikor az egyiptomi hadsereg győzelmes vezére, Napoleon 1799-ben visszatért Párisba és a direktórium tagjaival katonai uralmat, konzulátust szervezett. Az első konzul nagyon jól értett emberei megválasztásához. Mindjárt felköltötte figyelmét a fiatal tudós, akit szorgalma, tudása, ékesszólása és lekötelező modora 1803-ban az akadémia titkári méltóságára emelt.

Bámulatos értelemről és áttekintő képességről tanúskodnak azok a titkári jelentései, amelyeket ez időtől fogva évente az Institut elé terjesztett. 1808-ban a császári egyetem tanácsosává lesz. Ebben a megbízatásában jelentést tesz a császárnak a tudományok haladásáról. Mire Napoleon őt bízta meg az összes iskolák egységes újjászervezésével. Uralma hanyatlásában még egyszer kitünteti bizalmával: 1814-ben államtanácsossává nevezi ki.

Mialatt Cuvier az ország nevelési ügyeivel foglalkozott, állattani kutatásait is tovább folytatta. Nem elégedett meg azzal, hogy anatómiai tényeket állapított meg, hanem adatainak óriási halmazát általánosító következtetések fölépítésére is tudta használni. És következtetéseivel mindig a tények alapján maradt. Sohasem tévedett fantasztikus spekulációkba, ami pedig nagyon is divatos irányzat volt az akkori tudományos világban.

Az anatómiában megállapított igazságok alapján új mederbe terelte az állattant. Meggyőződött arról, hogy az állat belső szervezete sokkal lényegesebb, mint a külsején látható részletek. Az ő idejében pedig jóformán csak a külső részleteket ismerték és erre volt alapítva az állatvilágnak az a beosztása, amelyet Linné közölt a Természet Rendszere című irányadó művében.

Cuvier megvalósította azt, amit Linné csak elvként hirdetett, hogy a természetes rendszert az állatok belső szervezetére kell alapítani. (*Divisio naturalis animalium ab interna structura indicatur.*) Ez az elv ma is érvényes és csak annyiban módosult, hogy ma már az állatok fejlődését is ismerjük és figyelembe vesszük a rokonság kérdésében.

A belső szervezet, a testalkotás alapterve szerint Cuvier négy típusba osztotta az állatvilágot.

Első a *gerincesek* típusa: emlősök, madarak, csúszó-mászók (azóta a kétélűeket elkülönítették) és halak. Ez a csoport Linné első négy osztályával azonos. A gerinces nevet pedig Lamarck ötletéből vette, aki először nevezte az alsóbbrendű állatokat gerincteleneknek (*animeaux sans vertebres*). Linné ötödik és hatodik osztályát a következő három típusra bontotta szét.

Második típus: *puhatestűek*: kagylók, csigák, lábasfejűek. Még a kacs-lábuakat is ideszámította, amelyekről azóta kiderült, hogy rákok; csak a helyhez kötött életmód alakította őket kagyló-formájúakká.

Harmadik típus: *izelt állatok*: rovarok, pókok, rákok. Ide sorolja a gyűrűs férgek is.

Negyedik típus: *sugaras állatok*: tüskés bőrűek, polipok, medúzák. Ide számította Cuvier a bélférgeket és az ázalékállatkákat, amelyek nem sugaras szerkezetűek. Ezeket azóta a férgek és a véglények (egysejtűek) körébe osztották.

A mai állatrendszer tehát a Cuvier rendszerén épült föl. Az első természetes állatrendszer fölállítása az ő érdeme. Nem kereste ő az állatvilágban azt a folytonos láncolatot, azt az egységes típust, amelyet kortársai látni véltek. Csak a tényekre épített. Nem ismerte még a szervek bensőbb, szöveti szerkezetét, de ennek is fontosságot tulajdonított.

Állatrendszerét úgy tekintette, mint a természet alkotó, formaképző tervezetét.

Első rendszer-terve már 1798-ban megjelent: Elementáris Táblázat című dolgozatában. Összehasonlító anatómiájában tovább fejleszti rendszerét és 1812-ben végleg megállapodik a főntebb közölt beosztásban.

Az embert, Blumenbach példájára, mint külön rendet tárgyalja az emlősök sorában.

Ezt a rendszert alkalmazza nagy állattanában, amely tanítványai közreműködésével, gondosan illusztrálva jelent meg Párisban, 1816-ban. Hogy milyen népszerű munka lehetett a maga idejében ez „A Szervezete Alapján Osztályozott Állatvilág“, azt mutatja, hogy még magyar fordítása is van Vajda Péter tollából.

Normandiai tartózkodása óta sokat foglalkozott Cuvier a kövült állatmaradványokkal, amelyekről abban az időben nagyon bizonytalan vélemények hallatszottak. Már Lionardo da Vinci, a híres festőművész megmondotta volt, hogy a kőületek régen kihalt állatok maradványai. De a köztudat még mindig a természet játékainak tekintette (*Lusus naturae*) a föld alatt található csigákat, kagylókat és egyéb megmagyarázhatatlan formájú köveket.

Föltűnően modern fölfogás nyilvánul a mi Benkő Ferencünk első Magyar Mineralogiájában. Ő már 1786-ban, tehát jóval Cuvier előtt, helyes magyarázatát adja a kőületeknek, sőt bizonyítékul használja őket az erdélyi medence őstengerére nézve. A „kővé vált állatcsontok“ között megismeri a mammutot, amelyet elefántnak mond. Ismeri a kövült halakat, amfibiumokat stb. De még nem tud végképp szakítani az unikornisokkal, kosszarvakkal (*Ammonites*), nyílkövekkel (*Belemnites*, Aprómenkő) és egyéb mesés dolgokkal.

Történtek akkoriban nagyobb tévedések is. A mammut csontjait óriás őseemberek csontjainak nézték. Egy Scheuchzer nevű tudós pedig a palarétegek közé lapítva, az emberéhez hasonló csontvázat talált. Tüstént meg is állapította, hogy ez csak az özönvízben elpusztult áldozatok egyike lehet. Egész Európát beutazta vele és az emberiség bámulattal és borzalommal gyászolta meg az özönvíznek ezt a szomorú tanúját.

Véletlenül Cuvier is meglátta Scheuchzer csodáját és alapos csonttani ismereteivel azonnal leleplezte a tévedést. Bebizonyította, hogy sohasem volt az ember, hanem csak egy óriási ősz salamandra (amelynek azóta Andrias Scheuchzeri nevet adtak a tudósok).

Páris környéke, amely a harmadkorban tenger-medence volt, csigás rétegeivel sok érdekességet kínál s ez nem is kerülte el a Cuvier figyelmét. Brogniart nevű tudós társával beutazta az egész vidéket s vele együtt tömérdek kövült állatot gyűjtött. Ezeket aztán Brogniart és Lamarck írták le.

Ebben az időben történt, hogy a párisi Montmartre gipszbányájában váratlanul sajátságos emlős-csontokat találtak. Természetesen Cuvierhez vitték őket, aki azonnal tisztában volt, hogy ezek nem ma élő, hanem a maiaktól lényegesen különböző, kihalt állatok csontjai. Csakhamar azt is látta, hogy a csontok a maiaktól annál inkább eltérnek, minél régiebb, vagyis minél mélyebb földrétegekből származnak.

Az ásatásokat gondosan folytatták. Most már halomszámra kerültek a csontmaradványok tudósunk dolgozó-szobájába. Évekig tartó munka következett. A tömérdek csont közül ki kellett keresni az egybetartozókat, amiben nagy segítségére volt Cuviernek anatómiai tudása és különösen a korreláció elve. Így állította össze az első ősemlős-csontvázakat, amelyek ma is féltve őrzött kincsei a párisi természettudományi múzeumnak.

Mind csupa ismeretlen állat csontjai voltak. Cuvier adott nekik tudományos nevet és pontos leírásukat terjedelmes munkában közölte 1812-ben. (*Recherches sur les ossements fossiles, des quadrupèdes.*)

A legtöbb csont patás ujjú állat maradványának látszott. A Lophiodon a mai tapir-félékhez hasonlított. E mellé állította Cuvier a Palaeotheriumot, amelyet ma a ló ősének tekintünk, továbbá az Anchitheriumot, amelynek minden lába három ujjal érintette a földet.

Sokkal több volt a páros ujjú, csülkös emlős csontmaradványa. Ezek közül az Anoplotherium a mai kerdőzőkhöz hasonlított. Az Anthracotherium a vizilónak és a disznónak terjedelmes rokona, valószínűleg közös őse, a Choeropotamus pedig a mai disznók előde.

Az őszállatok tanulmányozásával ismét új utat tört, új tudomány-ágot alapított, amelyet ma őslénytannak, plaeontológiának nevezünk. Ehhez fűződik az első őslénytani muzeum fölállítása, amely ma is ott van a jardin des plantes-ban, az anatómiai muzeum emeletén.

Az őslények tanulmányozása új kérdés elé állította Cuviert és egyik munkatársát, a kitűnő Lamarckot, aki a párisi muzeumban a gerinctelenek csoportját kezelte és 1809-ben hétkötetes alapvető munkában ismertette ezeket az állatokat.

A kérdés az volt, hogy milyen viszonyban állanak a mai fajok a kihalt állatokkal.

Lamarck kiváltképpen a párisi medence kagyló- és csigakövéteit tanulmányozta és azt találta, hogy a régi korszakokban egészen más alakok éltek, mint ma, de ezek fokozatosan átmennek a mai alakokba. Erre alapította azt a föltevését, hogy a fajok nem állandók, hanem az életviszonyok hatása alatt változnak. Erősebben használt szerveik fejlődnek, a használatlanok elsatnyulnak. Egyszóval határozott törvények szerint folyton új fajok keletkeznek.

A gondolkodó emberi észnek egyik remeke alakult ki ezekből az eszmékből: a híres Philosophie Zoologique, amelyben a hatvanöt éves Lamarck egész munkás élete tudományos eredményeit szűrte le. Szigorú következtetéssel levezeti, hogy kezdetben csak egyszerű lények léteztek, amelyek ős nemzés útján jöttek létre az élettelen anyagból. Az élet is fizikai és kémiai törvények alá tartozik. Az értelem az idegrendszer tevékenységének terméke. Az akarat sohasem szabad...

A meglepő, új gondolatoknak csodálatosan túláradó forrása nyílt az agg Lamarck elméjében. A kedves növények, az apró csigák, amelyek mellett egy életet töltött, nem érdekelték többé. Gondolatokba merülve járkált. Muzeumát, tanszékét elhanyagolta.

– Minek a rend, minek a küzdelem a mulandóság ellen. Hiszen semmi sem állandó. A fajok egymásba folynak. Sehol sincsenek biztos határok.

Ilyen megjegyzésekkel válaszolt, amikor föllebbvalói hanyagsággal kezdték vádolni.

A kortársak nem értették meg őt. Némelyek félremagyarázták, mások ellene fordultak. Az ő utai messze kalandoztak, követők nélkül, egyedül maradt. Állását elvesztette, megvakult és nagy művének megjelenése után húsz évvel, mindenkitől elfeledve, elhagyatva, a párisi szegények házában halt meg.

Mint egy ihletett jós, előre látta Lamarck a XIX-ik század minden nagy eszméjét és a sors úgy akarta, hogy még meghitt barátja, a lángeszű Cuvier se érthesse őt meg.

Cuvier nem tudott szakítani a Linnétől származó egyházias fölfogással, amely szerint a fajok változatlanok, ma is olyanok, amilyenek a teremtés napján voltak. Nem tudott, vagy nem akart kora közvéleményével szembeszállni. És inkább az ellenmondónak látszó adatokat küzdötte le mesterkélt magyarázattal, meseszerű elmélettel.

A montmartrei csontok megszólaltak és letagadták Mózes regéjét a világ teremtéséről. De a szellemes Cuvier meg tudta csinálni a mese javított kiadását: a kataklysmák elméletét.

Eszerint többször is volt teremtés és a nem életrevaló alakokat ismételten óriási özönvizek és egyéb katasztrófák söpörték el. Ez kellett a Cuvier korának. Ezt mindenki megértette és elfogadta. Lamarck tana pedig feledésbe ment. Egy félszázadnak kellett elteltie, hogy újra világot lásson és új diadalt arathasson a folytonosság, a lassu átalakulás, az evolúció gondolata – Lyell és Darwin szellemi fegyvereivel.

A faj-keletkezés volt az egyetlen kérdés, amely Cuviert a szigorú tudományos okoskodás útjáról, talán tudtán kívül, letérítette. Ha nem ezt a megoldást választja, akkor ő is kénytelen lett volna Lamarck mellé állani. Ezt a merész lépést pedig nehezen tudta volna indokolni. Elismerhetjük azt is, hogy az ismeretek akkori állása inkább Cuvier mellett szólt. Ő maga is többször hangoztatta, hogy az alsóbbrendű állatokat még kevésbé tanulmányozták, hogy rokonságukat nem lehet tisztázni. Érezte a szövettan hiányosságát. Beer fejlődéstani fölfedezései látszólag ő mellette szólottak. És mindenek fölött hiányzott az ő kezében a biológiai tudományok legerősebb fegyvere – a mikroszkópium.

Tévedése érthető, igazolható és nem kisebbsítheti halhatatlan érdemeit. Ő és iskolája óriási léptekkel vitték előre a tudományt, de ez a nagy haladás nem csalta őt egyszer sem a bizonytalan elméletek terére. Kortársaiban megvolt a hajlandóság a természet-filozófiára. De ő mindig megcáfolta elméleteiket. Mindig ragaszkodott az exaktus igazsághoz. Ezért küzdött és ezért utasította vissza azt a rendszert is, amely ugyan inkább sejtés, mint biztos tudás alapján indult el, de az igazság magvát rejtette.

Ugyanilyen szempontok vezérelték Cuviert 1830-ban a híres akadémiai mérkőzésben Etienne Geoffroy-St.-Hilairrel szemben.

Geoffroy volt az, aki benne a kitűnő anatómust fölismerte és őt ifju tanár korában Párisba juttatta. Mindig is hálásan emlékezett pártfogójáról, de nézeteit nem osztotta. Eleinte békésen működtek egymás mellett. Geoffroyban azonban nagy volt a hajlandóság az általánosításokra. Tanítványai előtt az anatómia bölcsészetének nevezte a maga eljárását. Fölállította többek közt az analógiák elvét, amely szerint ugyanazon szervek bizonyos módosulással minden állatban megvannak. Tehát minden állat egységes tervvel volna alkotva. Eszerint például a ráknak is vannak csigolyái és gerince, csak hogy a has felől stb. Az egyik szerv mindig csak a másik rovására növekedhet, mert terjedelmükkel egyensúlyt kell tartaniok. Bizonyos határok között lehetett ezeket az elveket helyesen is alkalmazni, de Geoffroyt sajnálatos túlzásokra ragadták. Párhuzamba állította a rovarokat a gerincesekkel s az eredmény az lett, hogy az előbbieket háton járó gerinceseknek tartotta. Kalandos irányzatával tanítványait is elragadta s ezeknek egyik dolgozata adott alkalmat arra, hogy Cuvier az akadémiában szóvá tegye ezeket a túlzásokat. Geoffroy erre bizonyos fokig módosította „a szervezet egységéről” szóló törvényét, de ez nem volt elég arra, hogy a logikus és szellemes előadásu Cuvierral szemben a csatát megnyerje.

Ebben a vitában tisztázódott először az analógia és homológia kérdése. Cuvier tapasztalása gazdag tárházából merített példákon bizonyította, hogy az a szerv, amely egy bizonyos működést végez, más-más állatban más-más eredetű és szerkezetű lehet. Az emlős tüdővel, a hal kopoltyuval lélegzik. A tüdő nem azonos a kopoltyuval: egészen másneműek, csupán működésben helyettesítik egymást. Ezek *analógus szervek*.

Egészen más eset az, amidőn ugyanaz a szerv két állatban kétféle szerepet tölt be. Az emlős tüdeje lélekző szerv, a halnak ugyanez a szerve mint uszó hólyag szerepel. Ezek *homológus szervek*.

Így tisztázta Cuvier a Geoffroy tévedéseit és ezzel is új irányt szabott a szervnek összehasonlítására, új eszközt adott az anatómusok kezébe.

Napoleon bukása 1814-ben nem érintette Cuvier helyzetét, sőt a közügyek terén most még fokozottabban igénybe vették az ő tudását és bölcsességét. A Bourbonok alatt bárói rangot nyer. Lajos Fülöp Franciaország pairjévé nevezi ki. 1819-ben a belügyminiszterium egyik osztályának vezetését bízzák rá.

Emellett mindvégig folytatja állattani búvárkodását. Élete utolsó éveiben Valenciennes társaságában „A Halak Természetrája” című nagyszabású monografián dolgozgat.

1832-ben ismét fölülkerekedik a forradalmi hangulat. A közvélemény élesen elítéli a kormányt és különösen a miniszterelnököt, aki váratlanul meghal. Most új kormány alakul s a közbizalom Cuviert akarja a belügyminiszterség felelősségteljes hivatalába emelni...

Az a kedves, szeretetreméltó modoru, göndör, szöghaju ifju, aki a nagy forradalmat kitartó munka közt élte át, aki tudásával és szerénységével mindenkit megnyert, aki lángelméjével szellemi atyja lett az állattannak, az őslénytannak és az anatómiának, – most váratlanul egy hatalmas ország élére emelkedett.

Ez volt az első föladat, amelynek meg nem felelhetett. Ebben is csak váratlan halála akadályozta meg.

Tudományának előfája azonban tovább növekedett és azóta is sok nemes gyümölcsöt érleltek rajta a mesterükhöz méltó tanítványok: Milne-Edwards, Meckel, Johannes Müller, Owen, Huxley és mások.

Dr. Szilády Zoltán.

Bolyai Farkas és Bolyai János életrajza.

A matematika, – minden tudományok óhajtott segédeszköze, – egykoru az emberiség legrégibb szellemi megnyilatkozásaival. Az abszolút igazságra törő emberi szellem kezdettől fogva érezte, hogy ez amaz út, amelyen függetlenül a félreértésektől, ellentmondásoktól, biztosan haladhat az igazság keresésében. Ez az az út, amely axiómákkal és posztulátumokkal van kikövezve. Ezek az axiómák alapigazságok, amelyek első pillanatra világosak nekünk; nem szorulnak bizonyításra, sőt annyira evidensek, hogy szinte nem bizonyíthatók; mintegy természetünkbe be lévén oltva igazságuk, szükségképenieknek tűnnek föl. Hasonlóan a posztulátumok oly igazságokat fejeznek ki, amelyeknek igaz voltát föl kell tennünk, mivel az ellenkezőjük, vagy azok következménye ellenkezik a tapasztalattal.

Ilyen egyszerű alapokból kiindulva épül föl a matematika tudománya. Mindig a természetet tartva szem előtt, absztrakcióval alkotja meg azokat a fogalmakat, amelyekkel dolgozik. Ilyen a mennyiség és szám fogalma, mint a mérés eredménye. A mérés pedig összehasonlítás egyneműek között. Ilyen egynemű valami lehet akármi a természetben, pld. idő, tér, hosszúság, stb.

Ilyen mennyiségekkel és számokkal operál a matematika, természetesen csak szimbólikusan; azaz a különböző mennyiségeket szimbólumokkal, betűkkel jelzi.

A természetben vannak állandó és változó mennyiségek. Ilyen állandó pld. a fény terjedésének a sebessége egy jól meghatározott közegben; változó pld. a szabadon eső test sebessége stb. Ilyen állandó és változó mennyiségek között a természetben bizonyos – sokszor igen komplikált – kapcsolatok vannak. Ilyen kapcsolatok, függő viszonyok vezetnek a függvény fogalmához. A matematika figyelmen kívül hagyva a természetben előforduló függő viszonyokat, ő maga algebrailag létesít ilyen viszonyokat és vizsgálja azok matematikai természetét. Az itt adódó

kérdések szerint keletkeznek a felsőbb mathesis fő ágai, mint a differenciális és integrális számítás, differenciális egyenletek elmélete, a különböző függvények tana stb.

A matematika másik ága a geometria, amely a tér tudománya és mint ilyen, tapasztalati tudomány: anélkül azonban, hogy ezért bármit is veszítene szigorúságából. Erről kezeskednek az alapjául szolgáló axiómák. Óriási előnye a geometriának a szemlélhetőség. A görögök pld. minden algebrai operációt is geometriailag szemléltettek. Sőt így vagyunk ma is. Bármely matematikai műveletet is végzünk, a szereplő mennyiségeket szeretjük mint hosszúságokat, vonalakat, síkokat stb. elképzelni. Ez az elképzelés, amely csupán a fantázia működése, mintegy megeleveníti a formulákat és a bennük szereplő mennyiségeket.

A matematika a tudományok között kettős szerepet játszik. A többi tudományokra nézve – főképpen a fizikára és technikai tudományokra – csak segédeszköz és mint ilyen, alkalmazott tudomány. Ilyen voltának köszöni némely – éppen a praxisban alkalmazható – ágainak rendkívüli részletes kidolgozását. Másfelől önmagában véve is teljesen önálló tudomány, amelyet csupán maga-magáért művelnek, csupán a törvényszerűségekért, amelyeket szolgáltató a használt mennyiségek között. Ebből ered, hogy vannak olyan ágai, – mint a számelmélet pld. – amelyeket egyáltalán sehol sem alkalmaznak és azért mégis igen sokan művelik. Mint ilyen, lehető általánosságokra törekszik és arra, hogy az összes matematikailag fölmerülő kérdésekre lehetőleg feleletet adjon.

Ennek az óriási épületnek a megalapozása és szigorú fölépítése nem könnyű föladat. A legmélyebben gondolkodó lángelmék adták időnkint koruk matematikai tudásának ilyen összefoglalását. De voltak és vannak pontok, amelyeket még ezek a lángelmék sem tudtak kielégítő módon megvilágítani. Egy ilyen pont volt éppen Euklidész XI. posztulátuma.

A matematikának ilyen alapozója volt a két Bolyai. Az idősebb Bolyai (Farkas) a Tentamenben foglalta össze kora matematikai ismeretét, a lehető legmélyebb filozófiai áttekintéssel. Brassai szerint a Tentamen nem encyklopédiája, hanem kódexe az elméleti mathesisnek.³⁾ Egy ilyen sötét pontot világított meg az ifjabb Bolyai (János) a Tentamen Appendixeként közölt értekezésével. A sötét pontból bámulatosan világító fényforrás lett,

amely az egész geometria tudományát új világításban tünteti föl és a régi mezőkhöz új, addig ismeretlen mezőket csatolt. Ezeknek az új mezőknek a szélén áll Bolyai Jánosnak ma már minden földi árnytól megdicsőült alakja.

Bolyai Farkas 1775. februárius 9-én született Bolyán, régi középnemesi családból. Atyja Gáspár, anyja Vajna Krisztina volt. A gyermek első környezete olyan, mint kb. ma is egy elzárt vidéki udvarban lehet. A hat és fél éves Farkast atyja a nagyenyedi kollégiumba vitte tanulni. Itt kezdődik egy lángész pályája, amely első megnyilatkozásaival – mint gyermek – bámulatba ejti környezetét, s amidőn hivatva lett volna termékenyítő meleget sugározni maga körül, nem talál megértőkre, annál kevésbbé méltánylókra.

A gyermek Farkas nem szeret játszani, de hamar megtanul latinul s mindenki csodájára, adott témára rögtönöz verseket. Az egész városban híre megy, becézik tanulótársai, tanárai és a város főúri családai. De tanárai mindjárt tudóst is akartak csinálni belőle s ez az, amit később fia – János – apja gyilkolásának nevez. Egy szünidőn Nemegyei professzortól megtanult görögül, kívülről szavalja és magyarázza Homéroszt.

Igy került 12–13 éves korában tanulótársul báró Kemény Simon mellé. Házitanítójuk Herepei Ádám, később Kolozsvárt Szathmári Papp Mihály. Már itten jelentkezik Bolyai szellemi törekvéseiben az a változékonyság, amely sok idejét rabolja el később is. Olyan, mint az érzékeny mágnestű; minden kis hatás kitéríti irányából, s csak hosszabb idő múlva tér vissza ama pólus irányába. Ez az a kapkodás, amely általában jellemzi a kiforratlan lángészt, s amelyre oly kiváló példák vannak irodalmunkban. (Petőfi, Arany, Jókai stb.)

Későbbi följegyzéseiből sejthetjük, hogy már ekkor a mathesis felé vonzódott lelke, de egynehány szép theológiai előadás után teljes lélekkel a theológiai tudományokra adja magát. Az a lélek azonban, amely egy egész életen át nem tudott kibékülni a XI. euklidészi posztulátummal, amely nem tűrt homályt a matematikai kérdésekben, a theológiából hamar kijózanodott. Aztán festő; majd rossz szeme dacára is tűzér akart lenni; hallván az első magyar operát, hegedülni kezd tanulni. Akkori közállapotaink és fejletlen tudományos életünk következménye, hogy ez a lángész nem tud határozott irányt venni magának.

1796-ban fölindulnak Kemény báróval a jénai egyetemre. Betegsége miatt a bárótól elmaradt, s csak később követte őt és amikor Bécsben a tüzési akadémiát meglátja, nyomban föl akar esküdni, amiben csak Keménynek jókor érkezett levele akadályozta meg. Így jött Farkas is Jénába, majd egy hónap múlva Göttingenbe, ahol Bolyai főképp matematikát és fizikát hallgatott. Itt ér Bolyai életének új epochájába; itt ismerkedik meg Gaussal. Hogy ki ez a Gauss? Ma a matematikusok „princeps mathematicorum“ névvel illetik; koronája a halhatatlanság, amelynek drágakövei minden idők lángelméinek feléje forduló bámulata és hódolata.

S hogy ki volt a Bolyai korában? Már is szerzője – 17 éves korában – egy, az égitestek mozgását tárgyaló értekezésnek; fölfedezője a körosztás elméletének. De ami Bolyaira fontos: az az ifjui lélek, amely hivatva volt az üresen álló principátusi széket elfoglalni. Az az ifjui lélek, amely így szól Bolyaihoz: „Sie sind ein Genie, sie sind mein Freund.“ Mintegy törvényszerűleg hat a mondás: a zsenik tehát barátok. És ők – a szó nemesebb értelmében – barátok maradtak holtukig. Összekötötte őket a közös tárgy, amely szellemüket foglalkoztatta; a közös cél, amely lelküket sarkalta. Gauss vallomása szerint egyedül Bolyai volt ekkori ismerősei között az, aki metafizikai eszméit a matematikáról megértette. Bolyai már ekkor járatos a geometriában és – mint később is – a matematika alapjaival foglalkozik. Gauss – mint Bolyai írja – a felsőbb régiókban már kolosszus, de Bolyaitól sokat tanult. Így, mintegy kiegészítve egymást, barátságuk csak növelte azokat a gyönyöröket, amelyeket a tudományok mélyébe néző lélek szerez magának. Apró érdekek, féltékenységek nem zavarták meg ezt a szent harmóniát, hisz a tudományok tere végtelen; ott a hódítók nem kénytelenek egymás területeit bitorolni. Ott egyik területe sem gátolja a másik fejlődését; legfőlebb elősegíti, anélkül, hogy azt egyáltalán megérezné.

Egy évig voltak együtt Göttingenben Bolyai és Gauss. Bolyai Gauss eltávozta után még ott maradt Kemény Simonért, mint kezes, s csak egy év múlva, a költség megérkezése után indult haza. Ez a nélkülözésekkel tele esztendő az idősebb Bolyai életének legboldogabb kora. Az a kor, amidőn a lélek csak lelkesül; amidőn a lélek először jut tudatára szellemi fenségének; amikor a lélekben csak az isteni szikra dominál, ennek világításában látja még a bajokat is; s ami legfőbb: amikor a lélek erőt, bátorságot,

elhatározást, képességet érez magában az istenség felé közelíteni. Ha érezte ezt valaki, úgy az tudja, hogy mit élt át itten Bolyai oly barátai társaságában,⁴⁾ akik vele együtt éreztek, lelkesedtek és ami fő: dolgoztak. A gyalog haza induló Bolyait a szomszéd falu határáig kísérik; könnyek között válnak el. Gaussal megegyezés szerint egy faluban találkoztak búcsuzóul. A fölkelő Nap ment nyugatra és a mi Bolyaink keletre Holdnak, aki csak a Naptól kapja fényét.

Bolyai hosszabb viszontagságok után hazajött. Kolozsvárt nevelői állást vállalt.

Víg társak között boldogan teltek napjai, s szőtte merész álmait tovább, életét a Múzsák szolgálatában eltölteni. Barátai unszolására egy táncmulatságra ment; ott megismerkedett Benkő Zsuzsánnával, B. József kolozsvári orvos leányával, s bár többször hirdette, hogy szíve vértezett Ámor nyilai ellen, feledt mindent, Múzsát, mathésist s talán szerencsétlenségére, de szerencsénkre, feleségül kérte a leányt. Anyagi viszonyai miatt csak két év múlva vehette el, aki „nem ígésző szépség, de rendkívül vonzó, szelíd és finom lelkű, zongorázik és kellemesen énekel kottából és a zenében kifogástalan ízlése van“. Ez az összes jellemzése Bolyai első feleségének. Nem sok, s talán csak úgy elégít ki, ha meggondoljuk, hogy egy matematikus és nem egy szerelmes írja. Bármilyen tulajdonságokkal rendelkezett is, amelyek később nem voltak alkalmasak arra, hogy Bolyait boldogítsák, kellett valami rendkívülinek lennie benne, ami a világlátott, előkelő társaságokban forgott, szellemes Bolyait lebilincselte. Megnősülvén, domáldi birtokára vonúlt, gazdálkodott és ami kis idejét az időlopók (barátok) megkímélik, a matematikának szenteli. Hamar jelentkezik azonban a kiábrándulás. „Én nőül vettem őt és remélem, nemsokára apa leszek; boldog házasembernek is tartom magam, de azért ne indulj el az én példámon; ne bízzál a leányokban“⁵⁾ írja Gaussnak.

Nemsokára, 1802. december 15.-én megszületett fia, János. Ha az öreg Bolyai szerencsétlenül élt is feleségével, ne zárjuk ki a szegény asszonyt a két Bolyait övező fénykoszorúból; odatartozik ő kettőjük közé, hisz a fiú dicsősége az édesanya tisztessége is és ő azt a fiút vérével táplálta.

Farkas nem volt a praktikus élet embere; anyagi gondok jelentkeztek nemsokára. 1804-ben meghívták a marosvásárhelyi kollégiumba a matematika, fizika és kémia tanszékére. El is fogadta, s 47 évig maradt ez állásában, 1851-ben történt nyugalomba vonulásáig. Lelkesedéssel fogott tanári föladatahoz. Kathedra állott rendelkezésére, ahonnan kiönthette eszméit, gondolatait. A társaságokban szikrázó szellemmel csevegő Bolyaiból itt orator lett. Tudományos munkáin is dolgozott, de folytonos nehézségekkel. Nem jutott könyvekhez. Gausstól folyton jó matematikai és csillagászati könyvek címeit kéri. Anyagilag folyton zavarokkal küzdött. Páratlan jó szíve van. Senkit sem bocsát el magától segítség nélkül. A városból nem tudja birtokának gondját viselni, jövedelmét élelmes jobbágyai harácsolják el. Sok pénzt emészt föl bizonyos kemencerakó, s más hasonló szenvedélye is. János születésekor hosszabb ideig Kolozsvárt tartózkodnak és itt kezdődik a házastársak között az elhidegülés, aminek oka Bolyai anyósa volt, aki kezdettől fogva ellenszenvvel viseltetett Bolyai iránt. A jó viszony – reménye ellenére – Marosvásárhelyen sem állt vissza köztük. Hiába írja Gauss – aki ekkor élte boldog szerelmének és házasesetének első perceit, – hogy béküljön ki feleségével, az egyszer létrejött szakadást nem lehetett helyre hozni. Bedőházy szerint a közös boldogtalanság oka Bolyai részéről talán az volt, hogy a külső kellemetlenségek okozta keserőségeket otthon öntötte ki; a Bolyainé részéről pedig az, hogy nem rendelkezett a Bolyaiéhoz illő intelligenciával. Nem tudott fölemelkedni az ideális feleség és háziasszony magaslatára; ha férje rosszkedvű, megvidámítani, ha jókedvű, még táplálni azt és vele mulatni, ha tudományos dologról van szó, férjének őszinte bámulója lenni. Nem tudta kezébe venni a ház gazdasági ügyeinek vezetését. Ha ezt eléri, Bolyai semmiesetre sem lett volna boldogtalan és tudományos munkásságára is jótékony hatással lett volna. Még ha megfelelő tudós környezetben élt volna Bolyai, talán megfeledkezett volna a bajokról, – mint annak, idején Göttingenben – de itt is inkább apró személyi surlódásoknak van kitéve. Ezért küldi meg Gaussnak a „Theoria parallelarum“ című értekezését, amelyben, mint írja Gaussnak: „Én nem tudom a hibát fölfedezni.“ Nem bízik a kétezer éves problema megoldásában, „de ha érdemesnek tartod, küldd be egy megfelelő Akadémiának“, írja tovább. Itthon nincs, kinek adja, nincs az ilyen iránt érzékük az embereknek, s „különben is meg van verve az itteni féltudósoktól“ és nem is adná ki még, „ha nem volna kényszerítve egy kis

külső dicsőséget hazardirozni“. S e pár sorban benne van a Bolyai sorsának egész tragédiája. Nem is az ő, hanem a mi tragédiánk. A sziklán a legjobb mag sem kel ki; a zseninek is környezet kell, hogy alkothasson. Így aki hivatva volt építőmesternek lenni, lett egyszerű napszámos; de hős, vágta a sziklát kitartással, hűen mindhalálíg. Már ekkor tervezi az aritmetika és geometria alapjairól szóló munkáját, de azokkal csak később készülhet el a Tentamenben.

Eközben szépen fejlődik az ifju János, akiben már játécai közben kezd megnyilatkozni geometriai tehetsége. Atyja óvatosan neveli; 9 éves koráig csak játékra tanítja. Elve az, hogy a gyerek erősödjék. A kilenc éves Jánost a kollégiumba adja, amikor aztán gyors előmenetelt tesz atyja vezetése alatt a matematikában és zenében. Az öreg Bolyai is hegedült, de későn fogván hozzá, virtuózításig nem vihette, azonban elméletileg kitűnő zeneértő volt. János már 13–14 éves korában kész virtuóz. Első látásra hibátlanul játssza a legnehezebb darabokat. Legszebb haladást tett a mathesisben. Mint serdülő ifju, járatos már a differenciális és integrális számításokban és ami legfontosabb, teljes érdeklődéssel fordul a parallelák elmélete felé. Atyjának legragyogóbb álmai csoportosulnak a serdülő fiú körül. Tervezi, hogy Gausshoz küldi; mily kár, hogy nem sikerült.

Ilyen körülmények között élt az öreg Bolyai, nyomasztó gondokkal, de szép reményekkel is. Teremtésre hívatott lelke szeretne egyet-mást beváltani az ifjúkori álmokból. Költői kísérleteket tesz. Drámákat ír és hogy tehetsége felől meggyőződjék, az Erdélyi Múzeum drámapályázatára küldi három darabját. A döntés soká húzódott, nyugtalan lelke nem tudja megvárni azt és névtelenül kiadta még két más drámájával őket. Nem a hiuság sarkalta itt, hisz névtelenül jelentek meg drámái; nem is a haszonlesés, hisz ő nagyon is ráfizet a kiadásra és a jövedelemből alapítványt tesz a város szegényei számára: hanem tisztán az alkotás után való vágy és az, hogy meggyőződjék képességeiről. Neki drámái megírásában telt gyönyörűsége. Ott teljesen kiönthette nagy szívét és fantáziája a legragyogóbb képekben nyilatkozott meg személyei nyelvén. Bolyai az egész világon a „virtus“ küzdelmét látja; ebből a szempontból ítélte meg az emberi cselekedeteket. Nála az emberi érzelmek, indulatok csak akkor értékesek, akkor használhatók drámában, ha indító okuk a „virtus“, ha azok valamire tanítják az embereket. Ezért minduntalan előtör alakjai szavaiból az „auctor“, a maga emberbaráti mivoltában. Brassai

szerint: „Olvasói egyaránt szerették és bámulták és most érettebb ésszel ki kell mondanom, hogy ítéletökkel sokkal közelebb jártak az igazsághoz, sem mint akkori pályabírái is és az újabb kor kritikusai. Szerintem a földolgozott tárgyak „tragikuma“ ellen Beöthy Zsolt is aligha tehetne kifogást; a jellemek eléggé kidomborodók és következetesek, a bonyodalom érdekfeszítő és a katasztrófa természetes. Egyetlen egy kétségtelen hibája a tragédiáknak a metaphorák túlhalmozása, miszerint majd minden szereplő és minden helyzetben erősen virágos nyelven beszél.“⁶⁾ Bírálói is elismerik gondolatainak nagyságát és kiemelik, hogy „egyedül a gondolatok nagyságára nézve nem ismernek jobb munkát drámai litteraturánkban“.⁷⁾

Fia ezidőben végezte a marosvásárhelyi kollegiumot és atyja Gausshoz szeretne volna küldeni. Kár, hogy ő ezt csak úgy akarta, hogy János Gaussnál is lakjék. Gauss ekkori családi viszonyai ezt nem engedték meg és ezért válaszolatlanul maradt a Bolyai levele. Így a terv, Jánost külföldi egyetemre küldeni, veszendőbe ment. Nem maradt más hátra, mint a katonai mérnöki intézetbe küldeni Bécsbe, ahova ekkor minden matematikát kedvelő elme törekedett, mint az érvényesülésnek ekkor egyedüli terére. A János anyjának ekkor már kezdett kifejlődni idegbaja. Mikor János elmegy, azt mondja: „Itthon ne maradjon, de ha elmegy, megőrülök.“ A rettentő jóslat bekövetkezett. Négy évig ápolta Farkas a feleségét, akinek közben alig voltak világos pillanatai. Négy évig virrasztott az öreg Bolyai a gyakran éneklő, magát prófétának stb. képzelő nő betegágya mellett. Jegyezgette a csodálatos mondásokat, amelyekből kivillant olykor ama lélek roncsainak egy-egy darabja, amely az ifju Farkast elbűvölte. Négy évig vitte a keresztet Bolyai Farkas és nem esett el alatta, nem is zúgolódott miatta; tűrte oly krisztusi szelídséggel, amely csak egy Bolyaitól telhetett ki. Az ő filozófus lelke most mutatta meg a nagyságát. Hisz azt a néhány boldog órát eléggé megfizette tíz év boldogtalanságával; de ő azért most, amikor éj borult arra az elmére, nem lát benne mást, csak az ő ifjúkori, szerencsétlenné lett Zsuzsikáját. Végre a szenvedő asszony boldogult. Az utolsó percekben tébolya – mint egy rossz álom – eltűnik, kéz a kézben kibékülnek, s Bolyainé „Ne sírj! higgy nekem, nemsokára boldogabban találkozunk“ szavakkal vigasztalja férjét, aki „akkor esett el a kereszt alatt, amidőn levétezett róla“. Az elválás megrázó pillanatai soká ott lebegnek az élő előtt. „Bár csak egy nap szenvedhetnék még tőle! Bár csak egy órát adna a fösvény, gazdag örökkévalóság, melyen megmondhatnám

neki, hogy vagyok, s adhatnám neki még egyszer azt a jobb kezét, mely szíveinket az örökkévalóság szélén egybefoglalta.“ Ezek a legőszintébb szavak, hisz a saját fájdalmát adta a papirosnak Bolyai, amikor ő már tovább nem bírta.

Négy év múlva újra megnősült. Nőül vette Nagy Theresiát, egy marosvásárhelyi vaskereskedő leányát. Egy fia született ettől a nejétől, Gergely, aki azonban már nem rendelkezett semmi kiváló lelkitulajdonokkal, azon kívül, hogy apjának szerető, jó fia volt. Nyolc évi házasság után újra özvegy maradt és ezután egyéb bajai között ez az egy nyugodalma volt, hogy felesége nem volt, mint írja önéletrajzában.

Ezalatt János a katonai iskolában szépen fejlődött. Tisztjei szerették és dicsérték kiváló képességeit. Kezdi bontogatni szárnyait az a szellem, amely örökké világító csillagként az égre hatolt. A két Bolyai sűrű levelezésben áll egymással. Tartalmat a „közös mathesisi szenvedelem“ – mint hajdan Gaussal – ad a leveleknek, harmónikus hangot pedig az apai és fiui viszony, amely az anya halála után még szorosabbá vált. Részint a költői kísérletek csekély sikere, részint János munkássága Farkast is visszatérítették első szerelméhez. Kezdi rendszerezni azokat az eszméket, amelyek még Göttingenben fogamzottak meg agyában; hozzá kezd nagy munkája, a „Tentamen“ kidolgozásához. És csodálatos; az az elme, amely annyifelé fogott és mindent szenvedéllyel végzett, a mathesis terén a lehető legmélyebbre néz és onnan építi föl a lehető legnagyobb rendszerességgel az egész mennyiségtant. Az említett „Theoria parallelárumban“ – amelyről később lesz még szó – éppen a legősibb rejtélyt törekszik bontogatni. Az ő, alapjában filozófus lelke a matematika alapjaiban találta meg azt az anyagot, amely egyaránt kielégíti a filozófust és matematikust is.

Mondhatjuk, hogy Bolyai kezében a geometria szinte természettudomány. Gauss és más nagyoknak is az volt a nézete, – ellentétben Kant fölfogásával, – hogy a tér nemcsak a szemlélődés formája, hanem önmagában létező. Bolyai a szemléletből indul ki. A testekből elvonás útján jutunk az *ür* fogalmára. Ebből származtatja ő a mozgás segítségével – ellentétben Euklidésszel – a többi geometriai képződményeket. Először a mozgással adja a kongruencia fogalmát, amelyet Euklidész is így tárgyal, mivel éppen arról van szó, hogy két különváltan lévő test ugyanegy helyre víve, ha pontról-pontra

megegyeznek, akkor kongruenseknek mondjuk őket. Gondoljunk egy mozgó térrészt. Más és más képződményeket nyerünk aszerint, amint más mozgókat (mobile) gondolunk és amint ennek mozgását más és más föltételeknek vetjük alá. Bolyainak e tárgyalásai le voltak rakva – szinte mondhatnók, el voltak rejtve – a Tentamenben. Nálunk nem volt, aki méltányolhatta és a külföld figyelmét fölhívhatta volna rá. Külföldön alig volt egypár példány belőle. Azonban később Riemann és Helmholtz hasonló geometriai alapozásai teljes elégtételt szolgáltatottak Bolyainak.

A Tentamen másik része az aritmetikával foglalkozik, kezdve a szám fogalmától, föl a legfelsőbb régióig. Kiindul a szám fogalmából, amely lelkünk produktuma. Aztán jön a mennyiség fogalma és a mérés munkája, amely utóbbi vezet az egység vagy *főmérték* fogalmára. Amíg a geometriában összes fogalmainkat térbelileg tudjuk elképzelni, az aritmetika oly mennyiségekkel foglalkozik, amelyeknek tulajdonságai egyeznek az idővel, mint mennyiséggel. Ő az aritmetikát ezért idői mennyiségként – vagy az ő speciális szavával – *id tannak* nevezi. Szigoruan különbséget tesz az abszolútus egyenlőség és a relativus – szerinte „tekinteti” – egyenlőség; a nagyobbság és többség között. Ezek jelölésére maga szerkesztette jeleket vezet be, vagy a már használatban levőket saját céljai szerint módosítja. Kiválóan szép az a mód, amellyel a pozitívus és negatívus számok fogalmát vezeti be. A mennyiség fogalmához bizonyos milyenséget (milyzet) csatol, amely attól függ, hogy milyen meghatározással lép be a mennyiség műveleteink körébe. Így az egy milyzetűek egymást növelik, az ellentétesek egymást kisebbítik. A kétféle egységek összege zérus. Azután adja az alpműveletek értelmezését; mindenütt a szigorú értelmet tartván szem előtt, nem a formalizmust. Annyira törekedik kerülni a képzeletbeli és ezért gyakran tévedésekre vezető dolgokat, hogy a differenciális kalkulusban ki akarja küszöbölni a végtelen kicsinyek fogalmát, mint nem élesen definiált dolgokat. Így mutatja ki rendkívül sajátos módon az első differenciális hányados létezését véges differenciákra. A magasabb deriváltakra azonban módszere nem alkalmazható.

Bolyai célja a Tentamennel az volt, hogy a tanulni vágyó ifjoknak oly „compendiumot” adjon, amelyben az axiómák előre ki vannak téve; a képzetek a legegyszerűbbekből fejlesztetnek ki; a tárgyalás egyszerű, rövid és kézzelfogható; az alkotvány a legalsóbb fundamentumokból láthatólag

emelkedjék föl, míg az ég tűzkoszorui között a feneketlenbe elmerül.⁸⁾ Műve tankönyvül is szolgált, de leszámítva kevés tehetségeseket, nem igen értették meg. A közvélemény szinte ellene volt, anélkül, hogy olvasták volna. A kevés méltánylás rosszul esett szerzőjének, habár ez abban a korban nem lehetett máskép. A matematikusok új dolgot nem igen találtak benne, a tanulni kezdő ifjak nehezen barátkozván meg vele, nem volt, aki méltányolja.

Ma volna itt az ideje, – fejlett tankönyvirodalmunkban, – hogy matematikus tankönyvíróink addig ne kezdjenek munkához, míg a Tentament meg nem emésztették. Középiskolai tanárainknak pedig mindennapi olvasmányul kellene használniok. Ez volna az a mező, amelyen a Bolyai elvetette mag szép termést hozna, mert valljuk meg, hogy a mai középiskolai matematikai tanításunk alig emelkedik fölül az üres formalizmuson. Ezért van az örökös panasz a mathesis ellen; ezért ez a frázis, hogy a „száraz matematika“. Tény az, hogy a sok formai számításnak nem vesszük hasznát az életben, de hasznát vennők az azokon megszokott mély és szigorú gondolkodásnak és annak a tudományos látószögnek, amelyet már ily korán megszerezni. Ez volna a középiskola célja és ennek megközelítésében nem kis hasznára volnának azok a tanárok, akik Bolyait értik; de betartják azt a tanácsát is, hogy „az okos nevelő a természet fejlődését szemérmes tisztelettel kísérje“.

A Tentamen megjelenése igen nehézkesen ment. Az előfizetők lassan jelentkeztek, s mivel anyagi zavarai miatt saját költségén nem nyomatta ki, nagy munkájának rövid foglalatját adta az „Arithmetica eleje“ című kis munkájában magyarul. A költség összegyűlt végre – Bögözi Jakab Lajos 500 Rhftot ad, fia 104-et és három évi vajudás után, 1832-ben megjelent a nagy mű első kötete, 1834-ben a második kötete. Az első kötethez függelékül csatolja fia munkáját az abszolútus geometriáról. Ez az „Appendix“ az tulajdonképpen, ami a tudós világ figyelmét a Bolyaiak felé fordította.

A Tentamen megjelenése után Bolyai nem szünt meg dolgozni. Szeretné a Tentament magyarul is kiadni, de nincsen rá költsége. Dicsőséget nem aratott az eddigivel is; nem is a dicsvágy ösztönözte, hisz névtelenül adta ki munkáit, csupán használni kívánt hazájának; de amidőn 1835-ben az Akadémiában Nagy Károly Arithmetikáját 200 arannyal jutalmazták, mégis

elkeseredett, mert, amint írja: annak nincs más érdeme, mint hogy Bécsben nyomtatták szép betűkkel; pedig egy lapnyi, amelyen valami tisztába van hozva, többet ér foliántoknál. Itt csak az a mentsége van az Akadémiának, hogy az alapszabályok szerint csak magyar nyelvű munka kaphatta a 200 aranyat.⁹⁾ Azonban érthetetlen az, hogy bár Bolyai kész lett volna munkáját magyarul az Akadémia rendelkezésére bocsátani, még feleletre sem méltatták. Így 1843-ban saját költségén adta ki az Arithmetika elejét átdolgozva. Az Akadémia mindamellett törekedett méltányolni őt és – főképp személyes ismerősei révén – tagjai sorába választotta. Ő tovább dolgozott, tervezett. 1853-ban a Tentamen rövid kivonatát kiadja németül „Kurzer Grundriss...” cím alatt.

Ezen kisebb munkái főképpen tankönyveknek voltak szánva, de ezekben is, mint a katedrán, nem találta el a helyes mértéket. Tanár volt ő szívvel, lélekkel, de nem arra szánva, hogy tömeget tanítson, hanem inkább arra, hogy zseniket neveljen. Bármilyen szépen is megírta nevelési elveit, azokat csak egy esetben valósította meg, fián, Jánoson. Az iskolában már nem sikerült ez neki, pedig ő ott is törekedett eszerint járni el, sőt talán nagyon is eszerint járt el. A tizenhárom-tizennégy éves János már járatos a felső mathesisben és ő az iskolában is azt hitte, hogy mind csupa zseninek magyaráz. Ezért volt, hogy leszámítva egyeseket, általában nem értették meg tanítványai, mint azt többen följegyezték. Igaz, hogy tanítványai nagyjából a már serdült ifjakkól kerültek ki, akiknél éppen elvei szerint, már a tudományok legmélyebb titkai is kitarthatók. Ő ezeknél már nem is „szemérmes” tisztelettel fordult a természethez, hanem szinte tobzódott a gondolatokban. A magyarázat közben az ő mindig új gondolatokat termő szelleme elérhetetlen régiókba szárnyalt. Ilyenkor talán elfeledte azt is, hogy hol van, csak a fényes gondolatok lebegtek előtte gomolygó halmazban. Mindent filozófiai oldaláról fogott föl és épp ezért nem értették matematikai előadásait, mert ennek a filozófiája kívánja a legélesebb látást. Arra, hogy a tudományt népszerűsítse, hogy az előtte tömören jelentkező gondolatokat részekre szedve közölje hallgatóival, nem gondolt, ezt nem látta szükségesnek. Gyakran eltér a tárgytól és áttér a tudományok és filozófia mezejére, tanítványai meghatva ülnek előtte, elbűvölten attól a lelkesedéstől, attól a határtalan imádatától, amellyel az előttük beszélő ember felöleli az egész szellemi világot; gondolkodóba ejtve attól, hogy ennek az embernek arca pirban, szeme tűzben ég azon dolgok említésekor, amelyeket

a köznyelven hideg és száraz szavakkal jellemeznek. Hogy tanítványai sok dolgot nem értettek meg, szinte mellékes azon nyereség mellett, amit Bolyaitól kaptak. Hisz melyik matematika tanárunk állíthatja ma is, hogy tanítványainak legalább a fele érti őt, pláne a felsőbb osztályokban. De a Bolyai tanítványai között nem volt egy sem, akit meg ne hatott volna a lelkesedés tüze, aki ne esett volna gondolkodóba, hogy mégsem lehetnek közönséges dolgok azok, amikért így lehet lelkesedni. Ha talán kevés matematikát tanultak is tőle tanítványai, de megtanulták mégis azt becsülni, megtanulták a tudományokat értékeseknek tartani. Az apróbb szabályokat elfelejtjük, de a fiatal lelkünkbe égetett lelkesedés és nem közönséges értékelés egész életünkre vezetőnk lesz.

A Tentamen készüléseinek idejére esik a János munkássága is. János 1822-ben végezte a bécsi akadémiát és innen a tényleges szolgálatba lépett. Már az akadémián foglalkozott a parallelák elméletével és 1823-ban Temesvárról – mint alhadnagy – a következőket írja atyjának: „’A pillanatban nints kitalálva, de az út, melyen mentem, bizonyosan ígérte a tziel elérését, ha az egyébaránt lehetséges; nints meg, de olyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam elbámultam...” Két év múlva ellátogat Marosvásárhelyre, ahol már kész rendszerét közli atyjával. Itt megbeszéli a közlés módzatait is és Farkas nagyon sürgeti a minél előbb való nyilvánosságra hozatalt, mert könnyen megelőzheti valaki más. A János munkájának a közlése mégis késik és a Tentamen első kötetének Appendixeként (függelék) jelenik meg 1832-ben. Farkas ezt a kötetet megküldte Gaussnak és bírálatot kért. Mint írja: János többet ád a Gauss ítéletére, mint az egész világra. A válasz késett – Gauss nem kapta meg a küldött példányt – amire Farkas az Appendix külön lenyomatát újra megküldte Gaussnak. Gauss örömmel és meglepetéssel olvassa át a kis füzetet és rögtön válaszol. Szokott egyszerűségével és őszinteségével megírja, hogy a tárgyalások egyeznek az ő gondolataival, amelyeket ebben az irányban tett és nagyon örül, hogy régi jó barátjának a fia az, aki őt megelőzte. Jánost elsőrangú zseninek nyivánítja és mindjárt fölhívja a figyelmét bizonyos problémákra.

Gauss levele Jánosnál nagy elkeseredést szült. A talán matematikai őszinteségű és igazságú levél nem elégítette ki a matematikus szívét és becsvágyát. János érezte alkotása nagyszerűségét és ha az a fiatal lélek vágyott egy elismerő szó után azon ember ajkáról, akit legtöbbre becsült a

világon, azért nem ítéld meg el. Hisz hosszú évek fárasztó, lázas munkájának honorálásáról volt szó és egy meleg, elismerő szó, csak egy kézfogás – ha gondolatban is – volt a várt díj. Nem sok – még egy Gaussból is – azért a munkáért, amelyet az utókor – és abban egy-egy gaussi lángész is – örök bámulattal és halhatatlansággal jutalmazott. Megértjük, hogy János féltékeny lesz és félti a prioritását. Megértjük, hogy elkecserezik éppen Gauss ellen, aki nem szorult rá, ha még olyan szép gyöngyökért is, ilyen módon fáradni. Bár Gauss később nyilvánosságra került levelei igazolják, hogy Gaussnak már voltak ilyenféle gondolatai, hogy volt sejtelve a készülő „új világról“, de mégis csak Bolyai János teremtette azt meg. Ha matematikailag gondolkozva tán igazat adunk is Gaussnak, de szívünk legtitkosabb redőiben mégis ott él a gyanu, hogy az önzés beszél Gaussból. Bármennyire is igaza volt, szívtelenség volt tőle így felelni, pláne az ő régi barátjának. Gauss nem nyert vele semmit, de összetörte János becsvágyát és odadobta az Éris almáját az apa és fiu közé, mert János haláláig nem békült ki a gyanúval, hogy atyja elárulta eszméit Gaussnak és egyfelől ez volt oka az apa és fiú között később beállott viszályoknak. Az abszolútus geometria történetéhez tartozik a másik nagy fölfedezőnek – Lobacsefszkij-nek – a neve is, aki alapján szintén rájött a dologra, munkáját közölte is az Appendix megjelente előtt orosz nyelven, de ez a tudós világ előtt ismeretlen maradt, s csak öt évvel az Appendix után jelent meg közérthető nyelven.

Lássuk már most, hogy mi körül forog itten a kérdés és miben áll a fölfedezés nagysága. A fölfedezés egy kétezeréves probléma megoldása. Euklidész V., némelyek szerint XI. axiómája a következő:

„Legyen egy síkban két egyenesünk és messük ezeket egy harmadik egyenessel. A két egyenes határtalanul kinyújtva, azon az oldalon metszi egymást, amely oldalon a belső szögek összege kisebb két derékszögnél.“

Ezt Euklidész posztulátumként állítja oda, mint olyat, amelyet a priori evidensnek látunk, sőt szükségképpennek. Ezen az axiómán ő fölépítette geometriáját, amelyet mindnyájan ismerünk, amely a tapasztalattal soha ellenkezésbe nem jött. Ha a priori nem is tartanók igaznak az V. posztulátumot, a poszteriori még sem kételkedhetnénk annak helyességében. Kevés ember van azonban, aki már a priori ne tartaná szükségképpen igaznak Euklidésznek ezt a követelményét. Ugyanis

bármeddig hosszabbítsuk meg a két egyenest, a tapasztalat határán belül azok mindig a tételnek megfelelően viselkednek. Már most, ha a végesből a végtelenre vonunk következtetést, a tétel helyes. De éppen ez a pont az, amely mélyen gondolkodó matematikusoknak már igen régen (Ptolemaiosz volt az első) föltűnt és ezért az V. posztulátumot a bizonyítandó tételek sorába helyezték. A végesről a végtelenre következtetést vonni nem szabad és így a szemlélet révén a V. euklidészi posztulátum helyes vagy helytelen voltáról meggyőződni nem lehet.¹⁰⁾

A matematikusok előtt tehát ez állott: van egy tételünk, amelynek összes következményei helyesek, de a tétel – mint axióma – a priori nem látható be, bizonyítva pedig még nincsen. 2000 éven át a kérdéssel foglalkozó matematikusoknak a törekvése ezt a hiányzó bizonyítást megadni. Megpróbálták a legkülönbözőbb utakat. Új posztulátumokkal törekedtek a régit helyettesíteni: sokan hitték, hogy elérték céljukat, de mindenikről kiderült, hogy valamiben hibáztak. Kästner, Bolyai és Gauss egykori tanára, mintegy hétezer művet gyűjtött össze, amelyek a szóban levő kérdéssel foglalkoznak. Mint minden bizonyításnál, kétféle útja volt az eljárásnak: direkte bizonyítani a tételt, vagy kimutatni az ellenkező lehetetlenségét. Ez utóbbi utat követi Farkas a Theoria Parallelarumban. Fölvesz egy egyenest és erre egy merőleges vonaldarabot állít. Ettől egyenlő távolban jobbra és balra szintén egyenlő merőlegeseket. Már most – föltéve, hogy nem igaz az V. axióma – ezeknek a merőlegéseknek végpontjai egy sokszöget határoznak meg; ha pedig a merőlegeseket egész sűrűn rakjuk, akkor a végpontok összeköttetése görbe vonal lesz, amelyről Bolyai F. bizonyítja, hogy ez csak önmagába visszatérő görbe lehet. Ebből pedig az következne, hogy egy egyenesre két pontjában állított merőlegések egy pontban találkoznak. Ez pedig ellentétben van azzal a tétellel, hogy egy egyenesre egy pontból csak egy merőleget lehet vonni. Bolyai ezt bizonyítja, de bizonyításában – mint Gauss egy levelében megmutatta – hibát követ el, amikor fölteszi, hogy a keletkező sokszög egyenlő szögű, vagy a keletkező görbe kör, ami nem szükségképeni. Farkast ez nem kedvetlenítette el, mert maga is kételkedett benne, hogy kihozta volna a dolgot, habár a tétel bizonyíthatóságáról teljesen meg volt győződve. Hasonló módon szenvedtek hajótörést mindazok a matematikusok – köztük Legendre, Lagrange – akik az V. posztulátumot

bizonyítani törekedtek. Mindamellett a sok fáradságnak igen nagy haszna volt a geometriai alapfogalmak – egyenes, görbe stb. – tisztázására.

Bolyai János volt az első, aki – miután a bizonyítás neki sem sikerült – arra az álláspontra helyezkedett, hogy a parallelák tételétől függetlenül építse föl a geometriát. Eljárásának egyik része a Farkastól kontsruált egyenlő távolság vonal vizsgálata. Csakhogy amíg Farkas ezt a vonalat segédeszköznek használja, János magát ezt a vonalat vizsgálja. És ez új álláspont 1823-ban még nincs kész, de már látja az „új másvilágot“. Ez a gondolat, amely most olyan egyszerűnek látszik, páratlan mély látásra vall. János emancipálni tudta magát az egész euklidészi geometria parancsoló hatása alól és fölemelkedett arra a magaslatra, amelyet így jellemezhetünk, mint az ő álláspontját: A geometria oly tudomány, amelyet teljesen absztrakt fogalmakból mi magunk, függetlenül a külvilágtól, alkotunk meg. A geometria ilyen megalkotásakor egyetlen vezető eszménk az, hogy alkotmányunk a térbeli szemlélettel összhangzásban legyen és így amellet, hogy igen általános összefüggéseket ad az alapul vett fogalmak között, egyszersmind alkalmas a tér geometriai tüneményeinek leírására. Ennélfogva nem szabad a szemléletből vett tételeket általánosítani és így az euklidészi tételre egyebet nem mondhatunk, mint azt, hogy az áll a tapasztalás határain belül. Mindenesetre van egy határ, amelyen túl a két szög összege kisebb két deréknél, de mi még nem tudjuk az összehajlást kimutatni. Ezt a határt gyakorlatilag nem állapíthatjuk meg.

Hogy a Bolyai János alkotását megérthessük és méltányolhassuk, egynéhány szót bocsátunk előre a felületek geometriájából. Olyan felületekről beszéljünk, amelyek bizonyos szabály szerint vannak alkotva és így egy véges darabjuk is magán viseli a felület jellemző tulajdonságait. Egy ilyen felület geometriáján értjük azon tételek összeségét, amelyek a felület, a benne jól meghatározott módon húzható vonalak és ezen vonalak által alkotott idomok tulajdonságait fejezik ki. Gondoljunk pl. a sík vagy gömb geometriájára. Ha egy általános felület geometriáját akarjuk megalkotni, a felület olyan vonalaival kell dolgoznunk, amelyek nem tetszésszerintiek, hanem a felületre jellemzők, amelyek mintegy a felülettel adva vannak. Ilyen vonalak a felületek legrövidebb vonalai. Vegyünk föl a felületen két pontot és az ezt a két pontot összekötő vonalak közül válasszuk ki a legrövidebbet (eltekintve egyes szinguláris esetektől, ilyen mindig van). Ez épp oly szerepet játszik a felületen, mint az egyenes a

síkban és ezért nevezik ezeket a felület egyenes vonalainak is. Hogy egy ilyen legrövidebb vonalat megnyújtunk pl. a végtelenig, azt úgy kell érteni, hogy ezen vonal bármely két pontját összekötő vonalak között tényleg ez a vonal a legrövidebb. Egy ilyen felületen két legrövidebb vonalat paralelnak mondunk, ha a végtelenbe meghosszabbítva nem metszik egymást. Egy felületbeli vonal két igen közeli pontján átfektetett egyenest mondjuk a vonal érintőjének. Két egymást metsző görbe vonal hajlásszögén értjük a metsző pontból a vonalak irányában húzott érintők hajlásszögét. A gömbön a legrövidebb vonalak a legnagyobb gömbkörök. Egy felület trigonometriáján értjük a felület legrövidebb vonalaiból alkotott háromszögek tanát. Az euklidészi sík háromszög szögeinek összege 180° . A gömb-háromszög szögeinek összege nagyobb 180° -nál. Vannak felületek, amelyeken a legrövidebb vonalak alkotta háromszögek összege kisebb 180° -nál. Ilyen felület pl. egy nyeregfelület, amelyet kezünkön is szemlélhetünk szétfeszített ujjaink között.

Már most Euklidész V. posztulátumának vizsgálatában gondoljunk egy pillanatra általánosan felületekre és azok egyenesekre (legrövidebb vonalaikra). Nyilvánvaló, hogy itt megeshetik pl. az, hogy a két egyenes nem találkozik, dacára annak, hogy a belső szögek összege kisebb 180° -nál.

Már most képzeljünk egy ilyen nyeregfelületet igen nagyon ellapítva, mikor is azt egyezőnek találjuk az euklidészi síkkal, dacára annak, hogy az eredeti viszonyok megmaradnak.

Távol attól, hogy ilyen nyeregfelületnek képzelni a Bolyai-féle abszolútus síkot, ezt csak annak szemléltetésére hoztuk föl, hogy jogosult volt az akkori geometriák kételkedése. Már most hogyan jár el Bolyai János? Az ő korában azok a geometriai tételek, amelyeket én itt felsoroltam, még csak készülöben voltak Gaussnál. Neki nem volt más fogantya a kezében, mint annak éles meglátása, hogy megeshetik a két egyenes nem metszése akkor is, ha a belső szögek összege kisebb 180° -nál. Ő ennek következményeit vonja le és ennek következményeiből konstruálja úgynevezett abszolútus síkját.

Jánosnál tehát a kiinduló pont az, hogy két párhuzamos egyenes belső szögeinek összege kisebb 180° -nál. Vegyünk most egy síkban végtelen sok paralel egyenest. Egyik egyenesen vegyünk föl egy pontot és ebből úgy

húzzunk egy egyenest az egyik szomszédos parallelhez, hogy a két belső szög egymással egyenlő legyen. Ilyen egyenes mindig van és János álláspontján a keletkező szögek hegyes szögek. Ezt a műveletet folytassuk tovább parallelről parallelre, mindig az előbbi szelő végpontját használva az új szelő kezdőpontjául. Az így kapott szelők együtt egy sokszöget alkotnak; ha pedig a paralleleket végtelen sűrűn vesszük, a sokszög átmegy egy görbe vonalba. Ezt a vonalat nevezi János határvonalnak és L betűvel jelzi. Később ennek a vonalnak a paraciklus nevet adták. Bolyai János kimutatja, hogy e vonal egyenlő görbültségű. Euklidész síkjában ennek a görbének egyenes fele meg, amely forgatva a parallelek egyike, mint tengely körül, síkot ír le. A paraciklus hasonló forgatással egy felületet ír le és ez a felület a Bolyai János paraszférája, amely olyan tulajdonságu, hogy rajta pontosan érvényes az Euklidész geometriája, ha az euklidészi egyenesk helyett a Bolyai-féle paraciklusokat használjuk. Nevezetes az, hogy míg az Euklidész síkjában az V. posztulátum nem bizonyítható, Bolyai a paraszférán ezt két paraciklusra szigorúan bebizonyítja. Ezután megszerkeszti Bolyai egy egyenes egyenlő távolu egyenesét, amely nála újra görbevonallá lesz. Egy egyenes két pontjában egyenlő merőlegeseket állítunk és a végpontokat összekötjük egy parallellel, de mivel a belső szögek összege kisebb 180° -nál, az összekötő egyenesnek a másik felé be kell görbülnie János szerint. Szerkesztve ezt az egész egyenes hosszában, egy görbét kapunk, amelynek neve hypercyklus, és amelyik Euklidész szerint újra egyenes. Forgatva ezt a merőlegesek egyike körül, egy felületet nyerünk, amelynek neve hyperszféra. Ennek geometriájával János keveset foglalkozik.

Bolyai János az ő geometriájában határozatlanul hagyja, hogy a belső szögek összege mennyivel kisebb 180° -nál és itt végtelen nagy tetszésszerintiség van. Minden egyes esetben más és más méretekkel bíró para- és hyperszférákat nyerünk, amelyeket az illető esetekben egy-egy állandó individuálizál. Amikor ez az állandó végtelenné válik, a Bolyai-féle geometria átmegy az Euklidész-félébe, amit élesebben úgy fejezhetünk ki, hogy a Bolyai-féle geometria, mint speciális esetet magában foglalja az az euklidészi geometriát.

Most láthatjuk a különbséget a kétféle geometria között és láthatjuk azt a széles látókört, amit Bolyai nyitott meg. Míg Euklidész szerint van egy felületünk, amely leír bizonyos egyszerűbb geometriai tüneményeket, addig Bolyai a felületeknek egy végtelen nagy sokaságát alkotta. A tapasztalás alá

eső tünetényeket ez is leírja egy speciális esetben (ha az a bizonyos állandó végtelen nagy lesz). A többi esetek geometriájával a gyakorlat ugyan nem nyert semmit, de nyert a csupán abszolútus igazságra törekvő szellem, mert olyan újabb összefüggéseket kapott így, amelyeket az euklidészi geometria nem képes nyújtani.

Összefoglalva a mai geometriai rendszereket, háromféle geometriánk van: A Riemann-féle, amely a gömb geometriája; jellemzője, hogy a háromszög szögeinek összege nagyobb 180° -nál. Az Euklidészé, mely általánosan ismeretes és a Bolyai-Lobacsefszkij-féle geometria, amelyet euklidészi álláspontból nézve, a már említett nyeregszerű felületeken szemléltethetünk és amelyben egy háromszög szögeinek összege kisebb 180° -nál.

Ezek után látjuk, hogy az V. posztulátum helyes vagy helytelen voltáról szóló kérdés magától elesik. Ha geometriánk alapjául tesszük, kapjuk az Euklidész geometriáját; ha nem, kapjuk a Bolyaitól abszolútusnak nevezett geometriát. A kétezeréves probléma így nyert megoldást a mi Bolyaink által. Tulajdonképpen nem megoldást nyert, hanem lépcsőül szolgált a geometriának oly magasra emelkedni, ahonnan új világokat láthatnak. A geometriai látókör az Appendix által óriásit növekedett és a kiépítés munkája ma is folyton tart.^{[11\)](#)}

Az Appendix megjelenése után Jánost nemsokára nyugdíjazták és ő Domáldra, atyja birtokára költözött. Oly környezetben élt, amely nem is sejti, de ha sejtené is, méltányolni sem tudná a zsenit. A külső elismerés elmaradt és így Jánosnak különben is szélsőségekre hajló természete rendkívüli anomáliákba csapott át. Az egész országban egy ember van, aki őt érti és méltányolni tudja, atyja. Ő azonban összevesz atyjával, részint anyagi dolgok miatt, részint a gyanu miatt, amely szerint atyja elárulta volna eszméit Gaussnak. Munkakedve elvesz és csak szórványosan, kapkodva dolgozik. Egy Leipzigbe küldött, a komplex mennyiségekről szóló pályamunkájában sok dologban megelőz nagy matematikusokat, de bírái munkáját nem értették meg és ez még jobban elkésértette. Nagyobb munkája még a Lobacsefszkij dolgozatának bírálata, „amelyben János egyebek között Lobacsefszkij előállításának olyan pontatlanságára utal, amelyet rajta kívül senki sem vett észre“.^{[12\)](#)}

Már utolsó katonaéveiben kezd félrevonulni, mogorva lenni. Minden kis dolog kihozza sodrából és ilyenkor óriási féktelenségekre ragadtatja magát. Egy ilyen eset volt oka nyugdíjaztatásának is. Haza kerülve, azt hiszi, hogy atyja meg akarja rövidíteni örökségében öccse javára, ami elhidegíti az egykor oly meleg és harmónikus viszonyt. Jánosról sok mendemonda kering, jóval több a kelleténél és az apa talán túlságosan is hitelt adván ezeknek, szeretné, ha fia a közvéleményben is oly jó hírnek örvendene, mint esze azt megérdemelné. Ilyenkor János végtelen haragra lobban. Az okot bizonyos hozzá nem illő nővel való viszonya szolgáltatta. Az egyes tények a kisvárosi élet szokásai szerint eltorzítva kerültek közzsájra. János hiában kéri atyját, hogy ne higgyen ezeknek, – talán az igaznál többet is elhitt – és így érthetjük János elkeseredését is. Mindenesetre Jánosnak családi élete egyike a legérthetetlenebb viszonyoknak. Bedőházy szerint nem tudni, hogy hol kapta nejét, sem azt, hogy meg volt-e vele esküdvé, de ez a nő volt az egyetlen lény, akinek hatalma volt Bolyai János fölött. A szomszédok tanúsága szerint a két sajátságos lélek összeütközései nagy viharokra szolgáltattak alkalmat. Összegében véve tehát, szemben állott az öreg Bolyai jó híre a János épp oly rossz hírével; az öreg jó szíve az ő kemény, semmi szívességre és hálára nem hajló szívével; az apa kevés meglepetéseket keltő tudományos munkássága a János új világával. Szemben állott az apa tekintélye, amelyet néha akaratlanul is érvényesíteni akart, a János saját halhatatlanságába vetett hitével, mintegy bizalommal a jövő igazságszolgáltatása iránt, de épp oly elkeseredéssel a jelen iránt, hogy meg akarják fosztani dicsőségétől (Gauss-féle levél) és még hozzá a gyanúval atyja iránt, hogy ez az ő révén történt. Szemben állanak ilyen szétválasztó lelki motivumokkal, amikhez hozzájárul a széttörhetetlen kapocs, a mathesis iránti közös szerelem.

Bármennyire eltávolodtak is egymástól az első okok miatt, összehozta őket ez utóbbi. Az egész országban nincs még egy hely, nincs még egy matematikus, ahol szerelmüknek áldozhatnának. Ha távol vannak egymástól, leveleznek, de a kritikusabb időkben megszólítást nem használnak; eszméiket közölni kell. Ha pedig együtt laknak, egy meg nem értett szó, egy magyarázat félreértése, egy kis kritika fölszínre dobja az összes ellentéteket. És nem tudnak megegyezni, mint okos emberekhez illik, nem tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között, nem tudnak semmiben elnézést gyakorolni egymás iránt. Az örültek csökönyösségével

ragaszkodnak nézeteikhez. Az apa még engedne, de János makacssága őt is kihozza sodrából. Nyugodt pillanataikban mindketten vágnak a közös békére, hisz szeretik is egymást, ezt is nem rendes méretekben, többször ki is békülnek, de mindig kerül valami kis ellentét és kész a surlódás, sőt a késhegyig menő harc. Ilyenkor János szenvedélyessége nem ismer határt. Így hívja ki atyját egy ilyen pillanatban párbajra, amire az öreg őt elúzi házából. Kibékülnek újra, de csak további civódásokra, amelyekben mindenesetre több hibája volt Jánosnak.

Férfikorában általában mogorva természetű, az embereket kerüli, akikkel érintkezik, azokkal is nyers. Álláspontja az, hogy az emberek egymással való érintkezése matematikai szigorúsággal történjék. Semmi előzékenység, semmi barátság, de semmi önzés. Ilyen elvek alapján míg atyját sok tekintetben elkésérítette, boldoggá akarta tenni a világot. Az apró sértések, keserőségek, névtelen szenvedések iránt nem volt érzéke, de érezte, hogy ebben a világban a boldogság vajmi ritka. Az ő hatalmas szelleme, amely a geometriában oly magasra tudott emelkedni, a humanitásban is túl akarta szárnyalni az emberi határokat. Az a szeretet és jószívűség, amellyel atyja minden egyes embert, érdemest és érdemetlent egyformán szívére ölel és nem számolva képességeivel, elhalmoz jótéteményekkel, Jánosból az egész emberiség felé sugárzik. Atyja fia volt ő ebben is, csak hogy óriási méretekben. Egy rendszert akar kidolgozni, amelyben szigorúan az ész szabályai szerint él az emberiség: amely világban boldogság honol, mert számúzve van belőle minden, ami az emberi lélek érzelmein alapszik. Nincs költészet, művészet, szeretet, szerelem, csak matematikai formulák szerint símán gördülő élet. Ezt a hideg világot nevezi ő boldognak, amelyből hiányzik a szülői és baráti szeretet melege, hiányzik a szerelem tüze. Rendszerét üdvtannak nevezi és ebben akarja összefoglalni az összes emberi tudományokat, amelyek ezt a célt szolgálják. Csak vázlatok, apróbb fejezetek maradtak ebből, egységes munkára már nem volt képes a szerző. A gondolat, az eszme nagysága annyira elragadta, hogy a részleteket nem tudta kidolgozni. Hozzájárult igen nagy önimádása és minduntalan saját énje nyomul előtérbe.

Atyjától örökli jelleme alaphangjait, de mint mellékhangok vegyülnek az eredetileg harmónikus vonások közé anyja hisztérikus lelkének némely vonásai. Lassanként e mellékhangok lesznek uralkodókká a lélekben és emiatt van, hogy apa és fiú szembeállítva, két ellentétes jellemként tűnik föl

előttünk. Midőn bámulattal állunk meg a „Geometria absolute vera“ mellett és töprengéssel a Farkas munkája előtt, hogy miben is rejlik e férfiú nagysága,¹³⁾ vegyük észre, hogy egyek ők: a matematika megalapozói. Farkas egy kérdés megoldását fiára hagyta, mint legszebb díszét talán az általa emelt örökké szilárd épületnek. Mindkét élet szívetszorító példája egy tragikus életnek, de míg a Farkas homlokára a nyugati nap – Gauss – egy fénysugárt von, addig a Jánoséra, – legalább az ő hite szerint, – csak árnyat akart vetni. Talán intő példa mégis, hogy ne mindig a külföldre bizzuk zsenijeink fölfedezését. Élnek olyan talajon, amely semmiképpen sem kedvez a matezis fejlődésének; de míg Farkas túlságos szerénységgel elesettnek vallja magát, filozófikus lelke munkára sarkalja, hogy mégis hasznára legyen hazájának és az emberiségnek, addig János kevésbé rokonszenves módon, de annál nagyobb önbizalommal és bátorsággal kimondja, hogy ő az emberiség legnagyobb szellemeinek egyike. Az a lélekerő, amely Farkast nem engedi teljes desperációba jutni, – mintegy bízva az utókor igazságszolgáltatásában, – a János lelkében erőt akarván venni a sorson és körülményeken, önmagasztalásba ful. Farkas minden egyes embert boldogítani akar, aki hozzá fordul, János elég erősnek érzi magát az emberiség boldogítására. Farkas szétszórja emiatt javait, magát nagy anyagi zavarokba sülyesztve; János erre fordít az anyagiaknál annyszorta becsesebb sok szellemi energiát, megfosztva magát új alkotások gyönyörűségétől. Ki vesztett többet, ne mondjunk ítéletet. Farkas lelke csordúltig van a keserőséggel, amidőn azt írja Gaussnak: „Bocsásd meg nekem, kedves Gauss, hogy óriási pályafutásodban zavarlak...“, de ezzel a keserőség távozik, pedig a fájdalomnak mily tömege hozhatta tollára e szavakat, összehasonlítva magát az óriás Gaussal. Egy pontból indultak ők ki, egy irányban, egyenlő impulzussal, de míg Gauss nyílegyenesen folytatta pályáját, a Bolyaié a mi, még örökkétartó átkunk bűvkörébe jutván, lehajlott és kínosan szakasztott egypár barázdát a műveletlen ugaron. Ebben a néhány Gausshoz írott szóban benne van mindaz a fájdalom, amelyet az anya érezhet egyetlen gyermeke elvesztén. Benne van, sőt több, mert a lángésznek minden mozzanata rendkívüli. Nem közönséges dolgokat termel, nem közönséges módon örül és nem közönséges módon szenved. Jánosnak nem jöttek ajkára ilyen szavak; talán ezek fojtogatása következtében volt az egykor kedves fiú olyan mogorva, szóvalan.

Atyja halála után János teljesen föl hagyott mindennel és teljes elhagyatottságban halt meg 1860-ban Marosvásárhelyt.

Pihennek ők már mind a ketten és ma, amikor ítéletet mondunk fölöttük, törekedjünk elsősorban talán megérteni őket.

*

E kis dolgozatban eredeti gondolat, – leszámítva egypárat, – nincsen; minden meglelhető Bedőházy J.: A két Bolyai; Brassay: Emlékbeszéd Bolyai Farkas fölött; Schlesinger Lajos: Bolyai János (Math. és Phys. Lapok) és egyetemi előadásai; Bolyai és Gauss levelezése című munkákban és még a Math. és Physikai Lapokban közölt néhány értekezésben. Éppen ezért elhagytam az illető helyeken minduntalan a forrásra utalni, ami az olvasást nehézkessé tette volna.

Carolus Linnaeus.

Már megsárgultak írásainak levelei, már bevonta másfél évszázad patinája könyveinek régi erős bőrkötését, de a feledés porrétege nem fedte be őket...

A régi könyvek között egy sincs, amely oly mindennapos használatban volna, mint Linné nem egy műve, sőt éppen az ő alapvető munkái voltak azok, amelyek örökre elnémították előzőinek szavait és múzeumi darabokká tették a Linné előtti botanikai fóliánsokat. Pedig műveiben nem találunk oly hatalmas, új, természettudományi tételeket, törvényeket vagy fejtegetéseket, mint egy Newton, Keppler, Galilaei vagy Darwin alkotásaiban. Nem is ilyen eredményeket kell keresnünk Linné munkáiban, hanem ismerve az őt megelőző korok természettudományainak történetét, megtaláljuk Linnében a reformátort, a forradalmárt, aki mintegy kulcsot adott az emberiség kezébe és ezzel fölnyitotta az évszázadok óta hasztalan döngetett kaput, amely a természet kutatásának csarnokába vezet.

Csodálatos erő, munkakedv, törhetetlen szorgalom, éles megfigyelés, fegyelmezett agy jellemzi Linnét. Ezekkel a tulajdonságokkal fölszerelve tudta csak végigküzdeni küzdelmes életét, elszenvedni a nélkülözéseket, kutatni a természetben, robotolni íróasztala mellett és oly műveket alkotni, melyek alkonya nem következhetik el.

Küzdelmes volt az ő pályafutása is. Mintha a természet éppen attól akarta volna megvonni javait, aki neki szentelte életét.

Családja svéd smalandi paraszti ősök ivadéka. Nagyatyja Bengt Ingemarsson nevű paraszt volt Hwitarydban, aki Nils fiát papnak nevelte. Ez utóbbi svéd szokás szerint mint akadémiai képzettségű férfit, latinos nevet, a Linnaeust vette föl egy híres rashulti hársfa után. A család másik két ága ugyanígy Tiliander és Lindelius nevekre változtatta a paraszti

Ingemart és Ingemarssont. Nils Linnaeus és felesége Christina Brodersson elsőszülött fia Carolus Linnaeus (Linné)¹⁴ 1707 május 23-án született Stenbrohult közelében, Rashulthban. Már születésekor konvenció és fogadalom várta a leendő természetbuvárt. Szülei Istennek ajánlották elsőszülöttjüket, papnak szánták és legfőbb óhajuk az volt, hogy az apa hivatalát folytassa később a fiu. De Linnét természete másfelé vonta. Ő már gyermekkorában csodálója és rajongója volt a természetnek, többre becsülte az erdőben való bolyongást, a kerti plánták művelését, mint az iskola padjain a grammatika tanulását. Maga atyja is virágkedvelő kertészkedő volt, ő maga vezette be fiát a kertészkedésbe, botanizálásba és szívesen vette, ha fia a szép vidéken jár-kelel és a természet nyitott könyvének titkait kutatja. Remélte, hogy fia eme léleknevelő foglalkozása a komoly gondolkodáshoz, szelid életmódhoz szoktatja őt. Ez így is történt, de egyúttal elvonta őt az iskola padjairól, virágai kedvéért elkerülte a nyelvtan csarnokát, nem imponált neki a tanrend, a tanterv, meg a bizonyítvány. Nehezen bár, de elvégezte a gimnáziumot Wexiőben. Tanárai természetesen nem voltak megelégedve vele és tanácsolták is Linné szüleinek, vennék ki őt az iskolából, mert semmi komoly pályára nem való. Be is látták szülei, hogy tervük nem sikerül. Elhatározta atyja, hogy inkább csizmadiának adja, de nem engedi, hogy botanikus legyen. Semmi pálya, semmi tekintélyes polc és dicsőség nem vár a botanikusra, gondolta az öreg pap és ha már nem prédikálja fia isten dicsőségét a szószékről, legalább cipőket készítsen, amelyben a hívők a templomba járnak. Linné tehát dilemma előtt állott. Vagy pap vagy csizmadiainas. Az utolsó percben azonban, mint ilyenkor történni szokott, megjelent a mentő szellem Rothmann orvos személyében. Rothmann ismerte jól a fiatal Linnét, tanította is a gimnáziumban, fölismerte benne nagy tehetségét, megéreztte, hogy a fiu botanizáló hajlamának komoly alapja van és már addig oly ismereteket szerzett, amely bármely szakférfiúnak is díszére válhatnék. Minden ékesszólását és rábeszélőképességét fölhasználta, hogy Linné atyját szándéka megváltoztatására bírja. Mivel a fiu ki is jelentette, hogy akár papnak, akár csizmadiának adják, ő mégis botanizálni fog, továbbá, mert a szülők kívánsága és fogadalma elvégre a második fiún, Samuelen is végre leszen hajtható, ami úgy is lett idővel, sikerült is Rothmannnak rávenni Linné szüleit, hogy bizzák ő reá fiuk további nevelését és engedjék az orvosi pályára lépni. Abban az időben még a botanika az orvosi tudományokkal volt szoros kapcsolatban, tulajdonképpen a botanikusok fő studiuma a

gyógynövények ismerete volt, viszont el sem volt képzelhető olyan jó orvos, aki a növényeket nem ismerte. Rothmann maga is botanizált, maga mellé vette Linnét, bevezette az orvostudományok elemeibe, rendelkezésére bocsátotta könyvtárát, amelyben Linné gyönyörrel tanulmányozta az akkor legnagyobb becsben tartott botanikai művet, Tournefort *Institutiones rei herbarii* c. munkáját. Most már kénye-kedve szerint foglalkozott növény- és állatgyűjtéssel, ezek tanulmányozásával, készülvén ezáltal az egyetemre. 1727-ben, mikor gimnáziumi tanulmányait bevégezte, nem valami meleg ajánlással bocsátották útnak tanárai. Bizonyítványában az volt olvasható, hogy a tanuló olyan, mint a faiskola csemetéje, amely a gondos kezelés ellenére mindig azon van, hogy vadhajításokat hozzon. Csak, ha óvatosan átültetjük őket, változik meg természetük és hoznak élvezhető gyümölcsöt. Ez nyújt reményt arra, hogy Linné átlépve az egyetem küszöbét, talán kedvező haladást fog mutatni.

A svéd főiskolák közül Linné a közelebbi kisebb és olcsóbb lundi akadémiába ment, ahol hamarosan az elsők közé küzdötte föl magát szorgalma és készülsége révén. Itt is akadt pártfogója Stobaeus orvos-botanikus professzor személyében, aki megismerve Linné kitűnő tulajdonságait, magához vette őt. Stobaeus könyvtárában és gyűjteményeiben megtalálta Linné a neki megfelelő könyveket, a városka környékén szorgalmas kutatásokat végzett, különösen az alsóbbrendű állatokat, de főképpen a növényeket tanulmányozta, a gyűjteményt gyarapította és Tournefortot követvén, leírásokat készített megfigyelése tárgyairól. A következő, 1728. évben már kicsiny lett Linné ambíciójának a lundi akadémia és nem törődve a nyomorral, amely reá várt, átment az upsalai egyetemre. Kis pénzecskéje, amit még hazulról kapott, Upsalában hamarosan elfogyott. De neki elég volt az, hogy az egyetemet ingyen látogathatta, a testi jóléttel nem törődött. Annyira jutott, hogy könyöradományokból tengődött, társai ételmaradékaiból táplálkozott, elviselt ruháikat kérte el, elővette csizmadia tudását is és az eldobott rongyos cipőket foltozta ki magának kártyapapirossal, fakéreggel. Így járt arra az egyetemre, amelynek nagy hírnevét, mint professzor ő maga is emelte! Ez a nyomor és küzdelem nem törte le Linné törekvését, de megedzette azt.

Nemsokára itt is pártfogóra talált. Egy ízben, amikor a botanikus kertben tanult, összetalálkozott Celsius nagy hírű tudóssal, akinek méltán

föltűnt Linné alapos ismerete, tájékozottsága a kert növényei körül. Mikor Celsius meghallotta Linné nyomorát, magához vette őt, lakást, ellátást adott neki és munkatársul szerződtette. Celsius egy hierobotanikán dolgozott, amelyben a biblia növényeit írta le és ebben nagy segítségére volt pártfogoltja, aki ezáltal ismét otthonhoz és könyvtárhoz jutott. Nagy alkalma nyílt itt Linnének a munkálkodásra, tanulásra, a botanikai irodalom tanulmányozására. Tourneforton kívül megismerte Linné a párisi Vaillant műveit is és e két rendszerező gondolataiból táplálkozva mindinkább megérlelődött benne egy új növényrendszer megalapításának eszméje, amelynek a növények ivarszervein, a porzók és termők viszonyain kell fölépülnie. Behatóan tanulmányozta tehát a növények ivari életét, 1730-ban már egy értekezést is írt erre a tárgyra vonatkozó észleleteiről, amely a szakférfiak, különösen Olaf Rudbeck figyelmét is magára vonta. Még ebben az évben történt, hogy a 70 éves Rudbeck vissza akarván vonulni a tanszéktől, megfelelő helyettest keresett és ezt Linné személyében találta meg. Huszonhárom éves volt ekkor Linné és már mint vikárius a növénykertben előadásokat tartott. Ez az új helyzet még inkább kifejllesztette Linné tudását. Előadásai részére kidolgozta növény- és állatrendszerét, megírta a svéd kerti virágok rajzát, amely művében, bár ez nyomtatásban nem jelent meg, fektette le először rendszere gondolatait.

Működése azonban nem volt zavartalan. Az uppsalai svéd természetbúvár társaságtól megtisztelő megbízást kapott, amely azonban több nélkülözést és küzdelmet rejtett magában, semhogy kisebb energiájú és kevesebb nyomorhoz szokott tudós elvállalhatta volna, mint Linné. Kiküldték a Lappföld természetrajzi tanulmányozására igen szerény anyagi segítséggel.

Minden természetbúvár tudja, hogy mily fáradságos még ismert területen, művelt környezetben is a természetrajzi gyűjtés, pedig e helyeken nélkülözésről szó sincs. Elképzelhető, mily küzdelmes egy jóformán lakatlan, a természet szeszélyeitől alaposan meglátogatott területet, a lappok földjét kutatni, egyedül, szegényen. Linné nyomorhoz, nélkülözéshez szokott természete, törhetetlen tudásvágya azonban nem ismert akadályt. Szülei meglátogatása után 1732 május 2-án útrakelt. Hátán gyűjtőtáskájával, fehérneműjével, kebelében nagy ambícióval nekivágott a nagy útnak. Az út elejét, amíg tulajdonképpen céljának területére nem érkezett, lóháton tette meg, a bottni öböl mentén északkelet felé Hernasandig. Innen kezdve egyedül, gyalog folytatta útját a lappok rideg

földjén. A folyók, tavak, mocsarak országában metsző hidegben, emberi táplálék híján barangolt be nagy területeket. Saját följegyzése szerint hallal és rénszarvastejjel táplálkozott, sóhoz és kenyérhez csak nagy ritkán jutott. A lappföld után Norvégiának vette útját és megmászta a svéd-norvég határhegységeket, meglátogatta a gazdag ércbányákat, megfigyeléseit, gyűjtéseit az ásványországra is kiterjesztvén. Augusztus 11-én ért Luleába, ahol egy kissé megpihent, azután Torneán át Finnországba ment; Carleby, Vasa, Kristina, Biornborg jelzik útját, amelyet Abo egyetemi városig folytatott, ahonnan a bottni öblön keresztül visszatért Upsalába (1732. október végén). Utazása nagy eredményekkel gazdagította a bejárt földek ismeretét. Linné közölt is belőle a svéd akadémia évkönyveiben 1732. és 1735-ben a *Florula lapponica*, amelyből később (1737.) a *Flora lapponica* alakult. Száz új növényt írt le ebben. Linnének ez az első nyomtatásban megjelent műve már eltér Tournefort rendszerétől és Linné eredeti fölfogása tükröződik benne vissza. A *Fauna fennica* (Finnország állatvilága), mely 1735-ben jelent meg, szintén ez utazás eredményeit dolgozza föl. Nyilvános elismerést is nyert útja után: az akadémia tagjává választotta.

Gazdag tudással, öregbített tapasztalatokkal és nagy lelkesedéssel fogott hozzá Linné ismét 1733-ban az egyetemi előadásokhoz. Növénytant és ásványtant hirdetett. Előadásai oly vonzóak, oly alaposak voltak, hogy példátlan nagy hallgatóságot gyűjtött maga köré. A fokozódó siker azonban irigyeket is termelt.

Az öreg Rudbeck új helyettese, Nils Rosén volt a legféltékenyebb Linnére. Bevádolta őt az egyetemi tanács előtt, hogy diploma nélkül mer előadásokat tartani. Hiába volt a nagy tudomány, az eddigi siker, a tanács consistorium elé állította Linnét és eltiltotta a további előadásoktól. Képzelték, hogy a lesújtó ítélet hogy hatott a törekvő, lelkes, de egyuttal indulatos Linné kedélyére. Az örülettel volt határos fölháborodása és mély gyűlölete Rosén iránt, úgy hogy amikor ez meglelégedéssel elhagyta a consistoriumot, megtámadta őt Linné, kardot rántott és le akarta szúrni rosszindulatu ellenségét. Csak a környezet mentette meg a vádaskodó életét, de Linné további sorsa majdhogynem a bukás volt. Ki akarta tiltani a bíróság Upsalából és csak pártfogójának, Celsiusnak sikerült őt ettől megmentenie. Linné és Rosén közötti ellenségeskedés azonban sohasem szűnt meg teljesen, még akkor sem, mikor mind a ketten hírneves professzorok lettek.

Megint megfenyegette tehát Linnét a nyomor és reménytelenség réme, amelyet még fokozott az is, hogy nem nyerte el a lundi akadémia megüresedett orvoskari adjunkturáját, amelyre pályázott. Tanítványai körében, akik nagy szeretettel és ragaszkodással vették körül szerencsétlen fiatal mesterüket, egy terv fogamzott meg Linné foglalkoztatására. Tanulmányutat terveztek a bányavidékek fölkeresésére és a kirándulás vezetőjének Linnét kérték föl. 1733-ban el is indultak és meglátogatták Garpenberg, Avestadt, Bitsberg és Fahlun bányavidékét. Fahlunban újabb megbízatást nyert Linné. A tartomány kormányzója, Reuterholm báró, fölismerve tehetségét, reá bízta fiát, hogy egy tanulmányuton képezze ki mineralógusnak. 1734 tavaszán indult el az új kirándulás keleti Dalekaria bányáinak tanulmányozására Linné vezetése alatt, hat tanulóval. A kirándulásnak igen érdekes szervezete volt. Minden résztvevőnek megvolt a maga tanulmányköre és egyuttal belső szolgálata is. Volt leíró geográfus, fizikai geográfus, mineralógus, botanikus, gazdász, etnográfus-megfigyelő és az egyik a titkári, a másik a rendezői, a lógondozói, a pénztárnoki stb. tisztet töltötte be. Az útról pontos naplót vezettek, amelyben minden irányu megfigyelés és élmény föl volt jegyezve. Visszatérve Fahlunba, Linné előadásokat hirdetett a bányászokat érdeklő tárgyakból. Jelentős érdeklődést és ezáltal jövedelmet is biztosított magának. De Linné fahluni tartózkodása még más okból is jelentős pont volt Linné életében. Itt ismerte meg jövődöbeli feleségét, Moré fahluni orvos Sara Lisa leányát. Ez az ismeretség ösztönözte Linnét pályájának további folytatására, oklevelének megszerzésére, külföldi útjára. Moré ugyanis csak abban az esetben egyezett bele a házasságba, ha Linné három év alatt orvosi oklevelét megszerzi és biztos keresethez jut. Segédkezet is nyújtott ebben Linnének, az ő anyagi támogatásával indult Hollandia felé, miután 1734–35 telén elkészítette doktori értekezését. 1735 június 24-én avatták doktorra Harrwyckban, a váltóláz okairól írott értekezése alapján.

Megszerezvén a diplomát és megismervén a holland viszonyokat, nem volt inyére rögtön hazatérni és valahol orvosként letelepedni. Tanulmányutra készült, föl óhajtotta keresni a híresebb intézményeket, botanikusokat. Így előbb Leydenbe ment. Bár szükös viszonyok között tengődött, a leydeni tudósok (különösen Gronov) biztatására egy ideig ott maradt, hogy kidolgozza jegyzeteiben meglevő munkáit. Itt rendezte sajtó alá első nagyobb szerü és legnagyobb jelentőségü munkáját, a természet

rendszerét (*Systema naturae*), amely a növény-, állat- és ásványország új rendszerét tartalmazta rövid áttekintésben. Ez meg is jelent még 1735-ben, nagy föltűnést keltve a tudós körökben. E munkától kezdődik Linné reformátori működése, de azt csak a későbbiekben fejlesztette naggyá. Munkája révén összeköttetésbe került a Leyden közelében lakó agg tudóssal, Boerhaveval. A tudós leydeni társaságban nem maradhatott azonban Linné sokáig. Pénze fogytán volt, hazafelé indult Amsterdamon keresztül. Amsterdamban Boerhave ajánló levelével fölkereste Burmann botanikus professzort, aki megismerve Linné tudását, meghívta magához, hogy „*Flora ceylanica*” című műve írásában segítségére legyen. Linné elfogadta a meghívást, egyrészt mert ez egy időre biztosította megélhetését, másrészt mert Hollandiától többet várt, mint hazájától. De Burmannal sem volt sokáig együtt, mert nagyobb szerencse várt rá. Amsterdam hírneves és gazdag polgármestere, Cliffort, Boerhave tanácsára Linnét hívta meg háziiorvosául és rá bízta a nagy hartecampi kertjének rendezését és vezetését. Ezzel az állással együtt magas napi díj, teljes ellátás és szabad lakás járt. Nagy örömmel ragadta meg Linné 1736 tavaszán ezt az alkalmat, amely annyira megfelelt az ő hajlamainak és fölül is multa reményeit. Paradicsomnak tartotta és nevezte Linné hartecampi tartózkodását. Gazdag kertészet, kincset érő könyvtár, jólét, szabad foglalkozás volt az, ami Linnét itt marasztotta. Itt dolgozta és adta ki „*Fundamenta botanica*”-ját, a növénytudomány alapelemeit és elveit, amely művét bővítve 15 évvel később mint „*Philosophia botanica*”-t tett közzé. Összeállította a botanikai könyvészetet „*Bibliotheca botanica*” cím alatt. Ezek a munkák hamarosan nagyhirűvé tették őt. Még az 1736. évben tagjává választotta őt a természetbúvárok társasága, „Második Dioskorides” névvel illetván Linnét. Még ebben az évben kiküldötte őt Cliffort Angliába, ahol London és Oxford neves kertjeit látogatta meg és hírneves tudósaival barátkozott össze, mindenütt elismerést aratván tudása és reformtörekvései révén. A következő 1737. év különösen termékeny volt. Ekkor dolgozta ki először „*Genera plantarum*” című művét, amelyben a növényeket szorosabb rokonsági körökbe, génuszokba, nemzetségekbe sorozta és ezeket rövid, latin nyelvű jellemzésekkel látta el. Ugyanekkor adta ki a már említett „*Flora lapponica*”-t, valamint leírta egy díszműben a Cliffort-féle kertet, a „*Hortus Cliffortianus*”-t.

Miután egy ideig még Leydenben tartózkodott, nemsokára győzött rajta a honvágy, elhatározta, hogy szakít Amsterdammal és Leydennel, elhagyja paradicsomát, hogy újat küzdjön ki magának, amelyben már párjával keresi a boldogulást. Még egy kirándulást tett Párisba, hogy megismerje annak is híres intézményeit és nagy férfait, különösen a nagy francia rendszerezőt, Jussieut és mint a párisi akadémia levelező tagja, a francia fogadtatás kedves emlékeivel Rouenből hazafelé hajózott.

Három évi távollét után, 1738 szeptemberében, eltelve büszkeséggel és várakozásokkal, sikerekkel koronázottan lépett szülőföldjére Linné. Büszkeségére szégyen, sikereire gúny és várakozásaira csalódás várt. Hazája nem ismerte el, megtagadta őt. Ő maga írta holland barátainak, hogy vége immár az ő botanikai működésének, letelepedik valahol orvosnak és megkísérli a mindennapi keserű kenyeret a neki kevésbé kedves úton megszerezni. De amit a botanika megtagadott tőle, meghozta részére az orvostudomány. Mint stockholmi orvos mihamarább oly hírre tett szert, hogy a legelőkelőbb családok, sőt az udvar orvosa lett. Megélhetése biztosítva volt, nősülése elé nem gördült akadály, elvehette Moré leányát 1739 június 26-án. Hírneve nőttön-nőtt, úgy, hogy az újjá alakuló svéd tudományos akadémia elnökévé választotta.

Linnét azonban mindez nem elégítette ki. Legmelegebb vágya az volt, hogy a botanikát művelje, mint egyetemi professzor. Erre alkalom is nyílott volna, mikor 1740-ben meghalt az uppsalai öreg botanikus tanár, Rudbeck, Linné régi pártfogója. Ennek a helyére pályázott, de az állást nem ő, hanem az a Rosén nyerte el, akire ő egykor kardot rántott. Linné kardja nem érte akkor Rosént, de Rosén szíven döfte most Linnét kard nélkül. Az újabb csalódásra nagyobb tanulmányutban keresett Linné enyhülést. 1741-ben hiveivel Oeland és Gotland föl kutatására indult.

Alighogy hazatért eredményes útjáról, megkísérelte, hogy orvosi tudománya révén szerezzen egyetemi tanszéket. Ez sikerült is, amennyiben nagyuri páciensei, különösen gróf Tessin pártfogása révén a megüresedett uppsalai anatómiai és gyógytudományi tanszéket nyerte el. 1741 szeptemberében örömmel telt szívvél indult Linné feleségével és újszülött fiával Upsalába, hajdani nyomoruságának tanyájára, ahol tanszékét elfoglalta.

Hiába volt tehát Rosén ellenségeskedése Linné ellen. Linné, ha nem is tudományával, de az akkor különösen nagyhatalmu főurak pártfogásával győzött fölötte. A régi gyűlölet, ha nem is teljesen, de valamennyire engesztelődni kezdett közöttük, mindkettőjük javára. Linné botanikus volt és orvostudományokat tanított. Rosén orvos volt és botanikát tanított. Gondolt egyet a két ellenfél és helyet cserélt. Ezzel mindkét tudós hivatásának tartozott. Így lett Linné 1742-ben, 35 éves korában botanikus professzor.

Férfikora delén elérte tehát azt a polcot, ahová tehetsége őt már gyermekkorától kijelölte és amelyre nagy kitartásáról tanuskodó autodidaktikus úton szerzett tudása alkalmassá tette. Annyi ideig működhetett még kedves tudománya szolgálatában, amennyi ideig előkészült arra.

A professzori polcon, habár azt folyton gyengülő testi és szellemi ereje miatt csak 1764-ig töltötte be, kitűnő mesternek bizonyult. Több tanulmányutat tett még, rendezte és leírta a főúri és udvari gyűjteményeket, nagyhirű, tudományos színvonalra emelte az upsalai botanikus kertet. Amellett, hogy tudományos működését teljes erejében kifejleszthette, mint tanító is teljes sikerrel működött. Összeköttetésbe került korai valamennyi jelentős kutatójával, szellemével áthatotta korát, a világ minden részéből hozzá sereglő és ez időben szokatlan nagyszámu tanítványtömeget nevelt a jövő tudománya számára.

Az ő tudományos működése oly lökést adott a természetrajz művelésének, hogy utána egy évtized többet jelent, mint előtte egy-egy század.

Legnagyobb jelentősége a botanikában volt érezhető, amelynek fejlődésében Linné működése szinte a csodával volt határos. Előtte tapogatózás, zűrzavar, próbálkozás volt, utána a biztos ösvényen haladó önálló tudománnyá vált a botanika.

A hajdani idők botanikája a gyógyító növények leírásában, a görög és latin szerzők megfigyeléseinek magyarázásában és a csűrös-csavarásban merült ki. A 16. században kezdődik a természetes botanika, amikor a tudósok magukon a növényeken tesznek megfigyeléseket, leírják őket nagy füveskönyvekben. Brunfels (1537), Tragus (1498–1554), Fuchs (1501–

1566), Tabernämontanus († 1590), a két Bauhinus (1550, 1624; 1541–1613), Gessner (1516–1565), Dodonaeus (1517–1586), Clusius (1525–1609), Delechamps (1513–1588) híres nevek voltak ezekben az időkben. Az ő hatalmas foliánsaik, füveskönyveik több ezernyi növényt írnak és rajzolnak le. Minél inkább szaporodott azonban a füveskönyvek és ezzel a leírt növények száma, annál inkább nőttön-nőtt a zavar. Nem volt olyan rendszer, amelyben a növények áttekinthetően össze lettek volna foglalva, nem volt olyan módszer, amely biztosította volna az egyes növények könnyű fölismerhetőségét. Történt ugyan kísérlet ilyen rendszerek megszerkesztésére, de egyik sem vezetett célhoz. Az ősi időkben a növényeket használhatóságuk szerint vagy termetük szerint csoportosították, később, pld. a 16. században Cäsalpinius a virág, a termés és a mag alkata szerint kísérelte meg a növényeket osztályozni, a 17. században az említett Tournefort vitte tökéletesebbre a rendszert. Ő már a virág szerkezetét is igyekezett figyelembe venni, továbbá bevezette a rendszerbe a génusz fogalmat, ennek nevet adott, de ezt az eljárást nem vitte teljesen és következetesen keresztül. Tournefort rendszere már elterjedésnek örvendett, tudta a tudósvilág, hogy ebben az irányban keresendő a kivezető út, de ezt az utat a tökéletes mesterséges rendszer felé Linné találta meg.

A legnagyobb zavart Linnéig leginkább az okozta, hogy nem volt a botanikának határozott műnyelve, terminológiája, szakkifejezései, amelynek segítségével a növények olyképpen lehettek volna leírhatók, hogy azokat bárki is fölismerhette volna. Nem volt módszer, amelynek révén a kezdő, sőt a tudós botanikus egykönnyen megállapíthatta volna a kezében levő növény azonosságát valamely leírt növénnyel. Kevés kivétellel nem voltak megállapítva a növények rokonsági csoportjai, különösen nem volt a faj fogalma bevezetve a tudományba, vagyis nem volt egység, melyből elfogadható rendszer lett volna fölépíthető. Ami fontos, nem volt nevük a növényeknek. Szinte elképzelhetetlen ez mai fogalmaink szerint.

A növények hosszú, vagy hiányos rövid leírásokkal voltak csak elkönnyelve, anélkül, hogy egykönnyen újból rájuk lehetett volna akadni. Hasonlóképpen volt ez az állatokkal is. Linné már gyermekkorában, mikor Tournefort alapján végezte tanulmányait, megérezte, hogy ezen segíteni kell. Mikor a virágrészek, a hím és a női ivarrészek, a porzó és a termő viszonyait tanulmányozta a növényeken, arra a tapasztalatra jutott, hogy

ezek elhelyezése, mennyisége, egymáshoz való viszonya az egymáshoz hasonló növényeken hasonló, különböző növényeken egymástól eltérő. Megkísérelte tehát a növényeket ezen az alapon osztályozni. A tapasztalat azt bizonyította, hogy ebből a szempontból kiindulva, az összes növények rendszerbe foglalhatók, a rendszer könnyen áttekinthető, abban az egyes növények könnyen föllelhetők. Érezte Linné, hogy az így alkotott rendszer nem tükrözi ugyan vissza minden esetben a természetes rokonságot, de célszerű módszer ez arra, hogy végre a növényországban rendet teremtsen, legalább addig az ideig, amíg az így rendezett anyagban a tudományos kutatás föl tudja találni a természetes rendszer megalkotásához szükséges adatokat. Mesterséges a Linné-féle rend, mert egyoldaluan csoportosítja a növényeket, de célravezető volt. Manap is ezt használjuk akkor, ha valamely virágos növény génuszát határozzuk meg, habár a tudomány mai törekvése a növények teljes szervezetén és fejlődéstörténetén alapuló természetes rendszernek a megállapítása. De erre nem törekedhetnék, ha nem állott volna Linné működése alapján oly nagy rendezett anyag rendelkezésére.

Az ilyképpen kidolgozott rendszerbe és annak 24 osztályába már most Linné beillesztette a génuszokat, vagyis azokat a kisebb rokonsági köröket, amelyekben az összes ismert növények helyet foglaltak. Minden génusz nevet kapott és minden a génuszba tartozó növény, amit csak eddig leírtak, vagy amit ő írt le először, szintén kapott nevet, amely név, hasonlóan az emberek elnevezéséhez, két szóból állott. Az egyik szó az illető génusz, ahová a növény tartozott, a másik szó a növény saját neve volt. Természetesen, nem egyénenként voltak elnevezve a növények, hanem a külső tulajdonságaikban megegyező egyének egy faj körébe foglaltattak, amely faj, spécies, nyerte ezt a két szóból álló nevet. Például még Bauhinus Linné előtt az illatos ibolyát így írta le latinul: „egyszerű illatos virágu márciusi pirosuló viola“, vagy még maga Linné is Cliffort kertjéről szóló művében: „szártalan, kerek, indákkal kúszó tőkocsányos viola“, addig a Linné-féle új rendszerben az illatos ibolya neve: *Viola odorata*. Az összes ibolyafajok közös neve „*Viola*“ lett, de a „keresztneve“ mindegyiknek más. Így a kétvirágu ibolya: *Viola biflora*, a mezei árvácska: *Viola tricolor*, a mocsári ibolya: *Viola palustris* stb. Eszerint az egymástól különböző növények különböző nevet kaptak, de egy génuszba való tartozásuk közös névvel, pl. *Viola*, ki volt tüntetve. Némely szerző már Linné előtt is

használta ezt a kétszavu elnevezést, de Linné vezette azt először keresztül minden eddig ismert növény revíziójában. Ezenkívül Linné minden növényt rövid, lakonikus leírással látott el, amelyben az egyes fajok főbb jellemvonásai és a többi fajtól való eltérései voltak kiemelve.

Hasonlóképpen járt el az állatvilág rendszerezésében is, midőn Aristoteles rendszeréből kiindulva és azt kevésbé szerencsésen átalakítva, szintén keresztülvitte a kétszavas elnevezést. Az állatok osztályozásában mélyebbre ható pillantása volt Linnének, mert fölismerte, hogy ehhez az állatok belső szervezete nyújtja az alapot. Az ásványország osztályozása nem volt szerencsés, mert nem az ásványok kémiai összetételére építette föl azt.

A „Systema naturae“, amelyben Linné ezeket az alapvető nagy horderejű újításokat keresztülvitte és amelyben a természet tárgyairól egy kritikai leltárt nyújtott, az akkori természetbúvárok kincsesbányája lett. Gyorsan egymásután (1735–1788) következő és folyton növekvő 13 kiadásában az összes eddig ismert növények, állatok és ásványok le voltak írva. A „Genera plantarum“ a növények génuszainak jellemzését, a „Species plantarum“ több kiadása a mindinkább kiterjedő kutatások révén növekedő számu fajokat, a „Flora suecica“ a svéd flórát, a „Fauna suecica“ a svéd állatvilágot, a „Hortus upsaliensis“ a Linné által világhíressé emelt első tudományos upsalai botanikus kert leírását, az „Amoenitates academicae“ Linné természetrajzi és orvostudományi értekezéseinek gyűjteményét, a „Philosophia botanica“ a növénytudomány magvát, eddigi eredményeit és jövő kialakulásának irányelveit foglalja magában. Utóbbi két művében oly bölcs értelmezéssel jelzi a jövő kutatások kérdéseit, hogy e „végrendeletét“ manap is követi a botanika. Ilyenek a természetes rokonság, a szervek fejlődéstana, a növényföldrajzi tényezők kutatása.

Orvosi gyakorlati működése nagy szerencsével járt, hiszen ez emelte tulajdonképpen a professzori polcra. Tudományos teoriái az elismerést és a gáncsot egyaránt kivívták. Osztályozó szelleme annyira ment a génuszi és spécies fölfogásban, hogy a betegségeket is így rendszerezte „Genera morborum (1759. és 1763.)“, azután a kéziratot „Species morborum“ munkáiban. Úgy a gyógynövényeket (Materia medica e regno vegetabili 1749.), mint azokat az állatokat (Materia medica e regno animalium 1750.) és

ásványokat (*Materia medica e regno lapideo* 1752.), amelyek a gyógyszereket szolgáltatták, áttekinthető földolgozásban közreadta.

Mindezen és még igen sok más értekezésében, levelezésében hatalmas méretű és hatású irodalmi működést fejtett ki, amilyennel kevés nagy bűvár dicsekedhetik. Ismételjük, hogy műveiben nincsenek hatalmas tudományos fejtegetések, nem nyúl bele a világegyetem mindenségét mozgató erők kutatásába, magyarázatába, számításába, nem kutatja az élet törvényeit, nincs a természettudományokban egy tétel sem, amely Linné nevét viselné, de munkásságának jelentőségét nem csökkenti ez. Ő maga is belátja, hogy rendszere mesterséges, nem tünteti föl a természetes rendet, a fejlődéstörténet eredményét, de mint eszköz a további kutatásokban igen jelentős. Linné is megkísérli a természetes rendszer fölépítését, de a jövő botanikára bízta annak megalkotását. Tudja, hogy műveinek nagy része tulajdonképpen a természet három országának leltára csak, de lehet-e munkálkodni oly muzeumban, ahol az anyag rendetlenül és felismerhetetlenül van összehalmozva. Érti helyesen, hogy az általa föllállított kategóriák, az osztály, rend, génusz, faj, csak emberi alkotás, tudja, hogy a faj változékony, az élőlény fejlődik, átalakul, a folytonos mélyreható kutatás folyton változtatni fogja az osztályozás szempontjait és elveit, de lehetne-e megismerni földünk természeti viszonyait, ha nem dolgoznánk emberi képességeinkhez mért korlátolt fogalmakkal? Ez a mély, bölcs gondolkodás és előrelátás, ez a kitartó eredményes működés volt az, amely Linnét nagyjá tette.

Magánéletében, mint kortársai és életírói följegyezték, amellet, hogy a lexikális irodalmi működés fegyelmezetté tették agyát, amellet, hogy kemény kritikával dolgozó rendszerező szellemi foglalkozása a természet harmóniáját, szigorú törvénykezéseit kutatta, nem volt száraz és visszavonult kedélyű, hanem szerette a nagy társaságot, a magas szellemi színvonalú vitatkozásokat éppúgy, mint a fecsegő salonéleket. Mulattató társalgása, ki nem apadó humora, fesztelen és közvetlen érintkezése nem fajult leereszkedővé, önmaga iránt is érzett és kifejezett önteltsége nem volt rideg gőg. Habár bántotta az irigyek kritikája és gáncsa, azokat sohasem viszonzta, hanem hibáit, tévedéseit belátva, azokat jóvátenni igyekezett. Fiatalkorában nem vetette meg a mulató társaságot, szerelmei, kalandjai kellő határok között váltották föl a komoly munkát és adták vissza a megújult, fölfrissült erőt fáradt szellemének. Később gyengéd családap

lett, fiát utódjává nevelte tanszékén, bár gyermekei, felesége alacsony színvonalu és minden magasabb műveltség iránt érzéketlen szelleme miatt, kellő nevelésben nem részesültek. Linné azonban egészen beteges agg napjaiig, amig csak le nem tört szellemi ereje, megtartotta fegyelmezett életmódját, szeliddé vált lelkiületét, istenfélő fölfogását. Ez az istenfélése egyrészt fatalisztikus babonás hitbe tévedt, midőn „Nemesis divina“ című jegyzeteiben följegyzett szerencsétlen balesetekben, katasztrófákban az Isten büntető ujját és a felsőbb hatalom, a balsors sújtó kezét látta, a saját életének fordulatait is mind a felsőbb hatalom kényétől kieszelt kegynek vagy büntetésnek tudta be, másrészt nem akadályozta meg őt abban, hogy az embert, mint „Homo sapiens“-t, be ne iktassa az állatok országába.

Életének alkonyát, sok kitüntetéssel és elismeréssel telt utolsó éveit Hammarbyban, birtokán várta be. Nem távozott hazájából, bár Német-, Spanyol- és Oroszországból nagyon előnyös meghívásokat kapott. Érmeket verettek képmásával, nemesi rangra emelték, több mint húsz tudományos társulat tagjául választotta, az anyagi és szellemi arisztokrácia csodálattal vette körül, híre, dicsősége fokozódott, de szellemi ereje folyton gyengült, úgy hogy a halál már egy összeroncsolt szellemű testet talált csak, mikor 1778. januárius 10-én a nagy Linnaeust akarta elrabolni.

Dr. Szabó Zoltán.

Jenner Edward.

1749–1823.

Az író szavai szerint, amely ember az ő kora iránt lerótta tartozását, az élt minden kornak. Ezt az igazságot semmivel sem lehetne jobban bizonyítani, mint éppen Jenner jelentőségével. Másrészt az orvosi tudomány mostani fejlődése fokán lehet csak igazán méltatni az ő érdemeit. Ennek a fejlődésnek mondhatni első alapvetője volt az angol Jenner, akinek nagysága azóta nőtt meg, amióta az újkori orvostudományt a magyar *Semmelweis* s a francia *Pasteur*, meg a német *Koch Róbert* megteremtették.

Jennert már az ő korában érte az a szerencse, hogy oltással elért sikereivel az emberiségnek jóltevőjévé vált, de egy egész századnak kellett eltelnie, hogy az ő fölfedezése egy új orvosi tudomány gépezetének finom szerkezetébe illeszkedjék bele. Egy századnak kellett eltelnie, hogy az orvosi tudomány kellően értékesíteni bírja azt az első alapot.

De méltassuk *Jenner* érdemét egymagában. Lássuk, mennyiben lett ő az emberiség jóltevőjévé.

Elnézem a kis fiamnak egyik és másik karját, mind a kettőn egy-egy kétfillérnyi nagyságu, vastag fekete var van, magam támasztottam a *Jenner* tanácsa szerint, hogy majd hetek multán leváljon, de a gyermekén egész életében látható nyoma maradjon annak, hogy csecsemő korában így gondoskodtam élete védelméről. A var látásán támadó megnyugtató érzéssel szemben áll az az irtózat, hogy mi lenne egy ilyen kis gyermekből, vagy akár később a felnőtt ifjúból, ha ilyen varok és utánuk maradó hegedések torzítanák el teste természetes szépségét. Az a kis fiam karján látott mesterséges var a *himlőoltás* terméke, az az egész testet elcsúfitó varosodás, a rettegett emberi himlő képe volna. Pedig ez a kép

még nem is teljes. Süketek és vakok átkozzák mostoha sorsukat, mely őket himlővel sújtotta. Hát az élők közül mennyit ragadott el a himlőnek föl-fölbukkanó járványa. Ezeknek a járványoknak szegte szárnyát *Jenner* oltása.

Lássuk, mik azok a himlőféle betegségek s mi az az oltás.

A kiütéses betegségek s köztük a *hólyagos himlő* (variola) a legrégebben ismert és rettegett betegségek, emberi csapások közé tartoznak.

Az emberi műveltség nem egy forrását megtalálhatjuk Kína történetében, de ugyanezt mondhatjuk a betegségekre vonatkozó ismereteinkre nézve is. *Moore* szerint már Kr. e. 1120 évvel ismeretes betegség volt Kínában a himlő. De Kelet más országainak pusztító járványa is a himlő volt. Így himlőnek mondják azt a járványt, mely Mekka ostrománál dühöngött 569-ben Kr. u. *Smith Eliot* egyiptomi mumiákon találta meg a himlő nyomait.

Különben a himlő első pontos leírója az arab *Rhazes* volt a 9. században Kr. u. Szerinte kevés ember került el a himlőt.

Idők során a himlő mindenfelé elterjedt, különösen a hadjáratok terjesztették.

Már 1507-ban átkelt az óceánon s a nem sokkal elébb fölfedezett Amerikának ősi lakosságát borzasztó mértékben pusztította.

Ausztráliában csak 1780-ban lett ismeretes, az ázsiai és afrikai országokban valóságos megfészkelte nyavalya, úgy hogy *Pringle* angol katonaorvos állítása szerint Doab tartományban a lakosság 90%-a himlőhelyes.

Általában azt tapasztalták, hogy ahová a himlőt, mint új betegséget viszik be, ott pusztít legféktelenebbül. De azért ősi fészkein sem enyhült a pusztítása; t. i. azokban a keleti országokban, ahol okszerűen nem védekeznek ellene.

Európában is régóta ismert betegség volt a himlő. Már a 11. és 12. században járványosan pusztított. De nem kevésbé nyögték csapását a későbbi századok, így Franciaországban 1726-tól 1764-ig 760.000 ember

halt meg, Izland szigetén pedig 1707-ben 50.000 főnyi lakosságból 18.000-et ragadott el a himlő.

Hazánk sem kerülhette el a himlőjárványok pusztítását. Kezemnél van pl. Pápai Páriz Ferenc ilyen című könyve: *Pax Corporis az-az az emberi test nyavalyáinak okairól, fészkeiről s azoknak orvoslásának módgyáról való Tracta. Kolosváratt 1774*. Ebben olvasom a következőket:

„Az Himlőzés közönséges nyavalya; úgy, hogy ezer ember közzül alig vagyon egy, ki valaha meg nem himlőzött volna, mellynek oka ez: mert nintsen olly anya, ki az ő méhében olly egészséges vérrel táplálhatná magzattyát, mellynek valami hibája nem volna.“

A kiütéses betegségekről régóta tudták, hogy nem csupán a bőrnek bajai, hanem súlyos lázas betegségek, melyekbe belepusztulhat az ember. Azt is tudták róluk, hogy fertőző, ragályos természetűek, melyek járványokul terjednek el messze vidékeken. Sejtették, hogy a beteg ember teste termel valamit, ami más ember testébe jutva, ebben is hasonló betegséget terjeszt. A beteg testben termelt, betegségokozó valamit manapság fertőző anyagnak nevezzük, s azt mondjuk, hogy a beteg test megfertőzi az egészséges testet. A XIX. századbeli nagy föllendülés során sok fertőző betegsége nézve meg is találták a fertőző anyagot, bizonyos, mikroskóppal látható apró gombák, csírák képében. Azt lehetett remélni, hogy mindenféle fertőző betegségnek sikerül ilyen csiráit megtalálni. Azonban bizonyos kiábrándulás érte a tudós kutatókat. Éppen a legrégebben ismert kiütéses betegségeknek, köztük a himlőnek, nem sikerült mind máig megtalálni fertőző csírákat. Hagymáznak, kolerának, pestisnek, lépfenének, gümőkórságnak kétségkívül megvannak, sőt immár ismeretesek a gombacsirák, az úgynevezett *baktériomok*, tehát ezek ellen a betegségek ellen a gombáik elpusztításával küzdünk. Ha valamely folyadékban, élelmiszerben, az ember használatára szánt eszközökön, orvosi műszereken főzéssel, forrázással elpusztítjuk a fertőző csirákat, *csíráatlanítunk* (*sterilisatio*). Ha pedig a fertőzést kémiai szerekkel szüntetjük meg, *fertőtlenítünk* (*desinfectio*).

A himlő-féle betegségeknek nem ismerjük gombaféle csiráit. Fertőző anyaguk ellen csak mint bizonyos ismeretlen veszedelem ellen alkalmazzuk

a csíráatlanítást és fertőtlenítést. Meg vagyunk győződve, hogy az ő ismeretlen fertőző anyagukhoz is ilyen módon kell hozzáférközni.

Azonban éppen az a tapasztalat, hogy baktériomoknak híjjával lévő fertőzőanyagok is vannak, irányozta az orvosi tudomány figyelmét újra a *Jenner* találmányára.

Az újabb orvosi tudományban a *Jenner* módszere igen termékenynek bizonyult, amennyiben mind több-több fertőzőbetegség ellen alkalmaznak oltást, még pedig nemcsak a himlőféle betegségek ellen, hanem olyan természetű fertőzőbetegségek ellen is, amelyeknek kétségtelenül baktériomok alkotják fertőző anyagukat.

Oltásnak nevezzük az olyan orvosi beavatkozást, amikor valami fertőző anyagot enyhített, szelídített alakban azért juttatnak be készakarva az ember testének szövetébe, hogy a fertőző betegség enyhébb és az orvostól ellenőrizhető formában fejlődjek ki, s így elháruljon annak veszedelme, hogy az ember véletlenül ne kapja meg a sokkal veszedelmesebb, eredeti fertőző betegséget.

Az ember himlős betegsége ellen *Jenner* annak az enyhébb természetű himlőnek beoltását alkalmazta, amely a tehenek tőgyén szokott keletkezni. Ennek a *Jenner*-féle védőoltásnak előzményei is vannak.

Régi tapasztalatból tudták, hogy aki a himlőt akár súlyos, akár enyhe alakban egyszer már kiállotta, nem szokta újra megkapni. Azért a kínaiak a könnyen himlőzött betegeknek ingét szerezték meg és felölttették gyermekeikkel, hogy ezek is könnyű himlőt kapjanak. Indiában a braminok oltottak, A kar bőrét dörzsölgették és fölkarcolták és Ganges-vízzel áztatott, beszáradt himlőt kötöttek oda. A himlőanyagot nem a himlős betegekről vették, hanem a beoltottak himlőjének anyagát tették el a következő évi oltásokhoz. A konstantinápolyi görögök a 18. század elején általában oltatták magukat himlővel. Ott látta az oltást az angol követ neje, *Lady Worthley Montague* 1717-ben s gyermekeit is beoltatta, egyiket Konstantinápolyban, a másikat Angolországban. Ekkép az ő nevéhez fűződik az oltásnak a Nyugatra való átplántálódása.

Különben egy olasz orvos, *Timoni*, egy értekezésében terjesztette az oltást az angol orvosi kollégium elé.

Az emberi himlőnek mesterséges átoltását *variatio*, vagy *inoculatio* néven nevezték, s ezt a mesterséges himlőt általában nem tartották olyan veszedelmesnek, mint a járványok során véletlenül elkapott himlőt.

A beoltást megelőzően hosszadalmas orvosi kezelésnek vetették alá a beoltandókat. Ezt különben már az indiai braminok is megtették oltottjaikkal.

Neves angol orvosok szegődtek a himlőoltás híveivé. Különösen az szerzett híveket az oltásnak, hogy I. György angol király is beoltatta a gyermekeit. 1758-ig már mintegy 200.000-re rúgott Angolországban a beoltottak száma. Az angol példát Németországban, Franciaországban, Olaszországban is követték, sőt Svédországban maga a kormány rendelte el az emberi himlő beoltását.

A mesterségesen beoltott emberi himlő, csakúgy, mint a véletlenül kiállott himlőzés, olyan átalakító hatással van az emberi testre, hogy ez elveszti a fogékonyságát a himlővel való további megfertőződés iránt. Úgyszólván mesterséges himlőjárvány támasztásával védekeztek a himlőjárványok veszedelmei ellen. A védekezésnek ez a módja azonban csak veszedelmes kísérletezés maradt. Nem igazolódott az a reménység, hogy a beoltottak mind veszély nélkül állják ki a mesterséges himlőt. A beoltott himlő is szedett áldozatokat, sőt Ferro szerint körülbelül minden 19-ik oltás halállal végződött, amihez az a tapasztalat is járult, hogy az átoltás alkalmával a himlős betegeknek esetleges más betegségeit is átoltották. Az oltások azzal a veszedelemmel is jártak, hogy valóságos himlőjárvány kitörésére szolgáltattak alkalmat, mert a beoltott himlő véletlenül fertőzhette a be nem oltottakat is.

Amikor ekképpen az emberi himlő beoltása hitelét veszítette s a védekezésnek ez a módja megrekedt volna, új irányba terelte az oltást *Jenner*, a tehénhimlő beoltásával (*vaccinatio*).

Angol gazdaságokban itt-ott tapasztalták, hogy a tehenek tőgyén mutakozó himlőhólyagok fejes folytán átragadnak a fejő-lányok kezére. Azt is állították, hogy aki a tehénhimlőt elkapta, azon nem fogott az emberi himlő. Némelyek készakarva iparkodtak is magukra tehénhimlőt átoltani, de *Jenner* érdeme, hogy a tehénhimlő beoltásának fontosságát fölismerte és

ezt az oltást az emberi himlő elől való védekezés rendszeres módjává avatta.

*

Jenner Edward 1749. május 17-én született, Gloucester angol grófság Berkeley nevű községében, ahol atyja lelkész volt. Atyját korán elvesztvén, testvérbátyja intézte nevelését, aki szintén lelkész volt. Ezt a bátyját annyira szerette, hogy kész doktor korában azért nem vállalta el a Cook-féle expedícióban neki felajánlott állást, hogy bátyját ne kelljen elhagynia.

Már az iskolában jobban érdeklődött az élő természet, mint a klasszikus nyelvek iránt.

Sebésznek készült, azért Sodbury-be ment *Sudlow* sebész mellé. Itt a fiatal sebésztanulónak egy parasztasszony eldicsekedett, hogy ő nem fél a himlőtől, mert tehénfejéskor valami kelevényt kapott a kezén. *Jenner* ezen elgondolkozott s mikor 1770-ben Londonba került, a híres *Hunter* John kórházába, tanulmányozni kezdte a tehénhimlő sajátságait. A híres tudós nagy hatással volt tanítványára, viszont a mester is fölismerte *Jenner* tehetségét, úgy hogy segédtanári állást ajánlott föl neki egy összehasonlító anatómiai iskolában. A *Hunter* mellett töltött két esztendő fejlesztette ki *Jenner* természettudományi gondolkozását. Hogy az üres spekulálásnál többre becsülte a természettudományi kísérletezést, arra élénk világot vet, amit a fiatal orvos *bath-i* tartózkodásáról jegyeztek föl. Ebéd közben ugyanis arról folyt a vitatkozás, hogy milyen természetű az égő láng, s vajjon a csucsában nagyobb-e a hőség, vagy a magvában. *Jenner* szó nélkül beledugta ujját a gyertya lángjába, oda, ahol semmi égést nem érzett s csak annyit mondott:

„Ez az én feleletem a kérdésükre.“

Mint kész orvos hazament Berkeleybe, ahol csakhamar nagy orvosi gyakorlatra tett szert. Nemes gondolkozásáért általánosan kedvelték. De a himlőoltás dolga sem hagyta nyugodni. Az uradalmi tehenészetekben gyűjtött arra nézve tapasztalatokat, hogy akik fejés közben elkapták a tehénhimlőt, azokat hiába oltották be emberi himlővel. Így már 1788-ban kijelentette, hogy a friss tehénhimlő beoltása megóvhatja az embert az emberi himlőtől. E meggyőződését 1796-ban közvetetlen kísérlettel

igazolta. Egy *Phipps* James nevű fiúnak a karján fölszínes metszéseket tett s ezekbe bedörzsölte a *Nelmes Sarah* fejőleány kezén fejés folytán támadt tehénhimlő tartalmát. A fiu karján csakugyan himlőhólyagok támadtak s így bebizonyult, hogy az emberre átvitt tehénhimlő más emberre is átvihető. Utóbb aztán meggyőződött, hogy a tehénhimlővel beoltott fiut ismételtén sem lehetett friss emberi himlővel sikeresen beoltani. A kísérletezésre felhasznált fiut házzal és kerttel ajándékozta meg. A tudományos világ kezdetben kételkedéssel fogadta *Jenner* kísérletei eredményét, sőt a londoni Royal Society a neki beküldött értekezést azzal a megjegyzéssel küldte vissza, hogy eddigi működésével szerzett hírnevét ne kockáztassa ilyen könnyelműen, *Jennernek* azonban ez nem szegte kedvét, hanem saját költségén adta ki értekezését 1798-ban, angol nyelven.

Jenner tudományos közleménye nemcsak közfelfűtűnést keltett, hanem egy csapással meg is teremtette a himlő ellen való védekezésnek új módját, a vaccinatio-t. Néhány év alatt százazrekre szaporodott a beoltottak száma. A védőoltás terjesztésére alakult a *Royal Jennerian Society*, amely friss oltóanyag termeléséről gondoskodott s népszerű füzeteket is nyomtatott, melyeket keresztelekor osztatott ki a papok útján, hogy a szűlőket gyermekük beoltására figyelmeztesse.

Ezt a példát hazánkban is követték. Egy fakult lap van birtokomban, melyet a szombathelyi római katolikus plébánia hivatalban 1832. márc. 3-án adtak egy akkor keresztelt nénikémnek. Szól pedig ekképpen:

– Keresztény Szűlők! Apostoli Felséges Királyunk, Hazánk’ legkegyelmesebb Attya’ nevében, szűlöttetek Szent Keresztsége alkalmatosságával, ez eránt, az Isteni gondviselés által reátok bízott kised eránt való, főfő szűlői kötelességtek’ tellyesítésére intettek: tudni illik, hogy őtet a’ legelső alkalmatossággal beoltatván, a’ tehénhimlő által a’ legértőztatóbb betegségtől, az emberi himlőtől oltalmazzatok meg.

A lap hátulsó oldalán pedig ez van:

– Tűlfelől megnevezett gyermek alól írt által... Esztendő... Hónapja... napján, annak rendi szerént beoltatott és többszűri nézegetés és vizsgálás közben, rajta valódi tehénhimlő látszott.

A lap elülső oldalán a kipontozott helyek ki vannak töltve annak jeléül, hogy a keresztelő pap, valami felsőbb meghagyásra, meg is adta a szülőknak az útbaigazítást. Mivel azonban a hátulsó oldal kipontozott helyei nincsenek kitöltve, nem tudhatni, megtörtént-e a beoltás. Másrészt azonban megkaptam egy hasonló lapnak 1841. aug. 8-ról való másolatát, melyen Pupos Károly devecseri járásbeli seborvos igazolja egy gyermek sikeres beoltását.

E magyarországi példák is igazolják, hogy csakhamar messze földön elterjedt *Jenner* módszere s hogy mennyire érezték mindenütt az ő fölfedezésének áldásos voltát. Úgyszólván föllélegzett az emberiség a himlőjárványok csapása alól, pedig az emberi himlő beoltásával elért balsikerek, sőt veszedelmek, eleinte eléggé megokolták azt a bizalmatlanságot, mely *Jenner* oltását fogadta.

Az elismerés azonban nem késett. Az egyszerű falusi orvost London városa polgári joggal ajándékozta meg 1807-ben. Az angol parlament pedig előbb 10.000, aztán 20.000 font sterling – a mi pénzünk szerint összesen 750.000 korona – jutalmat szavazott meg *Jennernek*, hogy méltassa a közegészségügy érdekében szerzett érdemeit.

A mai idők embere alig tudja elképzelni, hogy a himlő ellen való védekezésnek ez az egyszerű módja, melyet *Jenner* kitalált, milyen roppant fontosságu beavatkozás volt az ember sorsának intézésébe.

Most már évtizedek óta vajmi ritkán kelt rémületet valamely vidéken egy-egy fölbukkanó himlőjárvány. A himlő ritka előfordulása magyarázza azt is, hogy a mai szemorvosok alig látnak olyan betegeket, akik himlőtől veszítették volna el szemük világát. Az is általános tapasztalat, hogy a fölbukkanó járványok szelidebb természetűek, kevésbé pusztítóak. Szinte azt lehetne hinni, hogy a himlős ragály meggyöngült, tehát nem is kellene immár olyan nagyszabásu intézkedésekkel védekezni ellene. Azonban éppen a himlőnek ez a ritkább előfordulása és enyhébbé válása nemcsak nem csökkenti a *Jenner*-féle oltás jelentőségét, hanem inkább annak öröndetes következménye, hogy az oltás az emberiség közkincsévé vált. Éppen a nyolcvanas évek himlőjárványa bizonyítja, hogy a himlő még a mai időkben is régi hírhedtsége arányában pusztíthat, ha a kötelező

himlőoltást nem veszik elég szigorúan, ellenben Poroszország, ahol legszigorúbb az oltás kötelező volta, úgyszólván alig ismeri már a himlőt.

Az emberi himlő ellen való védekezésnek *Jenner* ajánlotta módja éppen nem vált fölöslegessé, sőt a mindenkori himlőjárványok története tanúskodik róla, hogy valóságos öldöklő vészt hárított el az emberiség fejről a himlőoltás. Ennek mértékét igazolja az a számítás, hogy a XVI. és XVII. században általában a halálozásnak 10 százalékát írták a himlő rovására. Franciaországban évenként 30.000 embert, *Darillard* szerint Európában évenként 3–400.000 embert ragadott el a himlő a XVIII. században. Azt el se képzelhetjük, hogy mennyien kapták el a himlőt, ha csak Pápai Páriz már említett állítását nem fogadjuk el való igazságul, hogy 1000 ember közül alig került el egy is a himlőt. Akik a himlőből kigyógyultak, azokon is többnyire egész életükön át meglátszottak a kiállott betegség nyomai. Erről tanúskodott a sok *rapos*, himlőhelyes, vagy *csécshelyes*, vagy *ragyás* jelzőnek elterjedt használata. E szépséghibánál komolyabb jelentőségű volt, hogy a himlőből sokan meghibásult látással, sőt vakon gyógyultak ki.

A himlő ugyanis nemcsak az ember bőrén ütközik ki, hanem a szemét is megtámadhatja. A himlőhólyagok elroncsolhatják a szemhéjak bőrét és kötőhártyáját s a védetlenül maradó szemtekét a kiszáradás teszi tönkre. Vagy pedig a szemhéjaknak a szemtekével való összenövése rontja meg a szem használhatóságát. Közvetetlenebb baj, ha a szaruhártya elgenyed s tömött, fehér hegedés teszi átlátszatlaná. Csatlakozhat a himlőhöz szivárványhártya-gyulladás, érhártyagyulladás; elhomályosodhat a szem lencséje, üvegteste, sőt a himlőt kiállott, de nagy mértékben elgyöngült betegek szemében utólagosan ideghártya-gyulladás fejlődése ronthatja meg a látást. A himlőokozta szembajok is gyakoriak voltak a járványok során. *Andree* 1846-ban megjelent közleményében azt állítja, hogy a himlőoltás általánosítása előtti időben éppen annyi ember vakult meg himlőben, mint egyéb szembajokban együttvéve, *Dumont* pedig 1856-ban minden 100 megvakulás közül 35-öt mond himlőből eredetnek.

A himlő pusztításától való rettegés, a tőle való menekülni törekvés oly általános volt, hogy ez eléggé magyarázza a biztos sikert ígérő *Jenner*-féle oltás hamaros elterjedését, bár a régimódi inoculatorok minden követ megmozgattak ellene. Érdekes például az a följegyzés, hogy azzal izgattak

a tehénhimlő beoltása ellen, hogy ha tehénből állati anyagokat juttatnak az ember vérébe, majdan a beoltottak nemcsak hogy durva, állatias természetűek lesznek, hanem állati fülük, farkuk nő, sőt kérődzni kezdenek.

Kezdetben az egyház is gördített akadályokat az oltások elé s a Szentatya engedélyéhez akarta kötni az oltást. Csakhamar azonban éppen a katolikus papok buzgólkodtak leginkább a védőoltás elterjesztésén.

El is terjedt az oltás általánosan, bár az angol gondolkozáshoz híven, nem a kötelező formában. Csak jóval *Jenner* halála után, 1857-ben tette az angol törvény kötelezővé a beoltást. Holott egyes német tartományokban, pl. Bajorországban már 1807-ben, Badenban 1815-ben, Württembergben 1818-ban, Szászországban 1826-ban kötelezővé tették az oltást. Az egységes Németország 1874-ben rendelte el a kötelező himlőoltást. Franciaországban is korán oltottak, már 1800-ban, sőt Napoleon rendelettel szabályozta az oltást, a negyvenes években azonban annyira elhanyagolták a Napoleontól származó intézkedéseket, hogy újabb járványok, mint az 1857-iki és 1870-iki, szolgáltattak alkalmat a védőoltás kötelező kimondására. Olaszországban *Sacco* érdeme, hogy a hatóságok támogatásával gyorsan általánossá vált a védőoltás. Az osztrák tartományokban hamar elterjedt a himlőoltás, de csak 1886-ban tették kötelezővé.

Igen tanulságos a himlőoltásnak magyarországi története. Az első nyilvános oltást Pesten Bene Ferenc végezte 1801-ben, s könyveket is írt a himlő veszedelmeiről, valamint a *mentőhimlőről*. Kívüle *Streit* János és *Cseh-Szombati* Sámuel buzgólkodtak a himlőoltás elterjesztésén. *Schrand* Ferenc országos főorvos javaslatára pedig a helytartótanács 1804-ben több magyar városban elrendelte, hogy oltónyirok termeléséről gondoskodjanak. Ugyancsak az ő javaslatára kerületenkint ellenőrző bizottságokat neveztek ki. 1813-ban királyi parancs jelent meg arra nézve, hogy a himlőoltást csak orvosok végezhessek, 1826-ban pedig megszabták, hogy az orvosoknak a himlőoltásbeli ügyességöket is igazolniuk kell, mielőtt oklevelüket megkapják. Az ötvenes években *Gebhardt* Ferenc igazgatása alatt középponti oltóintézet nyílt meg Pesten.

A magyar alkotmányos kormány 1876-ban fogadtatta el az országgyűléssel az azóta sokat kifogásolt közegészségügyi törvényt, mely, minden fogyatkozása mellett is, helyesebb alapokra helyezte a magyar közegészségügyet. Ez a törvény a himlőoltás ügyét is országosan rendezte, sőt elvben a himlőoltás kötelező voltát is kimondotta. Mivel azonban nem történt gondoskodás a törvény büntetőerejű végrehajtásáról, azaz hogy senkit sem lehetett az oltás elmulasztásáért megbüntetni, alig lehetett szó általánosan kötelező oltásról. Eléggé kiviláglik ez abból a statisztikából, hogy 10.000 oltásra kötelezett gyermek közül 1877-ben mindössze csak 1656-ot oltottak be, ez a szám 1881-ben is csak 3749-re emelkedett, aztán újra alább szállott. A nyolcvanas évek nagy himlőjárványának kellett bekövetkeznie, hogy az intéző köröket fölrázza aléltságukból s végre 1887-ben a megszigorított, új oltási törvény büntetőjogi felelősséggel biztosította a himlőoltás általános kötelező voltát. Az új törvény szerint 10 forinttól 300 forintig terjedhető bírság kötelezi a szülőket, gyámokat s általában mindazokat, kik gyermekről gondoskodni tartoznak, hogy a gondjaikra bízottakat életük első évében beoltassák. Nyilvános iskolába nem szabad olyan gyermeket beírni, aki orvosi bizonyítvánnyal nem igazolja, hogy egy éves korában sikeresen beoltották. Amely gyermeken az első oltás nem fogott, egy év múlva másodszor, esetleg a következő évben harmadszor is be kell oltatni.

Hogy milyen nagy szükség volt az oltási törvény szigorítására, a nyolcvanas évek ismétlődő járványairól följegyzett statisztikai adatok vetnek rá szomorú világot.

Budapesten 1881-ben 442, 1882-ben 393, 1883-ban 77, 1884-ben 67, 1885-ben 179, 1886-ban 1588 ember halt meg himlőben. Nem kevésbé felütötte a fejét a himlő Debrecenben, Temesvárott, Kassán, más városokban, de a vidéken is, úgy hogy Magyarországon három év alatt 38.013 embert ragadott el a himlő.

Az új oltási törvény hatásának tulajdoníthatjuk, hogy a fentebbi statisztikát így lehetett folytatni. Budapesten meghalt himlőben 1887-ben 376, 1888-ban 14, 1889-ben egy sem, 1890-ben egy sem, 1891-ben 2, 1892-ben 4, 1893-ban 6, 1894 óta egy sem.

Az Európán kívüli világrészekbe is csakhamar áterjedt *Jenner* oltása. Északamerikában már 1800-ban oltottak. De legáltalánosabban az a spanyol expedíció terjesztette el, melyet *Balmis*, IV. Károly király udvari sebésze vezetett a spanyol gyarmatokra. Az expedíció a XIX. század elején 22 gyermeket vitt magával, hogy ezeknek egymásután való beoltásával gondoskodják mindig friss oltóanyagról. Ezt a vállalkozást utóbb megismételte *Balmis* s a világot körülhajózáván, Kínába is elvitte, tehát a *Jenner*-féle himlőoltás ez úton eljutott abba az ősi hazába, ahonnan az emberi himlő ragályozásával való védekezés kiindult volt. A spanyol expedíciónak másik része a délamerikai spanyol gyarmatokra került, különösen Peruba, hol nagy ünnepléssel fogadták és igen sokan beoltatták magukat. *Jenner* tehát még életében megérte annak dicsőségét, hogy a himlő ellen való védekezésnek az a sikeres módja, melyet ő talált ki, úgyszólván az egész világon elterjedt. Ő mindamellett megmaradt a betegek jóvoltáért fáradó jóságos falusi orvosnak, bár úgy látszik, teljes tudatában volt felfedezése fontosságának. Ő magát mintegy az Isten megbízottjának tekintette és a védőoltás tökéletesítésén tovább is fáradozott, magyarázatokat keresve azokra az esetekre, melyekben az oltás nem sikerült. Mivel ugyanis előfordult, hogy évek múltán olyanok is meghimlöztek, akik tehénhimlővel sikeresen be voltak oltva, *Jenner* ezt úgy magyarázta, hogy az oltóanyag nem lehetett friss, avagy áltehénhimlőből vették az oltóanyagot.

Ő még azt hitte, hogy akit a tehénhimlővel egyszer sikeresen beoltottak, az – csakúgy, mint aki az emberi himlőt kiállotta volt – egész életére mentes marad az emberi himlőtől. Azonban évek során beigazolódott, hogy ez a fertőzéstől való mentesség nem szól az egész életre, hanem legföllebb 10–12 évig tart. A védőoltást tehát meg kellett toldani az *ujraoltással*. Azokban az országokban, amelyek a védőoltást kötelezővé tették, utóbb az újraoltást is elrendelték. Így Magyarországon is az 1887-iki megszigorított oltási törvényben arra is kötelezték a szülőket, hogy gyermekeiket 12-ik életévük betöltése előtt újra beoltassák s az ilyenkorú gyermekek újabb bizonyítvánnyal kötelesek az iskolába való beiratkozáskor a sikeres újraoltást igazolni. Németországban a besorozott katonákat harmadszor is beoltják. E példát nálunk is követik.

Jenner találmánya tulajdonképpen empiriás természetű, azon a tapasztalaton alapszik, hogy bizonyos fertőző betegségek kiállása olyan

változásokat idéz elő az ember testében, hogy ez elveszti fogékonyságát ugyanazon bajnak újabb fertőzése ellenében. A védőoltás magyarázatát nem tudták s az orvoslás történetében példátlan volt, hogy fertőzés ellen fertőzéssel védekezzenek. A himlőjárványok nagy pusztításai magyarázzák csak, hogy a kötelező himlőoltás annyira elterjedhetett. De nem csoda, hogy mióta az emberiség fölszabadult a himlőjárványok veszedelmének réme alól, meg-megingott a bizalom az oltások szükséges volta iránt, sőt némelyek az emberi szabadságba való beavatkozásnak kezdték tekinteni azt az eljárást, hogy készakarva betegítünk meg, tehát himlővel fertőzünk egészséges embereket, hogy egy esetleges emberi himlőjárvány idejére biztonságot szerezzünk nekik.

Majd egy századon át egyedülálló orvosi művelet volt a *Jenner*-féle oltás. Nagy fordulatnak kellett az orvosi tudományban bekövetkeznie, hogy egy újabb humoralis pathológiai felfogás szakítson a minden kóros elváltozást, a sejtek szaporodásából és fogyásából magyarázó tudományos iránnyal. Diadalmaskodott az az újabb fölfogás, hogy még azokban a betegségekben is, melyek az élő test bizonyos sejtcsoportjainak megváltozásából erednek, valamint azokban is, melyekben kívülről bejutott gombasejtek, baktériumok a kórokozó csírák, igazabban véve, a szövetnedvek elváltozása, bomlása támadja meg a test egészségét, épségét. Ennek az újkori tudománynak volt messze előre tölt előőrsze a *Jenner* találmánya. Ma már a legtöbb fertőző betegségről be van bizonyítva, hogy az élő szervezetben – ha ugyan teljes bomlást: halált nem okoz – olynemű változásokat idéz elő, hogy a test alkalmatlanná válik rá, hogy ugyanaz a fertőzés mégegyszer ne vehessen erőt rajta. Ez a fertőzéstől való mentesség, *immunitás*, némely fertőző bajra nézve csak rövid ideig tart ugyan, de másokra nézve évek sorára elhúzódik.

Ebben a gondolkörben *Jennernek* még az is fő-fő érdeme, hogy a fertőzéstől való mentesítés módjául az állati testen termelt s ezúton mintegy megszelídített oltóanyag felhasználását jelölte meg orvosló eszközül.

Különböző betegségeknek fertőző anyagát állatokba oltják be s az így megfertőzött állat vérsavóját (serum) használják óvó, sőt gyógyító oltásokra. Oltásokat alkalmaznak a veszettség, a diftéria, a megdermedés (tetanus), gümőkórság, pestis, sőt a kígyómarás mérge ellen is. Természetesen nem tartoznak e csoportba az olyan fertőtlenítő oltások,

amikor nem valamely fertőző baj szándékos előidézésével küzdünk a veszedelmesebb fertőzés ellen, hanem a fertőzés ellenszerével iparkodunk a fertőzöttséget megszüntetni. Ilyen például a vérbaj (syphilis) ellen a salvarsan beoltása.

Egyébaránt a *Jenner*-féle oltásban a gyakorlati élet némi változtatásokat tett.

A himlő oltóanyagát, az úgynevezett oltónyirkot ma már nem a tehén tőgyéről szedik, hanem a nyiroktermelő intézetekben borjaknak leborotvált hasa bőrébe oltott himlőből szedik a friss oltónyirkot.

Oly nagy mennyiségben termelik egy-egy borjun is az oltónyirkot, hogy ma már nincs szükség rá, hogy sikeresen beoltott gyermekek karjáról oltsanak tovább. Az ilyen továbboltás különben is mindig avval a veszedelemmel jár, hogy az elébb beoltott gyermeknek más valami betegségét is át találják oltani a himlőnyirokban.

Hogy a tehénhimlő csakugyan enyhített mérgű variola, egészen a legutóbbi időkig eldöntetlen kérdés volt. Azonban a budapesti oltóintézetben Pécsi Dani dr.-nak sikerült 1909-ben kísérletekkel igazolni, hogy a valódi emberi himlő borjura átoltvá a negyedik újraoltás révén igazi tehénhimlővé alakul át.

Látjuk ezekből, hogy a gyakorlati eredmény, az empíria, korszakalkotó tudománynak csíráit viselte magában. Ennek fontosságát a tudomány művelői érzik át legközelebbiről. A nagy közönség közvetlenebbül abból ítélheti meg *Jenner* érdemeit, ha néhány statisztikai adattal világítunk rá az oltás hasznára.

Londonban a himlőoltás előtti időkben 10 százalékot is meghaladta évente a himlőben való halálozás. A himlőoltás kötelező behozatala után 1.13 százaléktól 1.95 százalékig terjedt.

Poroszországban a kötelező himlőoltás behozatala előtt 1,000.000 lakos közül évenként 309 ember halt meg himlőben; amióta pedig a himlőoltás kötelező, 1883-tól 1892-ig, 7-re csökkent a himlőben való halálozás.

Hogy azokban az országokban is fordulhat elő még himlő, sőt kisebb himlőjárvány is, melyekben a himlőoltás kötelező, annak az a magyarázata,

hogy csupán a gyermekeket oltják be, legfőlebb egyszer ismétlik meg az oltást. Érdekes adat erre nézve, hogy Poroszországban 1874-ben a polgári lakosság közül 100.000 emberre 9.52 százalék himlős halálozás jutott, holott ugyanakkor a katonaság közül, melynek minden egyes emberét újraoltották, senki sem halt meg himlőben.

A *Jenner* ajánlotta védőoltást legszigorúbban Németországban alkalmazták. Ugyancsak Németországban – még *Jenner* életének utolsó éveiben – toldották meg a himlő ellen való védekezést az újraoltással. Az újraoltás természetes továbbfejlődése volt *Jenner* találmányának, biztosabbá, tökéletesebbé tette a himlő ellen való védekezést. Ez nem vonhat le semmit az ő érdeméből, csak még inkább biztosította *Jenner* művét, melynek megépítésében ő maga egy negyedszázadon át munkálkodott. A szelídlelkű, zenével és költészettel foglalkozó tudós 1823-ban, januárius 26-án hunyt el 74 éves korában. Tetemei szülőfaluja temetőjében nyugszik. Hazája a Westminster-apátságban, nagy emberei között ajánlott föl neki helyet, de tiszteletben tartották a család kegyeletét s így Berkeley őrzi emlékét. De London városa sem hagyta jelöletlenül választott polgára emlékét, a Trafalgar-téren 1857-ben állították föl szobrát.

Örök emléke azonban az egész föld kerekiségén a *Jenner*-féle himlőoltás, melynek sikerei áldják nagy nevét.

Csapodi István dr.

Pasteur Louis.

1822–1895.

Hogy az újkori orvostudomány mennyire természettudományi alapra helyezkedett, semmi sem bizonyíthatná jobban, mint az a sajátos jelenség, hogy megépítői közül egyik főfő mestere nem is orvos volt, hanem természettudós, még pedig kémikus s a fertőző betegségek ellen való küzdelemben *Jenner* himlőoltása volt az első siker. Ezt követte *Semmelweis* halhatatlan fölfedezése, amellyel a gyermekágyi láz származását megállapította s a fertőtlenítés lehetőségére rámutatott. Majd *Lister* a gyakorlati sebészetben alkalmazta a fertőtlenítést. Azonban a fertőző bajok tudományába teljes világosságot a kémikus *Pasteur* vetett. De ez a tudós az ő tudomány-szakában is egészen új utat nyitott, mondhatni, új tudományt teremtett, amikor a mikroszkópikus apróságu élőlények életműködésének kémiáját fedezte föl.

Pasteur úgy indult, hogy bizonyára a kémia művelésének bármely részében nagyot alkothatott volna. Hiszen egyszerre ismertté tette nevét, amikor fölfedezte, hogy a szőlőcukrot kétféle borkósavra lehet fölbontani, az egyiknek oldata a poláros fény síkját jobbra hajtja, a másiké balra. Már ezzel éles megfigyelő tehetséget tanúsított. Azonban mint lángész, arra volt hivatva, hogy tudományos működésének terét is maga teremtsen meg. Az apró lények kémiáját fürkészte s ezen az úton lett a nemzetgazdaság oszlopává, egyszersmind az orvosi tudomány apostolává.

Pasteur Louis 1822-ben született, december 27-én Dôleban, Jura departement-ban. Apjának timármestersége alkalmat adhatott neki, hogy a kémiai műveletek iránt már gyermekkorában érdeklődjék, de szelleme fejlődésére nagyobb hatással lehetett édesanyja, akit mélyérzésű, elmés és lelkes asszonynak mondanak. Hiszen a nagy emberekről általában azt vélik, hogy a nagyság csíráját anyjuk szokta beléjük oltani. Szülőfalujából

Arboisba költöztek, a fiatal *Pasteur* itt járt iskolába, majd a besançoni kollégiumban tanult. 1843-ban fölvtették az Ecole normaleba, ahol *Balard* volt tanára a kémiából, a Sorbonne-ban pedig *Dumas J. B.*-t hallgatta.

Az Ecole normale rendszere jó hatással volt a fiatal kémikus fejlődésére, mert kísérleti tanulmányait szabadon végezhetette. Hálásan szokott megemlékezni *Delafosse*-ról, aki őt a fizikában kalauzolta.

A molekulás fizika terén tett tanulmányainak eredménye volt az a fölfedezése, amellyel a borkősav kétféle változatát fölismerte. Fölfedezését az akadémia elé terjesztette, amelynek elismerő bírálata a 26 éves ifjúnak Dijonban a fizika, egy évvel utóbb, 1849-ben Strassburgban a kémia tanárságát szerezte meg. Itt meg is házasodott, elvette *Laurent* akadémiai rektor leányát.

Strassburgban újra kezdte a borkősavval való kísérleteit s azt az érdekes fölfedezést tette, hogy az optikai tekintetben közönyös szőlősavas ammoniáknak fehérje hozzáadásával való erjesztésére ennek oldatából fokról-fokra eltűnik a polározó fényt jobbra hajlító borkősav és végre csupa balra hajlító borkősav marad. Azt is tapasztalta, hogy ha penészgomba hat a szőlősavra, szintén a jobbra fordító borkősavat fogyasztja el. Mivel kísérletei során meggyőződött, hogy csak az életfolyamatok termékei hajlítják el a polározás síkját, az élettani kémia iránt kezdett érdeklődni. Vizsgálatai és kísérletei igazán korszakalkotók voltak. Pedig a nehézségek két szélsőség felől tornyosultak tudományos iránya elé. Egyrészt be kellett bizonyítania, hogy bizonyos kémiai folyamatok előidézéséhez apró élőlények szükségesek, másrészt be kellett bizonyítania, hogy ezek az apró lények nem keletkezhetnek maguktól, úgynevezett őstermődés útján.

Tudományos szempontból *Pasteur*-nek legfőbb érdeme, hogy az őstermődés lehetőségét megdöntötte.

Az őstermődés (*generatio spontanea v. aequivoca*) fogalmán azt értették, hogy szervetlen anyagok szerencsés találkozása során élőlények keletkezhetnek, még férgek és bogarak is. Ide tartozott az a balhiedelem is, hogy némely gonosz embert a vérükben termett tetvek emésztettek meg. A balhitnek ez a foka rég megdőlt ugyan, de még a XIX. század tudósai is azt vallották, hogy a legalsóbb rendű parányi lények maguktól teremnek. Történeti sorrendben ugyan előbb *Pasteur*-nak az erjedésről való

vizsgálatairól kellene szólni, de a kérdés tudományos fontossága megokolttá teszi, ha előbb az őstermődés ügyében kivívott diadalát nézzük.

1857-ben az Ecole normale superieur igazgatójának hívták meg Párisba. Mivel pedig laboratóriumot nem kapott, saját költségén rendezett be vizsgálatai számára egy kis vizsgálóhelyiséget. Itt akart az őstermődés kérdésével foglalkozni, bár Biot le akarta róla beszélni, mert aggódott, hogy nem juthat eredményhez. Az őstermődés védelmére *Pouchet* egy látszólag igen meggyőző kísérlettel szállott síkra.

Forró vízzel töltött palackot jól elzárva, kéneső fürdő alatt nyitott meg és frissen készített oxigént vezetett beléje. Ugyancsak kéneső alatt a palackba néhány gramm szénát vitt be, amit előbb 2–300 fokra hevített volt. Mivel pedig egy hét múlva csak úgy hemzsegték a mikroszkópikus apró lények a szénán, csakugyan bebizonyítottak látszott, hogy azok maguktól keletkeznek.

Pasteur azonban a Sorbonne-ban tartott nyilvános előadáson demonstrálta, hogy a kénesőfürdő fölszínét ellepő porból, a belemerített palackba okvetlenül jut be egy rész, s az ebben a porban levő csírákból fejlődnek a szénán talált gombák. Másrészt kísérlettel bizonyította be, hogy bomlásra igen hajlandó anyagok sem bomlanak, ha nem jutnak beléjük bomlasztó csírák.

Hevített üvegballonba forralással csíráatlanított, bomlásra igen hajlandó folyadékot öntött. A ballon platinacsövét megtüzesítette, a ballont fölforralta, hogy aztán kihűlésekor az izzó platinacsövön csíráatlanul nyomuljon belé a levegő. Ezután a ballon csövét hirtelen beforrasztotta. Mivel a folyadékhoz bomlasztó csíra nem juthatott, a folyadék akármeddig is változatlanul tiszta maradt. Mihelyt azonban a ballon csövét eltörte, úgy, hogy a külső levegő a folyadékhoz férhetett, ez rövid idő alatt megbomlott, zavarodott.

Ilyen kísérletekkel azt is igazolta, hogy tiszta hegyi levegőben kevesebb a fertőző csíra, mint a poros levegőben.

Pasteur kísérletei folytán a *generatio spontanea* végképpen lekerült a tudományos gondolkozás színteréről. Be van immár bizonyítva, hogyha valami anyagban mikroszkópikus apróságu állati vagy növényi lények

vannak, ezek nem keletkezhetek maguktól az anyagból, hanem kívülről belejutott csírák. Élet csak életből fakadhat: *omne vivum ex vivo*.

Ha *Pasteur*-nek az őstermődés megdöntésére irányuló vizsgálatait tudományos szempontból első helyre tettük, gyakorlati szempontból még fontosabbnak kell azokat a vizsgálatait tekintenünk, amelyekkel a mikroszkópikus apróságu lényeknek a kémiai folyamatokra való hatását bizonyította be.

Erjedő folyadékokban már *Leeuwenhoek* látott a XVII. század végén nyulós üledéket s az erjedéskor támadó üledékben *Caquiard de Latour* bimbózó sejteket talált, amelyekről gyanította, hogy valami közük van a cukor erjedéséhez, sőt *Schwann* már kimondotta, hogy összefüggés van az élesztő sejtek növekedése, meg a szeszes erjedés között. A kémikusok azonban általában tagadták az erjedő folyadékokban talált sejteknek az erjedés folyamatában való közreműködését, sőt tudománytalannak tartották az ilyen föltevést. Ugyanis az újabb tudomány elvetette magyarázataiban az úgynevezett életerőt, a szerves élet működéseiben is kémiai és fizikai folyamatokat látott. Ezzel a materialista fölfogással szemben a régi vitalista nézetek fölüljulásától féltek. *Berzelius* és *Mitscherlich* csupán annyit engedtek meg, hogy bizonyos bomlasztó fehérje anyagok csupán érintő hatással vannak az erjesztésre, de ahhoz sem semmit hozzá nem adnak, sem belőle semmit el nem vesznek. Még *Helmholtz* is csak másodlagos jelenségeknek jelentette ki a rohadáskor található apró szervezeteket. A kémikusok vezére, *Liebig*, hevesen harcolt azok ellen, akik a mikroszkópikus csíráknak részt követeltek a kémiai bomlásokban, mintha ebben az életerő teóriája kísértene megint. *Liebig* az erjedéseket egyszerű kémiai folyamatoknak mondta, amelyeknek megindítói a bomlott fehérje anyagok. Szerinte az élesztősejtek elszaporodnak, mert táplálékot találnak, de nem ők okozzák szaporodásukkal az erjedést, ő élesztő sejtek nélkül is lehetségesnek tartotta az erjedést.

Liebig-gel szemben *Pasteur* tört lándzsát amellelt, hogy az erjedéseket élő csírák okozzák. Nem a régi életerő teóriáját akarta föltámasztani, hanem egy új, vitalista elméletet alkotott, amellyel a mikroszkópikus apróságu élőlények életműködésének tulajdonította az erjedéses folyamatok megindítását. A szőlősavas ammoniák oldatán tapasztalta, hogy a penészgomba a saját fejlődéséhez szükséges szenet a vegyületből veszi

magához s eközben az oldatot, a polározás síkját balra fordító, borkősavas ammoniákká változtatja át. Az erjedések kérdésével *Pasteur* 1854-ben kezdett tüzetesebben foglalkozni, amikor a lille-i természettudományi fakultás szervezésével bízták meg. Mivel ennek a városnak legfőbb ipara a cukorrépából való szeszfőzés, alkalomszerű feladatának tekintette, hogy a szerves erjedésről tartson előadásokat.

Liebigék az erjedést egyszerű kémiai folyamatnak tekintették, amelynek megindításához bomlásban levő fehérje-anyag szükséges. *Pasteur* a minden erjedéskor megtalálható apró szervezetek életműködését tette az erjedés okozójává. Ezek az apró szervezetek, amelyeket hasadó gombáknak, azaz baktériomoknak nevezünk, a megélhetésüket biztosító anyagból táplálkoznak és oszlás útján rendkívül hamar elszaporodnak, táplálkozásuk és szaporodásuk révén pedig megbontják, erjesztik a meglepett, vagyis fertőzött anyagot. *Pasteur* kísérletei során meggyőződött, hogy mindenféle erjedésnek megvan a saját hasadó gombája, s viszont mindenféle hasadó gombák éppen bizonyos erjedést támasztanak.

Nézetének helyességét legelőbb is a tejsavas erjedéssel bizonyította be. Hogy tejsavas erjedést kapjon, nem tejbe oltott megsavanyodott tejet vagy bomlott fehérjét, hanem a sörkészítésre szánt, megsűrt cukros lébe oltott be a tejsavas erjedésben levő folyadék üledékéből vett csírákat. A beoltott gombák csakhamar elszaporodtak s a cukros lében tejsavas erjedés keletkezett. Ezzel a kísérletével tisztán tenyésztette az erjesztőgombákat, s az úgynevezett tiszta tenyészetekkel alapját teremtette meg a bakteriológiának. Még meggyőzőbb formában úgy ismételte meg ezt a kísérletét, hogy sörlé helyett vízben oldott cukrot, kristályos ammoniáksót, foszforsavas káliumot és magnéziát, aztán ebbe a folyadékba oltotta be a tejsavas erjedés csíráit. A tejsavas erjedés ekkor is megindult, pedig a fehérjének nyoma se volt az oldatban, az erjesztőgombák csakis a cukorból táplálkozhattak. Aztán ugyanilyen folyadékba sörélesztőt tett, akkor meg, ugyancsak fehérje jelenléte nélkül, szeszes erjedés keletkezett.

Igen fontos fölfedezésre jutott, amikor a vajsavas erjedést tanulmányozta. Azt tapasztalta, hogy ehhez az erjedéshez nemcsak hogy nem kell oxigén, hanem inkább az oxigén megakasztja a vajsavas erjedést, ellenben szénsav átáramoltatására az erjedés élénkül. A vajsavéhoz hasonló erjedést *Pasteur* *levegőhíjas* vagy *anaërobos* erjedésnek nevezte. Ellenben

aërobos-nak nevezte a levegőfogyasztó, vagyis szabad oxigénra szoruló erjesztőket. Ezeknek szaporodása megszűnik, ha szénsav hatása alá kerülnek. További vizsgálatai során megállapította, hogy szeszes erjedéskor kezdetben olyan csírák működnek, amelyeknek oxigénra van szükségük, de csakhamar szénsavréteg takarja az erjedő folyadékot s a szénsavréteg alatt levegőhíasan folytatódik a szeszes erjedés. A szeszes erjedés tehát levegőhíás élet.

Igen fontos törvényt állapított meg *Pasteur* a különböző baktériumok tanulmányozása révén, hogy tudniillik a természet háztartásában általában az *aërobos* szervezetek kezdenek működni, oxigént vonnak el, aztán átengedik a további bomlasztást az *anaërobos* szervezeteknek. Tehát a kétféle bomlasztó csírák bizonyos együttműködést (*symbiosist*) fejtenek ki. Az erjesztők maguk is, mihelyt működésüket befejezték, elhalnak, megrohadnak, vagy amint ellenfeleinek felelővén, mondotta: *az erjesztők erjesztői maguk is erjesztők*.

A levegőre szoruló erjedések legjobb példaképe az ecetes erjedés. Ez csakis szabad oxigén jelenlétében történhet s azonnal megszűnik, mihelyt a levegőt elvonják tőle. *Liebig*-nek éppen az ecetsavas erjedés volt látszólag a fő erőssége, mert, úgymond, a vízzel hígított alkohol nem ecetesedik meg, ha nem tesznek hozzá valami bomlékony anyagot, például húslevet, lisztet, hogy ez az oxigént átvigye az alkoholra és így az oxidálódást lehetővé tegye: *Pasteur* igen egyszerűen de annál meggyőzőbben cáfolta meg *Liebig* magyarázatát, és védte meg a maga igazát. Borral félig megtöltött palackot jól elzárt, bizonyos idő múlva a bor megecetesedett, ha azonban a félig telt boros palackot ugyancsak jól elzárva, meleg vízbe állította, úgy, hogy hőmérséke 60 Celsius fokot ért el, akkor a bor, akármeddig állott is, nem ecetesedett meg. Hogy pedig a melegítés csupán az erjesztő gombákat ölte el s nem a bort változtatta úgy át, hogy ne bírjon megerjedni, azzal bizonyította be, hogy a bor mégis megerjedt, mihelyt a dugót kihúzta és a borba levegőt s vele erjesztő gombákat fújt bele. Tehát csakis az erjesztő gombák elszaporodásával, életműködésük folyamataként, vivődik át az oxigén az alkoholra, hogy ecetsavvá oxidálódjék. Az ecetsavas erjedésről Orleansban, az odavaló ecetgyárosok fölhívására tartotta meg híres előadását. Mikor Orleansban az ő utasításai szerint kezdtek ecetet gyártani, tíz nap alatt sikerült száz liter borból kilencvenkét liter jó borecetet

készíteni, holott a régi módon kétszáz literből hetenként tíz liternél nem kaptak többet.

Pasteur bebizonyította, hogy még a forgácsra öntéssel történő ecetkészítéskor is a forgácson tapadó erjesztőgombák végzik az alkohol ecetesítését. Megvédte a rég ismert *ecetvirág* becsületét, bebizonyította, hogy ennek az apró növénykének, (*micoderma aceti*) élete folyamata révén oxidálódik a bor alkoholja ecetsavvá. A 60 Celsius fokra való fölmelegítés előli a *micoderma* sejtjeit, azért szünteti meg az erjedést. Az erjesztősejtek a levegőben libegve jutnak be a borba és oxigén jelenlétében elszaporodván az ecetsavas erjedést megindítják.

Pasteur kezén így kapcsolódik az elméleti tudománnyal a gyakorlati élet. A szürke tudós laboratóriumából nagy közgazdasági haszon fakadt. Még nagyobb gyakorlati eredménye volt annak a kísérletezésnek, amellyel a bomlasztó gombák életműködését iparkodott megakasztani. Már az ecetsavas erjedés tanulmányozásában kitalálta, hogy melegítéssel meg lehet az erjedést akadályozni. Ezen az alapon találta ki a módszert, amely szerint bomlásra, erjedésre alkalmas folyadékokat óvni lehet. Ezt a módszert az ő nevéről nevezik *pasteurizálásnak*.

Tudvalevően a bornak bizonyos betegségei vannak, nemcsak megecetesedik, hanem nyúlóssá, kesernyéssé válhat. Ezekről a betegségekről is azt állapította meg *Pasteur*, hogy bizonyos gombafajok okozzák, amelyeket 55–60 Celsius fokra való melegítéssel el lehet ölni s így a bort a romlástól megóvni anélkül, hogy színe, zamata megváltoznék. A pasteurizálást előbb csak a palackokra fejtett borra alkalmazta (1863.), utóbb azonban egész hordónyi bornak fölmelegítése is lehetővé vált. Évek multán a lefejtett sörnek fölmelegítését is kitalálta, bár itt a sörnek szénsavtartalma tette nehezebbé föladatát. Igen célszerűnek bizonyult a pasteurizálás a tejre nézve. Ha a tejet alkalmas készülékben 60 Celsius fokra melegítik s ezen a hőmérséken egy óra hosszat hagyván, megint lehűtik, a tejben nemcsak a bomlasztó csírák pusztulnak el, hanem a tehén gümőkórságának bakteriomái is, s emellett a tej megtartja természetes ízét, nyers állapotát, nem lesz belőle forralt tej. Így a tejet bátran lehet nyersen fogyasztani.

A pasteurizálással elért siker arra bírta a francia kormányt, hogy *Pasteur* tanácsát kérje ki azzal a veszedelemmel szemben, amely a francia selyemtenyésztést pusztulással fenyegette. A selyemgubó-termelés évi értéke 130 millió frankról 30 millió frankra csökkent. A megriadt délvidék sürgős intézkedést követelt. A kormány megbízásából *Pasteur* 1865-ben Haisba utazott s a kérdés pontos tanulmányozásához látott. Megállapította, hogy a selyemhernyókat kétféle betegség pusztította. Mind a kettő ragadós természetű, az egyik az úgynevezett *pébrine*, amelynek fertőző csírái a peterakás alkalmával a beteg lepkékről származnak át a petékre s a belőlük kikelő hernyókra, amelyek aztán nem fejlődnek ki és nem gubózzák be magukat, holott ha a hernyók kifejlődött korukban fertőződnek meg, elvégzik a gubószövést és lepkévé alakulnak. A védekezésnek azt a módját ajánlotta *Pasteur*, hogy a tojó nőstény petéit tiszta vászondarabkán kell felfogni és mikroszkópium alatt azonnal megvizsgálni, nincsenek-e a petéken azok a gombatestecskék, amelyek a fertőzést okozzák. A fertőzött petéket a vászonnal együtt el kell égetni. Ezt a vizsgálást munkásasszonyok és leányok végzik. Tenyésztésre csakis a teljesen tiszta petéket szabad használni. Ennél a betegségnél is veszedelmesebb az úgynevezett *flâcherie*, amelynek fertőző anyaga a fénylő spóra, évekig is eláll, ha ki is szárad s a szederfalevelek útján kerül a hernyókba. *Pasteur* öt évig foglalkozott a selyemhernyó kétféle betegségének tanulmányozásával s bár közben gutaütés is érte, betegen is teljes eredménnyel oldotta meg feladatát. Milliókat mentett meg a nemzeti vagyonnak. Az osztrák kormány hívására Isztriába is ellátogatott, bár szélütése miatt fekvő és részben gyaloghintóban szállítva tette meg az utat Olaszországon át. A tiszta peték tenyésztése a Trieszt melletti kísérletező helyen is sikerült, úgy hogy megkapta az osztrák kormány 5000 forintos pályadíját.

Az éles eszü és nagy munkaerejü tudóst legszebb férfikorában, életének 46. esztendejében gutaütés érte és így már-már az a tragikum fenyegette, hogy a tudomány dicsőségére s a nemzetgazdaság javára olyan eredményes működése időelőtt félbeszakad. Azonban jobb sorsot szánt neki az isteni végzet. Meggyógyult, bár baloldali szélhüdéseéből soha se épült ki egészen, ép elmével és teljes munkakedvvel dolgozott még 28 esztendeig.

A tudós kémikust az erjedések kémiai tanulmányozása avatta a bakteriológia művelőjévé. Kutató elméje ezen a téren eljutott az állati betegségek tanulmányozására.

Miután a selyemhernyó betegségének fertőzős voltát bebizonyította, a lépfenéről és tyukkoleráról is megállapította, hogy fertőző természetűek, bizonyos fertőző csírák elszaporodásából erednek.

Pasteur nem volt orvos, de kísérletekre támaszkodó tanításával nagy hatással volt az újabbkori orvosi tudomány fejlődésére. A belorvoslás nagyhírű német professzora, *Traube*, az emberi vizelet ammoniakos erjedésére nézve elfogadta *Pasteur* felfogását, aki ennek az erjedésnek bakteriomát már 1862-ben fölfedezte, sőt azt is tapasztalta, hogy ennek szaporodását a bórsav megszünteti. Az újabbkori sebkezelés apostola, az angol *Lister*, maga is beismerte, hogy a sebészeti antiszepszis gondolatát *Pasteur*-tól tanulta. Az orvosi tudomány fejlődése körül szerzett érdemeit a bonnei egyetem azzal igyekezett meghálálni, hogy 1868-ban a kémikus *Pasteur*-t az orvosi tudományok doktorává választotta és erről díszoklevelet küldött neki.

Az orvosi tudomány fejlődésére legigazibb hatással a lépfenére vonatkozó vizsgálatainak voltak. Igaz, a lépfene fertőző csírájának, *vibrio*-jának fölfedezése érdemében *Koch Róbert*-tal osztozik. De azokat a nehézségeket, amelyeket a bakteriomos eredet ellenzői támasztottak, csak *Pasteur*-nek 1876-ban *Joubert*-tal kezdett vizsgálatai háritották el. Különösen *Jaillard* tette azt az ellenvetést, hogy lépfenében elhullt állatok vérével beoltott házinyulak elpusztultak ugyan, de vérükben a lépfene bakteriomait nem lehetett megtalálni; másrészt *Bert Paul* lépfenés állatok vérében oxigén bevezetésével ölte el a baktériumokat, s az így, a lépfene csírájától megfosztott vérrel jutott hasonló eredményre. Ezeket a tapasztalatokat a lépfene neves kutatója, *Davaine* is megerősítette. *Pasteur* bebizonyította, hogy a gyorsan rohadó lépfenés tetemekben a lépfene aërobos bacillusa igen hamar elpusztul, ellenben gyorsan elszaporodik az az anaërobos bacillus, amelyet ő *vibrion septique*, *Koch* pedig *bacillus oedematis maligui* néven nevezett s ez utóbbi bacillusnak igen ellenálló spóráit fedezte föl *Pasteur*. A lépfene bacillusát az ő módszere szerint tisztán tenyésztette és sikerült neki többszörös tovább tenyésztés után is halálos fertőzést támasztani, amikor a kísérleti állatok vérében mindig megtalálta a lépfene bacillusát.

Éles megfigyelő tehetségéről tanuskodik az a kísérlete, hogy a lépfene fertőzése ellenében természeténél fogva mentes tyúkot is fertőzni lehet a

lépfene bacillusával, hogyha testét erősen lehűtik, ezzel ellenálló képességét gyöngítik; ellenben, az ily módon sikeresen fertőzött tyúk életét meg lehet menteni, ha testét hamarosan fölmelegítik. Kísérleteivel bebizonyította, hogy a lépfene fertőző anyaga nem állandó tulajdonságu, hanem fertőző voltát fokozni és csökkenteni lehet. Ez a kísérlete volt az első lépés ahhoz a főfő fontosságu fölfedezéséhez, amelyet *attenuatio*-nak nevezett s amelyhez a tyúk-kolera tanulmányozása révén jutott.

Egy neki megküldött kakasfejen igen gyorsan szaporodó és rendkívül könnyen fertőző bacillust talált, amelynek húslében nevelt tenyészetével mindig sikerült a beoltott állatokat elpusztítani. Egy ízben aztán régibb tenyészetből oltott s azt tapasztalta, hogy a beoltott kakas csak megbetegedett, de életben maradt, sőt aztán friss tenyészettel beoltva sem kapta meg a tyúk-kolerát. *Pasteur* elméjében ez a véletlen tapasztalat egy nagy gondolatot érlelt meg. Föltételezte, hogy a fertőző tulajdonságu bacillusok a levegő oxigénjának hatása alatt megváltoznak, fertőzésük hevéssége, *virulentiá*-ja csökken, *attenuálódik*. Ezután nagyszámu kísérletekkel győződött meg arról, hogy a fertőző anyag *virulentiá*ját tetszés szerinti mértékben gyöngítheti és hogy minden gyöngébb fertőző anyag beoltása megvédte a kísérleti állatokat a valamivel erősebb fertőző anyag ellen.

A tyúk-kolera fertőző anyagával elért jó eredmények arra sarkalták *Pasteurt*, hogy a lépfene bacillusának *attenuálás*át is megkísérelte. Ezt azon a módon, mint a tyúk-kolerával tette, nem érhetette el. Az okát abban ismerte föl, hogy a lépfene bacillusában igen hamar kifejlődnek azok az endogéneus spórák, amelyeknek fertőző képességét nem lehet meggyöngíteni. Azt tűzte ki tehát feladatául, hogy megakassza az endogéneus spórák fejlődését. Ez sikerült is neki, még pedig a pasteurizáláshoz hasonló módon. A lépfene tenyészetet 42–43 Celsius fokra melegítette, a spóráképződés megakadt. Aztán mennél tovább tartotta ezen a hőfokon s a levegő behatása alatt a tenyészetet, annál jobban csökkentette a *virulentiá*ját. Egyszersmind arról is meggyőződött kísérleteivel, hogy az ily módon gyöngített tenyészetek mentességet szereznek az erősebb mérgű oltások ellen.

Ennek a fölfedezésnek annyira örült, hogy lelkes kedvben érkezvén haza lakására, egész önérzettel mondotta: „Vigasztalhatatlan volnék, ha most tett fölfedezésem nem francia fölfedezés volna!”

Annyira bízott igazában, hogy attenuált tenyészeivel azonnal hozzáfogott szarvasmarháknak és juhoknak lépfene ellen való védőoltásához. Ezek az oltások, amelyek kezdetben, kivált a német bakteriológusok részéről heves ellenzéssel találkoztak, az állattenyésztés hathatós védelmének bizonyultak, úgy hogy ma már el sem lehetnek a gazdaságok a *Pasteur*-féle oltások nélkül.

Magyarországi statisztikai adatok szerint (Hutyra) a lépfene ellen beoltott lovaknak 0.19%-a pusztult el, a szarvasmarháknak 0.01%-a, a juhoknak 1.19%-a volt a veszteség, holott azelőtt járványosan pusztított a lépfene.

Háziállatoknak lépfene ellen való beoltása azért is fontos védekezés, mert a lépfenés állatokról átragadhat az emberre is a baj és könnyen halállossá váló pokolvar alakjában fertőzi meg.

Az ugyancsak nagy mértékben ragályos sertésorbánc is egyike szokott lenni a súlyos gazdasági csapásoknak. Ennek fertőző csíráiról 1882-ben azt állapította meg *Pasteur*, hogy házinyulakba oltva fokozatosan lehet a virulentiáját csökkenteni. Az ezúton való gyöngítéssel sikerült a sertésorbáncnak a védőoltását is kitalálnia. Ezzel a védőoltással sikerült Magyarországon is a sertésorbáncban elhullott sertések számát 0.75 százalékra csökkenteni. (Hutyra.)

Ujabb időben sokszor esik szó az úgynevezett *toxin*-okról. Így nevezik azt a mérges anyagot, amelyet az élő testben termelnek a különböző baktériomok. Ezek a toxinok, az ő baktériomaiktól különválasztva is ártalmasak, betegségek okozók, sőt, mai fölfogás szerint, a fertőző csírák toxinnal mérgezik meg, pusztítják el az élő testet. Ennek a tanításnak első nyomait látjuk Pasteurnek abban a kísérletében, hogy a tyúk-kolera bacillusának húslében való tenyészetét megszűrve, a bacillustól teljesen mentes folyadék beoltásával sikerült tyúkokon a tyúk-kolera egyik jelenségét, az álomkórságot előidéznie.

Ha végigtekintünk a nagy francia tudósnak sikereiben olyan gazdag, a tudományra olyan fényes, a közgazdaságra olyan eredményes tevékenységén, alig bírjuk fölbecsülni hosszú élete során szerzett érdemeit. Az őstermődés balhitének megdöntése, az erjedések mivoltának megoldása, a pasteurizálás kitalálása, az állati fertőző betegségek földerítése, de

különösen a fertőző anyagok attenuálása és az erre alapított védőoltások nemcsak ismertté tették *Pasteur* nevét, hanem örök időkre biztosítják is emlékét.

Azonban ez a sokoldalú, áldásos tevékenység még mindig nem merítette ki tudományos munkássága teljességét. Még egy nagy cselekedettel, az ebdüh vagy veszettség tanulmányozásával és az ezen a téren elért sikerekkel tette emlékezetessé életének utolsó másfél évtizedét.

A veszettség vagy ebdüh régóta ismert borzasztó betegség, melyet kóbor ebek és farkasok marása olthat át az emberre. Ritkábban más állatok is átszármaztathatják. Amely emberen a veszettség kitört, gyógyíthatatlan. Gyógyításával az orvosi tudomány egészen tehetetlen volt. Az itt-ott ajánlott elhárítószeres sikere csak látszat volt, amennyiben nem minden veszett eb marása után tör ki a veszettség s nem is szokott két-három hétnél hamarabb kifejlődni.

Pasteur 1880 óta érdeklődött a veszettség iránt. A betegségnek az a természete, hogy csak később tör ki, azt a meggyőződést érlelte meg benne, hogy a veszettséget is apró, élő szervezetek okozhatják. Vizsgálatai során nem sikerült ugyan efféle mikrobákat találnia, de megállapította, hogy a veszettség fertőző anyaga a veszett állat nyúlt agyvelejében van.

Veszett ebek nyúlt agyveleje húslében eldörzsölve a veszettségnek biztos oltóanyaga.

Ha ebből a kísérleti állat agyhártyájába oltanak, két hét múlva megvesz. Az oltóanyagot a levegőn szárítván, hatékonyságát sikerül csökkenteni. Kísérleteivel meggyőződött, hogy ha kellően meggyöngített oltóanyaggal kezdte az oltást, aztán mind kevésbbé-kevésbbé gyöngített, végre egészen gyöngítetlen oltóanyagot oltott be, a kísérleti állat nem veszett meg. Az ily elbánásban részesült ebek akkor sem veszték meg, ha utóbb valóságos veszett eb marta is meg őket. Az oltással elért mentesség körülbelül öt évig tart. Kísérletei alapján arról győződött meg *Pasteur*, hogy a veszettség akkor tör ki, ha a fertőző anyaga eljut az idegrendszer középpontjába, az agyvelőbe. Mivel pedig hosszabb idő, legalább két hét telik el, míg a fertőző anyag az agyvelőben elszaporodik, arra a gondolatra jött, hogy a veszettség kifejlődését elháríthatja, ha sikerül a meggyöngített erejű oltóanyag hatásával az agyvelő fogékonyságát csökkenteni s amint ő

mondotta, a vegyesvonaton utazó fertőzést gyorsvonaton küldött védőoltással kell megelőzni.

Állatokon tett sikeres kísérletei után 1885-ben vállalkozott *Pasteur*, hogy egy Neister Jóska nevű elszászi kisfiún kísérli meg a védőoltást, akit egy kóbor eb összemart. Ennek az elszászi fiúnak a neve éppen olyan emlékezetes a veszettség-ellenes oltások történetében, mint *Phipps James*-é, azé az angol fiúé, akin *Jenner* a himlőoltást kezdte volt. De szomorúan emlékezetes a *Pasteur*-féle oltások során a *Pelletier Lujza* nevű kisleányé is, akin először győződött meg arról, hogy a leggondosabb oltásokkal sem lehet a veszettség kitörését elhárítani, ha egy hónapnál is hosszabb idő telik el az ebmarás, meg az oltás megkezdése között.

Az oltóanyagot úgy termelte *Pasteur*, hogy a veszett eb nyúlt agyából vett húslében eldörögölt fertőző anyagot házinyulakba oltotta s ezek nyúlt agyvelejéből készítette az oltóanyagot ugyancsak húslében. A védőoltásokat 12 napig szárított készítménnyel kezdte, mind erősebb-erősebb, végre egynapos készítménnyel végezte az oltások sorozatát. Ilyen ciklusokban aztán megismételte az oltásokat 2–3 hétig az ebmarás súlyossága szerint. Az eseteket súlyosságuk szerint úgy osztályozta, hogy legveszedelmesebbek az olyan marások, melyek a fejet és az arcot érik, mert tapasztalat szerint ezek közül 95 százalékban tör ki és végződik halállal a veszettség, ha idejében nem oltják. Másodszorban veszélyes a kézen való marás, míg a ruhával takart testen vagy lábon történt harapás után csak 15–20 százalék a be nem oltottak megveszése és elhalálozása. *Pasteur* több ezer ebmarott egyén beoltásával elérte azt, hogy még az arcon megharapottak közül is nem éri el a 2 százalékot a veszteség, általában pedig az 1 százalékot sem érte el, ha idejében és rendszeresen megtörténtek a védőoltások.

Pasteur oltóintézetébe az egész világról elmentek magukat oltatni, akiket veszett eb mart meg. Most azonban már más országokban is nyitottak *Pasteur*-intézeteket, köztük az első egyike volt a budapesti intézet, melyet Hőgyes Endre rendezett be. Ennek az intézetnek beszámolója szerint nincs Magyarországon törvényhatóság, melynek területén veszett ebek ne garázdálkodnának. A budapesti intézet oltásai is hasonló kedvező eredménnyel járnak, mint a párisiak. Megnyitása óta (1890) a múlt év végéig 61.412 ember jelentkezett. Közülök 49.382 kapott

teljes oltást és ezek közül csupán 186, azaz 0.37 százalék pusztult el a mégis kitört veszettségben.

Pasteur nemcsak saját kísérleteivel, oltásaival járult hozzá a természettudományok, meg az orvosi tudomány fejlesztéséhez, hanem módszereivel az újabb fejlődésnek olyan irányt is jelölt meg, amelyen ez a fejlődés szinte önkéntelen tart tovább. A fertőző betegségekkel szemben kifejlődött az oltással való védekezés, az oltással való gyógyítás, az úgynevezett *serumtherapia*.

A *Pasteur* útmutatása szerint gyöngített fertőző anyagok, *virus*-ok segítségével fokozzák az élő test ellenálló képességét, hogy a teljes erejű fertőzés ne vehessen erőt rajta. Amíg azelőtt sok esetben csak arra volt utalva az orvos, hogy megfigyelje, vajon a beteg le bírja-e küzdeni a testébe bejutott kórt, most sokkal gyakrabban van tehetségében, hogy támogatón avatkozzék be a betegnek az életéért vívott harcába.

Amilyen nagy ember, amilyen érdemes tudós volt *Pasteur*, tudományán kívül egyéb vonásai is érdekelhetik az olvasót.

Följegyezték róla, hogy szelid természetű, gyöngéd ember volt, de a tudományos tételeit támadó ellenfelekkel szemben hevesen tudott védekezni. Éles megfigyelő tehetségét erős meggyőződés támogatta, úgy, hogy kísérletei során szinte előre látta, hogy micsoda eredményre jut. Ha pedig valami fordulat váratlanul lepte meg, azt is azonnal tudta értékelni és további kísérleteiben értékesíteni.

Hogy mennyire lelkesedett tudománya ügyéért, azt szépen jellemzi az a magatartása, amelyet akkor tanúsított, mikor a gutaütés érte és abban a veszedelemben forgott, hogy tevékenysége megszakad. Lassú, szakadozott hangon mondotta tollba utolsónak hitt megfigyeléseit. Mikor pedig három hónap múlva némi erőhöz jutott, családjá és barátai lebeszélése ellenére elszállíttatta magát Alaisba, hogy karosszékekben ülve tegye meg intézkedéseit, mert – úgymond – Délfranciaország jóléte forog kockán.

De kedves vonása az ő tüzes hazafisága, vagy akár sovinizmusa is. Amit mink magyarok inkább tudunk méltányolni, mint a németek, akik kezdetben nem sok elismeréssel voltak iránta, utóbb pedig azt nem tudták neki megbocsátani, amit a szerencsétlen véget ért porosz-francia háboru után

cselekedett. Hazafias elkeseredésében visszaküldte azt a diplomát, mellyel a bonni egyetem az orvosi tudomány díszdoktorává tette volt. Hiszen a sör pasteurizálására is az az igyekezet sarkalta, hogy a francia sört a német sör versenytársává tegye.

Általánosságban igaz, hogy a tudomány nemzetközi, de *Pasteur* példája azt is igazolja, hogy a tudományok fejlesztésében érvényesülő nemzeti vonások mégis csak előbbre viszik a tudományt, mert a más-más fejlődésű elmék más-más oldalról látják, másformán tanulmányozzák a természet jelenségeit. Ez pedig többet használ az emberiségnek, mint az egyforma, szürke, katedrás bölcsesség.

Okuljunk *Pasteur* példáján mink magyarok is, hogy a tudományok művelésében se vetkezzük le nemzeti sajátosságainkat. A két *Bolyai* a matematikában, *Semmelweis* a fertőző betegségek dolgában bátorító példák, hogy magyarokul is beleszólhatunk a nagy nemzetközi tudományba.

*

1892. évi december 27-én hazája és az egész tudományos világ nagy ünneplésében részesítette a 70-ik életévét betöltött tudóst. Az újra épült Sorbonne dísztermében, a köztársaság akkori elnöke, *Carnot* karonfogva vezette be a politikai és tudományos előkelőségek gyülekezetébe Franciaország nagy fiát.

Előbb a közoktatásügyi miniszter üdvözölte, aztán *d'Abbadie*, a francia tudományos akadémia elnöke üdvözölte, átadván neki a nemzetközi gyűjtés útján szerzett nagy aranyérmet. Még több üdvözlésben volt része, részint a megjelentek köszöntötték, részint pedig fölolvasták a francia és külföldi tudományos társulatok 58 üdvözlő iratát. A londoni Royal Society üdvözlését az angol orvosok kitűnő képviselője, *Lister Joseph* mondta el, kiemelvén, hogy mily hatással volt *Pasteur* a sebészet fejlődésére.

A nagy tudós szerényen és megaláztatottan válaszolt, különösen pedig az üdvözlésére megjelent tanulóifjúsághoz intézte szavait:

„Kérdezzétek magatokat: mit tettem saját okulásomra? és amint jobban és jobban előhaladtok: mit tettem hazámért? Így éljetez mindaddig, amíg talán elérkezik azon véghetetlenül boldog pillanat, amikor azt

mondhatjátok, hogy valamivel hozzájárultatok az emberiség előhaladásához és javához. De bármiképp végződjenek is törekvéseitek, utolsó órájának elérkeztekor mindenki azt mondhassa: tettem, amit tenni bírtam.“

A tudományos világ hódolati ünnepét még három évvel élte túl *Pasteur*.

Meghalt 1895 szeptember 28-án.

Amikor utolsó útjára kísérték, háromszor hajolt meg előtte a büszke francia lobogó.

Csapodi István dr.

Mommsen Tivadar.

1817–1903.

Homburg vor der Höhe egyike a leghíresebb németországi fürdőeknek. Már a rómaiak ismerték vizének gyógyító erejét és használták is azt. Látogatóinak száma ma a százezer felé jár s habár azok óriási többsége angol, akad elég magyar ember is, aki fölkeresi. S ha már ott van, ne sajnálja a fáradságot, keresse föl a határán fekvő Saalburgot, a restaurált római tábort s tekintse meg annak múzeumát. Annak egyik helyiségében megtalálja Mommsen Tivadar mellszobrát. A szobrot a német császár kezdeményezte és az ő jelenlétében leplezték le. Fejedelmek csak fejedelmeknek nyújtanak ilyen kitüntetést. Most a népek ura adózott tudósok királyának. Nem mindennapi esemény még Németországban sem, ahol pedig értéke van a tudománynak. Nem is mindennapi még a nagy tudósok közt sem az, akinek osztályrészéül jutott.

Mommsen Tivadar nevét mindenki ismeri. Persze a mindenkit nem kell éppen a legtágabb értelemben vennünk. A jogász ismeri, hiszen a római jogban tekintély a neve, akár a közjogot, akár a büntetőjogot vesszük; sőt a római magánjogot sem lehet úgy tanulmányozni, hogy az ő munkásságával ne találkozzunk.

A történész vagy nyelvész egyaránt élvezi az ő munkásságának gyümölcsét. Egyik, mint az emlékek buzgó gyűjtőjét nem győzi eléggé dicsőíteni, a másik, aki földolgozásait forgatja, még ha azok egyik-másik tételét megcáfolva is látja annyi évek multán, hódolattal ismeri el az alapelvek helyességét, a módszer föltétlenül tudományos voltát, a logika uralmát és így a következtetések helyességét.

Szinte nem is lehetne hirtelen mindazokat a tudományágakat felsorolnunk, ahol Mommsen nevével találkozunk. De azt már kevesebben

tudják, hogyan lett Mommsen azzá, aminek ismerjük és így nem fölösleges, ha pályafutását, nagy vonásokban, bemutatjuk.

Mommsen Tivadar nem született német állampolgárnak. A kis Garding község, amelynek luteránus papi házában, mint első fiú látta meg a napvilágot, akkor még Dániához tartozott. Az 1817 november 30-án született fiúnak még megadatott Schleswig-Holstein Németországhoz csatolásáért harcolnia.

Atyjának még két fia volt: Tycho és Ágost; mindkettő klasszika-filologus. Az öregebbikkel mindvégig melegen vonzódtak egymáshoz, az egyetemet is együtt végezték; a kisebbikkel állandó vitában állottak, aminek következménye lett az elhidegülés egymástól.

Tanulmányait Altonában és Kielben végezte. Utóbbi helyen működött Osenbrüggen, a jogi és nyelvészeti tanulmányairól egyaránt ismert tudós és a fiatal magántanár, Jahn Ottó. Amannak példája, indítása meglátszott munkásságán; emezzel egy egész életre szóló barátság kötötte már itt össze.

Jahnnak az irányítása alatt jelent meg első munkája, a római collegiumokról és társulatokról 1843-ban és egy év múlva a római tribus administrativus jelentőségéről szóló tanulmánya. Sokat ígérő kezdetek; a hozzájuk fűződő remények alapos voltát hatvan esztendő gazdag eredménnyel dicsekvő munkássága igazolta. Ide s tova hetvenéves munkák és ma is számottevők. Egyik-másik, fiatalos hévvel fölállított tételüket később maga a szerző cáfolta meg, aki maga mondja: akkor még nem ismerte a legnagyobb művészetet, hogyan lehet valamit nem tudni.

A későbbi nagy embert a második árulja el azzal, hogy – előszava szerint – szakít az addigi előadásmóddal, „Niebuhr fényes képzeletével“. Nem szívesen teszi, – úgymond, – de meg kell tennie: ezt követeli az igazság.

Önállóságra, eredetiségre, alaposságra törekszik. Nem riad vissza e törekvésében a fáradalomtól, önfeláldozástól sem. A schleswig-holsteini kormány anyagi támogatásával elébb Párisba, majd Itáliába ment a római jogra vonatkozó emlékek (monumenta legalia) összegyűjtésére.

Párisban nemcsak a hivatalos körök, de maga a tudománykedvelő és művelő III. Napoleon császár is, elősegítették tanulmányait.

Olaszországot két év alatt keresztül-kasul utazta. Azután is gyakran megfordult ott és a könnyen hevülő, melegszívű olaszoknál hihetetlen népszerűsége tett szert. Olyanra, amilyenben német tudósok nem egyhamar volt ott része. Ezeknek az egyébként minden tiszteletreméltó férfiaknak majdnem általános jellemvonásuk, hogy nem ritkán gőgösek és ezért gyakran tapintatlanok és itt-ott nagyképűek. Olyan tulajdonságok, melyek a jókedélyű, kissé könnyelmű, de hiú és éppen ezért talán még a magyarnál is érzékenyebb olasz nép bizalmának a megnyerésére éppen nem alkalmasok.

Mommsenben ezek a tulajdonságok nem voltak meg. Hosszas ott tartózkodása alatt a nép minden rétegével érintkezett és így megtanulta kivel hogyan kell bánni. Valóságos tekintély lett közöttük, kinek figyelmeztető intéseit köszönettel vették, dicséretére büszkék voltak, – számlája kifizetésében versengtek a községek. Egyik délitáliei útja alkalmával már annyira ment az ünneplése, hogy terhére volt és valósággal menekülnie kellett előle. Sziciliába ment. De a híre oda is elkísérte. Egy vén gyűjtőt ismertek ott, aki minden érdekes emléket összegyűjtött, de aztán ki nem adta, meg sem mutatta. Egyedül Mommsen volt kivétel, de ő is csak egyszer. A vén kártékony azért, hogy Mommsen közölje az egyik föliratos emléket, megvált tőle...

Az összes olaszok közül, vagy tán az egész világon, az öreg *Borghesi* Bertalan grófnak köszönhetett legtöbbet. Mindig a legodaadóbb hálával is viselkedett vele szemben. A másik olasz, kinek szolgálatait nemcsak igénybe vette, de nagyra is becsülte s akivel évek hosszú során át dolgozott: *di Rossi* Ker. János. Az utóbbival munkássága későbbi korszakában volt szoros barátságban; az elsőhöz mindjárt olaszföldi útja elején vezette jó szerencséje. Jellemző, amit a vele való első találkozás után ír egyik barátjának, Henzennek: „Nem szükség Önnek ecsetelnem, hogy milyen benyomást gyakorolt reám *Borghesi*, mert hiszen Önre bizonyára ugyanolyan hatással volt. Egyetemi hallgató koromban nem volt szerencsém olyan férfiakkal érintkezni, akik nekem imponáltak volna: itt bőven kárpótolódom. Ha azt akarom, hogy le ne mondjak felirattani tanulmányaimról, erővel arra kell gondolnom, hogy ő már a véghez jár közel, én pedig még csak kezdő vagyok.” Naplójába pedig ezt írja ugyanakkor: „Ez a tudós úgy imponál nekem, mint senki más.”

A nagyrabecsülés kölcsönös volt. Borghesi a porosz királyi akadémiához írt soraiban mond el minden szépet és jót róla, amit csak el lehet mondani fiatal tudósról. Nem éppen ok nélkül és nem hiába.

Még Párisban dolgozott Mommsen, mikor a berlini akadémia elé javaslatot terjesztettek (1844. XII. 9.), hogy a római jogra vonatkozó föliratos emlékek gyűjtésére irányuló törekvésében támogassa az akadémia. A javaslat tulajdonképpen taktikai fogás volt. Az akadémiában ugyanis ismét kisebbségben voltak azok, akik a római föliratos emlékek teljes gyűjteményét (*Corpus Inscriptionum Latinarum*) az akadémia útján nyerendő állami segítséggel végre nyélbe akarták ütni. Most, hogy Mommsen hasonló céllal éppen tanulmányúton van, ismét megkísérlették az elv érvényesítését. Nem éppen sikertelenül, de elvi eredményénél nem sokkal tekinthető többnek az a 150 tallér, melyet az akadémia a fiatal kutatónak segítségül nyújtott. Ezzel aztán el is vetette a kockát.

Borghesi sammarinói kastélyában, melyet tulajdonosa a fölirattan templomává avatott, kapta a kedvező hírt. Itt határozta el magát a nápolyi királyság területén levő római föliratos emlékek összegyűjtésére. Innen indult el és két év multán ide tért vissza az összegyűjtött anyaggal. Öt évig tartott az anyag földolgozása. De a kiadásra nem volt már pénze. Wigand leipzig-i könyvkiadó jó reménység fejében s még inkább barátságból nyomatta ki. A gyűjteményt Borghesinek ajánlja: *magistro, patrono, amico* = mesterének, pártfogójának, barátjának. Bevezetésében minden szó elárulja az önérzetes munkást, aki tisztában van munkájának értékével, fontosságával és azzal, hogy annak irányítónak kell lennie a jövőre is. Megküzdött – úgymond – a munka nagy nehézségeivel, de ismeri annak hiányait is. Éppen azért előre lemond a hivatatlan bírálók dícséretéről épp úgy, mint nem veszi föl ócsárlásaikat. A kedvezőtlenül ítélők kifogásaival s az elfogultan kedveskedőkkel szemben egyaránt Borghesihez föllebbez, mert csak ő lehet megértő, igazságos, elfogulatlan bírója.

Ekkor azonban már régen nem volt a sanmarinói kastély vendége. Az 1848. év, a forradalmak szele őt is megérintette. Már az év elején otthon találjuk; lapot szerkeszt és ebben lázasan izgat a Poroszországhoz való csatoltatás mellett. Nem sokáig, mert már az év végén Leipzigban egyetemi tanszéken találjuk régi pártfogója, Haupt és fiataalkori barátja, Jahn Ottó társaságában. Képzeltető, milyen alkotó tervek dagasztották e bizalmas és

alkotásra teremtett hármasnak keblét. De csak rövid ideig. A politika széthányta őket, a hármat háromfelé. Megvádolták őket, hogy forradalmi mozgalmakban vettek részt. A bíróság bizonyítékok hiányában fölmentette ugyan őket, de ez a kormányt nem nyugtatta meg. A múlt század második felének elején nálunk is nagy szerepet játszó Beust vezetése alatt álló kormánynak maga a vád alá helyezés ténye elegendő volt arra, hogy mindhármukat megfossza állásuktól 1852-ben. Az eljárás titkos mozgató rugóját világosan elárulja, hogy kettőnek Poroszország – mely ellen akkor Szászország intrikált – adott állást: Jahn Bonnba ment, míg Hauptnak Berlin adott tanszéket.

A legfiatalabbik – Mommsen – egyelőre Zürichben foglalja el a római jogi tanszéket s a két év, melyet ott tölt, jó alkalom neki arra, hogy a svájci római kor föliratos emlékeit összegyűjtse. Onnan két év teltén Boroszlóba, majd újabb négy év múlva Berlinbe került. Egyelőre nem tanszékre, hanem a Corpus Inscriptionum Latinum szerkesztésére az akadémiához. Nemsokára följánlották neki a római történelem tanszékét és ő ezt 1861-ben el is foglalta.

A római jogászból tehát a római történelem tanára lett. Érdekes jelenség, de az átalakulás folyamatát, okait egyik korán elhunyt barátjáról szólva, maga mondja el: a klasszikus római jog tanulmányozásából kiindulva – mint mindenkinek, aki nem a formában keresi a lényegét, a munka szellemét – rá kellett jönnie, hogy a történelmi jogból cselet a történelem nélkül, a római jog Róma nélkül, – még csak nem is félmunka.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy – bár hajlandósága mindegyre visszavonta kedves tárgyához, a római joghoz – már Olaszországból való visszatérése után jelzi egyik barátjához írott levelében, hogy: mindjobban meggyőződtem egy jegyzet nélkül való, könnyen olvasható római történelem megírásának szükségességéről. Munkájában siettetni a lepzigi eset, mikor egy ideig állás nélkül is volt.

A *rómaiak történeté*-nek megjelenése valósággal forrongást okozott, mert mindenkit meglepett. Voltak, akik ujjongva fogadták a régi előadásmóddal való szakítását; az előadás alapjává az intézmények fejlődésének és a társadalmi kérdéseknek tételét. Másokat azonban kellemetlenül érintettek a modern korra vonatkozó összehasonlítások és az

ilyen kitételek: A kamarilla éppen Hannibált nem akarta; a tyrannis igen későre jött Róma számára; vagy amikor Sertoriusról mondja: egyike a legnagyobbaknak, ha nem a legnagyobb azok közül, akiket Róma szült.

Munkájának három kötete jelent meg egyszerre, melyekben Caesar halálával fejezi be tárgyalását. Harminc esztendőnél tovább váratott magára a folytatás. Hosszadalmas volna annak fejtegetése, hogy miért nem jelent meg akkor sem annak közvetlen folytatása, a negyedik kötet, hanem csak az ötödik. A maga nemében ez is jellemző. A császárkori tartományokat és azok embereit ismerteti, Firdusi szavait véve jelszónak: Járd be a világot és állj szóba mindenkivel. A római föliratos emlékek összegyűjtésével ő tette ezt lehetővé másoknak is.

Éppen az utolsó simításokat végezte a *Rómaiak történetén*, mikor 1853-ban a berlini akadémia megbízta őt Henzen és Rossi társaságában a Corpus Inscriptionum Latinarum (röviden CIL) szerkesztésével. Ez a megbízás évtizedek óta folyó harcnak kedvező eldőlést jelentette. Sok kicsinyes, az önzetlenség aggodalmaskodó álarca alá rejtőzködő önzést kellett addig legyőzni, míg a munka megindulhatott. Mommsen már régebb óta részese ennek a harcnak. Ő és pártfogói az akadémiában számítottak rá, hogy a nápolyi királyság föliratos emlékeinek megjelenése eldönti a harcot. A mintaszerű közlés csakugyan elhallgattatta az ellenfeleket s az akadémiának oly dicsőséget szerzendő munka végre megindulhatott.

A harc egész embernek mutatja Mommsent, kiről az akadémia titkára elismeréssel jegyzi meg: nagyon kitartó ember, ki egy lépést sem engedett. Mommsen pedig minden joggal válaszolhatta erre: azt hiszem, bebizonyítottam, hogy a kir. akadémiával folytatott tárgyalásaimban sohasem a személyi előnyöket kerestem, hanem csak az ügy érdeke vezetett.

A munka érdekében később meghívták az akadémiára is (1858) Berlinbe. Ajánlói meglehetősen kevés szóval így ajánlják: a Rómaiak történetének írója, kit elismert munkásságáért Berlinbe kell hívni a CIL szerkesztésére. Ettől kezdve ott is lakott állandóan, eltekintve a hosszabb-rövidebb utazásoktól, melyeket Itáliában vagy a föliratos emlékek gyűjtése érdekében a dunamenti országokban tett.

Pedig csábították s a legnagyobb német egyetemek vetélkedve kínálták föl tanszékeiket. München, Bonn, Göttingen, Strassburg és Leipzig tárták ki előtte kapuikat, de Berlin mindig megtalálta a módját annak, hogy megtartsa magának. Mikor 1861-ben Bonnba hívták, a berlini egyetemen külön tanszéket adtak neki a római történelem tanítására. Mikor pedig mintegy másfél évtized múlva Leipzig csábította, az akadémia választotta meg titkárának és szakosztályi elnökének.

Ebben az időben választották ismét a porosz alsóházak is tagjává. Majdnem egy évtizeden át (1873–1882) volt ezen a helyen is a szabadelvű nemzeti politikának a harcosa. Erről a politikáról már előbbi képviselősége alatt is tanuságot tett, mikor a Dánia, Ausztria és Franciaország ellen való harcra tüzelt nagy lelkesedéssel.

Franciaország ellen való izgatása adott okot *Fustel de Coulanges* francia tudósak (1870-ig strassburgi egyetemi tanárnak), hogy franciánál szokatlanul hevesen támadjon ellene; eszébe juttatja, hogy ha nem is kegydíjasa volt III. Napoleon császárnak, de legalább is kitüntető vendégszeretetét élvezte Franciaországnak és a császárnak. Mommsen azonban ez a támadás sem térítette le a maga útjáról. A francia akadémiát pedig nem gátolta meg abban, hogy egy negyedszázad múlva tiszteletbeli tagjává válassza az akkor már világszerte ismert nevű tudóst.

Mommsen politikai szereplése azonban sohasem volt munkásságának gerince. De látni fogjuk, hogy jól fogott tudományos céljainak előmozdítására. Tevékenységének fő színtere azonban mindvégig az akadémia és az egyetem. Emitt tanítványok nevelésével, amott nagy tudományos vállalkozások szervezésével szolgált a tudományosság. Ehhez járul természetesen irodalmi tevékenysége.

Akadémiai törekvéseinek irányítója az a meggyőződés, hogy minden olyan tudományos feladatot, mely az egyes ember vagy a társulatok erejét fölülmulja, az államnak kell elvégeztetnie és pedig a rendelkezésre álló pénz, alkalmas emberek és a kínálkozó alkalom rendjében. Ilyen feladatoknak ismerte mindenekelőtt az anyaggyűjtés és rendezés alapvető munkáit. Ehhez a munkához az államnak közvetítőre van szüksége; a közvetítés legalkalmasabb szerve az akadémia. Ennek az elvének

megfelelően egész sor munkálathoz tudta megnyerni az állam támogatását. Ezek egyike a CIL; van még több is, melyeknek szintén sorát ejtjük.

Nemcsak azokat a tudományágakat pártolta, melyeket maga művelt. Ámbár ebben sem volt egyoldalú. Mennyire nem az, mutatja egyik legjobb ismerőjének ítélete: „sohasem volt még jogász annyira philologus és még nem volt philologus oly mértékben jogász, mint ő.“ „Munkássága kiterjed a római jogi és állami élet minden vonatkozására, hogy csak a leglényegesebbeket említsem; és mindezeket egységesen foglalja össze.“ E szavakkal fogadta Boeckh az akadémia titkára a tudós társaság tagjai közé.

Maga mondja, hogy eredetileg a római magánjog felé vonzotta vágya. De már első munkájával a köz- és magánjog határán mozog. És valóban legfőbb munkájának ő maga is *Római közjogát* tartotta. Ezzel új tudományágat teremtett. Háromkötetes munka, megfelelően a szóban ki nem fejezett, de tényleg megállapított három korszaknak: a királyság, köztársaság és császárság korának. Annyi idő multán lehetnek megcáfolódott tételei a munkának. De az örökké érdeme marad e tudományág megteremtőjének, hogy alaptételeit rendkívül világosan, röviden és határozottan állította föl és rendkívül nagy anyagkészletéből megvolt mindig az éppen odavaló bizonyító adata. Ma már szélteben alkalmazzuk, de akkor még új volt a mód, ahogyan tételei fölállításához még a néphagyományt is segítségül hívta. A történeti kritika diadalmas érvényesítésével találkozunk lépten-nyomon fejtegetései során.

Nagy munkáján kívül számtalan kisebb-nagyobb értekezése vonatkozik erre a tárgyra. Nem kis fontosságuk a tudományos eredmények szempontjából, de még fontosabbak azért, mert a módot tárja elénk, ahogyan a hagyomány adatait mérlegelnünk kell.

Másik nagyfontosságú jogi munkája *Büntetőjoga*. Ebben is közjogára támaszkodik, aminthogy saját vallomása szerint éppen ennek a munkájának érdekében dolgozta föl a római történetet is.

A *magánjogot* is megajándékozta olyan munkával, mely mindörökké elsőrendű helyet biztosít nevének a római jogtudomány ezen ágában is. A *Theodosius-féle codex* megjelenését ugyan már nem érhetette meg, de még teljesen befejezhette.

Ebben foglalható össze a jogtudomány terén végzett munkásságának jellemzése. Ismertetése nagyon messze elvezetne, hiszen a már említetteken kívül hihetetlenül sokat irt és mind értékeset, reá nézve érdekesen jellemzőt. Ezeknek részletesebb méltatása azonban csak a szakembert érdeklik és éppen ezért itten nem is volna helyén. Mommsennek, a jogtudósnak nagyságát egy epizód elmondásával jellemezhetjük leginkább s ezzel azt is szemléltettük, mennyire meg tudta nyerni tudományos céljainak nemcsak a tudományos testületeket, hanem a kormányt is.

Régi kedvenc terve volt a tudományos társulatok egyesítése egy nagy feladatra, a *Thesaurus linguae latinae* (A latin nyelv kincsesházának) megteremtésére. Mindenekfölött legalább is a jogi részét szerette volna megvalósítani. Nehezen ment a dolog, de végre egy ünnepélyes alkalommal éppen a kultuszminiszter említette föl e szótár szükséges voltát a királyhoz intézett szónoklatában és azzal indokolta, hogy: a munka annyira szívén fekszik a régiségtan mesterének.

Munkáinak jellemzője, hogy alig van bennük idézet; de azért mindig megtaláljuk azt, amire hivatkozik. Ebben különbözik sok másától, kik idézeteikkel akarnak elkápráztatni, anélkül, hogy azok pontosságára és megbízhatóságára kellően vigyáznának. Nem sokra tartotta azokat, akik a véleményekről alkotnak nézeteket; olvassátok – ugymond – az eredetieket, a régieket, a valódiakat; amit az újak mondanak róluk, nem igen érdemes az idővesztegetésre. S ha ebben nem is volt éppen mindig igaza, végeredményében jóra vezet az elv követése – az eredeti források tanulmányozásához.

Mit teremtett ezen a téren, – *a források gyűjtése terén*, – szinte fölbecsülhetetlen.

Már első munkájához ad fölirattani pótlékot. Nyomban erre következett tanulmányútjának is az a célja, hogy a római jog föliratos emlékét kutassa föl. Ezekből meríti azokat az ismereteket, melyek az újdonság megkapó erejével hatottak. Akadémiai székfoglaló beszédében is ennek a munkának szóltott egy rész. „A történettudománynak létföltétele a rendezett levéltár. Azt hiszem, hogy a levéltárnak abban az osztályában, melyet önök reám és társaimra bízta, rendet teremtünk és jó katalógust szerkesztünk. A hűséges levéltáros nem törődik azzal, hogy vajjon minden darab érdemes-e a

fölvételre, melyet fölvesz. Föl kell vennie, mert, mint ismételten hangoztatja, a gyűjtőnek nem lehet föladata az emlék jelentőségének mérlegelése.“ Ezt hirdette a tanteremben is, ahol előadásainál jóval nagyobb jelentősége volt gyakorlatainak. Ezeken nevelte tanítványait. Számtalanon voltak azok és a római fölirattan legkiválóbb művelői ma is közülök kerülnek ki. Sőt mi is, kiknek pedig csak a tanítványok révén adatott megismernünk módszerét, tőle tanulunk; és sokáig fognak még utánunk is tőle tanulni. Módszere egyébként meglehetősen egyszerű és lényegében abban áll, hogy sohase azt írjuk le a föliratos emlékről, amit képzelünk, hanem csak azt, amit tényleg láttunk rajta; aki próbálta, az tudja, hogy milyen nehéz ez. Hihetetlenül élesen volt képes figyelmeztetni azt, aki erről megfeledkezett. Nagy ambíciót helyezett arra, hogy minden hibás olvasást elkerüljenek és ezért semmi fáradságot nem kimélt.

Az anyag földolgozását természetesen magasabb rendű munkának tartotta a gyűjtésnél. Méltóbb is volt az hozzá. És mégis kellően tudta értékelni amazt a munkát is. Alaposan ki is vette belőle a maga részét. A Corpus Inscriptionum Latinarum hatalmas köteteiből csak néhány viseli ugyan az ő nevét, mint írójáét, de halálig nem jelent meg egyetlen íve ennek a munkának, melyre ne ő írta volna rá az imprimaturát; levéltáros nem lehetett lelkiismeretesebb a katalogus kiadásában, mint ő volt. A föliratos emlékek közlésének módjával is örökre szóló példát adott. Ha fejlődik is a közlés módja, – mert újabban fényképét is adjuk az emléknek, ami a nagy munka megindulásakor még kivihetetlen volt, – az alaptételt ő állította föl s az nem is változott azóta. Abban áll, hogy ilyen gyűjteményes munkákban nincs helye másnak, mint pusztán az emlékre vonatkozó tömör közléseknek. De olyan módon, hogy abban minden meglegyen. A megelőző hasonló munkák hosszadalmas tartalmi magyarázatai nem tartozhatnak oda. A tartalmi megbeszélésekre – szintén az ő buzdítására és szerkesztésében – a római német archaeologiai intézet Ephemeris Epigraphica címen külön folyóiratot adott ki.

Egy pillanatig sem tévesztette szem elől, hogy milyen nagyjelentőségű forrásanyagot képviselnek az *érmek*. Már első itáliai útján – melyben Friedländer Gyula, a kiváló numizmata volt az utitársa – nagy gondot fordított a délitáliai érmek fölirataira; nyelvtudományi tanulmányainak is lényeges anyagát szolgáltatták azok. Később is mélyrehatóan foglalkozott az éremtannal. Leipzigban, római történetének írása közben, alapvető

tanulmányokat végzett az éremtan területén. De csak tíz év múlva jelent meg tanulmánya: *A római éremtan története*. E munkájának írása közben érezte már olyan munkának hiányát, melyben a ránkmaradt érmek rendszeres leírását megtalálhatta volna. És mihelyt a föliratok gyűjteményének ügyét kellően biztosítottnak látta, megpendítette az ilyen munka szükséges voltának eszméjét, a király születésnapján hódoló küldöttség szónokaként rámutatván egyúttal annak nehézségeire. Az akadémiának nem volt reá elég pénze. Mommsen azonban nem az az ember volt, akit elhatározásaiban a nehézségek megtántorítottak. A királyi múzeumok igazgatóságához fordult tehát tervével. Kétségtelen – ugymond – hogy az érmeknek ilyen összefoglaló publikálása, a tudomány szempontjából nagyjelentőségű volna; az ókori élet bármelyik ágának tanulmányozásában, akár a történetet, akár nyelvet, vallást, művészetet stb. vegyük elő, semminek nem érezzük annyira a hiányát, mint az ókori érmek rendszeres gyűjteményének.

A munka vezetésére meg is volt a maga alkalmas embere; nem hiányzott a részletesen kidolgozott tervezet sem, – még sem sokkal jutottak tovább a kezdetnél. Ez a kezdet meggyőzte őt arról, hogy a nagy föladatot egyetlen társaság – még ha a porosz kir. akadémia is az – meg nem oldhatja. Sem az anyagi, sem a szellemi ereje nem elegendő hozzá.

Arra kellett tehát törekednie, hogy az összes tudományos testületek szellemi és az államok anyagi támogatását megnyerje a közös erővel végzendő vállalatához. A bécsiek hajlandónak is mutatkoztak erre, de a többiek nem. Nem restelte 84 éves korában Párisba utazni, hogy ott az akadémiák kongresszusán maga terjessze elő és indokolja tervezetét. Hiába.

Ennek a kedvenc eszméjének nemcsak megvalósulását nem érhette meg, de még biztos megindításának tudatával sem hajthatta fejét örök pihenőre. De azért a Corpus Nummorum megsz.; a porosz akadémiában már elhangzott a szó, hogy: azzal tartoznak Mommsen emlékének.

Jóformán a szemeink előtt fejlődött egy új tudomány, a *papyrustan*. Újabb időkben nagy számmal kerülnek elő papyrusra írott emlékek, amelyeknek egy jelentékeny része éppúgy értéktelen, mint a föliratoknak, de másik része megbecsülhetetlen fontossága. Kivált jogtudományi szempontból van kiváló jelentőségük úgy, hogy egyáltalán nem nagyítás,

hanem tiszta igazság, hogy a Kr. u. első hat századnak jogi és kereskedelmi életéről való tudásunkat már is átalakította, de még jobban át fogja formálni.

Mi sem természetesebb annál, hogy Mommsen erre is a legmelegebb érdeklődéssel terjesztette ki figyelmét. A berlini múzeum tulajdonában levő példák közzétételénél az ő tanácsai, útmutatásai érvényesültek. A kínálkozó tanulságok értékesítésében is résztvett. De azért valódi törekvése az összes papyrus- emlékek gyűjteményes kiadására a *Corpus papyrorum* megteremtésére irányult. Eljön majd az idő – fejezi be egyik akadémiai jelentését – amikor meglesz ez a gyűjtemény ugyanolyan alapelvek szerint, mint a föliratok gyűjteménye készült és az érmek gyűjteménye – nem készül fájdalom, de – készülhetne. Az akkor 85 éves ember azonban tisztában volt vele, hogy ezt már meg nem éri. De meglesz, – abban is joggal bízott.

Nem éppen általánosan tudottak Mommsennek a német birodalmi *limes-kutatások szervezésében* szerzett érdemei. A római birodalom határvédelmének emlékeit Németországban évszázadok óta ismerik. Sőt kutatják és magyarázzák is azokat, már jó régen. Egy félszázaddal ezelőtt már legalább is annyira voltak, mint mi ma. De a munkálatokat csak egyesek vagy a legjobb esetben társulatok végezték, minden egységes terv, közös szempontok és vezetés nélkül. Az egységes munkára már régebben meglett volna egyesekben a hajlandóság. De mindig akadtak elháríthatatlan akadályok. Leginkább politikaiak. Elég ha annyit mondunk, hogy Porosz- és Bajorországnak együttesen kellett volna résztvennie a munkában, hogy a másik kettőt, – Badent és Württemberget, – ne is említsük. Mommsennek évtizedes munkájába került, míg a megegyezést nyélbeüthette. Előbb a birodalmi kormányt kellett megnyernie az eszmének, hogy a negyedmillióra tervezett, de végeredményben annak kétszeresét is fölülmuló költségeket engedélyezze. Azután a munkálatot végző szervezetet kellett megteremteni. Most már, mint a birodalmi kormány megbízottja tárgyalt az illetékes államokkal és akadémiákkal. Mikor végre az ő vezetése alatt megalakult a limes-bizottság, elégedetten mutathatott a leküzdött nehézségekre, melyek a már-már megvalósulás stádiumában levő eszmét annyiszor hátráltatták. A limes-bizottság munkája meghálálta a fáradságot és a kutatásokra fordított összeget.

Ezért a saalburgi limes-múzeumban méltán van ott Mommsen Tivadar szobra.

A felsoroltakból kitetszik, hogy akadémiai munkásságának főcélja volt olyan vállalatok szervezése és vezetése, amilyenre egyes ember nem képes. És megvolt hozzá az istenadta szervezőképessége. Merész volt annyira, hogy nem riadt vissza a nehézségektől, de megvolt az önmérséklete, hogy mindig csak elérhető célokért küzdött; ezért mutatható annyi sikerre. Érdekes, ahogyan ezeket a munkákat jellemezte: az akadémia megbízásából végzendő tudományos munkálatok nem lehetnek mind elsőrangúak, mivel zseniális művet nem lehet megrendelésre készíteni. De nélkülözhetetlen alapjai a szellemi haladásnak és a termőtalaj, melyből szép és jó fakadhat.

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy csak levéltáros és katalóguskészítő volt Mommsen. Maga ismerte legjobban az összegyűjtött anyagot és maga értékesítette azt legelső sorban. Elszámálhatatlanok azok a kisebb terjedelmű, de mindmegannyi jelentősnél jelentősebb munkája, melyekben az összegyűjtött anyagot történeti, jogi, philológiai stb. szempontból ismertette, méltatta. Mindig az igazságot kereste, még a saját kimondott nézeteivel szemben is; olyan nagy volt, hogy saját tévedését nem egyszer maga fedezte föl és hozta nyilvánosságra. Az igazságra való törekvése eredményezte, hogy a fáradságot nem sajnálta a látszólag legjelentéktelenebb kérdéstől sem. Nem siklott át a tudósítások vagy tudásunk egyetlen hézagán sem, hanem ellenkezőleg mindig reámutatott azokra, mint betöltendő föladatakra.

Nagy előnye volt, hogy ura volt a nyelveknek. A modern világnyelveket majdnem mindeniket anyanyelveként tudja. Latin írásainak világosságát csak a stilus tömörsége mulja fölül. Jól tud görögül és szereti is a görögöt. Maga mondja, hogy nem feledkezett meg Homerosról és Sophoklesről sem, bármennyire más volt a dolga.

Máskülönben is sokoldalú ember, aki rengeteget olvas. Nagy Goethe-imádó és valószínűleg maga is versel. Saját szerzeményeit nem igen ismerjük ugyan, de szükség esetén vagy helyesebben alkalomadtán szívesen fordít kötött formában latinból és ezek a fordításai igen sikerültek. Stilusa mesterkéletlen, sallang nélkül való, erőteljes, kifejezően hajlékony. Egészen egyéni és minden ízében férfias. Amit Caesarról mond, hogy sohasem lett

úr fölötte a szenvedély, róla is elmondhatjuk. Mindig egyenletes; a leghosszabb fejezetben sem találjuk a fáradság nyomát. Nem szereti az egyes részeket vagy szavakat külsőleg kiemelni: rossz stilista az, aki sokat húz alá. Még az irodalmi idézeteket sem szokta ritkábban szedetni.

Az elmondottakból is lehetett itt-ott sejteni, de határozottan is kimondhatjuk, hogy szívvel-lélekkel német volt. A német egység gondolata dobogtatta szívét már ifju korában, mikor Schleswig-Holstein felszabadításáért harcolt; a német nagyság érdekében buzdított a franciák és Ausztria elleni harcra. De tudományos munkássága is ennek az eszmének, a német nemzeti eszmének a szolgálatában áll.

Augusztus császár önéletírásának (az u. n. Monumentum Ancyranumnak) kiadásához írott előszavában örvend annak, hogy a francia Perrot és az angol Hamilton után ő, *a német is* hozzájárult valamivel az emlék megértéséhez. Volt idő – igaz – mikor azt mondta: a mai viszonyok között bizonyos naivitás szükséges annak föltevéséhez, hogy német ember porosz akar lenni, ha nem éppen muszáj, – de ez csak Bismarck ellen való kitörés azért, mert nagynémet politikáját Ausztriával – és éppen Beusttal szemben, aki őt Leipzigban tanszékétől megfosztatta – nem tartotta elég erélyesnek. De mikor a politikától azzal akarták visszatartani, hogy az ő tudományos munkássága sokkal értékesebb és – mint mondá – Samniumba s Apuliába akarták küldeni, azzal felelt: ha én samniumi tanulmányaim közben német hazámat csak egy pillanatra is elfeledtem volna, nem tartanám méltónak magam arra, hogy ebben a nagyjelentőségű korszakban éljek. Lett volna csak magyar tudós, majd akadt volna egy Senki János, aki megmagyarázta volna, hogy tudóshoz méltatlan, föltünési viszketeg csupán, ha nemzeti érzésének tudományos alapra fektetett kifejezést ad. És a Magyar Tudományos Akadémiában nem mondhatta volna el, hogy: nemzetünk legfőbb privilégiuma, hogy nemcsak az egyes tudós dolgozik a maga szakállára, hanem értjük a módját, hogyan kell a tudományos munkát szervezni és az egyéni munkát a tudományos téren éppúgy szerves tagjává tenni az egésznek, mint állami és katonai szervezetünkben. Igaz, hogy magyar tudósnak nem is lenne oka ilyen önérzetesnek lennie.

Mommsen Tivadar egyébként ismert bennünket magyarokat és pedig jobban, mint honfitársai általában szoktak. A mult század ötvenes éveinek végén nálunk is megfordult a föliratos emlékek gyűjtése érdekében tett

útjában. Meglepetve látta, hogy nem vagyunk olyan hátramaradottak, mint hitte. Sőt voltak – nemcsak szász, hanem – színmagyar embereink is, akik méltó képviselői annak a tudománynak. Torma Károly nyerte meg leginkább nagyrabecsülését és ennek kifejezést is adott. Csak azt sajnálta, hogy nem tud magyarul és így nem használhatja az irodalmat. Honfitársai tanulhatnának ezzel összefüggő szavaiból. Nem azt mondta, amit ma mondani szoktak, hogy a magyar nyelv nem kulturnyelv, hanem csak azt, hogy nem elsőrendű elterjedésű. Ezért ajánlja – bár a nemzeti nyelvhez való ragaszkodást tiszteletreméltónak tartja – valamely más (tehát nem okvetetlenül a német!) nyelven is való megjelentetését a nemzetközi érdekű munkáknak.

Olyan fölfogás, amelyet mi is minden pontjában aláírhatunk. Mert hiszen az bizonyos, hogy a nemzetközi munkában nekünk is részt kell vennünk legalább is úgy, hogy a magunk hazai dolgát elvégezzük. Ennek az elvégzésnek teljességéhez tartozik az is, hogy az egész világ szaktudományosságának számot adjunk. Mert, amíg számot nem adunk, addig barbarusoknak tartanak, még ha nem is vagyunk azok.

Igy szerzett becsületet nemzetének a becsületes munkával Torma Károly. Az előtt a Mommsen előtt, aki egyik barátjának, – mikor az arra kérte, hogy őt említse föl, hivatkozzék reá – így felelt: mit gondol, ha kérését teljesíteném, fönymaradhatna-e köztünk a barátság?!

*

Nyolcvanhatodik születésnapjának évfordulóján 1903 november 30-án halt meg Charlottenburgban. Ravatalánál az ókori Róma tudományának nagy köztársasága gyászolta a mestert, kinek jelentőségét így foglalta össze ő maga, doktorrá avatásának ötvenedik évfordulóján hozzá intézett üdvözletre válaszolva: „Megadatott nekem részesévé lennem annak a nagy lendületnek, mely a klasszikai tudományokban a véletlen és jórészt észszerűtlen, főként az egyetemek tudománykarokra való megosztása következtében keletkezett akadályok elhárítását követte. Az a kor a múlté már, amikor a történetbuvár mit sem akar tudni a jogtudományról s a jogász csak a maga szűk korlátai között foglalkozott történettel; amikor a philologus valóságos időpocsékolásnak tartotta azt, hogy a Digesta-t fölüsse s a római jogász a régi irodalomból csak a Corpus-iurist ismerte; amikor a

római jog két része, a köz- és a magánjog közt a tudománykar elválasztó vonala húzódott keresztül; ahol a csodálatos véletlen az éremtant, sőt a fölirattant külön tudománnyá tette, s éremnek vagy föliratnak e körökön kívül való idézése valósággal föltűnést okozott. Talán érdemem is van benne; de mindenesetre nagy szerencsém volt, hogy a tudománynak ebben a fölszabadításban részt vehettem.“

Mi tudjuk, hogy világraszóló érdeme volt benne és nevét ezzel halhatatlanná tette.

Dr. Buday Árpád.

Darwin.

Volt egyszer egy csúf, majomképű angol, aki az egész világot elbolondította azzal a mesével, hogy „az ember a majomtól származott“.

Ha őszinték akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy a nagy Darwinról nálunk ma is többen gondolkoznak így, mint másként és kevesen vannak, akik alaposabb értesüléssel dicsekedhetnének, mint amennyit az idézett, – minden nap hallható – mondat kifejez.

Ezért nem ok nélkül való róla írni, hogy a sok nagytudományú életrajz és filozófus fejtegetés után olyan is legyen, amely fejtörés nélkül kielégíti azokat, akik néhány percet szentelhetnek Darwin megismerésének.

*

Devonport kikötőjéből 1831. év végén világkörüli útra indult a Beagle hajó s rajta egy tudós bizottság. Az angol kormány küldötte volt őket, hogy nautikai méréseket végezzenek és Délamerika partvidékét kikutassák. Ennek a bizottságnak tagja volt egy 22 éves ifju, aki sok buzgó érdeklődést, de kevés alapos tudást vitt útravalóul. Az ifju Darwin eddigelé kevés szorgalmat tanúsított a tudományos pályán. Inkább a vadászatot kedvelte. Csupán a természetrajz iránti érdeklődése ébredezett egy kiváló tanárának hatása alatt. S a fővágya az volt, hogy Humboldt példájára, nagy utazást tehessen.

Vágya most teljesedett. S ha ez az öt év fáradságosabb, küzdemesebb volt is, mint előre gondolható, de komolyabb és értékesebb iskolát nem választhatott. Az anatómiát és a mikroszkópium kezelését ott tanulta meg a földélzeten. A vihar idején olvasgatott s amikor alkalom kínálkozott, szemlélt, figyelt és jegyzett mindent, gondosan és tárgyilagosan.

A Kanári és Zöldfoki szigetek között megfigyelte a porhullást. Meggyőződött arról, hogy a Sahara felől jövő szelek Afrika porát szállítják a tengerbe és kiszámította, hogy mily mértékben növelik a kis porszemek milliói évszázadok alatt a tenger fenekét és mennyire gyarapítják befelé a partot.

Megvizsgálta, hogy a Magellan szorosában miféle kőzetek alkotják a Föld rétegeit. Kövült állatokat gyűjtött a rétegekből. Leírta azokat a szigeteket, amelyek mint tűzhányó hegyek emelkedtek ki a tenger fenekéről.

Délamerikában „vándorköveket” talált, aminők Európában is vannak. Ezekből megállapította, hogy ott is volt jégkorszak, amikor az úszó jéghegyek még a mostani szárazföldet borító tenger színén hordtak óriási kőtuskókat az Antarktiszról Délamerikába.

Chileben partra szállott és a Cordillerákon gyűjtő-utazást tett Perun át a tengerpartig. Itt ismerte meg az őserdők állatvilágát és innen származik nagybecsű gyűjteményének java része. Itt tanulmányozta az őslakók életmódját stb. Hajóra szállva, először a Galopagos szigetcsoporthoz kötöttek ki.

Az embert soha nem látott madarak szelíden reászállottak puskájára. S ő mélyen elgondolkodott afölött, hogy miért lehet itt minden szigetnek állatvilága egymáshoz annyira hasonló, de mégis fajaikban különböző? Miért van annyi hasonlóság Galopagos és a távoli Délamerika állatvilága közt? Nem lehet-e mindez közös eredetű? És ekkor eszébe jutott az az érdekes francia könyv, amelyet a földélteten olvasgatott. Ez a könyv (Lamarck: Philosophie zoologique) azt állítja, hogy e sok különböző állat-alakot nem pillanatnyi teremtés, hanem hosszú évezredek alatt a környező természeti erők hatása alakította. De hogyan?

A Csöndes Oceánon más kérdés kötötte le az ifju Darwin figyelmét: a klárisok vagy korallok építkezése.

Már akkor is tudták, hogy a hajókra annyira veszélyes zátonyokat apró virágállatkák százezrei hozzák létre a testükből kiizzadott mészből.

Darwin megállapította, hogy ezek az apró lények csak mintegy 50 m. mélységű vízben élnek meg, hogy a víz színéhez közeledve elhalnak és

hogy 20 foknál hidegebb vízben nem tenyésznek. Ha tehát az ő életük ilyen szűk határok közé zárul, akkor a kláris-zátony vagy sziget épülő része mindig csak a felszínhez közel eső vízrétegekben lehet. Több száz méteres korall-építmény pedig csak úgy keletkezhetett, ha a tengerfenék, vagy vulkáni szigetke süllyedt le időközben az építkező klárisok lába alatt. Hogy az ilyen lassu süllyedések tényleg gyakoriak, azt a tengerpartokon mindenfelé igazolhatta.

Darwin süllyedéses elméletét hosszas tanulmányokra alapította és később önálló munkában közölte. Azóta sok ellenvetés hangzott föl ez ellen a magyarázat ellen. De a legújabb irodalom a sok vita után ismét csak abban a véleményben kezd megállapodni, hogy a klárisok kérdésében Darwin járt legközelebb az igazsághoz.

Mikor az ötéves utazásból hazatért, Anglia legkiválóbb szaktudósaival szövetkezett, hogy a magával hozott természeti kincseket méltó módon földolgozhassa és megismertethesse a tudománnyal. Munkálatukat az angol kormány adta ki gazdagon illusztrálva, öt kötetben.

A munka kiadása után, harminc éves korában, megházasodott és kevéssel utóbb falusi birtokára költözött Downba, hogy a világ zajától elvonulva, a tudománynak élhessen.

Itt írta meg utazása geológiai eredményeit több külön dolgozatban és ezek között azt is, amely a kláris-szigetek keletkezését magyarázza. Ezzel szerzett először nagyobb hírnevet. Később utazása történetét is közzétette „Egy természetbúvár útja a világ körül” címmel, egyszerű, de élethíven jellemző leírásokban. Az állatvilágból merített első nagyobb műve a kacsalábu tengeri rákok (cyrrhipedia) monográfiája volt. Régen fölkellették figyelmét ezek a sajátságos állatok, amelyek ráklétükre kagyló-forma héjjak közé zártan élnek és tenger alatti sziklához vagy hajók oldalához tapadva, egy helyen töltik egész életüket. Láta, hogy kacskaringóvá alakult lábacskaikkal miként idéznek elő örvényt a vízben, hogy láthatatlan táplálékukat megszerezzék. Elnézte, miként zsugorodnak össze mézspáncéljukba a fenyegető veszély elől. És csodálkozva győződött meg arról, hogy akárhány fajukat, akárhány példányukat gyűjtötte, – csaknem kivétel nélkül mindig kétnemű, himnős egyéneket talált. Végre boncolásai közben rájött, hogy a kacslábu rákok himei nagyon apró „törpe hímek”,

amelyek elősdi módra saját élettársuknak a „köpeny“ nevű bőrredője alatt tengődnek. Azt is kimutathatta, hogy egyes fajoknak rendes nagyságu hímei is vannak.

Ez a munkálata több évig volt sajtó alatt. Utána pedig jó ideig semmit sem közölt. Csendben dolgoztatott a downi magányban. A londoniak szinte megfélekeztek már róla. Sokan azt híresztelték, hogy a nagy tudományos munka végképp kimerítette és elméjében meggyöngülve, galambjaival és virágaival bíbelődik. Így írja az „Életem és korom“-ban Pulszky Ferenc, aki ez időtájt több magyar emigráns társával együtt Angliában tartózkodott.

Ezt a csöndes korszakot váratlan esemény szakítja félbe 1858. tavaszán.

Alfred Russel Wallace (Uellesz) angol természetbúvár, – aki később, mint az állatföldrajz megalapítója, nagy hírnévre tett szert, – levelet írt Darwinnak Ternateből, a Szunda szigetcsoportból. Levelében elmondja, hogy évek óta vizsgálja Délamerika és a Malayi szigetek állatvilágát és azt tapasztalja, hogy a fajok a létért való küzdelem hatására keletkeznek.

Az ötlet ugyanaz, amely Darwint már 15 éve foglalkoztatta s amelyről éppen nagy munkát készült írni. Most már nem késhetett tovább. Wallace dolgozatának bemutatására kérte Darwint, aki ezt meg is tette a Linnean Society gyűlésén s ugyanakkor tett első jelentést maga is a saját munkálatáról. Nagy fölfedezése egy év múlva a „Fajok eredete“ című könyvében került a világ színe elé. Megérdemli, hogy gondolatmenetével megismerkedjünk.

A fajok – Darwin szerint – nem állandó alakok; külső hatásokra egyes szerveik könnyen módosulnak, változnak. A jobban használt szervek erősebb fejlettségre tesznek szert, a használaton kívül esők elcsenevésznek. A változékonyságot Darwin a házi állatokon és különösen a galambokon tanulmányozza. Kimutatja, hogy a látszólag annyira különböző galambváfajok: a pávafarku, a golyvás, a bukfences – mind csak a szirti galamb származékai. Közös származásukat bizonyítja az, hogy külön elődeiket nem ismerjük, hogy egymással kereszteződnek, hogy egymáshoz fokozatosan hasonlóak és hogy ősükre, a szirti galambra, gyakran visszaűtnek.

Ezek az alakok úgy állottak elő, hogy az ember ősidők óta mindig a legnemesebb és céljainak legmegfelelőbb példányokat tartotta meg tenyésztésre és így segített abban, hogy a kedvező tulajdonságok állataikon öröklődjenek, ellenben a kedvezőtlen vonások kimaradjanak. A válfajok keletkezésének oka tehát az évezredek óta folyó „kiválogatás gyűjtögető hatása“.

Ezután kimutatja, hogy a természetben élő fajok is éppen olyan változékonyak, mint a háziállatok. Különösen a közönséges fajoknak annyi rokon-alakjuk van, hogy azt sem tudjuk, mit tartsunk külön fajnak. Mindez csak úgy érthető, ha fölteszük, hogy ezek is mind közös ősektől származtak, *mindannyian rokonok*.

A természetben is kell olyan oknak lenni, amely az alakokat, mint a tenyésztő gazda, kiválogatja. Ez az ok szerinte a *létért való küzdelem*, amelyet sok érdekes példában mutat be. A szaporaság a természetben mindig nagyobb, mint a szükséges táplálék mennyisége. Ezért folyik a küzdelem évmilliók óta a megélhetésért az élő lények és különösen az egy fajhoz tartozó egyének között. A kakasok, a szarvasbikák élet-halál harcot vívnak párjukért s a győzőnek kiválóbb tulajdonságait öröklik az utódok, rendre javítva fajukat. A fajok fejlődését segíti a természetben a kereszteződés és a földrészek gyors változásai, amelyek az élőlényeket hirtelen új viszonyok közé helyezik.

Az alakuló új fajok lassanként annyira elkülönülnek, hogy elütő tulajdonságaiknak más-más irányban hasznát is látják és így munkafelosztással jobban kihasználhatják a körülményeket.

Megvizsgálja a változás törvényeit és egy fejezetben az elmélet nehézségeivel foglalkozik. Igyekszik az ellenvetéseket megcáfolni.

Rövidesen összefoglalva Darwin elméletét, így fejezhetjük ki: A fajok mindannyian rokonok, közös eredetűek és a létért folytatott küzdelemnek természetes kiválogató hatása alatt, jellegbeli elkülönüléssel és a kedvező tulajdonságok öröklésével jöttek létre.

Második kötetének minden fejezete egy-egy bizonyító tétel az elmondott törvény mellett.

Az első fejezet az ösztönt ismerteti a méhek, hangyák és darazsak köréből vett érdekes megfigyelések alapján s azt bizonyítja, hogy az ösztön nem megszokás eredménye, hanem mint a fajra nézve hasznos tulajdonság, ez is természetes kiválogatással jött létre. Az alkalmasnak bizonyult életszokás-változások öröklődtek és kiválogatás útján állandósultak.

Fajkeletkezési elméletével összhangzónak találja a korcsképződés és a fajok kölcsönös terméketlenségének szabályait is, amelyeket külön fejezetben tárgyal.

Elméletének támogatására hívja a geológiát is. Hivatkozik Lyellre, aki szerint a Föld mérhetetlen idő alatt érte el mai alakját. Tehát elég idő volt a fajok keletkezésére is. A föld rétegei közt sok olyan törzsalak kövületét találjuk meg, amely több ma élő faj sajátosságait egyesíti, több mai fajnak közös őse. Ha sok helyen ma még hiányoznak is a fejlődés sorozatában az átmeneti alakok, az összekötő láncszemek, – azon ne csodálkozzunk, mert még nagyon is csekély része a Földnek az, ahol az ősrétegek állatvilágát kutatták. Darwinnak igaza volt. Azóta is nagyon sok új összekötő kapocs, sok átmeneti törzsalak került ki a rétegek méhéből és még így sem csodálkozhatunk azon, ha hézagok maradtak.

Általán minden geológiai kor állatvilága átmenetnek látszik az előző és az utána következő kor állatvilága között. Darwin óta pedig az is bebizonyult, hogy a geológiai korszakokban szerepelt állatvilág egymásutánja igazolja a fejlődés törvényét. Kezdetben csak gerinctelenek és virágtalan növények éltek. A tökéletesebb alakok pedig általában újabbak.

Két fejezetben a fajoknak Földünkön való elterjedésével és az elterjedés akadályaival foglalkozik. Meggyőzi olvasóit arról, hogy ezek a jelenségek is csak a rokonság és a folytonos fejlődés elvét támogatják, mert másként meg nem magyarázhatók. A zárt területek fajai rokonságban állanak. De viszont a rokonfajok mindenesetre egy területről származnak. Két külön terület azonos alakokat sohasem hoz létre.

A rokonság, a közös származás elvét igazolják a rendszerező bűvárok is. Az egész állatrendszer a rokonság képét állítja elénk. Még világosabb ez a kép, ha az állatokat fejlődésükben is tekintjük.

A fejlődő magzat is alkalmazkodik és az így szerzett sajátságai utódára öröklődnek. Az öröklés gyakran olyan szerveket is megőriz, amelyeknek csak az elődök vették hasznát. Ezek a céljukat vesztett, használatlan szervek elcsenevésznak, „durványosak“ maradnak. De mindenkor elárulják az elődök sajátságait, tehát megvilágítják az illető faj származását.

Erős bizonyítékot adott Darwin tana mellé a magzat fejlődésének tanulmányozása. Kiderült ugyanis, hogy a magzat fejlődésében elődeihez hasonló alakokon megy keresztül.

Az ember magzata például bizonyos korban hal-alaku, később alig különbözik a madár vagy az emlősök magzatától. Egyszóval *az egyén fejlődése rövidesen ismétli a törzsfejlődést*. Így fejezte ezt ki Darwin hű követője és tanának terjesztője, Haeckel biogenetikai alaptörvényében.

Mindez ismét a fajok rokonságát igazolja.

Amit Darwin a fajok eredetéről mondott, abból természetes következtetésként folyt az, amit „Az ember származása“ című munkájában kifejtett. A közös származás elve alól nem vonhatta ki a teremtés koronáját, az embert. De ez a lépés újabb és tüzetesebb bizonyítékokat követelt.

Összehasonlította tehát az ember szervezetét a hozzá legjobban hasonló állatokkal, a majmokkal és kimutatta, hogy egymáshoz sokkal közelebb állanak, mint pl. a majmok bármely más állathoz. Az ember fejlődése csak a magzatélet legvégén tér el a majométól. Az ember testének sok olyan csökevényes szerve van, amely emlős állatokban még teljes fejlettségben, használatban látható, pl. a bőrt mozgató izmok, az egykori hegyes fül fönnyel maradt csúcsa a fülkarimán, amit Darwin-féle pontnak szokás nevezni, az emberi magzat gyapjas szőre stb.

Az ember éppen olyan változékony, mint bármely állatfaj. Tehát az életföltételek hatása alatt, a létért való küzdelemben éppen úgy fejlődnie kell és kellett, mint bármely más fajnak.

Örökbecsü fejezetei azok, amelyekben az állatokkal való szellemi rokonságunkat világítja meg, hogy az elbizakodott embert az ő valódi helyzetéről meggyőzze. Mindezekből pedig levonja azt a következtetést, hogy „az ember a többi emlős állatokkal egyetemben, valamely ismeretlen és alsórangu alaktól származik“.

És itt rámutat a fajok fejlődésének egy hatalmas rugójára, az *ivari kiválásra*.

Magasabbrendű állatokon gyakran látjuk, hogy a hím nagyságával, erejével, színezetével, sajátos képleteivel elűt az egyszerűbb nőténytől. Az ilyen állatok hímei rendszerint versengést űznek egymás közt: a szebb, az ügyesebb, erősebb győz és legyőzött társát elűzi, párját elhódítja. Így aztán mindig a fokozottabb képességek öröklődnek az utódokra és a hímek említett tulajdonságai az ivari küzdelem kiválogató hatására tovább fejlődnek. Maga a párját megválasztó nőtény is szépérzékével hozzájárul faja tökéletesítéséhez.

Ez az *ivari kiválás*, amelynek az ember keletkezésében is nagy része lehetett. De ezek után sem állítja Darwin sehol, hogy az ember „a majomtól” származnék. Azt sem tartja lehetőnek, hogy a mai emberszabásu majmok bármelyike közvetlen előde lett volna az embernek. Szerinte „az ember valami szőrös, farkkal ellátott, négylábu, valószínűleg fán tartózkodó s az Ó-Világban lakó állattól származott. Ez a lény, ha a természetbúvár egész szervi alkotását megvizsgálná, a négykezüek közé volna sorolandó”.

Ma már beteljesedett jóslatot látunk az itt idézett sorokban, mert azóta Dubois fölfedezte Jáva szigetén a híres Pithecanthropus csontjait és azok is igazolták, hogy az ember előde valóban olyan lehetett, aminőnek Darwin gondolta.

A fajok eredete után több kisebb-nagyobb munkában igyekszik elméleteit támogatni. Egyik műve a háziállatoknak tenyésztésbeli változékonyságát tárgyalja, évek hosszú során gyűjtött megfigyelései alapján. Ugyanilyen célzattal tért át a lélektani vizsgálatok mezejére is.

Olvasmányai során fölkelte figyelmét Charles Bellnek egy dolgozata, amely azt állítja, hogy az embernek külön arcizmai vannak, – kizárólag az indulatok kifejezésére. Bell nézete, úgy látszott, ellentétben áll az ember származásának tanával s ezért Darwin elhatározta, hogy tanulmányozni fogja ezt a kérdést. Átolvasgatta a reá vonatkozó irodalmat, de ez nem elégítette ki. Kétségbe vonta többeknek azt az állítását is, hogy az állatok indulatkifejezésre nem képesek.

Valóban klasszikus mintája a tárgyilagos bűvárkodásnak az a tervezet, amelyet ez alkalommal Darwin maga elé tűzött. Munkáját azzal kezdi, hogy megfelelő adatokat gyűjt és megállapítja, hogy mely irányban kelljen a legszükségesebb megfigyeléseket tennie.

Először a gyermek indulatkifejezéseit kívánja megismerni. Azután sorra veszi a lelki betegeket. Számba vette Duchenne eredményeit, aki galvanizálással egy arc izmait egyenként összehúzódnásokra kényszerítette és így mesterségesen hozott létre mimikai kifejezéseket. Továbbad megvizsgálta, hogy miként fejezik ki az indulatokat a művészetek. Adatokat gyűjtött a háziállatokra vonatkozólag is. A legérdekesebb forrása azonban a vad népek megfigyeltetése volt. Ebben az időben már nagy művei révén az egész művelt világban ismerték az ő nevét. Sok ezer példányban olvasták könyveit és olvasói örvendettek, ha saját tapasztalásaikból egy-egy adattal hozzájárulhattak munkájához. Óriási levelezése révén ismerősei voltak az összes kontinenseken s különösen a brit gyarmatokon.

Ezekhez fordult Darwin, hogy a művelt népekkel még alig érintkezett törzsekről is eredeti adatokat szerezhessen. Észlelőihez 16 kérdést intézett és gondosan figyelmeztette, mondhatnám kioktatta őket a megfigyelésbeli tárgyilagosságra és lelkiismeretességre. Egy-egy kérdését például így fogalmazta:

„A bámulásnak az-e a kifejezése, hogy a szemek s a száj tágra nyílnak s a szemöldök fölhúzódnak?”

„A szégyen okoz-e elpirulást, ha ugyan a bőr színe ezt láttatni engedi? s főként meddig terjed a testen lefelé az elpirulás?”

Körkérdéseire bámulatosan egyhangu válaszok érkeztek a Föld minden részéből s ezekből megtudta, hogy a bámulás, a szégyen, a dac, a mély gondolkodás, a levertség, jókedv, gúny, duzzogás, megvetés, utálat, félelem, nevetés, sírás, nemtudás vagy tehetetlenség, makacskodás, igenlés és tagadás külső kifejezései az összes néptörzseknél csaknem azonosak.

Most már látta, hogy az indulatnyilvánulások keletkezését csak úgy fejtheti meg, ha olyan elveket talál, amelyekkel a nyilvánulás minden rokonesetét az állatokban is megmagyarázhatja. Három ilyen általános elvet állított föl Darwin s ezek a következők:

1. *Megszokással állandósult célszerű cselekvés.* Bizonyos cselekvéseink ősidők óta bizonyos lelkiállapotokkal járnak együtt s így a szokás hatalma alatt gépiesekké lettek. Aki valahonnan leesik, ijedtében önkéntelenül kiterjeszti a karjait s erről a gépies mozdulatról még akkor is alig tudunk leszokni, ha puha helyen sokáig gyakoroljuk a leesést.

Ha a szemet megérintjük, a szemhéjjak önkéntelenül lezárulnak. Az efféle működések eredetileg mind tudatosak lehettek, később a gyakorlással reflexekké váltak. A reflexek változékonyak és örökölhethők. Állatokon is megfigyelhetők. A kutya lefekvés előtt körben mozog és a földet kaparja, mintha a fűben fekvőhelyet akarna csinálni. Öntudatlanul és céltalanul végzi ezt a működést, amelyet gépies reflexként örökölt őseitől.

Így állottak elő őshasználattal azok a mozdulataink, amelyek kifejezései annak az érzésnek, amellyel egykoron együttjártak.

2. *Az ellentét elve.* Ha valamely cselekvés bizonyos mozdulatokkal jár, gyakran megfigyelhetjük, hogy a vele ellentétes érzelem kifejezésére az iméntiekkel merőben ellentétes mozdulatokat használunk. Ezt állatokon is megfigyelhetjük. A rosszindulatúan támadó kutyán éppen ellenkező mozdulatokat látunk, mint a kedveskedve közeledő eben. Az ellentéttel igyekszik kifejezni azt, hogy ő most nem támadó, hanem jóindulatot mutat. A barátságos ölelésnek ellentéte a gyűlöletes kitaszítás, elutasítás mozdulata és származásának forrása nyilván ez az ellentét maga.

3. *A közvetetlen hatás elve.* Sok indulatkifejezés közvetetlen hatás útján jött és jön létre az akarattól függetlenül. A fájdalom és a düh kifejezései, az elpirulás stb. mindannyian külső hatások közvetetlen következményei.

Mindezek tehát fokozatosan, ősidők óta fejlődött sajátságok: a legrégebb, az állatokkal közös kifejezésektől a legújabbig, az öntudattal együtt járó elpirulásig.

A fajok fejlődésének tanára vonatkozólag két irányban vette hasznát Darwin ennek a munkálatának. Újabb bizonyítékát adta annak, hogy az ember összes élő fajtái egyetlen fajhoz tartoznak. És újabb, bámulatosan érdekes tárgykörrel igazolta azt a föltevését, hogy az ember alsóbbrendű lénytől vette eredetét.

Ugyanez a törekvés vezeti abban a munkájában is, amelyben a gyermek fizikai tulajdonságainak fejlődését magyarázza eredeti adatokkal és sok érdekes kísérlettel, amelyet saját gyermekein végzett.

Mialatt ezekkel foglalkozott, mindig jutott ideje az ő kedves növényeire és virágházára. Talán nagy szellemének szórakozása volt csak, amikor megfigyelte, hogy miként végzik a rovarok különböző hazai és külföldi kosborféléknek a beporzását. Mikor rájött arra, hogy miért van egy-egy növény virágaiban két- vagy háromféle hosszúságú porzó. Mikor a len, vagy a kankalin virágait tanulmányozta, vagy a farkkóró korcsképződését nyomozta. Megvizsgálta az önbeporzás és a keresztezés következményeit, a fölfutó növények életmódját és még sok egyebet. Rábukkant a növényélet legérdekesebb kérdéseire: a növények mozgóképességére, meg a rovarokkal táplálkozó, húsevő növényekre. És ezekről írott korszakalkotó műveivel a mai növény-biológiának az alapját vetette meg.

Nem sorolhatjuk el tömérdek növénytani értekezését. Tartalmukat sem kell ismertetnünk, hiszen azokat a tényeket, amiket ő itt földerített, ma már minden iskola, minden kézikönyv tanítja. Nem is jut eszünkbe, hogy még ezekért is Darwin emlékének tartozunk leróni hálánkat.

Kisebb növénytani bűvárlataiban rendszeren segítségül vette maga mellé két fiát: Györgyöt és Ferencet, hogy a növény életjelenségeit ellessék, megfigyeléseikből következtetni tanuljanak és a látottakat lerajzolják. Sok tudós természetrajztanárunkat jó volna ma is elküldeni a Darwin növénytani iskolájába. Megtanulhatnák ott, hogy a természet megismeréséhez nem szükséges százával préselni a növényeket herbáriumba s latin neveiket a tanuló fejébe. Még a determináló táblázatokon való rágódás is elmaradhat, ha megtaláljuk azt az utat, amely az élet jelenségeinek megértéséhez vezet.

Darwin főmunkái már életében több új kiadást értek el s ezekben mindig türelmes higgadtsággal adott választ a tanai ellen elhangzott támadásokra, ellenvetésekre. Találón írja Margó, hogy „utolsó lehelletéig folytonosan dolgozott elméletének minél teljesebb kiépítésén“.

Élete utolsó éveiben olyan kérdés tanulmányozásával foglalkozott, amelyben az állat-élettant az ő ifjúkori kedvenc tudományával, a geológiával egyesíté.

Már a Föld körüli utazásában fölkelte a figyelmét azok a néhány centiméter magasságu földtornyocskák, amelyeket a földi giliszták építenek, amidőn földévő útjukból jöve, a fölszínen kiürítik a meg nem emésztett földet. Kimutatta, hogy számtalan féreg munkája minden 2–3 év alatt megforgatja a humuszt. És a fölszínen levő tárgyakat ellepi friss, tápláló, érett földréteggel. Azóta tudjuk, hogy milyen hasznos állat a földi giliszták, egész rokonságával.

Negyvenöt év tudományos működésének aratása az, amit itt futólag áttekintettünk. Ennek az időnek javarészét magányos, csendes, békés, de független, gondtalan életben tölté. Darwin a mi pénzszámításunk szerint milliomos volt. S ez a kedvező körülmény sokat megmagyaráz. Anyagi függetlensége mellett azonban még egy más tényezőt is látnunk kell, ha óriási tevékenységének gazdagon gyümölcsöző kertjét szemléljük. Ennyi és ilyen nagybecsű munkát egy ember csak úgy végezhet, ha egy hosszú élet minden idejét mintaszerű beosztással, gazdaságosan és egyenletes munkával tölti el. A szellemi munka helyes ökonomiájának fényes példáját adta az ő szép és magasztos pályafutásával.

S ezek mellett elég ideje jutott a zene élvezetére és családi körében gyermekei gondos, szeretetteljes nevelésére. Nemesen egyszerű és szerény egyéniségét mindenki tisztelte. Bölcs és igazságos modorával még ellenfelei becsülését is megnyerte. Egy könyvkiadónak, aki tőle önéletrajzot kért, ezt a lakonikus választ küldte: „Nevem Charles Darwin, születtem 1809-ben, tanultam, körül utaztam a világot és ismét tanultam, s még mindig tanulok.”

Ennél szebbet mi sem mondhatunk. Kövessük tehát az ő példáját s hagyjuk másokra a fölösleges részletezést és a hiú magasztalást.

Az élettudományok nagy reformátora hosszas betegeskedés után csendes béketúréssal és folytonos olvasgatással várta be 1882 tavaszán élete alkonyát.

Hetvenhárom évet élt. Ezalatt központjává lett az egész világ tudományos életének. És mégis azt mondhatjuk, hogy a Darwin karrierje halálával nem ért véget.

Három évtizede nyugszik ott az angol nemzet nagyjai között, a Westminster-apátság fenséges ívei alatt. S azóta az ő szelleme mozgatja az élettudományokat. Az ő elméletei új harcosokat és új ellenfeleket állítanak elé. Iskolák és irodalmak születtek és megszámlálhatatlan viták folytak le már az ő tana körül és talán éppen ma sincs aktuálisabb kérdés, mint a darwinizmus.

Azóta a Föld uralkodó állata is beletörődött abba, hogy nem ő érte van minden, hogy nem ő a világ középpontja. Nem látunk semmi megalázót származásunkon. Belátjuk azt, hogy a Földön minden változandó. Hogy a fajok legtöbbje folyton alakulva, fejlődve halad, hogy a környezetével harmóniában új alakot öltön.

Csak abban tértek el a bűvárok nézetei, hogy ez a nagy faj-alakulás, az evolúció valóban úgy történhetett-e, mint Darwin gondolá, vagy lehettek-e talán más okai is. Nagy irodalom keletkezett a fajfejlődés kérdése körül és a fejlődés mikéntjére nézve több iskola alakult. Hallgassuk meg, mi volna Darwin véleménye ezekről a tanokról, ha ma is élne.

Nägeli, a kitűnő botanikus, Darwin kortársa, a fajkeletkezésében külső és belső okokat lát. A belső ok szerinte főképpen a sejt szerkezetén alapuló, *öröklődő hajlam a tökéletesedésre*. Ezt Darwin is elismeri és hajlandó különösen a növényekre sok esetben alkalmazni. Az ő változékonysággal sokban földi Nägeli tanát, de kimutathat sok olyan esetet (paraziták), amelyben a haladás nem vezet tökéletesedésre s azok a módosulások, amelyek egy új alakot rendszertanilag elkülönítenek, gyakran nem élettani jelentőségűek, nem hasznosak s így nem tették az illető alakot tökéletesebbé.

Wagner földrajzi elmélete Darwinnal közös pontból, az alakok változékonyságából indul ki. De ez a változékonyság szerinte csak akkor vezet új fajok előállítására, ha az új változatok vándorlás vagy földrajzi elkülönülés útján külön területre jutnak s így a törzsegyénekkel többé össze nem keveredhetnek.

Weismann a mikroszkópium birodalmába vitte át a szelekció elméletét s azokat a sejtalkotó részeket igyekezett megismerni, amelyeknek folytonossága az öröklésnek alapja volna. Ő a Darwin elméleteit csupán

kiegészíti és megerősíti olyan szempontból, amelyre nézve Darwin maga nem végezhetett megfelelő vizsgálatokat.

Azok a gondolkodók, akik a külső tényezők hatását és a használat-nemhasználat szerinti alakulást óhajtják főoknak tekinteni, visszatérnek Lamarck-hoz és a Darwin előtt félszázaddal írt Philosophie Zoologique magyarázatait újítják föl. Maga Darwin is sokban fölhasználja a Lamarck-féle elveket, de azt is kimutatja, hogy ezek magukban nem adhatnak mindenre kielégítő magyarázatot. Lamarck újabb hívei, a neolamarckisták, az alkalmazkodás legbelső rugóit keresik. Minden sejtben külön lelki tényezőt látnak, amely a külső hatásokra célszerűen reagál s így az egész szervezetet célszerűvé alakítja.

Haeckel az apostol rajongásával és ékesszólásával hirdette mestere tanait. Anthopogeniájában és Generelle Morphologie-jában közvetetlenül alkalmazza a leszármazás tanát és ebben olyan túlzásokba téved, amelyek éles kritikát vontak magukra. Az ő ultradarwinista iskolája szinte mindenható erőt tulajdonít a kiválogatásnak és ezért egyenesen ők az okai annak, hogy éppen német földön újabban antidarwinista iskolák keletkeznek.

De Vries elmélete abban különbözik a Darwinétól, hogy ő nemcsak lassan kialakuló variálást ismer, hanem tud példákat arra is, hogy egyes új alakok hirtelen ugrással állottak elő. Ezeket az alakokat élesen különbözőknek tartja és mutációknak nevezi. Bizonyos fokig a teremtés meséjére emlékeztet ez a magyarázat. A geológia ismer olyan térszínváltozásokat, amelyek a fajoknak gyorsabb átalakulását is okozhatták. Ezt Darwin is elismeri. Egy-egy periódus állatvilága elég élesen elüthet az előző korszakétól. De ha De Vries gondolatmenetét követjük, föl kell tennünk, hogy egyszerre több egyén is átment ezen a gyors mutáción és hogy ezek az alakok az átmenet után egyszerre környezetükhöz alkalmazkodókká váltak. „Ennyit elismerni pedig, – írja Darwin, – annyi, mint a csudák birodalmába térni át s elhagyni a tudomány területét.”

Ezek a Darwin utódai és ellenfelei. Egyikökről sem állítható, hogy merőben újat mondana, hogy tana valamelyes vonatkozásában ott ne volna Darwin főműveiben.

Egyik egy, másik más részletelvet ragad meg és abból építi föl egyéni színezettel a maga rendszerét. De egyik sem tud általános elismerést kivívni. Amint hogy egyiköknek sem sikerül olyan magyarázatot adni, amely a többiek mindnyáját fölöslegessé tenné.

Minden jelenségre kiterjedő rendszert csak Darwin tudott szerkeszteni, csak ő adott általános képet a fajok világáról.

A leszármazás tana, az evolúció voltaképpen a Lamarck találmánya; de ezt az eszmét csak Darwin emelte általános tudattá. Mert ő volt az első, aki olyan magyarázatot fűzött hozzá, amelyet minden gondolkodó ember megérthetett, elfogadhatott. A változékonyság, az öröklés, az alkalmazkodás és a létért folyó küzdelem kiválogató hatása: ez az a gondolatsor, amelyet az ő nevéhez csatolva, darwinizmusnak szokás nevezni. Ez az a fegyver, amely a leszármazás eszméjét győzelemre segítette.

Az epigonoknak könnyű válogatniok abban, hogy a magyarázatból mely részlet a tetszetősebb. Egyik-másik részét talán el is vethetik. De kevésnek jut eszébe, hogy jobb volna mindnyáját megerősíteni a maga helyén és nem hívni ki a tudatlan reakciót, amely a sok vita közt ma már elég vakmerő arra, hogy magát az evolúciót is kétségbevonja.

Az áltudósok hangos szóval, ékes szófacsarással és minél kevesebb tudományos ténnyel – bizonyítgatják, hogy az erő- és az anyagmegmaradás törvénye csak mese. Ellenben a teremtés meséje szószerint valóság.

A filozofálás szabadján állítja, hogy amit látunk, hallunk, az nem létezik, ami fehér, az fekete és így tovább. Nem a Darwin kora ez. De a lehetetlenségek után, a kételkedések után mindig visszatérünk a valóságokhoz, a bölcselkedések után a természet örök igazságaihoz.

És akkor majd az ő karrierje újból kezdődik.

Dr. Szilády Zoltán.

Galilei.

Ezt a nevet ma kezdik félreérteni azok, akik nem ismerik igazán az életét. Valami reformátor-félét gondolnak hozzá, aki igazságainak hirdetéseért vértanúságot szenvedett, vagy valami ilyenfélét.

Pedig Galilei igazi tudós volt. A legtökéletesebb, legnagyobb tudósok egyike, aki valaha csak élt. Azért kell őt igen tökéletes tudósnek mondanunk, mert nem érdekelte más, mint a tudomány, nem keresett mást, nem törekedett másra, csak a természet törvényeinek megismerésére. Nagy tudósnak kell mondanunk, sőt igen nagynak, mert korához mértén bámulatos, csodálatos mennyiségű tudása volt s a tudományt új tapasztalatokkal s az ezekből levont, lángelmére valló következtetésekkel hatalmas lépésekben vitte előre.

Tudományának fáradhatatlan kutatója és éppen olyan pihenést alig ismerő hirdetője volt. Szerencsésen párosult benne a kiméletet nem ismerő kritika szigorúsága és a csodálatosan vonzó, művészi előadás és írás, ami őt korának nemcsak legnagyobb, de legnagyobb hatású tudósává is tette.

Aki Galilei tudományos fölfedezéseit olvassa, bizonyosan fölveti azt a gondolatot, hogy könnyű volt neki nagyszerű fölfedezéseket tenni, amikor először nézett a tudós értelmes, vizsgáló szemével távcsövön át a világmindenség rejtelmei felé, s amikor a mechanikának és fizikának olyan egyszerű tényei, mint pl. a szabad esés tüneménye, vagy az úszás tüneménye még egészen ismeretlenek, vagy rosszul fogalmazott törvényekkel magyarázottak voltak. Könnyű volt neki! Mondanák. Ha ma élne, bizonyosan nem dicsekedhetnék annyi fölfedezéssel. De ezt csak az mondhatja, aki nem ismeri a fizika és mechanika történetét s nem tudja, hogy milyen egészen elemi tévedések csontosodtak meg az ő korában a régi görög fizikusok és mechanikusok hagyományai alapján. Az ú. n. peripatetikusok az arisztoteleszi tanokra esküdtek s mivel a keresztény

vallás is ezen az állásponton volt, az emberek nem is képzeltek más lehetőséget s bolond képzelgésnek minősítettek minden más világfölfogást.

Fölfedezéseinek sokasága, gyönyörű előadása és felülmúlhatatlan dialektikája miatt temérdek ellensége volt, akik kiméletlen és sokszor tisztességtelen harcot folytattak ellene, de viszont óriási tanítványtábora volt, hatalmas baráti köre, amely megmentette irigyeinek aknamunkája ellen. Azok a kislelkű, jelentéktelen alakok, akik annyi csökönyös ostobasággal szegültek ellene a tapasztalatokból levezetett tudományos igazságoknak, tehát igazán vakok és rosszhiszeműek voltak, azok irigységből ellene zúdították korának legnagyobb, legrettegettebb hatalmát, az inkvizíciót, de Galilei annyira fölötte állott minden kicsinyességnek, annyira tisztán a tudomány érdekében cselekedett, hogy minden erőlködés, úgy mondhatjuk, hajótörést szenvedett, mert Galileit nem lehetett tönkretenni, dolgozott és hirdette igazságait egészen haláláig.

De nagy dolgot is jelentett az ő korában mindaz, amit tanított. Kísérleti tanulmányai meghonosították a kérlelhetetlen tapasztalatok alapján való következtetés módszerét, kihúzta a gyékényt minden fantasztikus magyarázatok alól, a peripatetikusok tanainak tudatlan védelmezőit, akik a tapasztalatokkal homlokegyenest ellenkező dolgokat voltak kénytelenek állítani, amikor tanaiknak védelmébe belebonyolultak, annyira tönkretette, annyira nevetség tárgyává tette szigorú dialektikájával, hogy azok lihegő ellenségei lettek, de lassankint egészen magukra maradtak. A Grassi jezsuita ellen írt „Il saggiatore“ című, felülmúlhatatlan éleselméjű polemikus írását denunciálták ugyan az inkvizíció előtt, de nem hogy elítélték volna, hanem megdicsérték és ajánlották, sőt magának VIII. Orbán pápának is nagyon tetszett.

Nem is lehet azt mondani, hogy tanításai miatt haragudtak rá. Azok olyan szigorú kritikával készült, olyan megdönthetetlen dolgok voltak, hogy minden józan ésszel ellenkezett az, aki szembehelyezkedett velük. Tisztán személyes gyűlöletre vezethető vissza az ellene megindított áskálódás és amikor súlyos vádakkal terhelve állt törvényt az inkvizíció előtt, akkor sem mertek vele határozottan elbánni, mert bizonyára az akkori egész művelt világ fölháborodását idézték volna föl. Hisz csak tudományos kérdésekről volt szó, amelyekről Galilei kimutathatta, hogy nem bántják a szentírás tanításait, s állította, hogy a szentírás csálhatatlan, de a magyarázói nagyon

is csalódhatnak. Mindehhez semmi köze a tudománynak. Galilei is így érezte. Semmiféle jellemhibának nem lehet minősíteni, hogy megesküdt nyilvánosan arra, hogy a Kopernikus-féle tanokat téveseknek tartja. Hát ha ez így tetszett az inkvizíciónak! Miért ne? Vallási funkció, amelynek a tudományokhoz semmi köze. Nem is szabad a kettőt soha egymással szembehelyezni. A tudomány tapasztalati tények alapján következtet. Ha következtetései látszólagos ellentétbe kerülnek a szentírással, ebből nem az következik, hogy a szentírás hitelességét kétségbevonjuk, sem pedig az, hogy a tudományunk haszontalanság, hanem csak az, hogy vagy tudományos következtetésünk téves, ami majd kiviláglik minden hivatalos letiltás nélkül is, vagy pedig a szentírást magyarázzák rosszul, ami egyáltalában nem lehetetlen, hisz emberek magyarázzák.

Csak költemény az, hogy eskütétele után fölkiáltott volna „Eppur si muove“, t. i. hogy „És mégis mozog a Föld!“ Ebben az esetben csakugyan gyenge jelleműség lett volna tőle esküt tenni az ellenkezőre. Nem volt erre semmi szükség! Galilei eskütétele után is folytatta tudományos működését s nem hogy bántották volna érte, hanem mindig több és több szabadságot élvezett.

De menjünk rendre. Galileo Galilei 1564 februárius 15.-én született Pisában. Atyja, Vincenzo Galilei, kitűnő matematikus és zenész volt, akinek zeneelméleti írásai becsesek. Kétségtelen, hogy az ilyen apának nagy befolyása volt az ifjú szellemének irányulására. Az apa kereskedőnek szánta a fiát, de ehhez semmi kedve sem volt, aztán orvostudományokat tanult a pisai egyetemen (1581), de nemsokára átpártolt a matematikához és fizikához. Ebből az időből való az ingának, mint időmérésre alkalmas készüléknek a fölismerése, de hogy éppen a pisai főtemplomban függő Possenti-féle lámpa lengéséből jött volna a gondolata, az mese, mert a lámpa akkor még nem függött ott. 1585-ben hagyta el az egyetemet s Ostilio Ricci vezetése alatt tisztán kedves tudományainak szentelte magát. Elmélyedt a klasszikus természetvizsgálók tanulmányozásába, de minden állításukat kísérleti kritikának kezdte alávetni. Archimédész különösen kedves tanulmánytárgya volt, hisz az ő reális gondolkozása, sokszor bámulatos mechanikai érzéke nagyon megegyezett Galilei gondolkozásmódjával. Archimédész tanulmányozása közben ismerkedett meg a Hiero-korona históriájával, amikor a Hiero királynak készített koronáról kellett megmondani Archimédésznek, hogy ezüsből van-e vagy

aranyból. Emiatt meg kellett volna mérnie a korona térfogatát. Sokat gondolkozott rajta, míg végre egyszer fürdés közben észrevette, hogy a vízbe merített tárgyak annyi vizet szorítanak ki, mint a térfogatuk. Hazarohant a fürdőből „euréka, euréka!” (megtaláltam, megtaláltam!) kiáltozással és otthon mindjárt megmérte a korona térfogatát s rögtön tudta súlyának segítségével, hogy az aranyműves csalt, mert a korona aranyozott ezüsből van. Ezt kritizálva, 22 éves korában fedezte föl a hidrosztatikus mérleget s értekezést is írt róla (La Bilancetta), de ez csak, mint ifjúkori írása, halála után jelent meg. Sokat foglalkozott ekkor még a szilárd testek súlypontjának kérdéseivel. Végre a tudós pisaroi Marchese Guidobaldo del Monte közbenjárására a pisai egyetemen matematikai tanszéket kapott, de olyan rossz fizetéssel, hogy alig tudott megélni. Ez az idő azonban életének egyik legfontosabb eredményét hozta meg. A pisai ferde toronyból leejtett különböző fajsúlyú tárgyakkal (fa, márvány, ólom stb.) kimutatta, hogy az esés gyorsasága nem függ a leejtett test súlyától. Ezzel az állításával ellentétbe jutott a peripatétikus iskola egyik alaptételével. És lám! Az emberek ahelyett, hogy a szemmel látható kísérletek következtében belátták volna, hogy a peripatétikus iskola tévedt, ahelyett Galileit támadták meg. Ha Arisztotelesz látta volna Galilei kísérleteit, a legnagyobb gyönyörrel fogadta volna el tapasztalatainak eredményeit. Dehát nem ők, hanem a szűklátókörűek és korlátolt elméjük álltak oda védelmezni a hibákat. Látták, hogy a 10 font súlyu tárgy éppen annyi idő alatt ért a földre, mint az egy font súlyu, látták és mégis azt mondták, hogy ez nem lehet, mert Arisztotelesz azt mondja, hogy az 1 font súlyu tízszer annyi idő alatt ér le, mint a 10 font súlyu! De még nagyobb baj is történt ennél. Giovanni de' Medicinek, a hatalmas család egyik sarjának valami fölfedezése iránt kérték Galilei véleményét. Galilei elítélőleg nyilatkozott róla. Valami kotrógépről volt szó, amivel elhomokosodott kikötőket lehetne kimélyíteni. Galilei megmondta, hogy nem jó a gép, a próba fényesen beigazolta Galilei véleményét, de azért megvolt a baj! A fiatal tanárnak mennie kellett Pisából s visszavonult Firenzébe. De már 1592-ben meghívták a padovai egyetemre a matematikai tanszékre. Ezt is del Montenek lehet köszönni. És Padova kitűnő hely volt Galileinek. Padova Venezia uralma alatt állott s Venezia nem tűrte semmiféle idegen hatalom beavatkozását, területéről kiűzte a jezsuitákat s így a római inkvizíciónak nem is volt itt semmi hatalma. Szabadon hirdethette tehát tanításait, amelyek világhírűek lettek. Annyi temérdek hallgatója volt, hogy sokszor az 1000 tanítvány befogadására

elegendő orvosi terem helyett is a szabadban kellett megtartania előadásait. Gyönyörű, világhírű előadásai mellett azonban nem szünt meg tudományosan is tovább működni. Ebben az időben találta föl az arányoskörzöt, amit még részben ma is használunk, s amelyet ma a logaritmus-léc helyettesít; aztán meg az első hőmérőt, amelynek leírását csak tanítványainak leveleiből ismerjük. Castelli egyik levelében elmondja, hogy Galilei készüléke tyúktojás nagyságu üvegedény volt, amely 2 arasznyi hosszú, szalmaszál vastagságu csőben végződött. Az üveggolyót kezével megmelegítette, aztán a cső végét vízbe tartotta. Amikor a golyóban levő levegő ismét lehűlt, akkor a víz betódult a csőbe. Ezentúl a levegő melegezésével, vagy hűlésével a betódult víz majd vissza, majd megint előre tolódott. Némelyek kétségbe vonják Galileinek ezt az érdemét, de alig lehet, mert a készülék elég jó léghőmérő, amelyhez csak skálát kell illesztenünk s a víz helyett kénesezt kell vennünk s körülbelül készen van a mai legtokéletesebb léghőmérő. Mindkét találmányát el akarták vitatni tőle, az arányos-körzővel nagy pöre is volt, de fényesen beigazolódott Galilei elsősege.

Sokkal, de sokkal nagyobb jelentőségű ezeknél az a sok fölfedezése, amit távcsövének köszönhetett.

1604-ben a csillagászokat új fixcsillag föltünése lepte meg az Ophiuchus (Serpentarius, Kígyóvivő) csillag képében. Galilei óriási érdeklődő hallgatóság előtt tartott erről három előadást s kimutatta, hogy a csillag nem lehet máshol, mint abban a legtávolabbi csillagszférában, ahol a többi fix-csillag ragyog s amelyet a peripatétikusok változatlanak, örökké egyformának tartottak. Persze ebből megint polémia lett, de ellenfelei nem tudtak mást tenni, mint gúnyolódni. Ez volt Galilei első támadása a Ptolemaiosz-féle világnézet ellen, amelyet pedig eddig ő maga is tanított, de nem hitte el. Tudjuk leveleiből, hogy mindig a Kopernikus-féle világnézet felé hajlott. Talán nem kell magyarázni, hogy Ptolemaiosz világnézete szerint a Föld van a világmindenség közepén és az összes csillagok körülötte keringenek, különböző távolságu kristálygömbökre – szférákra – erősítve. Ezzel szemben Kopernikus világnézete szerint a bolygóvilág centrumában van a Nap, e körül keringenek a bolygók s Földünk is csak bolygó, amely megfordul minden nap egyszer a tengelye körül, azért látszik minden égi test a Föld körül keringeni. A Ptolemaiosz-féle világnézet felelt meg a vallás fölfogásának is, mert a szentírás szerint csakugyan a Föld

mintegy a teremtés középpontja, fő célja, a többi égi test mind csak mellékes dolog.

Óriási átalakulást jelentett ez, pedig valószínű, hogy az előkelőbb görög bölcsek, különösen a matematikusok sejtették, hogy egyszerűbben volna minden magyarázható, ha a Napot tennénk a bolygórendszer középpontjába.

Nos tehát az 1604. évi új csillag megjelenése az első támadás volt Galilei részéről a Ptolemaioszi világnézet ellen.

1699. augusztus 29.-én Galilei Veneziából ezt írta sógorának, Landuccinek:

„Irok, mert hírem van számodra, amelynek, nem tudom, örülsz-e vagy nem, mert most már nincs igen reményem, hogy hazámba (Firenzébe) visszatérjek, de az az ok, amely reményemet tönkretette, nekem hasznot és megtiszteltetést jelent. Tudnod kell, hogy mintegy 2 hónappal ezelőtt azt a hírt terjesztették itt, hogy egy hollandus messzelátót ajándékozott Móricz hercegnek, amely olyan zseniálisan van szerkesztve, hogy a legtávolabbi tárgyak is egész közel látszanak benne s az ember egészen jól láthat rajta 2 mértföld távolságra. Ez az eredmény olyan rendkívülinek tűnt föl előttem, hogy gondolkodni kezdtem rajta s rájöttem, hogy ez csakis a perspektiva törvényein alapulhat, aztán gondolkodni kezdtem, hogy hogy lehetne ilyent konstruálni s végül annyira sikerült a dolog, hogy az a messzelátó, amit én készítettem, messze fölülmúlja azt, amit a hír mond a hollandus találmányáról. Amikor Veneziában meghallották találmányomat, azonnal magához hivatott Ő fensége Veneziába s én bemutattam műszeremet az egész szenátus bámulatára. Sok nemes és szenátor, még a legöregebbek is többször fölmásztak Venezia legmagasabb tornyába, hogy lássák a vitorlásokat és hajókat, amikor azok még olyan messze voltak, hogy csak két óra múlva lettek láthatóvá messzelátóm nélkül, amint teljes vitorlázattal igyekeztek a kikötő felé; mert műszeremnek olyan a hatása, hogy ami 50 mértföld távolságban van, az 5 mértföldnyire látszik...”

Ennek a találmányának alapján nevezték ki élethossziglan a padovai egyetemre 1000 forint évi fizetéssel.

Ebből látható, hogy Galilei nem látta a hollandus (Lipperhey vagy Lippersheym) távcsövét, csak azt tudta meg, hogy lehet ilyen műszert készíteni. Már most kié a nagyobb érdem? Lipperhey véletlenül fedezte föl a távcsövet, Galilei rendszeres gondolkozás alapján. Tudjuk, hogy az ő távcsöve domború tárgylencsével és homorú szemlencsével készült, mint a mai színházi messzelátók. De milyen nagy nagyításúakat készített a hollandusokéhoz képest! Különösen ötödik távcsöve volt igen tekintélyes nagyítású.

Így fölfegyverzett szemét először a Hold felé fordította. Milyen gyönyörűsége lehetett benne, hogy észrevehette a Hold hegyeit! Azelőtt simának képzeltek a Hold fölszínét, s ime az árnyék és fény eloszlása a mi éjjeli égi vándorunk fölszínén hamar kétségtelenné tette, hogy rajta épp úgy hegyek vannak, mint a mi Földünkön. A sötét, nagyobb foltokat tengereknek nézte s azt hitte sűrű légkör is van a Holdon, azért nem látjuk a fényes Holdkorong éles szélén a hegyek körvonalait, amelyeknek véleménye szerint ott látszania kellene. Rendkívüli föltűnést keltett Galileinek ez a fölfedezése, de még nagyobb híre kelt 1610 januárius 7.-i fölfedezésének, amikor ötödik, legerősebb távcsövét a Jupiter felé fordította.

Már korábban észrevette távcsövein, hogy a Jupiter a fixcsillagoktól eltérően korongnak látszik. De januárius 10.-én a Jupiter mellett meglátta az égitest holdjait is. Eleinte fix-csillagoknak nézte őket, de néhány estén át folytatott észleletei meggyőzték róla, hogy ezek a Jupiter körül keringő égitestek. Eredményeit közölte a „Sidereus Nuncius“ című nevezetes publikációjában. Nincs ebben más, mint március 2.-áig folytatott észleleteinek leírása. Egy szó sincs benne arról, hogy ez a Kopernikus-féle világrendszernek a legfényesebb, legszebb bizonyítéka. De előadásaiban s leveleiben ezt hirdette.

Természetes, hogy emiatt a peripatetikusok felförtyentek s a korra s Galilei küzdelmeinek nehézségére nézve nagyon jellemző, hogy milyen érvekkel vonták kétségbe a fölfedezés igazságát. Így pl. Francesco Sizzi, egy firenzei csillagász „Dianoia Astronomica“ című értekezésében (1611) a következőleg cáfolja Galilei fölfedezéseit:

„Az állatok fején hét nyílás van, amelyeken át a levegő hozzá juthat a test tabernákulumához, hogy világítson, melegítsen és tápláljon. A mikrokozmosznak mik ezek a részei? Két orrlyuk, két szem, két fül és egy száj. Így van az égen is, mint makrokozmoszon, van két kedvező csillag, két kedvezőtlen, két világító égitest és végül a Mercurius határozatlan és indifferens. Ebből és sok más hasonlóságból, mint pl. abból, hogy hét fém van, amelyeket unalmas volna felsorolni, mindebből azt következtethetjük, hogy a planéták száma is szükségszerűen hét. Sőt, a Jupiter holdjait szabad szemmel nem lehet látni, ennek következtében nem lehet befolyásuk a Földre, tehát haszontalanok volnának, és így nincsenek is. Emellett a zsidók és más régiek csak úgy, mint a modern európaiak hét napra osztották a hetet s elnevezték azokat a hét planéta nevére. No már most, ha megnöveljük a planéták számát, akkor ez az egész, szép rendszer tönkremegy!“

Voltak, akik azzal vádolták, hogy csak azért akarta elhitéteni a világgal, hogy vannak a Jupiternek holdjai, hogy azokat elnevezhesse a Mediciek nevére. Kepler annál jobban elismerte Galilei érdemeit s egyik munkájának előszavában méltatja is. Ezt is félremagyarázták. Galilei Keplerrel állandó levelezésben volt s tudjuk, hogy ketten teljes egyetértéssel küzdöttek a Kopernikus-féle világnézet diadalrajutásáért.

1610 július havában ismét csodálatos fölfedezést tett. Észrevette, hogy a Szaturnusz nem egyszerű gömb, hanem valami hármass csillag. Csak később jött rá, hogy alakját változtatja, de haláláig nem ismerte föl a Szaturnusz gyűrűjét. Ez a dicsőség Huygensnek jutott 1656-ban.

Galilei 1610 május 7.-én kelt levelében, amelyet Belisario Vintához írt, a firenzei Medici-udvar első titkárához, gyönyörűen fejt ki, hogy miért szeretne a padovai tanítástól visszavonulni s inkább mint II. Cosimo herceg udvari matematikusa és filozófusa szerepelni s tisztán tudományos munkásságának élni. Elszámlálja, hogy milyen hatalmas, nagy munka vár még rá, mennyit kell írnia, mennyit tanulmányoznia s hogy minderre Padovában a temérdek tanítvány miatt absolute nem jut idő.

Pedig figyelmeztették őt, hogy a veneziai köztársaságban, ahonnan 1606-ban kiűzték a jezsuitákat, mindenféle támadás és üldözés ellen védve

van, míg Firenzében erős a vallásosság s az egyház befolyása olyan nagy, hogy a hatalmas hercegi család sem lesz képes Galileit megvédelmezni.

És mégis átköltözött 1610 szeptember havában Firenzébe. Bár ne tette volna! Mindjárt mutatkozott az egyháziak ellenségeskedése ellene.

Munkálkodását azonban habozás nélkül megkezdte. 1611 januárius havában fölfedezte, hogy a Vénusz-bolygónak is éppen olyan fényváltozásai vannak, mint a Holdnak s a Kopernikus-féle világnézettel ez gyönyörűen meg is egyezett.

Hogy mindenféle gyanúsításoktól, áskálódásoktól megmenekedjék, sietett Rómába, hogy a legmagasabb egyházi körök előtt bemutassa fölfedezéseit, hogy azok is lássák saját szemükkel az égi ujságokat. Teljes mértékben sikerült is ez neki. Bizottság vizsgálta meg fölfedezéseit s elismerték azoknak teljes becsét, ünnepelték őt s a pápa, V. Pál, hosszú kihallgatáson fogadta s állandó jóakarataról biztosította.

Hazatérte után rögtön, még 1611 április havában fölfedezte a napfoltokat, bár ennek a fölfedezésének elsőségét is el akarták vitatni tőle Scheiner Kristóf ingolstadti jezsuita javára, aki csakugyan előbb pillantotta meg a foltokat, mint Galilei, de távcsöve hibájának tartotta azokat. Mindazáltal elég békésen megegyeztek Galileivel s csak a foltok természete fölött polemizáltak.

De belebonyolódott egy másik vitába is, amely nagyon jellemzi korát. Arisztotelesz azt állítja, hogy a testeknek alakjától függ az, hogy úsznak-e a víz felszínén vagy nem? A herceg maga köré gyűjtötte a tudósokat s megindította a vitatkozást. Azt mondták Galilei ellenfelei, hogy a jég azért úszik a víz színén, mert nagy lap, amelynek olyan nagy a surlódása a vízhez, hogy nem tud lesülyedni. Galilei lenyomta a jéglapot a víz fenekére s az onnan magától megint fölemelkedett! Ugy-e különös, hogy lehetett még erről is vitatkozni! Még pedig milyen tüzesen! Galilei minden zsenialitására, kísérletező ügyességére volt szükség, hogy ellenfeleit teljesen tönkretégye s Arisztotelesznek ezt a meggondolatlan állítását kitörölje a tudomány tárházából!

S azt hiszitek, hogy ez a vak bizalom és elfogultság a klasszikusok irányában ma már teljesen megszűnt? Oh, még mindig bajunk van vele!

Ezalatt azonban gyűltek a felhők Galilei fölött. A peripatétikusok kifogyva az érvekből, a vallás tételeit s a bibliát állították szembe Galilei tanításaival. Szomorúság ezután mindaz, ami történt, szégyene az emberiségnek, az egésznek, nem egy felekezetnek, nem a vallásnak, hanem az emberiségnek, amelyben olyan nagy úr a szűklátókörűség, a butaság és elfogultság.

Röviden mondjuk el az eseményeket. Már 1611-ben tartottak titkos tanácskozást a toscanai érsek palotájában, amelyen megbeszélték Galilei tanításának viszonyát a bibliához s arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a biblia a ptolemaioszi világnézetet vallja s így a Kopernikus-féle elvetendő. Galilei azonban még egy darabig akadály nélkül folytatta tanításait, mert írásaiban csak 1613-ban védelmezte nyilvánosan a Kopernikus-féle világfölfogást, még pedig abban az értekezésében, amelyet a napfoltokról írt. De ebben még nem szólt arról, hogy mi köze van mindennek a bibliához. Ezt a viszonyt csak kitűnő tanítványához, Castelli paterhez írt levelében fejtegeti, aki szintén ott volt ama bizonyos tanácskozáson, amelyen csodálatos lelkesedéssel védelmezte Galileit. Castelli széles körben ismertette Galilei levelét, ezt a gyöngyszemet, amelyben Galilei gyönyörűen mutat rá, hogy szemünkkel látható igazságokat nem szabad letagadni, hanem a biblia értelmét igyekezzenek megmagyarázni, hogy az a tapasztalati tényekkel összhangba jöjjön. Hiszen a biblia nem csillagászati tankönyv s Ptolemaiosz világfölfogásával éppen annyi látszólagos ellentmondásban van, mint a Kopernikus-félével.

A Castellihoz intézett levelet kéziratban terjesztették, kezébe került Galilei ellenségeinek is, akik most már elérkezettnek látták az időt, hogy nyíltan lépjenek föl Galilei ellen. 1615 februárius 15.-én Lorini páter, a firenzei egyetemen az egyháztörténet tanára, följelentette Galileit a római inkvizíciós törvényszék előtt, mint haeretikust.

Galilei 1615-ben önkényt Rómába ment, hogy a szentszéket megnyerje a Kopernikus-féle tanoknak. Egy félévig tartózkodott Rómában s ezalatt indították meg az első tárgyalást ellene, illetőleg a Kopernikus-féle tanítások ellen. Az inkvizíciótól kiküldött nyolc teológus kimondotta, hogy 1. az az állítás, hogy a Nap a világ közepén van s emiatt mozdulatlan, szószerint ellenkezésben van a szentírással s azért eretnokség, 2. hogy a Föld nincs a világ közepén, hanem naponkint megfordul saját tengelye

körül, ez egyszerűen filozófiai abszurdum és teológiai tévedést tartalmaz. Ennek következtében V. Pál pápa eltiltotta Galileit a Kopernikus-féle tanok hirdetésétől és védelmezésétől. Sőt csakhamar „indexre tették“ vagyis eltiltották azokat a könyveket, amelyek a Kopernikus-féle tanokat védelmezték, sőt magának Kopernikusnak a könyvét is, mindaddig, amíg benne „a hibákat ki nem javítják“! – Galilei barátai, akik hallották a nagy férfiú védekezését a teológusok ellen, azt a hatalmas győzelmet, amit nap-nap után aratott fölöttük, azt mondják, hogy elragadó gyönyörűség volt hallgatni.

Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Kopernikus könyvét „kijavították“, még pedig Gaetani biboros, 1620-ban. Elfelejtette azonban pl. javítani azt, hogy a Földről, mint „csillagról“ van szó s még sok egyebet, aztán a matematikai dedukciók után odatette, hogy ezek nem reális dolgok, csak afféle matematika. Persze így senki sem adta ki a könyvet s 200 esztendeig tilalom alatt állott.

Nem mondhatjuk egyáltalában, hogy Galileivel rosszul bántak volna akkor Rómában. Az előkelő, intelligens papság igen nagy része pártján volt, sokan pedig, ha nem is hittek neki, de nagyon tisztelték s nem láttak veszedelmet tanításaiban. Csak a dominikánus- és jezsuita-barátok közt volt sok irigye az áltudósok és sok fanatikus ellensége a tudatlanok közül. Azt híresztelték, hogy esküvel revokálta tanításait. Ez nem igaz, amint azt Bellarmine Róbert biboros írásos nyilatkozata bizonyítja. Fontos ezt tudnunk s meg kell említenünk, mert később valamiféle hamisítás alapján ráfogták, hogy esküt tett arra, hogy Kopernikus tanait tévesnek tartja. S mint esküszegőt állították másodszor az inkvizíció törvényszéke elé.

Közben Galilei tudományos munkássága nem pihent. Az árapály kérdésével foglalkozott Rómában, aztán meg levelezést kezdett a spanyol udvarral, amelyben följánlotta, hogy szívesen elmegy Spanyolországba, hogy kidolgozza azt a módszert, amivel meg lehet állapítani valamely helynek a földrajzi hosszúságát. Ez a módszere azon alapult, hogy a Jupiter holdjainak eltűnése a Föld minden helyéről nagyon pontosan ugyanabban az időpillanatban látszik. Ha tehát a hajós, messze hazájától, idegen földeken megfigyeli azt a pillanatot, amikor a Jupiter valamelyik holdja eltűnik, akkor előre kiszámított naptárakból pontosan megtudja, hogy hány óra van abban a pillanatban pl. Firenzében. Ha aztán délben megigazította a

Nap delelése szerint az óráját, akkor látni fogja, hogy mekkora időkülönbség van saját észlelőhelye és Firenze közt s ebből a földrajzi hosszúság-különbség egyszerűen kiszámítható. A zseniális módszer alkalmazása gyakorlati nehézségekbe ütközött, különösen amiatt, hogy nem volt még föltalálva olyan óra, amely csak néhány órára is meg tudta volna tartani a pontos időt. Az ingára gondolt ekkor is, de még számos esztendőnek kellett elmúlnia, amíg ez az eszméje megvalósult. A spanyol udvarral folytatott levelezése nem vezetett eredményre, a toscanai tengerészetben azonban megpróbálták alkalmazni, eredmény nélkül. Ez a módszer ugyan igen szellemes, de ma már, a kronométerek korában, a múlté.

Firenzébe való hazatérte után betegeskedni kezdett, pedig még csak 53 éves volt. Ez sok munkájában megakasztotta. Vegyük még hozzá, hogy mennyire el lehetett kedvetlenedve a szentszék tilalma miatt s megértjük, hogy nem sokat dolgozott. De azért nem volt teljesen tétlen. 1618-ban három üstökös jelent meg az égen. Tanulmányozta őket és gondolkozott mivoltuk fölött, de amint írásai később elárulják, nagyon gyenge eredményekre lyukadt. Elméleteit levelekben hirdette, különösen Mario Guiducci útján, 1619-ben. Guiducci publikációjában nagyon nekirohant Orazio Grassi jezsuitának, aki erre aztán gúnyiratban (Csillagászati és filozófiai mérleg) felelt s gorombán pellengérre állítja Galileit és iskoláját az üstökös-elmélet miatt. Galilei csak 1622-ben felelt erre „Il Saggiatore” nevezetes pamfletjében, amely a polémiának örökbecsű, klasszikus mintája s a legszebb olasz nyelvnek egyik legszebb emléke. Kinyomatás előtt szentszéki jóváhagyást kért rá. Az „Accademia dei Lincei” szintén megvizsgálta s csak néhány kis javítást tett rajta, hogy Galileit megóvja az üldözéstől. 1623-ban megkapta a pápai „imprimatur”-t. Niccolo Riccardi atya, aki bírálatra volt kiküldve, a következőleg nyilatkozik róla:

„Olvastam az „Il Saggiatore” című munkát s nemcsak hogy nem találtam benne semmi olyasmit, ami a jó erkölcsökkel, vagy a mi vallásunk isteni igazságaival ellenkezésben állana, hanem ellenkezőleg, olyan sok szép és sokféle természetfilozófiai megfigyelést találtam benne, hogy azt hiszem, korunk nemcsak arra lehet büszke, hogy a régi filozófusok műveinek örököse, hanem arra is, hogy fölfedezője a természet sok olyan titkának, amelyet azok nem érthettek még el s mindezt a szerző éleselméjü

és szolid munkásságának köszönhetjük; valóban boldog lehetek, hogy kortársának nevezhetem magamat.“

Mialatt a mű nyomdában volt, azalatt meghalt XV. Gergely pápa és helyette Maffeo Barberini bíborost, Galilei egyik legjobb barátját koronázták VIII. Orbán név alatt pápává. Galilei méltán ujonghatott ennek s a legszebb reményekkel tekintett a jövőbe.

Sietett is Rómába, hogy kieszközölje a pápától a Kopernikus-féle tanoknak fölszabadítását. A pápa rendkívül szívesen fogadta, kitüntette régi barátságának minden jelével, sokszor fogadta kihallgatáson s gyönyörrel figyelt ékesszóló védelmére, amivel a Kopernikus-féle tanok igazságát bizonyította. Amikor végleg elbocsátotta őt a pápa, ajándékokat küldött utána s megüzente a toscanai hercegnek, hogy vigyázzon Galileire, gondoskodják róla, mert ezzel a pápát kötelezi le. A Kopernikus-féle tanokat azonban nem fogadta el s a könyvek és tanítás föloldását nem engedte meg, ami igazán nagy kár és veszteség volt úgy a tudományra, mint az egyházra nézve.

Szomorúan ment haza emiatt Galilei. Betegsége is sokat gyötörte, forrón szeretett leánya, Maria Celesta, aki apáca volt Firenzében, szintén betegeskedett, családjának többi tagja hálátlanul viselkedett az aggastyán iránt. Mindezáltal ernyedetlenül dolgozott nagy munkáján, amellyel a Kopernikus-féle tanokat akarta megvédelmezni. Rómából biztatást kapott, hogy nem lesz belőle baj, csak bátran, az eltiltást nem fogják olyan komolyan venni.

1630-ban lett vele kész és 1632-ben megjelent a római és firenzei inkvizitorok jóváhagyásával. Címe volt: „Dialogo di Galileo Galilei, Linceo, matematico sopraordinario dello Studio di Pisa, e filosofo e matematico primario del serenissimo Gr. Duca di Toscana. Dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano; proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte.“

Párbeszéddek alakjában írja itt meg Galilei fényes védelmét. A tudományok egyik legnagyobb kincse ez, amely a maga korában óriási hatású volt s teljesen biztosította a Kopernikus-féle világnézet diadalát. Három személy beszélget benne, u. m. Salviati, a Kopernikus-féle elmélet

védelmesője, Sagredo, a művelt, érdeklődő laikus és Simplicio, a Ptolemaiosz-féle világnézet csökönyös és korlátolt belátású védelmesője. Külsőleg állandóan úgy tartotta a művet, mintha a Kopernikus-féle nézetet csak gyenge, be nem bizonyított hipotézisnek tartaná, így kellett annak lennie, hogy az „imprimatur“-t megkapja az inkvizitoroktól.

Le volt ebben a műben téve Galileinek minden eredménye, barátainak és híveinek lelkes gyönyörűségére, ellenségeinek kimondhatatlan bosszúságára.

Nem is hagyták abba a dolgot. Bevádolták Galilei művét az inkvizíció előtt. Különösen a nevetségessé tett Grassi, meg a napfoltok fölfedezésének elsőseéért vetélkedő Scheiner a jezsuiták hatalmas rendjének támogatásával támadták meg Galileit kiméletlen kegyetlenséggel és gonosszággal. Ráfogták, hogy a „Dialogo“ Simpliciója a pápát figurázza ki, amiért a korábbi jóbarát szintén megharagudott. Azután az 1616.-i pör aktái mellől előszedtek egy írást, amely szerint Galilei állítólag akkor megesküdt, hogy nem védelmezi többé Kopernikus világnézetét s amely szerint ezt neki határozottan meg is tiltották volna. Galilei állítólag azzal vétkezett volna legnagyobbat a szentszék ellen, hogy amikor az „imprimatur“-t kérte művére, akkor ezt az írást elhallgatta volna. Pedig ez az írás hamisítás, vagy legalább is csak indítvány volt, amelyet azonban 1616-ban nem fogadtak el és nem eszerint jártak el. Semmiesetre sem volt valóság.

A betegségéből alig fölépült 68 éves aggastyánt 1832-ben Rómába citálták, a Dialogo árusítását megtiltották. Galilei csak 1633-ban jöhetett Rómába, ahol 23 napon át az inkvizíció palotájában fogolyként őrizték s folyton faggatták, kihallgatták. 1633 június 22.-én volt az a szégyenletes nap, amikor megesküdtették nyilvánosan és ünnepélyesen, hogy nem hiszi a Kopernikus-féle tanokat.

Az inkvizíciós törvényszék Galileit meghatározatlan időre fogságra vetette a szentszék börtönébe, de VII. Orbán pápa ezt az ítéletet lényegesen enyhítette, amennyiben fogsága helyéül a toscanai herceg villáját jelölte ki Róma mellett a Trinita dei Montin. Később megengedték neki, hogy visszatérhessen Sienába, majd még 1633 végével saját villájába, Arcetribe, Firenze mellett.

Szegény aggastyán betegségtől gyötörve, lelkében teljesen leverve, félig megvakulva, még mindig folytatta munkásságát. Fölfedezte a Hold librációját, vagyis azt a tűneményt, hogy a Hold nem mutatja állandóan mindig pontosan ugyanazt a felét a Föld felé, hanem egy kicsit jobbra-balra libeg, mintha inga volna. Korábban már tökéletesítette a mikroszkópiumot, aztán élete vége felé szerkesztett egy ingaórát, de ez még nagyon tökéletlen volt.

1637-ben teljesen megvakult, úgy hogy már nem láthatta készen 1638-ban Leydenben megjelent második főművét, a „Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla meccanica e ai movimenti locali: Altrimenti dialoghi delle nuove scienze“ című mechanikai főművét, amely eredetileg négy „nap“-ra volt osztva, de a szerző még két napot csatolt hozzá később. Ez a munka a mechanikának és fizikának alapvető főműve, amelyen épült föl, most már a peripatetikusoktól megszabadított tudomány gyorsan fejlődő épülete.

Galilei, szeretett tanítványai környezetében, 1642 januárius 8.-án halt meg Firenzében.

Csak kétszáz év múlva vonták vissza művének tilalmát! Mert csak 1835-ben vették le Kopernikus, Keppler és Galilei műveit az indexről. Sok keserű gondolat fűzhető ehhez a dologhoz, de fölösleges és jogtalan. Az idők szelleme volt az, amely a személyes gyűlölködés eszközévé szegődött s ez ma is csak úgy van. Később Darwin tanításaival voltak így s még ma is megtörténik, hogy vannak tankönyvbírálok, akik nem ajánlják engedélyezésre az olyan tankönyveket, amelyek a Darwin-féle tanokat hirdetik. Igazán nem okulnak az emberek! Maradnak mindig egyformák.

Galilei főérdemeit a következőkben foglalhatjuk össze:

Csillagászati megfigyelései, a távcső használata a legszebb tapasztalati bizonyítékokat szolgáltatottak a Kopernikus-féle világnézethez. Valóban Galileinek lehet köszönni, hogy ez a világnézet olyan gyorsan általánossá lett, fölszabadította a tudományt attól a lenyűgöző balvéleménytől, hogy a Föld a világ közepe s minden csak a Földért van teremtvé. De nemcsak a tudományoknak, hanem az egész filozófiának fölszabadulását jelentette ez, ami aztán a szabadabb gondolkozásra, majd a szabadságra vezetett.

Óriási jelentőségűek azonban mechanikai eredményei is. Megmutatta, hogy a folyton működő erő gyorsuló mozgást hoz létre, hogy erő nélkül az anyag tehetetlen, mozgását nem változtatja. Ezeknek az alapvető mechanikai tételeknek teljesen pontos fogalmazását azonban csak Newton adta meg. Galilei nélkül azonban ez lehetetlen lett volna.

S ha utána óriási léptekben fejlődött a tudomány s egyes lángelmék talán sokkal nagyobb lépéseket is tettek, övé volt a legnehezebb lépés, neki kellett lerázni a peripatetikusokat, az arisztoteleszi mechanika lenyűgöző tanításait, amelyektől még maga Galilei sem tudott teljesen megszabadulni, amint molekuláris tanításai mutatják. Alig van a tudományok történetében még egy tudós, aki annyira szerencsétlen lett volna fölfedezéseivel és találmányaival, mint ő, mert minden érdemét el akarták vitatni tőle. Vígasztalta azonban mindig tanítványainak óriási, lelkes serege, akik sokszor ugyancsak keményen exponálták magukat érte s akik állandóan megörökítették érdemeit, annyira, hogy ma a legtöbb kérdésben világosan látunk s teljes mértékben méltányolni tudjuk lángelméjét, nemes gondolkozását, csodálatos jó szivét és fáradhatatlan tevékenységét. Igazi *tudós* volt, akit csak tudománya érdekelt, igazi tudós, akit megáldott a sors valódi ékesszólással és remek stílussal, hogy nemcsak minden koroknak egyik legnagyobb tudományos bűvára volt, hanem egyik legnagyobb hatású lángelméje is, aki a tudományok történetének eddig talán legfényesebb korszakát nyitotta meg.

Cholnoky Jenő dr.

Lábjegyzetek.

- [1\)](#) Ki volt az első magyar fizikus? Uránia 1910. 12. sz.
 - [2\)](#) Később mint író Cuvier Györgynek nevezte magát.
 - [3\)](#) Brassai: Emlékbeszéd Bolyai Farkas felett.
 - [4\)](#) Ezek közül egy később kultuszminiszter és több egyetemi tanár.
 - [5\)](#) Bolyai és Gauss levelezése.
 - [6\)](#) Akadémiai emlékbeszéd.
 - [7\)](#) Bedőházy: A két Bolyai p. 107.
 - [8\)](#) Felhívás a Tentamen előfizetésére.
 - [9\)](#) Ezt dr. Vályi Gyula professzortól tudtam meg.
 - [10\)](#) Schlesinger: Bolyai János.
 - [11\)](#) Beltrami munkálatai szerint egy több dimenziós euklidészi geometria magában foglalja a Bolyai-félét.
 - [12\)](#) Schlesinger: Bolyai János.
 - [13\)](#) Brassai: Emlékbeszéd.
 - [14\)](#) A Linné nevet Carolus Linnaeus nemesi rangra való emelésekor, 1757. április 4-én nyerte. Ő maga ezt a nevet sohasem használta, de az irodalom mindig így nevezi őt.
-

TARTALOM.

Előszó	5
Aristoteles	7
Humboldt Sándor	38
Honterus	53
Franklin Benjámín	66
Cuvier	83
Bolyai Farkas és Bolyai János életrajza	98
Carolus Linnaeus	126
Jenner Edward	143
Pasteur Louis	160
Mommsen Tivadar	179
Darwin	198
Galilei	215

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK NAGY TUDÓSOK

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no

restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide

access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the

electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE

LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability,

costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other

ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.